Drill Pembahasan Blok Urogenital

Kunci dan pembahasan untuk 462 soal di file Drill Soal (nomor sama). Setiap pembahasan: ilmu dasar dulu, lalu kenapa jawabannya benar, lalu kenapa pilihan lain salah. Label materi KUL hanya ada di sini supaya gampang mengulang materi.

Kunci jawaban

1. **D**	2. **C**	3. **A**	4. **A**	5. **D**	6. **E**	7. **E**	8. **B**	9. **A**	10. **C**
11. **B**	12. **D**	13. **E**	14. **C**	15. **D**	16. **D**	17. **E**	18. **E**	19. **B**	20. **E**
21. **D**	22. **E**	23. **A**	24. **A**	25. **A**	26. **A**	27. **B**	28. **E**	29. **B**	30. **A**
31. **C**	32. **C**	33. **C**	34. **B**	35. **B**	36. **C**	37. **A**	38. **C**	39. **D**	40. **C**
41. **E**	42. **D**	43. **C**	44. **A**	45. **E**	46. **E**	47. **B**	48. **C**	49. **C**	50. **A**
51. **B**	52. **E**	53. **E**	54. **E**	55. **B**	56. **C**	57. **C**	58. **E**	59. **D**	60. **B**
61. **C**	62. **B**	63. **B**	64. **B**	65. **A**	66. **D**	67. **E**	68. **E**	69. **C**	70. **C**
71. **A**	72. **A**	73. **C**	74. **A**	75. **B**	76. **A**	77. **C**	78. **A**	79. **E**	80. **D**
81. **D**	82. **C**	83. **A**	84. **D**	85. **A**	86. **A**	87. **B**	88. **E**	89. **B**	90. **A**
91. **A**	92. **C**	93. **C**	94. **C**	95. **A**	96. **B**	97. **C**	98. **A**	99. **D**	100. **B**
101. **B**	102. **A**	103. **B**	104. **D**	105. **D**	106. **B**	107. **E**	108. **D**	109. **C**	110. **D**
111. **C**	112. **A**	113. **A**	114. **C**	115. **E**	116. **D**	117. **D**	118. **B**	119. **B**	120. **C**
121. **A**	122. **E**	123. **D**	124. **A**	125. **E**	126. **C**	127. **A**	128. **B**	129. **B**	130. **A**
131. **B**	132. **D**	133. **C**	134. **A**	135. **E**	136. **D**	137. **B**	138. **A**	139. **D**	140. **D**
141. **E**	142. **A**	143. **C**	144. **C**	145. **C**	146. **E**	147. **D**	148. **C**	149. **A**	150. **D**
151. **A**	152. **D**	153. **E**	154. **E**	155. **B**	156. **B**	157. **E**	158. **D**	159. **C**	160. **D**
161. **D**	162. **D**	163. **A**	164. **B**	165. **A**	166. **C**	167. **B**	168. **C**	169. **A**	170. **E**
171. **E**	172. **A**	173. **C**	174. **B**	175. **B**	176. **A**	177. **B**	178. **C**	179. **C**	180. **E**
181. **B**	182. **C**	183. **C**	184. **B**	185. **D**	186. **A**	187. **A**	188. **E**	189. **E**	190. **A**
191. **D**	192. **E**	193. **A**	194. **D**	195. **B**	196. **A**	197. **C**	198. **E**	199. **B**	200. **A**
201. **D**	202. **E**	203. **A**	204. **E**	205. **D**	206. **A**	207. **D**	208. **D**	209. **B**	210. **B**
211. **E**	212. **C**	213. **E**	214. **E**	215. **E**	216. **A**	217. **C**	218. **D**	219. **C**	220. **B**
221. **C**	222. **D**	223. **B**	224. **E**	225. **B**	226. **B**	227. **C**	228. **D**	229. **A**	230. **C**
231. **D**	232. **D**	233. **D**	234. **D**	235. **C**	236. **B**	237. **D**	238. **D**	239. **B**	240. **B**
241. **C**	242. **A**	243. **E**	244. **A**	245. **C**	246. **E**	247. **B**	248. **B**	249. **E**	250. **B**
251. **D**	252. **A**	253. **B**	254. **E**	255. **E**	256. **B**	257. **A**	258. **B**	259. **D**	260. **C**
261. **A**	262. **A**	263. **E**	264. **D**	265. **C**	266. **C**	267. **C**	268. **A**	269. **A**	270. **D**
271. **E**	272. **C**	273. **D**	274. **D**	275. **B**	276. **E**	277. **D**	278. **D**	279. **D**	280. **B**
281. **C**	282. **A**	283. **C**	284. **B**	285. **A**	286. **D**	287. **E**	288. **A**	289. **A**	290. **C**
291. **A**	292. **E**	293. **A**	294. **C**	295. **E**	296. **C**	297. **C**	298. **A**	299. **B**	300. **B**
301. **C**	302. **C**	303. **C**	304. **A**	305. **E**	306. **C**	307. **D**	308. **C**	309. **E**	310. **B**
311. **B**	312. **A**	313. **E**	314. **D**	315. **E**	316. **B**	317. **B**	318. **D**	319. **A**	320. **C**
321. **A**	322. **D**	323. **C**	324. **E**	325. **C**	326. **B**	327. **A**	328. **A**	329. **C**	330. **B**
331. **E**	332. **B**	333. **D**	334. **D**	335. **C**	336. **A**	337. **C**	338. **C**	339. **C**	340. **C**
341. **C**	342. **C**	343. **B**	344. **E**	345. **A**	346. **A**	347. **A**	348. **A**	349. **D**	350. **D**

351. **B**	352. **B**	353. **A**	354. **D**	355. **D**	356. **E**	357. **B**	358. **B**	359. **A**	360. **D**
361. **A**	362. **C**	363. **C**	364. **D**	365. **D**	366. **B**	367. **E**	368. **A**	369. **C**	370. **B**
371. **C**	372. **C**	373. **C**	374. **E**	375. **B**	376. **A**	377. **D**	378. **A**	379. **B**	380. **B**
381. **B**	382. **A**	383. **D**	384. **A**	385. **A**	386. **A**	387. **E**	388. **E**	389. **C**	390. **C**
391. **E**	392. **A**	393. **A**	394. **A**	395. **E**	396. **A**	397. **C**	398. **A**	399. **A**	400. **E**
401. **E**	402. **A**	403. **D**	404. **D**	405. **C**	406. **D**	407. **D**	408. **C**	409. **D**	410. **B**
411. **E**	412. **A**	413. **A**	414. **A**	415. **D**	416. **A**	417. **D**	418. **B**	419. **D**	420. **E**
421. **B**	422. **D**	423. **C**	424. **E**	425. **D**	426. **E**	427. **E**	428. **C**	429. **C**	430. **C**
431. **A**	432. **B**	433. **D**	434. **C**	435. **E**	436. **B**	437. **A**	438. **D**	439. **A**	440. **E**
441. **B**	442. **C**	443. **E**	444. **C**	445. **D**	446. **A**	447. **A**	448. **B**	449. **D**	450. **D**
451. **A**	452. **B**	453. **D**	454. **B**	455. **C**	456. **C**	457. **B**	458. **B**	459. **C**	460. **B**
461. **B**	462. **C**								

Pembahasan

Nomor 1 **Jawaban D**

Materi KUL 16

D. Desensitisasi bertahap dengan dilator dan psikoterapi

Ilmu dasar

Gangguan nyeri genito-pelvik/penetrasi (dahulu disebut vaginismus dan dispareunia) adalah kesulitan penetrasi yang menetap. Ciri-cirinya: nyeri, takut atau cemas berlebihan terhadap penetrasi, dan otot dasar panggul mengencang tanpa sadar setiap ada upaya penetrasi. Ini respons perlindungan yang dipelajari (lingkaran takut, otot tegang, nyeri, makin takut). Anatominya normal. Terapi utamanya memutus lingkaran itu: edukasi anatomi, terapi kognitif-perilaku, latihan relaksasi dasar panggul (fisioterapi), dan desensitisasi bertahap dengan dilator dari ukuran kecil hingga besar, dikendalikan sendiri oleh pasien. Pasangan juga dilibatkan. Tindakan paksa atau bedah tidak dianjurkan karena memperkuat rasa takut.

Kenapa D benar

Takut penetrasi, otot merapat tanpa sadar, tidak bisa memakai tampon, dan anatomi normal adalah gangguan nyeri genito-pelvik/penetrasi (vaginismus). Terapinya desensitisasi bertahap dengan dilator ditambah psikoterapi dan edukasi.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Himenektomi untuk melebarkan introitus** · Himen pasien normal. Masalahnya kontraksi otot karena takut, bukan sumbatan anatomi.
- **B. Antidepresan SSRI dosis tinggi** · SSRI bukan terapi utama vaginismus dan malah bisa menurunkan fungsi seksual.
- **C. Dilatasi vagina dalam anestesi umum dalam satu kali tindakan agar cepat tuntas** · Dilatasi paksa di bawah bius tidak mengubah rasa takut dan kontraksi otot saat sadar, dan bisa menambah trauma.
- **E. Estrogen topikal vagina selama 3 bulan** · Estrogen untuk mukosa atrofi pada perempuan pascamenopause. Pasien muda dengan mukosa normal.

Nomor 2 **Jawaban C**

Materi KUL 5

C. Natrium <2 g, protein normal 0,8–1 g/kg, lemak jenuh dikurangi

Ilmu dasar

Pada sindrom nefrotik, saringan glomerulus bocor sehingga protein keluar lewat urin. Menambah protein makanan secara berlebihan tidak menaikkan albumin serum secara bermakna, malah MENAMBAH proteinuria dan beban kerja glomerulus. Anjuran: protein normal 0,8–1 g/kg; natrium <2 g untuk mengurangi edema; lemak jenuh dan kolesterol dikurangi karena dislipidemia; cairan dibatasi bila edema berat atau hiponatremia. Terapi utamanya tetap obat (steroid atau imunosupresan, ACE inhibitor/ARB untuk menurunkan proteinuria, diuretik, statin).

Kenapa C benar

Diet sindrom nefrotik: natrium <2 g, protein normal 0,8–1 g/kg (tidak tinggi), dan lemak jenuh dikurangi karena dislipidemia.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Protein sangat rendah 0,3 g/kg agar proteinuria berhenti** · Protein sangat rendah menyebabkan malnutrisi dan tidak menghentikan kebocoran glomerulus.
- **B. Diet tinggi lemak untuk menambah energi** · Diet tinggi lemak memperburuk dislipidemia.
- **D. Cairan bebas tanpa batas, garam bebas** · Garam dan cairan bebas memperberat edema.
- **E. Protein tinggi 1,5–2 g/kg untuk mengganti albumin yang hilang** · Protein tinggi menambah proteinuria dan tidak menaikkan albumin bermakna.

Nomor 3 Jawaban A

Materi KUL 2

A. Hanya punya bentuk trofozoit, menular lewat kontak seksual

Ilmu dasar

Trichomonas vaginalis adalah protozoa berflagel yang HANYA punya bentuk TROFOZOIT (tidak ada kista). Ia membelah biner di vagina, uretra, dan prostat. Tanpa kista, ia tidak tahan lama di luar tubuh, sehingga penularan hampir selalu lewat hubungan seksual. Karena itu pasangan seksual harus diobati bersamaan. Diagnosis dengan sediaan basah (organisme bergerak menyentak), NAAT, atau kultur.

Kenapa A benar

Trichomonas hanya memiliki bentuk trofozoit dan menular lewat kontak seksual, sehingga penularan lewat kolam renang atau handuk sangat jarang.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Mempunyai bentuk kista tahan kering yang menular lewat air** · Bentuk kista tahan kering adalah ciri protozoa usus seperti Giardia dan Entamoeba, bukan Trichomonas.
- **C. Membutuhkan siput air tawar sebagai hospes perantara** · Siput air tawar adalah hospes perantara Schistosoma.
- **D. Menular lewat gigitan nyamuk Anopheles** · Nyamuk Anopheles adalah vektor malaria.
- **E. Membentuk telur berduri di ujung yang keluar lewat urin** · Telur berduri terminal yang keluar lewat urin adalah ciri Schistosoma haematobium.

Nomor 4 Jawaban A

Materi KUL 23

A. Bestiality

Ilmu dasar

Bestialitas (bestiality) adalah melakukan hubungan seksual (persetubuhan) dengan binatang. Bedanya dengan zoofilia: zoofilia hanya ketertarikan atau rasa cinta seksual pada binatang tanpa harus bersetubuh.

Kenapa A benar

Pria yang tertangkap bersetubuh dengan kambing = bestiality.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Fetisisme transvestik** · Fetisisme transvestik adalah memakai pakaian lawan jenis.
- **C. Fetisisme** · Fetisisme berhubungan dengan benda mati.
- **D. Frotteurisme** · Frotteurisme adalah menggesekkan tubuh ke orang asing.
- **E. Voyeurisme** · Voyeurisme adalah mengintip.

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 5 Jawaban D

Materi KUL 7

D. Fosfomisin 3 gram dosis tunggal

Ilmu dasar

Lini pertama sistitis tanpa komplikasi pada wanita (EAU): nitrofurantoin 5 hari, fosfomisin trometamol 3 g dosis tunggal, atau pivmesilinam. Nitrofurantoin bekerja karena dipekatkan di urin. Bila GFR rendah (<30, sebagian pedoman <45), kadar di urin terlalu rendah sehingga obat tidak efektif dan menumpuk di darah, meningkatkan risiko efek samping (neuropati, toksisitas paru dan hati). Fosfomisin tetap mencapai kadar urin yang memadai dan cukup diminum sekali. Fluorokuinolon tidak dipakai untuk sistitis sederhana karena efek samping serius (tendon, saraf, aorta) dan untuk menjaga resistensi.

Kenapa D benar

Pada eGFR 24, nitrofurantoin tidak efektif dan berisiko toksik. Fosfomisin 3 g dosis tunggal lebih tepat.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Nitrofurantoin 2×100 mg selama 5 hari** · Nitrofurantoin dihindari bila eGFR <30 karena kadar di urin tidak cukup dan toksisitas meningkat.
- **B. Amoksisilin 3×500 mg selama 3 hari** · Resistensi E. coli terhadap amoksisilin tinggi, sehingga tidak dipakai empiris.
- **C. Siprofloksasin 2×500 mg selama 14 hari** · Fluorokuinolon tidak dianjurkan untuk sistitis sederhana, apalagi selama 14 hari pada lansia.
- **E. Gentamisin injeksi selama 7 hari** · Gentamisin injeksi nefrotoksik, sangat tidak tepat pada PGK, dan berlebihan untuk sistitis.

Nomor 6 Jawaban E

Materi KUL 19

E. Instilasi BCG intravesika induksi dan pemeliharaan

Ilmu dasar

Tumor buli non-invasif otot (Ta, T1, Tis) dibagi menurut risiko kambuh dan progresi menjadi invasif otot. Risiko tinggi meliputi T1, derajat tinggi, karsinoma in situ, tumor besar (>3 cm), dan multipel. Tumor T1 derajat tinggi bisa berkembang menjadi invasif otot pada hingga sepertiga pasien bila tidak diterapi dengan baik. Setelah reseksi lengkap (sering dengan TURBT ulang untuk memastikan

tidak ada sisa dan tidak ada invasi otot), terapi pilihan adalah BCG intravesika: induksi 6 minggu, lalu pemeliharaan 1–3 tahun. BCG adalah bakteri TB yang dilemahkan. Saat dimasukkan ke buli, BCG memicu reaksi imun lokal yang kuat sehingga sel tumor yang tersisa ikut dihancurkan. BCG terbukti menurunkan kekambuhan dan progresi. Bila BCG gagal, sistektomi radikal dini dipertimbangkan.

Kenapa E benar

T1 derajat tinggi berukuran 4 cm adalah tumor non-invasif otot risiko tinggi. Setelah reseksi lengkap, terapi yang menurunkan kekambuhan dan progresi adalah BCG intravesika induksi dan pemeliharaan.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Tidak perlu terapi lanjutan, cukup sistoskopi tahunan** · Tumor risiko tinggi tanpa terapi lanjutan sering kambuh dan bisa menjadi invasif otot.
- **B. Kemoterapi sistemik cisplatin-gemsitabin** · Kemoterapi sistemik untuk tumor invasif otot atau metastatik, bukan untuk T1 yang sudah direseksi lengkap.
- **C. Radioterapi eksterna pelvis** · Radioterapi tidak menjadi standar untuk tumor non-invasif otot.
- **D. Mitomisin C dosis tunggal saja** · Mitomisin dosis tunggal cukup untuk tumor risiko rendah, tidak cukup untuk T1 derajat tinggi.

Nomor 7 Jawaban E

Materi KUL 2

E. Oval dengan lateral knop

Ilmu dasar

Telur tiga Schistosoma bisa dibedakan dari durinya: S. haematobium = duri terminal (di ujung), keluar di urin; S. mansoni = duri lateral besar, keluar di tinja; S. japonicum = telur relatif bulat dengan tonjolan kecil di samping (lateral knob), keluar di tinja. Di Indonesia, S. japonicum endemis di Danau Lindu, Lembah Napu, dan Bada (Sulawesi Tengah).

Kenapa E benar

Pasien tinggal dekat Danau Lindu → Schistosoma japonicum → telur oval/bulat dengan lateral knob.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Oval dengan lateral spine** · Lateral spine besar = S. mansoni (Afrika, Amerika Selatan).
- **B. Oval dengan operkulum tebal** · Telur beroperkulum tebal milik trematoda lain (misalnya Fasciola, Clonorchis), bukan Schistosoma.
- **C. Oval dengan terminal spine** · Terminal spine = S. haematobium (Afrika, Timur Tengah).
- **D. Bulat dengan operkulum tebal** · Bulat dengan operkulum bukan telur Schistosoma.

> **Catatan:** Kunci dari analisis. Hematuria pada stem menggoda ke S. haematobium, tapi kata kunci lokasi (Danau Lindu) lebih menentukan.

Nomor 8 Jawaban B

Materi KUL 6

B. Nodul kelenjar dua lapis dan stroma fibromuskular di zona transisi

Ilmu dasar

BPH (benign prostatic hyperplasia) adalah pertambahan JUMLAH sel (hiperplasia), bukan pembesaran sel, pada kelenjar DAN stroma prostat. Prosesnya dirangsang dihidrotestosteron

(DHT). BPH terjadi di zona TRANSISI dan periuretra (mengelilingi uretra), sehingga cepat menekan uretra dan menimbulkan LUTS walaupun prostat tidak terlalu besar. Mikroskopis: nodul berisi kelenjar yang melebar dengan dua lapis sel (sel basal tetap ada) dan stroma otot polos-fibroblas yang bertambah, kadang dengan corpora amylacea. Colok dubur: kenyal, simetris, rata. BPH tidak berubah menjadi kanker.

Kenapa B benar

Klinis BPH (LUTS, prostat kenyal simetris, PSA normal) sesuai dengan nodul kelenjar dua lapis dan stroma fibromuskular di zona transisi.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Sel-sel berinti besar pleomorfik membentuk lembaran solid dengan nekrosis** · Sel pleomorfik dengan nekrosis menunjukkan karsinoma derajat tinggi, bukan BPH.
- **C. Kelenjar kecil berdesakan satu lapis tanpa sel basal dengan invasi perineural** · Kelenjar satu lapis tanpa sel basal dengan invasi perineural adalah adenokarsinoma prostat.
- **D. Granuloma dengan nekrosis kaseosa dan sel datia Langhans** · Granuloma kaseosa menunjukkan tuberkulosis prostat.
- **E. Sarang sel urotel atipik dengan mitosis banyak** · Sel urotel atipik menunjukkan karsinoma urotelial uretra prostatika, tidak sesuai klinis.

Nomor 9 Jawaban A

Materi KUL 19

A. Tumor menghasilkan peptida mirip hormon paratiroid (PTHrP)

Ilmu dasar

Karsinoma sel ginjal terkenal dengan banyak sindrom paraneoplastik karena sel tumornya bisa mengeluarkan berbagai zat mirip hormon. Hiperkalsemia paling sering disebabkan PTHrP (parathyroid hormone-related peptide). PTHrP bekerja di reseptor PTH sehingga meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang dan membuang fosfat lewat urin. Akibatnya kalsium tinggi dan fosfat rendah. Karena kalsium tinggi, kelenjar paratiroid sendiri justru 'diam', sehingga PTH asli rendah. Inilah yang membedakannya dari hiperparatiroidisme primer, yang PTH-nya tinggi. Sindrom paraneoplastik RCC lainnya: polisitemia (eritropoietin), hipertensi (renin), sindrom Stauffer (gangguan fungsi hati tanpa metastasis hati), demam, dan amiloidosis.

Kenapa A benar

Kalsium tinggi, fosfat rendah, PTH asli rendah, dan tanpa metastasis tulang pada pasien RCC sesuai hiperkalsemia humoral akibat PTHrP yang dihasilkan tumor.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Adenoma paratiroid yang terjadi bersamaan** · Pada adenoma paratiroid, PTH meningkat. Pada pasien ini PTH justru rendah.
- **C. Tumor menghasilkan eritropoietin berlebih** · Eritropoietin menjelaskan Hb yang tinggi (polisitemia), bukan kenaikan kalsium.
- **D. Tumor menghasilkan vitamin D aktif secara berlebihan dari granuloma** · Produksi vitamin D aktif berlebih khas pada limfoma dan penyakit granulomatosa (sarkoidosis), bukan RCC.
- **E. Metastasis osteolitik yang belum terdeteksi** · Bone scan tidak menunjukkan metastasis. Metastasis RCC ke tulang juga lebih jarang menjadi penyebab dibanding PTHrP.

Nomor 10 Jawaban C

Materi KUL 12

C. Dapat sembuh sendiri dan masuk ke stadium sekunder

Ilmu dasar

Sifilis primer ditandai ulkus durum: satu luka keras (indurasi), tidak nyeri, dasar bersih, tepi rata, muncul ±3 minggu setelah kontak. Tanpa diobati, ulkus SEMBUH SENDIRI dalam 3–6 minggu. Ini menipu pasien yang merasa sudah sembuh, padahal kuman menyebar dan masuk stadium sekunder.

Kenapa C benar

Ulkus akibat Treponema pallidum dapat sembuh sendiri lalu masuk ke stadium sekunder.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Identifikasi penyebab dengan pengecatan gram** · Treponema terlalu tipis untuk dilihat dengan Gram. Dipakai mikroskop lapangan gelap.
- **B. Sering rekuren** · Sering kambuh adalah ciri herpes genitalis.
- **D. Disebut dengan ulkus molle** · Ulkus molle disebabkan H. ducreyi. Ulkus sifilis disebut ulkus durum.
- **E. Sifat ulkus sangat nyeri dengan dasar nekrotik** · Sangat nyeri dengan dasar nekrotik adalah ciri ulkus mole.

Nomor 11 Jawaban B

Materi KUL 14

B. Injeksi norephinefrine intracavernosa irigation

Ilmu dasar

Terapi priapismus iskemik bertahap: (1) aspirasi darah dari korpus kavernosum dengan jarum, disertai irigasi NaCl; (2) bila belum lemas, injeksi obat simpatomimetik alfa-agonis intrakavernosa (fenilefrin pilihan utama, atau epinefrin/norepinefrin) yang membuat otot polos dan pembuluh mengkerut sehingga darah keluar; (3) bila gagal, operasi shunt. Tujuannya mengeluarkan darah secepatnya sebelum jaringan rusak permanen (>24–48 jam meningkatkan risiko impotensi).

Kenapa B benar

Salah satu terapi priapismus: injeksi norepinefrin intrakavernosa disertai irigasi.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Vacuum defice** · Vacuum device justru menarik darah masuk ke penis (alat untuk disfungsi ereksi).
- **C. ESWT** · ESWT (gelombang kejut) untuk batu atau disfungsi ereksi vaskulogenik, bukan priapismus.
- **D. Bebat penis** · Bebat penis tidak mengeluarkan darah yang terjebak.
- **E. Injeksi papaverine** · Papaverin adalah vasodilator yang MEMICU ereksi, sehingga memperburuk priapismus.

Nomor 12 Jawaban D

Materi KUL 18

D. Profilaksis antibiotik dosis rendah

Ilmu dasar

Refluks vesikoureter (VUR) adalah aliran balik urin dari buli ke ureter dan ginjal. Derajatnya dinilai dari VCUG: derajat I hanya ke ureter, II sampai pelvis tanpa pelebaran, III pelebaran ringan-sedang dengan kaliks sedikit tumpul, IV pelebaran sedang dengan ureter berkelok dan kaliks tumpul, dan V

pelebaran berat dengan ureter sangat berkelok dan papila hilang. Refluks membawa bakteri ke ginjal sehingga terjadi pielonefritis berulang dan jaringan parut ginjal (nefropati refluks), yang bisa berujung hipertensi dan PGK. Pada bayi, tata laksana awal untuk sebagian besar refluks, termasuk derajat tinggi, adalah profilaksis antibiotik dosis rendah jangka panjang (misalnya trimetoprim atau nitrofurantoin) untuk mencegah infeksi ulang. Ditambah penanganan disfungsi berkemih/konstipasi, dan sunat pada bayi laki-laki. Banyak refluks membaik seiring pertumbuhan karena terowongan intravesika memanjang. Operasi (injeksi endoskopik atau reimplantasi) dilakukan bila infeksi terus berulang meskipun sudah profilaksis, muncul parut baru, atau refluks berat menetap.

Kenapa D benar

Gambar menunjukkan refluks bilateral derajat tinggi dengan ureter melebar, berkelok, dan kaliks tumpul, pada bayi dengan pielonefritis berulang. Langkah awalnya profilaksis antibiotik jangka panjang dengan pemantauan, sementara operasi disiapkan bila infeksi tetap berulang.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Tidak perlu tindakan karena refluks pasti hilang sendiri** · Refluks derajat tinggi dengan pielonefritis berulang tidak boleh dibiarkan tanpa perlindungan karena risiko parut ginjal.
- **B. Kateterisasi intermiten bersih** · Kateterisasi intermiten untuk buli neurogenik atau gangguan pengosongan. Uretra dan kemampuan berkemih bayi ini normal.
- **C. Nefrektomi bilateral** · Nefrektomi hanya untuk ginjal yang sudah tidak berfungsi dan menjadi sumber infeksi, bukan untuk refluks.
- **E. Reimplantasi ureter bilateral segera** · Reimplantasi dipertimbangkan bila infeksi tetap terjadi meskipun profilaksis, atau refluks berat menetap. Bukan langkah pertama pada bayi.

Nomor 13 Jawaban E

Materi KUL 15

E. Torsio apendiks testis; analgesik dan observasi

Ilmu dasar

Apendiks testis (hydatid of Morgagni) adalah sisa embrional kecil di kutub atas testis yang bisa terpuntir. Torsio apendiks testis adalah penyebab tersering nyeri skrotum akut pada anak 7–12 tahun. Ciri: nyeri lebih bertahap dan terlokalisir di kutub atas, nodul kecil nyeri, BLUE DOT SIGN (titik biru di kulit skrotum, apendiks yang nekrosis), refleks kremaster ada, testis posisi normal, dan aliran Doppler testis normal. Terapi konservatif: analgesik (NSAID), istirahat, dan kompres dingin. Apendiks yang nekrosis akan menyusut sendiri dalam 1–2 minggu. Operasi hanya bila diagnosis ragu atau nyeri tidak membaik.

Kenapa E benar

Nyeri terlokalisir di kutub atas dengan blue dot sign, refleks kremaster ada, dan aliran Doppler normal adalah torsio apendiks testis. Terapinya konservatif.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Tumor testis; orkidektomi radikal** · Tumor testis biasanya massa tidak nyeri dalam testis.
- **B. Epididimitis bakterial; antibiotik IV dan rawat inap** · Epididimitis memberi epididimis bengkak difus dengan aliran meningkat dan biasanya ada tanda infeksi.
- **C. Hernia inkarserata; operasi segera** · Hernia inkarserata memberi massa inguinoskrotal yang tidak bisa dimasukkan dan tanda obstruksi usus.
- **D. Torsio testis; eksplorasi segera** · Torsio testis memberi nyeri mendadak hebat, testis letak tinggi, refleks kremaster hilang, dan aliran Doppler turun.

Nomor 14 **Jawaban C**

Materi KUL 22

C. Sexual sadism

Ilmu dasar

Pasangan sadisme dan masokisme: SADISME seksual adalah mendapat kepuasan dari MENYAKITI atau mempermalukan orang lain (memukul, mencambuk, menyayat). MASOKISME seksual adalah mendapat kepuasan dari DISAKITI, diikat, atau dipermalukan. Cara mengingat: sadis = yang menyakiti, masokis = yang disakiti.

Kenapa C benar

Istri yang mendapat kenikmatan dengan memukul, mencambuk, menyayat, dan menghina suaminya = sexual sadism.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Fetihisme Transvestik** · Fetisisme transvestik adalah kepuasan dari memakai pakaian lawan jenis.
- **B. Sexual masochism** · Masokisme adalah orang yang ingin disakiti. Di sini justru suaminya yang disakiti.
- **D. Incest** · Inses adalah hubungan sedarah.
- **E. Pedofilia** · Pedofilia adalah ketertarikan seksual pada anak.

Nomor 15 **Jawaban D**

Materi KUL 21

D. Asam lemak mengikat kalsium di usus, oksalat bebas diserap

Ilmu dasar

Normalnya kalsium dan oksalat dari makanan berikatan di usus membentuk kalsium oksalat yang tidak larut, lalu keluar bersama feses, sehingga hanya sedikit oksalat yang diserap. Ileum terminal adalah tempat penyerapan garam empedu. Bila ileum terminal direseksi atau sakit (Crohn), garam empedu hilang sehingga lemak tidak bisa diserap (steatore). Asam lemak bebas di usus kemudian mengikat kalsium (membentuk 'sabun' kalsium). Akibatnya kalsium tidak lagi tersedia untuk mengikat oksalat, dan oksalat bebas diserap berlebihan di kolon. Garam empedu dan asam lemak juga membuat dinding kolon lebih mudah ditembus oksalat. Ini disebut hiperoksaluria enterik. Diare kronis juga menyebabkan dehidrasi (urin sedikit) dan asidosis (sitrat urin rendah), sehingga batu makin mudah terbentuk. Terapinya diet rendah lemak dan oksalat, suplemen kalsium bersama makan untuk mengikat oksalat, minum banyak, dan kalium sitrat.

Kenapa D benar

Setelah reseksi ileum terminal, lemak tidak terserap dan mengikat kalsium di usus, sehingga oksalat bebas banyak diserap kolon (hiperoksaluria enterik).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Bakteri usus memproduksi oksalat dari asam urat** · Bakteri usus tidak membuat oksalat dari asam urat. Bakteri tertentu (Oxalobacter) justru memecah oksalat.
- **B. Hati memproduksi oksalat berlebih karena defisiensi enzim** · Produksi oksalat hati yang berlebih adalah hiperoksaluria primer (genetik), biasanya sejak anak-anak dan tanpa kaitan dengan reseksi usus.
- **C. Ginjal gagal mensekresi oksalat ke urin** · Masalahnya oksalat urin TINGGI, bukan gagal disekresi.

- **E. Kekurangan vitamin B6 akibat obat Crohn** · Defisiensi B6 bisa sedikit menaikkan oksalat, tetapi bukan mekanisme utama pada reseksi ileum dengan steatore.

Nomor 16 **Jawaban D**

Materi KUL 8

D. Melanjutkan nutrisi dan perawatan, sambil membantu masalah biaya

Ilmu dasar

Keadaan vegetatif persisten (PVS) berbeda dari mati batang otak. Pada PVS, batang otak masih bekerja: napas spontan, siklus tidur-bangun, refleks batang otak ada, tetapi korteks yang mengatur kesadaran rusak. Pasien PVS MASIH HIDUP secara medis, hukum, dan syariat. Menurut materi, terapi medis dan nutrisi wajib dilanjutkan bila memberi manfaat. Mencabut nutrisi dengan tujuan mempercepat kematian sama dengan membiarkan pasien mati (bisa dijerat Pasal 304). Permintaan yang didorong masalah ekonomi ditangani dengan melibatkan pekerja sosial, BPJS, konseling, dan perawatan paliatif.

Kenapa D benar

Pasien PVS masih hidup, sehingga nutrisi dan perawatan dilanjutkan. Masalah biaya keluarga dibantu lewat pekerja sosial atau BPJS, bukan dengan mengakhiri hidup.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Merujuk ke pengadilan untuk izin euthanasia aktif** · Euthanasia aktif tidak bisa dimintakan izin ke pengadilan di Indonesia karena dilarang hukum pidana.
- **B. Mencabut selang makan karena pasien sudah meninggal secara batang otak** · Pasien bernapas spontan dan punya siklus tidur-bangun, jadi bukan mati batang otak.
- **C. Mencabut selang makan karena keluarga berhak memutuskan sepenuhnya** · Hak keluarga tidak termasuk mengakhiri hidup pasien yang masih hidup dengan mencabut nutrisi dasar.
- **E. Memberi suntikan sedasi dosis tinggi agar pasien cepat meninggal** · Memberi sedasi dosis tinggi dengan tujuan mematikan adalah euthanasia aktif yang dilarang.

Nomor 17 **Jawaban E**

Materi KUL 23

E. Heteroseksual

Ilmu dasar

Ada empat konsep yang sering tertukar. Jenis kelamin biologis adalah tubuh (kromosom, gonad, genitalia). Identitas gender adalah rasa batin seseorang bahwa dirinya laki-laki, perempuan, atau lainnya. Ekspresi gender adalah cara menampilkan diri (pakaian, perilaku). Orientasi seksual adalah KEPADA SIAPA seseorang tertarik. Identitas gender ('siapa saya') dan orientasi seksual ('kepada siapa saya tertarik') adalah dua dimensi yang terpisah. Orang transgender dapat mempunyai orientasi apa pun. Orientasi diberi nama berdasarkan identitas gender orang itu, bukan jenis kelamin saat lahir. Jadi perempuan transgender yang tertarik kepada laki-laki adalah heteroseksual, dan yang tertarik kepada perempuan adalah lesbian/homoseksual.

Kenapa E benar

Rina adalah perempuan (identitas gendernya) yang tertarik kepada laki-laki, sehingga orientasi seksualnya heteroseksual.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Transvestik** · Transvestik adalah parafilia, yaitu rangsangan seksual dari berpakaian silang. Ini bukan orientasi seksual dan tidak menggambarkan identitas Rina.

- **B. Homoseksual** · Menyebutnya homoseksual berarti memakai jenis kelamin saat lahir. Orientasi dinilai berdasarkan identitas gendernya sebagai perempuan.
- **C. Biseksual** · Rina hanya tertarik kepada laki-laki, bukan kepada kedua jenis kelamin.
- **D. Aseksual** · Rina jelas mempunyai ketertarikan seksual.

Nomor 18 **Jawaban E**

Materi KUL 22

E. Gangguan froteuristik

Ilmu dasar

Gangguan froteuristik adalah rangsangan seksual yang berulang dan kuat dari menyentuh atau menggesekkan tubuh ke orang yang tidak memberi persetujuan, selama ≥6 bulan, yang sudah dilakukan terhadap orang tanpa persetujuan atau menimbulkan distres. Pelaku biasanya memanfaatkan keramaian (kereta, bus, konser) agar tindakannya bisa disamarkan sebagai 'tidak sengaja' dan ia mudah menghilang. Rangsangan datang dari tindakan menyentuh itu sendiri, bukan dari hubungan dengan korban. Pelaku umumnya tidak berusaha mengajak berkenalan atau melanjutkan hubungan seksual. Froteurisme termasuk kelompok gangguan pacaran bersama voyeurisme dan eksibisionisme, dan ketiganya sering terjadi bersamaan pada satu orang.

Kenapa E benar

Ia sengaja menggesekkan tubuh ke perempuan asing di keramaian tanpa persetujuan, terangsang oleh tindakan itu, lebih dari 6 bulan. Ini gangguan froteuristik.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Gangguan voyeuristik di tempat umum** · Voyeurisme adalah mengamati tanpa sentuhan. Pasien ini melakukan kontak fisik.
- **B. Gangguan sadisme seksual** · Sadisme berpusat pada penderitaan korban. Pasien ini tidak berusaha menyakiti atau mempermalukan korban.
- **C. Gangguan eksibisionistik** · Eksibisionisme adalah memperlihatkan alat kelamin, bukan menyentuh atau menggesek.
- **D. Gangguan fetishistik terhadap bokong** · Fetishisme berpusat pada benda mati atau bagian tubuh non-genital secara khusus. Rangsangan pasien ini berasal dari tindakan menggesek tanpa persetujuan di keramaian.

Nomor 19 **Jawaban B**

Materi KUL 7

B. menghambat sintesis DNA bakteri

Ilmu dasar

Asam pipemidat adalah antibiotik golongan kuinolon generasi awal, dipakai untuk ISK bawah. Kuinolon menghambat DNA girase (topoisomerase II) dan topoisomerase IV bakteri, sehingga DNA tidak bisa digulung dan dipisah saat replikasi. Hasilnya: sintesis DNA bakteri terhambat.

Kenapa B benar

Mekanisme asam pipemidat: menghambat sintesis DNA bakteri.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. menghambat sintesis protein bakteri** · Penghambat sintesis protein: aminoglikosida, makrolida, tetrasiklin.

- **C. menghambat sintesa dinding sel bakteri** · Penghambat dinding sel: beta-laktam, vankomisin, fosfomisin.
- **D. menghambat fungsi membran sel bakter** · Pengganggu membran: polimiksin/kolistin.
- **E. menghambat metabolisme asam folat bakteri** · Penghambat metabolisme folat: sulfonamid dan trimetoprim.

Nomor 20 **Jawaban E**

Materi KUL 12

E. Benzatin penisilin G 2,4 juta unit

Ilmu dasar

Treponema pallidum (sifilis) masih sangat sensitif terhadap penisilin. Agar efektif, kadar penisilin harus bertahan lama di darah karena kuman membelah lambat (±30 jam). Karena itu dipakai benzatin penisilin G, penisilin depot yang dilepas perlahan selama 2–3 minggu. Dosis untuk sifilis dini (primer, sekunder, laten dini): 2,4 juta IU IM dosis tunggal.

Kenapa E benar

Ulkus genital karena Treponema pallidum (sifilis primer) diterapi benzatin penisilin G 2,4 juta unit IM dosis tunggal.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Kanamisin 2 gr** · Kanamisin adalah aminoglikosida yang dulu dipakai untuk gonore, tidak dipakai untuk sifilis.
- **B. Penisilin prokain 7,2 juta unit** · Penisilin prokain dipakai sebagai alternatif dengan dosis harian 600.000 IU selama 10 hari, bukan 7,2 juta unit sekaligus. Angka 7,2 juta adalah total dosis benzatin penisilin untuk sifilis lanjut (3×2,4 juta).
- **C. Azithromisin 1 gr** · Azitromisin hanya alternatif bila tidak ada penisilin, dan sudah banyak resistensi.
- **D. Seftriakson 250 mg** · Seftriakson 250 mg dosis tunggal adalah terapi gonore dan chancroid, bukan sifilis.

Nomor 21 **Jawaban D**

Materi KUL 2

D. Membutuhkan urea 10% untuk tumbuh

Ilmu dasar

Ureaplasma dan Mycoplasma itu bakteri 'telanjang': tidak punya dinding sel (tidak ada peptidoglikan). Akibatnya bentuknya berubah-ubah (pleomorfik), tidak terlihat dengan Gram, dan kebal antibiotik yang menyerang dinding sel (penisilin, sefalosporin). Ureaplasma punya enzim urease, jadi ia butuh urea di medium untuk tumbuh, dan koloninya sangat kecil.

Kenapa D benar

Ureaplasma urealyticum membutuhkan urea untuk tumbuh (urea dipecah urease menjadi amonia sebagai sumber energi).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Bersifat Gram positif** · Tanpa dinding sel ia tidak bisa diklasifikasikan Gram positif/negatif.
- **B. Memiliki dinding sel** · Justru TIDAK memiliki dinding sel.
- **C. Motilitas positif** · Ureaplasma tidak motil.

- **E. Koloni bulat besar permukaan licin** · Koloninya sangat kecil (tiny colony, T-strain), bukan bulat besar.

Nomor 22 **Jawaban E** Materi KUL 5

E. Membatasi natrium (garam) agar rasa haus berkurang

Ilmu dasar

Pada pasien hemodialisis, kenaikan berat badan di antara dua sesi dialisis (interdialytic weight gain, IDWG) mencerminkan cairan yang tertahan. Idealnya <2–2,5 kg atau <4–5% BB kering. Penyebab utama IDWG tinggi adalah asupan NATRIUM tinggi: garam menaikkan osmolalitas darah sehingga memicu rasa haus kuat dan pasien minum banyak. Membatasi cairan tanpa membatasi garam hampir pasti gagal karena pasien terus haus. Anjuran: natrium <2 g/hari (hindari ikan asin, kecap, mi instan, kerupuk, makanan kaleng) dan cairan sebanyak urin 24 jam + 500–750 mL.

Kenapa E benar

Kenaikan 4,5 kg (8% BB kering) disebabkan asupan garam tinggi yang memicu haus. Membatasi natrium adalah kunci agar rasa haus dan asupan cairan berkurang.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Meningkatkan protein supaya albumin naik** · Protein penting, tetapi tidak mengatasi kelebihan cairan.
- **B. Membatasi karbohidrat sederhana** · Karbohidrat sederhana tidak menjadi penyebab utama rasa haus pada pasien ini.
- **C. Meningkatkan asupan cairan agar tidak dehidrasi** · Menambah cairan pada pasien yang sudah kelebihan cairan bisa memicu edema paru.
- **D. Membatasi kalium dari buah dan sayur** · Kalium penting dipantau, tetapi tidak menyebabkan rasa haus dan kelebihan cairan.

Nomor 23 **Jawaban A** Materi KUL 12

A. Benzathine penicilin G

Ilmu dasar

Sifilis pada ibu hamil bisa menembus plasenta dan menyebabkan sifilis kongenital, keguguran, atau lahir mati. Satu-satunya obat yang terbukti mengobati janin juga adalah penisilin. Karena itu ibu hamil dengan sifilis diterapi benzatin penisilin G. Bila alergi penisilin, ibu menjalani desensitisasi lalu tetap diberi penisilin.

Kenapa A benar

Sifilis pada kehamilan diterapi benzatin penisilin G.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Erithromycin** · Eritromisin tidak menembus plasenta dengan baik, sehingga janin tidak ikut terobati.
- **C. Levofloxacin** · Levofloksasin (kuinolon) dihindari pada kehamilan dan tidak efektif untuk sifilis.
- **D. Nitrofurantoin** · Nitrofurantoin adalah obat ISK, tidak untuk sifilis.
- **E. Azitromycin** · Azitromisin tidak dianjurkan karena resistensi Treponema dan tidak terbukti mengobati janin.

> **Catatan:** Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 24 Jawaban A

Materi KUL 17

A. Beta HCG, LDH, Alfa Fetoprotein

Ilmu dasar

Tumor testis tersering adalah tumor sel germinal (seminoma dan non-seminoma). Penanda tumornya (tumor marker) ada tiga: AFP (alfa-fetoprotein, naik pada yolk sac tumor dan karsinoma embrional, TIDAK naik pada seminoma murni), beta-hCG (naik pada koriokarsinoma dan sebagian seminoma), dan LDH (menggambarkan besar massa tumor). Ketiganya dipakai untuk diagnosis, staging, dan pemantauan kekambuhan.

Kenapa A benar

Tes serologi tumor testis: beta-hCG, LDH, alfa-fetoprotein.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. CEA, ALP, PSA** · CEA untuk kolorektal, ALP untuk tulang/hati, PSA untuk prostat.
- **C. Beta HCG, LDH, Alkali foskatase** · Alkali fosfatase bukan penanda tumor testis.
- **D. LDH, Beta HCG, CEA** · CEA bukan penanda tumor testis.
- **E. LDH, ALP, beta HCG** · ALP bukan penanda tumor testis.

Nomor 25 Jawaban A

Materi KUL 6

A. Badan Schiller-Duval

Ilmu dasar

Yolk sac tumor (tumor sinus endodermal) adalah tumor testis tersering pada anak < 3 tahun. Ciri mikroskopis: badan Schiller-Duval (pembuluh darah di tengah dibungkus selapis sel tumor dalam ruang kistik, mirip glomerulus primitif) dan globul hialin berisi AFP.

Kenapa A benar

Gambaran yang ditemukan: badan Schiller-Duval.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Kristal Reinke** · Kristal Reinke khas tumor sel Leydig.
- **C. Badan Call-Exner** · Badan Call-Exner khas tumor sel granulosa ovarium.
- **D. Keratin pearl** · Keratin pearl khas karsinoma sel skuamosa.
- **E. Badan psamoma** · Badan psamoma khas karsinoma papiler (tiroid, ovarium serosa, meningioma).

> **Catatan:** Soal asli tanpa pilihan (jawaban kating: Schiller-Duval body). Pilihan ditambahkan supaya bisa dipakai untuk drill.

Nomor 26 Jawaban A

Materi KUL 7

A. Priapismus

Ilmu dasar

Sildenafil (PDE5 inhibitor) mencegah pemecahan cGMP di korpus kavernosum sehingga ereksi lebih kuat saat ada rangsangan. Maksimal 1 kali sehari. Kalau dosis berlebih, ereksi bisa tidak turun berjam-jam (priapismus, > 4 jam) yang bisa merusak jaringan, dan tekanan darah bisa turun.

Kenapa A benar

Sesuai kunci analisis: priapismus.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Pingsan** · Pingsan bisa terjadi akibat hipotensi (terutama bila dikombinasi nitrat), tapi yang dikaitkan dengan aturan dosis adalah priapismus.
- **C. Hiperglikemia** · Sildenafil tidak menyebabkan hiperglikemia.
- **D. Hipertensi** · Sildenafil menurunkan tekanan darah (vasodilator), bukan menaikkan.
- **E. Mulut kering** · Mulut kering efek antimuskarinik.

Catatan: Kunci dari analisis dengan keyakinan sedang. Efek samping tersering sildenafil sebenarnya sakit kepala, wajah merah, hidung tersumbat.

Nomor 27 Jawaban B

Materi KUL 21

B. Gangguan reabsorpsi asam amino dibasa di tubulus proksimal

Ilmu dasar

Sistinuria adalah penyakit autosomal resesif akibat mutasi gen pengangkut asam amino dibasa (SLC3A1, SLC7A9) di tubulus proksimal dan usus. Normalnya sistin, ornitin, lisin, dan arginin (sering disingkat COLA) yang tersaring di glomerulus diserap kembali hampir seluruhnya. Pada sistinuria, keempatnya terbuang ke urin. Ornitin, lisin, dan arginin mudah larut sehingga tidak berbahaya, tetapi sistin sangat sukar larut di urin yang asam. Akibatnya sistin mengendap menjadi kristal heksagonal dan batu yang sering kambuh sejak anak-anak. Batunya agak opak (seperti kaca buram) karena mengandung sulfur. Uji skrining adalah sianida-nitroprusid (berubah ungu-merah). Terapinya minum sangat banyak, alkalinisasi urin (pH >7,5) agar sistin lebih larut, diet rendah garam, dan obat pengikat sistin (tiopronin, D-penisilamin).

Kenapa B benar

Batu berulang sejak anak, riwayat keluarga (saudara kandung), kristal heksagonal, dan uji nitroprusid positif adalah sistinuria. Penyebabnya gangguan reabsorpsi asam amino dibasa (COLA) di tubulus proksimal.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Produksi asam urat berlebih karena defisiensi enzim HGPRT** · Defisiensi HGPRT (Lesch-Nyhan) menghasilkan batu asam urat yang radiolusen dan kristal rhomboid, bukan heksagonal.
- **C. Hiperoksaluria primer karena defisiensi enzim hati** · Hiperoksaluria primer menghasilkan batu dan kristal kalsium oksalat (amplop/dumbel), bukan heksagonal, dan uji nitroprusid negatif.
- **D. Infeksi bakteri pemecah urea** · Infeksi urease menimbulkan batu struvit dengan kristal tutup peti mati, bukan heksagonal.
- **E. Asidosis tubulus ginjal distal sehingga sitrat urin rendah** · Asidosis tubulus distal memicu batu kalsium fosfat, bukan sistin.

Nomor 28 Jawaban E

Materi KUL 14

E. Sangat tegang

Ilmu dasar

Priapismus adalah ereksi yang berlangsung >4 jam tanpa rangsangan seksual. Ada dua tipe. (1) Iskemik/low-flow (tersering, darurat): darah TERJEBAK di korpus kavernosum dan tidak keluar, sehingga oksigen habis. Penis SANGAT TEGANG dan nyeri, darah aspirasi gelap kehitaman (pO2 rendah, pCO2 tinggi, asidosis), dan Doppler menunjukkan aliran minimal atau tidak ada. Penyebab:

obat (trazodon, obat intrakavernosa), sickle cell, leukemia. (2) Non-iskemik/high-flow: ada fistula arteri ke korpus setelah trauma. Penis tidak terlalu tegang dan tidak nyeri, darah merah terang, dan Doppler menunjukkan aliran deras.

Kenapa E benar

Ciri priapismus iskemik: sangat tegang (dan nyeri).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Biasanya karena trauma** · Penyebab trauma khas priapismus non-iskemik (high-flow).
- **B. Pemeriksaan droppler ada aliran fistulasi** · Aliran fistula pada Doppler khas high-flow.
- **C. Tidak terlalu tegang** · Tidak terlalu tegang adalah ciri high-flow.
- **D. Darah aspirasi berwarna terang** · Darah aspirasi merah terang (kaya oksigen) adalah ciri high-flow. Pada iskemik darahnya gelap.

Nomor 29 Jawaban B

Materi KUL 6

B. pT1 risiko tinggi; perlu TURBT ulang dan BCG intravesika

Ilmu dasar

Staging tumor buli bergantung pada kedalaman invasi: Ta (papiler, terbatas di mukosa), Tis (karsinoma in situ, datar), T1 (menembus lamina propria), T2 (masuk ke otot detrusor atau muskularis propria), T3 (lemak perivesika), T4 (organ sekitar). Garis batas paling penting adalah OTOT: Ta, Tis, dan T1 disebut non-muscle invasive (NMIBC) dan diterapi TURBT + instilasi intravesika (BCG untuk risiko tinggi). T2 ke atas (muscle invasive) diterapi sistektomi radikal atau kemoradiasi. Karena itu sediaan TURBT harus mengandung otot (muskularis propria) agar bisa dinilai. T1 high grade termasuk risiko tinggi, sehingga dianjurkan TURBT ulang dalam 2–6 minggu dan BCG.

Kenapa B benar

Tumor menembus lamina propria, tetapi otot detrusor bebas tumor, jadi pT1 (non-invasif otot). Karena high grade, risikonya tinggi sehingga perlu TURBT ulang dan BCG intravesika.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Tumor merupakan papiloma jinak sehingga tidak perlu kontrol** · Tumor ini ganas high grade, bukan papiloma jinak.
- **C. Tumor sudah metastasis karena high grade** · High grade menunjukkan derajat diferensiasi, bukan bukti metastasis.
- **D. Tumor merupakan karsinoma in situ sehingga cukup observasi** · Karsinoma in situ adalah lesi datar yang belum menembus membran basal. Tumor ini papiler dan menembus lamina propria.
- **E. Tumor sudah invasif otot dan harus sistektomi radikal** · Otot polos dalam sediaan bebas tumor, sehingga belum invasif otot (bukan T2).

Nomor 30 Jawaban A

Materi KUL 12

A. Disebabkan oleh HPV 6, 11

Ilmu dasar

HPV (human papillomavirus) punya banyak tipe. Tipe risiko rendah (6, 11) menyebabkan ±90% kutil kelamin (kondiloma akuminata). Tipe risiko tinggi (16, 18, dll.) menyebabkan kanker serviks, anus,

dan orofaring. Sudah ada vaksin HPV (kuadrivalen dan nonavalen mencakup tipe 6 dan 11). Terapi kondiloma bersifat merusak lesi (krioterapi, TCA, podofilin, bedah listrik), bukan antivirus.

Kenapa A benar

Kondiloma akuminata disebabkan HPV tipe 6 dan 11.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Belum ada vaksin untuk kasus ini** · Vaksin HPV sudah ada dan melindungi dari tipe 6 dan 11.
- **C. Didapatkan pemeriksaan TPHA VDRL reaktif** · TPHA/VDRL reaktif adalah tanda sifilis (yang mirip kondiloma adalah kondiloma lata).
- **D. Dapat diterapi dengan asiklovir** · Asiklovir hanya untuk virus herpes, tidak bekerja pada HPV.
- **E. Jarang rekuren** · Kondiloma justru sering kambuh.

> **Catatan:** Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 31 Jawaban C

Materi KUL 10

C. Pijat prostat saat radang akut berisiko bakteremia atau sepsis

Ilmu dasar

Prostatitis bakterial akut (NIH kategori I) adalah infeksi akut prostat, biasanya oleh E. coli dan kuman usus lain. Gejala: demam tinggi, menggigil, nyeri perineum atau punggung bawah, LUTS, kadang retensi urin. Prostat teraba sangat nyeri dan bengkak. Pijat prostat DIKONTRAINDIKASIKAN pada fase akut karena sangat nyeri dan bisa mendorong kuman masuk ke darah sehingga terjadi bakteremia atau urosepsis. Diagnosis cukup dengan kultur urin pancar tengah dan kultur darah. Terapi: antibiotik (fluorokuinolon atau sefalosporin IV pada kasus berat) selama 2–4 minggu. Bila retensi, pasang kateter suprapubik atau kateter uretra kecil dengan hati-hati.

Kenapa C benar

Pada prostatitis akut, pijat prostat sangat nyeri dan bisa menyebabkan bakteremia atau sepsis. Kultur urin pancar tengah dan kultur darah sudah cukup.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Pijat prostat menyebabkan disfungsi ereksi permanen** · Pijat prostat tidak menyebabkan disfungsi ereksi permanen.
- **B. Sekret prostat pada prostatitis akut selalu steril** · Sekret prostat pada prostatitis akut justru penuh kuman. Masalahnya keamanan, bukan hasil kultur.
- **D. Pijat prostat menurunkan PSA sehingga mengganggu diagnosis kanker** · Pijat bisa menaikkan PSA sementara, bukan menurunkan, dan itu bukan alasan utama.
- **E. Pijat prostat menyebabkan batu prostat** · Pijat prostat tidak menyebabkan batu.

Nomor 32 Jawaban C

Materi KUL 18

C. Pieloplasti

Ilmu dasar

Obstruksi sambungan ureteropelvik (UPJ) adalah penyebab tersering hidronefrosis kongenital. Penyebabnya segmen ureter proksimal yang otot polosnya tidak berfungsi normal (aperistaltik), atau ditekan pembuluh darah kutub bawah yang menyilang. Urin terbendung di pelvis dan kaliks yang melebar, sedangkan ureter di bawahnya normal (tidak melebar). Gejala bisa muncul pertama kali pada usia muda sebagai nyeri pinggang saat produksi urin tinggi (minum banyak,

kafein/alkohol yang bersifat diuretik), disebut krisis Dietl. Renogram diuretik membuktikan sumbatan: kontras tidak keluar walaupun dipacu furosemid (T½ >20 menit), dan fungsi relatif ginjal bisa diukur. Indikasi operasi: bergejala, fungsi relatif <40% atau menurun, infeksi, atau batu. Operasi baku emasnya pieloplasti dismembered (Anderson-Hynes): segmen yang menyempit dibuang dan ureter disambung kembali ke pelvis.

Kenapa C benar

Nyeri pinggang saat diuresis tinggi, pelvis dan kaliks melebar dengan ureter normal, serta renogram yang obstruktif dengan fungsi turun ke 36% adalah obstruksi UPJ yang bergejala. Terapinya pieloplasti.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Nefrektomi kiri** · Ginjal kiri masih berfungsi 36%, sehingga layak diselamatkan dengan rekonstruksi, bukan diangkat.
- **B. Profilaksis antibiotik dan observasi seumur hidup** · Sumbatan yang bergejala dengan fungsi menurun tidak cukup diobservasi, karena fungsi ginjal akan terus turun.
- **D. Ureteroskopi dan laser** · Ureteroskopi dan laser untuk batu ureter. Pada pasien ini tidak ada batu, yang ada penyempitan di UPJ.
- **E. ESWL** · ESWL untuk memecah batu. Pada obstruksi UPJ tidak ada batu.

Nomor 33 Jawaban C

Materi KUL 20

C. oliguria

Ilmu dasar

Istilah volume urin per hari pada dewasa: normal ±800–2000 mL; OLIGURIA <400 mL/hari; ANURIA <100 mL/hari; POLIURIA >3000 mL/hari. Hematuria adalah darah di urin, bukan gangguan volume.

Kenapa C benar

Produksi urin 150 cc/24 jam = oliguria (kurang dari 400, tetapi masih lebih dari 100).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. hematuria** · Hematuria adalah darah di urin, tidak menggambarkan jumlah urin.
- **B. bukan salah satu diatas** · Ada istilah yang sesuai.
- **D. poliuria** · Poliuria adalah urin terlalu banyak (>3 L/hari).
- **E. anuria** · Anuria bila <100 mL/hari. 150 mL masih oliguria.

Nomor 34 Jawaban B

Materi KUL 7

B. Antimuskarinik dengan residu tinggi bisa memicu retensi urin

Ilmu dasar

Antimuskarinik melemahkan kontraksi detrusor. Pada pria dengan sumbatan aliran keluar (BPH) dan buli yang sudah tidak bisa kosong penuh (residu urin tinggi, umumnya >150–200 mL), melemahkan detrusor lebih lanjut bisa menyebabkan retensi urin akut. Pedoman menganjurkan antimuskarinik atau β3-agonis untuk gejala penyimpanan pada pria hanya bila residu urin rendah. Pasien ini dengan prostat besar, Qmax rendah, dan residu tinggi lebih tepat ditambah 5ARI atau dievaluasi untuk tindakan bedah (TURP).

Kenapa B benar

Residu urin 280 mL menunjukkan buli sudah tidak kosong. Menambah antimuskarinik bisa melemahkan detrusor dan memicu retensi urin akut.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Antimuskarinik menyebabkan hipertensi berat** · Antimuskarinik bisa sedikit menaikkan nadi, tetapi tidak menyebabkan hipertensi berat.
- **C. Oksibutinin berinteraksi dengan tamsulosin menyebabkan priapismus** · Oksibutinin dan tamsulosin tidak menyebabkan priapismus.
- **D. Oksibutinin memperbesar volume prostat** · Oksibutinin tidak memengaruhi ukuran prostat.
- **E. Oksibutinin menurunkan PSA sehingga mengganggu skrining** · Oksibutinin tidak memengaruhi PSA. Yang menurunkan PSA adalah 5ARI.

Nomor 35 Jawaban B

Materi KUL 12

B. Seftriakson 250 mg i.m dosis tunggal

Ilmu dasar

Ulkus genital nyeri yang multipel, dasar kotor nekrotik, mudah berdarah, tepi bergaung, dan muncul cepat (3–7 hari) setelah hubungan seksual berisiko = ulkus mole (chancroid) oleh Haemophilus ducreyi. Terapinya: seftriakson 250 mg IM dosis tunggal, atau azitromisin 1 g oral dosis tunggal, atau siprofloksasin 2×500 mg 3 hari, atau eritromisin 4×500 mg 7 hari.

Kenapa B benar

Kasus ulkus mole diterapi seftriakson 250 mg IM dosis tunggal.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Levofloksasin 1gr intramuskular dosis** · Levofloksasin tidak diberikan IM, dan bukan pilihan di pedoman untuk chancroid.
- **C. Benzatin penisilin G 2,4 juta unit i.m dosis tunggal** · Benzatin penisilin G adalah terapi sifilis (ulkus tidak nyeri).
- **D. Penisilin prokain 600.000 unit i.m dosis tunggal** · Penisilin prokain juga untuk sifilis, tidak efektif untuk H. ducreyi (banyak menghasilkan beta-laktamase).
- **E. Kanamisin 2 gr i.m dosis tunggal** · Kanamisin bukan pilihan untuk chancroid.

Nomor 36 Jawaban C

Materi KUL 12

C. Benzatin penisilin G 2,4 juta unit IM tiap minggu, 3 kali

Ilmu dasar

Sifilis laten adalah infeksi tanpa gejala yang dibuktikan dengan serologi. Dibagi: laten DINI (infeksi <1 tahun, terbukti dari serokonversi atau gejala dalam 1 tahun terakhir) dan laten LANJUT atau tidak diketahui lamanya. Pada laten lanjut kuman membelah lebih lambat, sehingga butuh paparan penisilin lebih lama: benzatin penisilin G 2,4 juta IU IM seminggu sekali selama 3 minggu (total 7,2 juta IU). Sifilis primer, sekunder, dan laten dini cukup satu kali 2,4 juta IU. Neurosifilis butuh penisilin G kristal IV 10–14 hari.

Kenapa C benar

Sifilis laten dengan lama infeksi tidak diketahui diperlakukan sebagai laten lanjut: benzatin penisilin G 2,4 juta unit IM seminggu sekali selama 3 minggu.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Benzatin penisilin G 2,4 juta unit IM dosis tunggal** · Dosis tunggal hanya untuk sifilis primer, sekunder, atau laten dini (<1 tahun).
- **B. Seftriakson 250 mg IM dosis tunggal** · Seftriakson 250 mg dosis tunggal untuk gonore atau chancroid, tidak cukup untuk sifilis laten.
- **D. Tidak perlu terapi karena tanpa gejala** · Sifilis laten tetap harus diobati untuk mencegah sifilis tersier dan penularan (termasuk ke calon istri dan janin).
- **E. Penisilin G kristal IV 18–24 juta unit/hari selama 14 hari** · Penisilin IV untuk neurosifilis. Pemeriksaan neurologis pasien normal.

Nomor 37 **Jawaban A** Materi KUL 8

A. Memberikan morfin dosis berlebihan pada pasien terminal.

Ilmu dasar

Morfin dosis BERLEBIHAN yang sengaja diberikan untuk mematikan = tindakan langsung = aktif. Bedakan dengan morfin dosis bertahap untuk mengurangi nyeri (paliatif, efek ganda).

Kenapa A benar

Contoh euthanasia aktif: memberi morfin dosis berlebihan pada pasien terminal.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Tidak memberikan oksigen pada pasien gagal napas terminal.** · Tidak memberi oksigen = pasif.
- **C. Menunda-nunda operasi yang dapat memperpanjang hidup pasien.** · Menunda operasi = pasif.
- **D. Melepaskan ventilator dari pasien dengan kerusakan otak.** · Melepas ventilator = pasif (withdrawing).
- **E. Menghentikan pemberian antibiotik pada pasien pneumonia berat.** · Menghentikan antibiotik = pasif.

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 38 **Jawaban C** Materi KUL 9

C. Coli

Ilmu dasar

Hampir semua ISK terjadi lewat jalur naik (ascending): kuman dari usus dan perineum masuk uretra, naik ke buli, lalu ke ginjal. Kuman usus yang paling sering adalah Escherichia coli (±75–90% ISK). E. coli punya fimbria (pili tipe P) yang membuatnya bisa menempel ke sel saluran kemih dan naik sampai ginjal. Pielonefritis ditandai demam tinggi, nyeri pinggang, nyeri ketok CVA, leukositosis, dan leukosituria.

Kenapa C benar

Pasien ini mengalami pielonefritis akut (demam 40°C, nyeri ketok ginjal, leukosit 20.000, nitrit +). Penyebab tersering pielonefritis adalah E. coli. Nitrit positif juga cocok karena E. coli mengubah nitrat menjadi nitrit.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Proteus Sp.** · Proteus juga penyebab ISK, tetapi lebih jarang dan khas pada batu struvit (urin basa karena urease).

- **B. Chlamydia** · Chlamydia menyebabkan uretritis/servisitis menular seksual, bukan pielonefritis.
- **D. Staphylococcus** · Staphylococcus saprophyticus menyebabkan sistitis pada wanita muda, tetapi tetap jauh lebih jarang daripada E. coli dan hasil nitritnya biasanya negatif.
- **E. Streptococcus** · Streptococcus (enterokokus grup D) jarang dan nitritnya negatif.

Nomor 39 **Jawaban D**

Materi KUL 13

D. C3 seharusnya normal dalam 6–8 minggu; curigai MPGN/lupus, biopsi

Ilmu dasar

Pada GNAPS, kompleks imun mengaktifkan komplemen jalur alternatif sehingga C3 turun. Ciri penting: C3 kembali normal dalam 6–8 minggu. Hematuria mikroskopis bisa bertahan sampai 1–2 tahun, tetapi C3 harus normal dalam 8 minggu. Bila C3 tetap rendah setelah 8 minggu, proteinuria menetap, atau fungsi ginjal memburuk, diagnosis GNAPS diragukan dan perlu dicari penyebab lain dengan C3 rendah persisten: glomerulonefritis membranoproliferatif (MPGN atau glomerulopati C3) dan nefritis lupus. Langkah berikutnya biopsi ginjal.

Kenapa D benar

C3 pada GNAPS harus normal dalam 6–8 minggu. C3 yang masih rendah di minggu ke-12 dengan proteinuria menetap mengarah ke MPGN atau lupus, sehingga biopsi ginjal dipertimbangkan.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Normal, karena C3 pada GNAPS bisa rendah sampai 1 tahun; cukup observasi** · Yang boleh bertahan sampai 1–2 tahun adalah hematuria mikroskopis, bukan C3 rendah.
- **B. Berikan penisilin jangka panjang karena infeksi streptokokus masih aktif** · Penisilin hanya untuk eradikasi kuman saat fase akut. C3 rendah persisten bukan tanda infeksi aktif.
- **C. Berikan kortikosteroid dosis tinggi tanpa pemeriksaan tambahan** · Steroid tanpa diagnosis jelas tidak tepat. Biopsi dulu untuk menentukan penyakitnya.
- **E. Langsung mulai cuci darah** · Fungsi ginjal tidak disebut memburuk dan TD normal, sehingga tidak ada indikasi dialisis.

Nomor 40 **Jawaban C**

Materi KUL 11

C. Skor 9, sesuai vaginosis bakterial

Ilmu dasar

Skor Nugent adalah baku emas laboratorium untuk vaginosis bakterial (VB), dihitung dari pewarnaan Gram duh vagina. Komponennya: (1) Lactobacillus: makin SEDIKIT makin tinggi skornya (0–4); (2) Gardnerella/Bacteroides: makin BANYAK makin tinggi (0–4); (3) Mobiluncus (batang bengkok): 0–2. Total 0–3 berarti normal, 4–6 intermediet, 7–10 vaginosis bakterial. Intinya VB adalah pergeseran flora: laktobasil hilang dan kuman anaerob mengambil alih.

Kenapa C benar

Total 4 + 4 + 1 = 9 (≥7), sesuai vaginosis bakterial: laktobasil hilang dan Gardnerella dominan.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Skor 5, intermediet** · Skor yang benar 9, bukan 5.
- **B. Skor 9, sesuai kandidiasis vulvovaginalis** · Skor Nugent tidak menilai Candida. Kandidiasis dilihat dari pseudohifa dan sel ragi.
- **D. Flora normal** · Flora normal didominasi Lactobacillus dengan skor 0–3.

- **E. Skor 9, sesuai trikomoniasis** · Skor Nugent tidak menilai Trichomonas. Trikomoniasis dilihat dari organisme berflagel pada sediaan basah.

Nomor 41 **Jawaban E**

Materi KUL 19

E. Tumor buli

Ilmu dasar

Faktor risiko kanker buli: merokok (tersering, ±50%), paparan zat kimia industri (amin aromatik di pabrik cat, karet, tekstil, kulit), dan skistosomiasis (tipe sel skuamosa). Gejala klasik: hematuria makroskopis tanpa nyeri yang kambuh-kambuhan. Bekuan darah bisa menyumbat sehingga terjadi retensi urin.

Kenapa E benar

Pria perokok berat, buruh pabrik, hematuria makroskopis berulang tanpa nyeri, ada bekuan dan retensi = tumor buli.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Tumor ginjal** · Tumor ginjal memberi hematuria juga, tetapi dengan nyeri pinggang/massa, dan bekuan darah ginjal berbentuk seperti cacing (bekuan ureter).
- **B. Bukan salah satu di atas** · Ada jawaban yang sesuai.
- **C. Tumor prostat** · Tumor prostat lebih sering memberi LUTS, dan hematuria jarang sebagai keluhan utama.
- **D. Semua benar** · Tidak semua pilihan benar.

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 42 **Jawaban D**

Materi KUL 10

D. Nyeri gradual meningkat

Ilmu dasar

Cara membedakan infeksi testis (epididimitis/orkitis) dari torsio: (1) onset: infeksi nyerinya bertahap makin lama makin berat, torsio mendadak; (2) Prehn sign: pada infeksi nyeri BERKURANG saat skrotum diangkat (Prehn positif), pada torsio nyeri tidak berkurang; (3) refleks kremaster: pada infeksi biasanya MASIH ADA, pada torsio HILANG; (4) demam dan gejala kencing lebih ke infeksi.

Kenapa D benar

Nyeri yang meningkat secara bertahap (gradual) adalah tanda infeksi testis.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Riwayat olahraga pagi** · Riwayat olahraga lebih dikaitkan dengan trauma atau torsio, bukan infeksi.
- **B. Prehn sign nyeri menetap** · Nyeri yang menetap saat diangkat (Prehn negatif) justru tanda torsio.
- **C. Warna sperma berubah-ubah menurut** · Warna sperma bukan tanda klinis yang dipakai untuk diagnosis infeksi testis.
- **E. Cremaster reflex menghilang** · Refleks kremaster yang hilang adalah tanda klasik torsio testis.

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 43 Jawaban C

Materi KUL 18

C. MR angiografi kepala

Ilmu dasar

Penyakit ginjal polikistik autosomal dominan (ADPKD) disebabkan mutasi gen PKD1 (kromosom 16, lebih berat) atau PKD2 (kromosom 4) yang mengkode polikistin. Kista tumbuh perlahan di kedua ginjal sejak muda, membuat ginjal makin besar dan fungsinya turun. Banyak pasien mencapai gagal ginjal sekitar usia 50–60 tahun. Gejalanya hipertensi dini, nyeri pinggang, hematuria (kista pecah atau berdarah), batu, dan ISK. Polikistin juga ada di jaringan lain, sehingga muncul kista hati (tersering), prolaps katup mitral, divertikulosis kolon, dan hernia. Yang paling berbahaya adalah aneurisma berry di pembuluh otak (sirkulus Willisi), yang bisa pecah dan menyebabkan perdarahan subaraknoid. Skrining dengan MR angiografi dianjurkan terutama bila ada riwayat keluarga perdarahan otak/aneurisma, atau pada pekerjaan berisiko tinggi.

Kenapa C benar

Gambaran ADPKD dengan riwayat keluarga meninggal mendadak karena perdarahan otak mengharuskan skrining aneurisma berry serebral dengan MR angiografi.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Ekokardiografi untuk mencari koarktasio aorta** · Kelainan jantung khas ADPKD adalah prolaps katup mitral. Koarktasio aorta lebih terkait sindrom Turner.
- **B. Pemeriksaan kadar fibrosistin serum** · Fibrosistin adalah protein yang terganggu pada ARPKD (gen PKHD1), bukan ADPKD, dan tidak diperiksa di serum.
- **D. Biopsi ginjal** · Diagnosis ADPKD sudah jelas dari USG dan riwayat keluarga. Biopsi tidak perlu dan berisiko perdarahan.
- **E. Kolonoskopi untuk mencari polip** · Polip kolon bukan manifestasi ADPKD. Kelainan kolon pada ADPKD adalah divertikulosis.

Nomor 44 Jawaban A

Materi KUL 17

A. Biopsi

Ilmu dasar

Diagnosis pasti semua tumor adalah histopatologi. Pada tumor penis, biopsi (insisi atau eksisi) dilakukan sebelum terapi definitif untuk memastikan karsinoma sel skuamosa dan menentukan grade. Pencitraan (USG, MRI, CT) dipakai untuk menilai kedalaman invasi dan penyebaran ke kelenjar.

Kenapa A benar

Pemeriksaan penunjang untuk tumor penis: biopsi.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. USG** · USG membantu menilai invasi ke korpus, tetapi tidak memastikan diagnosis.
- **C. CT scan** · CT scan untuk staging kelenjar/metastasis.
- **D. Urinalisis** · Urinalisis tidak membantu diagnosis tumor penis.
- **E. Kultur** · Kultur untuk infeksi.

> **Catatan:** Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 45 Jawaban E

Materi KUL 14

E. sirkumsisi

Ilmu dasar

Fimosis adalah preputium yang tidak bisa ditarik ke belakang melewati glans. Pada bayi dan balita sebenarnya fisiologis (normal), dan kebanyakan lepas sendiri sampai usia 3–5 tahun. Fimosis menjadi masalah bila lubang preputium sangat sempit sehingga urin tertahan di bawah preputium dan kulit menggembung (ballooning) saat kencing, sulit kencing, atau ISK/balanitis berulang. Terapinya: krim steroid untuk kasus ringan, sirkumsisi untuk kasus yang mengganggu.

Kenapa E benar

Anak 3 tahun yang sulit kencing dengan preputium menggembung saat kencing = fimosis simtomatik, diterapi sirkumsisi.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Rekonstruksi** · Rekonstruksi untuk kelainan bawaan seperti hipospadia/epispadia.
- **B. Uretroplasti** · Uretroplasti untuk hipospadia. Uretranya normal.
- **C. Chordektomi** · Chordektomi untuk penis bengkok akibat chordae.
- **D. Dilatasi** · Dilatasi preputium dengan paksa menyebabkan robekan dan parut, sehingga tidak dianjurkan.

> **Catatan:** Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 46 Jawaban E

Materi KUL 16

E. Dapoksetin 30 mg 1–3 jam sebelum berhubungan

Ilmu dasar

Ejakulasi dini (premature ejaculation) lifelong adalah ejakulasi yang selalu terjadi sekitar ≤1 menit setelah penetrasi sejak pengalaman seksual pertama, tidak bisa ditunda, dan menimbulkan stres. Bentuk acquired muncul belakangan pada orang yang sebelumnya normal, sering karena DE, prostatitis, atau hipertiroid. Refleks ejakulasi diatur di otak dan sumsum tulang belakang. Serotonin (5-HT) bersifat menghambat ejakulasi, sehingga kadar serotonin yang rendah di sinaps membuat ejakulasi cepat. SSRI menaikkan serotonin di sinaps sehingga ejakulasi tertunda. Dapoksetin adalah SSRI kerja singkat yang dirancang untuk diminum sesuai kebutuhan, 1–3 jam sebelum berhubungan. Alternatifnya SSRI harian (paroksetin) atau anestesi topikal (lidokain-prilokain), ditambah teknik perilaku seperti stop-start dan squeeze.

Kenapa E benar

Ini ejakulasi dini lifelong tanpa penyebab sekunder. Lini pertama adalah SSRI, dan dapoksetin adalah SSRI kerja singkat yang dipakai on-demand.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Tamsulosin 0,4 mg setiap malam selama 3 bulan** · Tamsulosin tidak dipakai untuk ejakulasi dini. Efek sampingnya justru gangguan ejakulasi (anejakulasi/retrograd).
- **B. Siprofloksasin 2×500 mg selama 4 minggu untuk prostatitis kronis** · Antibiotik hanya bila ada prostatitis. Pasien tidak punya gejala berkemih dan prostat normal.
- **C. Testosteron gel transdermal** · Tidak ada bukti hipogonadisme, dan testosteron tidak menunda ejakulasi.

- **D. Sildenafil 50 mg on-demand** · Penghambat PDE5 untuk ejakulasi dini yang disertai DE. Pada pasien ini ereksinya normal.

Nomor 47 **Jawaban B** Materi KUL 3

B. Uretrografi retrograd (RUG)

Ilmu dasar

Darah di meatus uretra setelah trauma pelvis, hematom perineum, prostat letak tinggi (high-riding), dan tidak bisa kencing adalah tanda cedera uretra. Uretra posterior robek pada fraktur pelvis, sedangkan uretra anterior robek pada cedera straddle. Memasang kateter secara buta bisa mengubah robekan parsial menjadi robekan total dan memasukkan kuman. Karena itu dilakukan dulu uretrografi retrograd (RUG): kontras disuntik dari meatus, lalu difoto. Bila ada ekstravasasi kontras berarti uretra robek. Drainase urin lalu dilakukan dengan sistostomi suprapubik.

Kenapa B benar

RUG wajib dilakukan sebelum kateterisasi bila curiga cedera uretra (darah di meatus, prostat melayang, hematom perineum).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Pasang kateter Foley ukuran kecil dengan hati-hati** · Memasang kateter secara buta pada curiga cedera uretra adalah kontraindikasi karena bisa memperberat robekan.
- **C. USG transrektal** · USG transrektal tidak menilai kontinuitas uretra dan tidak nyaman pada pasien trauma pelvis.
- **D. IVP dosis tinggi** · IVP menilai ginjal dan ureter, tidak tepat untuk menilai uretra.
- **E. Sistoskopi kaku segera di IGD** · Sistoskopi kaku di IGD pada uretra yang robek berbahaya dan bukan langkah diagnostik awal.

Nomor 48 **Jawaban C** Materi KUL 12

C. Tidak nyeri

Ilmu dasar

Ulkus durum (sifilis primer) mudah diingat dengan kata 'durum' = keras: lesi tunggal, keras karena indurasi, TIDAK NYERI, dasar bersih, tepi tidak bergaung, kelenjar limfe membesar tidak nyeri.

Kenapa C benar

Ciri ulkus oleh Treponema pallidum: tidak nyeri.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Sangat nyeri** · Sangat nyeri adalah ciri ulkus mole (H. ducreyi) atau herpes.
- **B. Ulkus molle** · Ulkus molle disebabkan H. ducreyi.
- **D. Ulkus dangkal** · Ulkus dangkal dan berkelompok khas herpes. Ulkus durum berbatas tegas dengan dasar indurasi.
- **E. Suka kambuh** · Suka kambuh khas herpes.

> **Catatan:** Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 49 **Jawaban C** Materi KUL 5

C. 60 gram, karena asam amino ikut terbuang saat dialisis

Ilmu dasar

Kalimat kunci diet ginjal: SEBELUM dialisis protein dibatasi, SETELAH dialisis protein dinaikkan. Saat hemodialisis, asam amino dan peptida kecil ikut tersaring keluar (±6–12 g per sesi), dan dialisis sendiri memicu katabolisme. Pasien HD juga rentan protein-energy wasting (PEW) karena nafsu makan turun dan inflamasi. PEW meningkatkan kematian. Anjuran protein HD: 1,0–1,2 g/kg BB kering per hari, minimal 50% bernilai biologis tinggi. Ureum yang naik akan dibuang lewat dialisis.

Kenapa C benar

1,2 g × 50 kg = 60 gram protein per hari, karena asam amino terbuang saat dialisis dan pasien sudah malnutrisi.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. 85 gram, karena albumin rendah harus dinaikkan cepat** · 85 g (1,7 g/kg) adalah batas atas pasien kritis dengan CRRT, terlalu tinggi dan menambah beban fosfat pada HD rutin.
- **B. 45 gram, karena protein hewani harus dihindari total** · Protein hewani justru dianjurkan karena bernilai biologis tinggi.
- **D. 30 gram ditambah ketoanalog, karena fungsi ginjal tersisa harus dijaga** · Ketoanalog dipakai bersama diet sangat rendah protein pada PGK PRAdialisis, bukan pasien yang sudah HD.
- **E. 30 gram, karena ureum harus ditekan serendah mungkin** · Membatasi protein pada pasien HD memperburuk malnutrisi. Ureum dibuang lewat dialisis.

Nomor 50 Jawaban A

Materi KUL 16

A. Estrogen dosis rendah lokal per vagina

Ilmu dasar

Estrogen menjaga mukosa vagina tetap tebal, lembap, berlipat (rugae), dan kaya glikogen. Laktobasil mengubah glikogen menjadi asam laktat sehingga pH vagina asam (3,8–4,5). Setelah menopause, estrogen turun sehingga mukosa menipis, kering, pucat, kehilangan rugae, glikogen berkurang, laktobasil hilang, dan pH naik (>5). Kumpulan gejala ini disebut sindrom genitourinaria menopause (dahulu atrofi vulvovaginal). Isinya vagina kering, dispareunia, gatal, serta keluhan saluran kemih seperti urgensi dan ISK berulang. Pada disfungsi seksual perempuan, penyebab fisik yang bisa diobati harus dicari dulu. Terapi lini pertama untuk gejala ini adalah pelembap/lubrikan dan estrogen lokal dosis rendah per vagina, yang memperbaiki mukosa dengan penyerapan sistemik minimal.

Kenapa A benar

Nyeri berhubungan disertai mukosa tipis, pucat, tanpa rugae, dan pH tinggi pada perempuan pascamenopause adalah sindrom genitourinaria menopause. Estrogen lokal memperbaiki penyebabnya langsung.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Flibanserin oral setiap malam** · Flibanserin untuk gangguan hasrat seksual hipoaktif pada perempuan pramenopause. Hasrat pasien ini masih ada, keluhannya nyeri.
- **C. Terapi desensitisasi dengan dilator vagina** · Dilator untuk vaginismus, yaitu kontraksi otot tanpa sadar. Pada pasien ini penyebab nyerinya adalah mukosa yang atrofi.
- **D. Metronidazol vagina selama 7 hari** · Metronidazol untuk vaginosis bakterial atau trikomoniasis yang biasanya disertai duh berbau. Pada pasien ini duh tidak ada dan mukosanya atrofi.
- **E. Testosteron transdermal** · Testosteron dipertimbangkan untuk gangguan hasrat, bukan untuk mukosa vagina yang atrofi.

Nomor 51 **Jawaban B**

Materi KUL 13

B. Prednison 60 mg/m²/hari tanpa biopsi

Ilmu dasar

Sindrom nefrotik pada anak usia 1–10 tahun paling sering disebabkan penyakit kelainan minimal (minimal change disease, ±80–90%). Pada mikroskop cahaya glomerulus tampak normal. Kelainannya hanya terlihat di mikroskop elektron: kaki-kaki podosit mendatar (effacement), sehingga saringan kehilangan muatan negatif dan albumin lolos. Ciri klinis: anak kecil, tekanan darah normal, tanpa hematuria makroskopis, fungsi ginjal normal, komplemen normal. Karena kemungkinan kelainan minimal sangat tinggi dan >90% responsif steroid, anak dengan gambaran khas ini langsung diberi prednison 60 mg/m²/hari (maks 60 mg) selama 4–6 minggu lalu diturunkan, TANPA biopsi. Biopsi dilakukan bila resisten steroid, usia <1 atau >12 tahun, hipertensi, hematuria nyata, fungsi ginjal turun, atau C3 rendah.

Kenapa B benar

Anak 4 tahun dengan sindrom nefrotik khas (TD normal, tanpa hematuria, kreatinin dan C3 normal) kemungkinan besar kelainan minimal, sehingga langsung diberi prednison dosis penuh tanpa biopsi.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Penisilin oral untuk eradikasi streptokokus** · Tidak ada bukti infeksi streptokokus, C3 normal, dan gambaran klinisnya bukan GNAPS.
- **C. Siklofosfamid IV** · Siklofosfamid untuk sindrom nefrotik yang sering kambuh atau tergantung steroid, bukan terapi awal.
- **D. Plasmaferesis** · Plasmaferesis untuk RPGN anti-GBM atau kondisi khusus, bukan sindrom nefrotik anak.
- **E. Biopsi ginjal segera sebelum memberi obat apa pun** · Biopsi tidak perlu pada anak dengan gambaran khas kelainan minimal. Biopsi dilakukan bila tidak respons steroid atau ada tanda atipik.

Nomor 52 **Jawaban E**

Materi KUL 18

E. Observasi dengan USG berkala

Ilmu dasar

Ginjal displastik multikistik (MCDK) terjadi karena perkembangan ginjal gagal sejak awal, biasanya akibat sumbatan atau atresia ureter yang sangat dini pada janin. Ginjal berubah menjadi kumpulan kista yang tidak saling berhubungan, seperti 'seikat anggur', tanpa jaringan ginjal yang berfungsi. Perbedaan pentingnya dengan hidronefrosis berat (misalnya obstruksi UPJ): pada hidronefrosis, ruang-ruang yang melebar (kaliks) semuanya terhubung ke pelvis di tengah, dan ginjal masih punya fungsi. Sebagian besar MCDK mengecil sendiri (involusi) dalam beberapa tahun dan risiko keganasan atau hipertensinya sangat kecil. Karena itu terapinya observasi dengan USG berkala. Yang perlu diwaspadai adalah ginjal sisi lain, karena 20–40% pasien punya kelainan kontralateral seperti refluks atau obstruksi UPJ. Ginjal kontralateral itulah satu-satunya ginjal yang berfungsi.

Kenapa E benar

Kista multipel tidak berhubungan tanpa fungsi pada bayi sehat adalah ginjal displastik multikistik. Tata laksananya observasi dengan USG karena sebagian besar involusi, sambil menjaga ginjal kanan yang menjadi satu-satunya ginjal berfungsi.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Nefrektomi kiri segera** · Nefrektomi hanya bila massa sangat besar sampai mengganggu napas/makan, terjadi hipertensi, atau tidak involusi dengan kecurigaan lain.
- **B. Pieloplasti kiri** · Pieloplasti untuk obstruksi UPJ, yang ruang-ruangnya terhubung ke pelvis dan ginjalnya masih berfungsi. Pada MCDK tidak ada fungsi yang bisa diselamatkan.
- **C. Kemoterapi karena dicurigai tumor Wilms kistik** · Gambaran kista tidak berhubungan sejak antenatal pada bayi sehat khas MCDK, bukan tumor yang membutuhkan kemoterapi.
- **D. Aspirasi kista perkutan** · Aspirasi tidak bermanfaat karena kista akan terisi lagi dan ginjal tetap tidak berfungsi.

Nomor 53 **Jawaban E** Materi KUL 9

E. Estrogen topikal vagina

Ilmu dasar

Estrogen menjaga epitel vagina tetap tebal dan kaya glikogen. Glikogen dipakai laktobasil untuk membuat asam laktat sehingga pH vagina asam (3,8–4,5), dan suasana asam menghambat kuman usus seperti E. coli berkoloni di introitus. Setelah menopause, estrogen turun sehingga epitel menipis, laktobasil berkurang, pH naik, dan E. coli lebih mudah berkoloni lalu naik ke buli. Pada perempuan pascamenopause dengan ISK berulang, estrogen TOPIKAL vagina (krim atau ovula) terbukti mengurangi kekambuhan dengan efek sistemik minimal. Pencegahan lain: banyak minum, imunoprofilaksis, D-mannose, dan antibiotik profilaksis sebagai pilihan terakhir.

Kenapa E benar

Estrogen topikal vagina memulihkan epitel dan laktobasil sehingga pH vagina kembali asam dan kolonisasi kuman usus berkurang. Ini pencegahan non-antibiotik yang tepat.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Terapi sulih hormon estrogen oral dosis tinggi** · Estrogen oral sistemik tidak terbukti mencegah ISK dan efek sampingnya lebih banyak.
- **B. Sirkumsisi pasangan** · Sirkumsisi pasangan tidak terbukti mencegah ISK pada perempuan pascamenopause.
- **C. Siprofloksasin profilaksis jangka panjang** · Antibiotik profilaksis adalah antibiotik, bukan non-antibiotik, dan memicu resistensi.
- **D. Kateterisasi berkala** · Kateterisasi berkala untuk retensi urin. Residu urin pasien kecil.

Nomor 54 **Jawaban E** Materi KUL 15

E. Karyotyping

Ilmu dasar

Bila UDT ditemukan bersama hipospadia berat (MUE di perineal) dan skrotum bifida (terbelah), genitalia tampak AMBIGU (meragukan). Kombinasi ini harus dicurigai DSD (disorder of sex development), misalnya anak 46,XX dengan CAH atau anak 46,XY dengan gangguan androgen. Pemeriksaan pertama adalah kariotipe (kromosom) untuk menentukan jenis kelamin genetik, ditambah hormon (17-OH progesteron, testosteron) dan USG pelvis.

Kenapa E benar

Pemeriksaan penunjang yang perlu: kariotipe (karyotyping).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. LDH** · LDH adalah penanda tumor testis, tidak berguna pada anak dengan genitalia ambigu.
- **B. Elektroforesis** · Elektroforesis Hb untuk kelainan hemoglobin (thalassemia, sickle cell).
- **C. Urinalisis** · Urinalisis tidak menjawab pertanyaan jenis kelamin.
- **D. Darah lengkap** · Darah lengkap tidak spesifik.

Nomor 55 **Jawaban B** Materi KUL 3

B. Karsinoma urotelial ureter

Ilmu dasar

Defek pengisian di ureter bisa karena batu radiolusen, tumor, bekuan darah, atau papila yang lepas. Tanda pembeda pada pielografi retrograd: tumor urotel tumbuh perlahan dan ureter di bawahnya ikut melebar karena gerak peristaltik mendorong tumor ke bawah. Hasilnya ureter tampak seperti gelas sampanye atau piala (goblet sign/Bergman sign), dan kateter melingkar di bawah lesi (Bergman coiled catheter sign). Batu yang menyumbat mendadak membuat ureter di bawahnya menyempit karena spasme. Faktor risiko utama karsinoma urotelial adalah merokok.

Kenapa B benar

Filling defect dengan goblet sign pada perokok berat dengan hematuria tanpa nyeri, tanpa batu di CT, mengarah ke karsinoma urotelial ureter.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Batu asam urat ureter** · Batu asam urat sudah disingkirkan karena CT non-kontras bisa melihatnya. Batu juga menyebabkan ureter di bawahnya menyempit, bukan melebar seperti gelas.
- **C. Striktur ureter pascaradiasi** · Striktur memberi penyempitan halus dan memanjang tanpa defek pengisian, dan tidak ada riwayat radiasi.
- **D. Bekuan darah di ureter** · Bekuan darah bisa menyebabkan filling defect, tetapi bersifat sementara dan tidak membuat ureter di bawahnya melebar seperti piala.
- **E. Ureterokel** · Ureterokel berada di ujung ureter dalam buli (cobra head) dan akan terlihat di sistoskopi.

Nomor 56 **Jawaban C** Materi KUL 6

C. Didapatkan invasi menembus lamina basalis

Ilmu dasar

Kondiloma akuminata itu jinak: epitel menebal dan berpapil tetapi membran basal tetap UTUH. Kalau sel menembus membran basal, berarti sudah invasif (ganas).

Kenapa C benar

Yang BUKAN ciri kondiloma: invasi menembus lamina basalis.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Gambaran klinis seperti kembang kol** · Gambaran kembang kol memang klinisnya.
- **B. Pola pertumbuhan papilomatosis** · Pola papilomatosis adalah ciri histologinya.
- **D. Didapatkan sel leukosit** · Sel radang (leukosit) bisa ditemukan di stroma.
- **E. Disebabkan oleh HPV tipe 6 dan 11** · Penyebabnya HPV tipe 6 dan 11.

Nomor 57 **Jawaban C** Materi KUL 5

C. 900 ml

Ilmu dasar

Pasien hemodialisis tetap mengeluarkan air lewat kencing (kalau masih ada) dan lewat keringat/napas (insensible water loss, IWL ±500 mL/hari). Rumus anjuran minum per hari: volume urin 24 jam + 500 mL. Kalau minum lebih dari itu, air menumpuk di antara jadwal HD → sesak, edema, hipertensi.

Kenapa C benar

Urin 400 mL/hari + 500 mL = 900 mL per hari.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. 800 ml** · 800 mL terlalu sedikit (urin + 400).
- **B. 1100 ml** · 1100 mL = urin + 700, terlalu banyak.
- **D. 1000 ml** · 1000 mL = urin + 600.
- **E. 1200 ml** · 1200 mL = urin + 800.

Nomor 58 Jawaban E

Materi KUL 19

E. Neuroblastoma

Ilmu dasar

Massa perut pada anak (usia 1–8 tahun) paling sering: tumor Wilms (nefroblastoma, dari ginjal, sering dengan hematuria dan hipertensi), neuroblastoma (dari adrenal, massa keras melewati garis tengah, VMA urin naik), dan kista mesenterium. Tumor Grawitz (RCC) adalah tumor dewasa, sangat jarang pada anak.

Kenapa E benar

Kunci kating memilih neuroblastoma sebagai diagnosis yang tidak mungkin.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Nefroblastoma** · Nefroblastoma (= Wilms) sangat mungkin: massa perut anak dengan hematuria dan hipertensi.
- **B. Mesentric cyst** · Kista mesenterium juga massa perut anak, mungkin sebagai diagnosis banding.
- **C. Grawitz tumor** · Grawitz adalah tumor dewasa, sehingga secara teori paling tidak mungkin pada anak 6 tahun.
- **D. Wilms tumor** · Wilms tumor sangat mungkin.

> **Catatan:** Soal ini bermasalah. Secara teori yang paling tidak mungkin pada anak adalah Grawitz (C), karena RCC adalah tumor dewasa. Kating memilih neuroblastoma, mungkin karena neuroblastoma jarang menyebabkan hematuria. Pahami keduanya.

Nomor 59 Jawaban D

Materi KUL 9

D. cotrimoxazole syrup 400 mg 2 kali sehari

Ilmu dasar

Memilih antibiotik untuk anak harus melewati dua saringan. Pertama, alergi: kalau alergi penisilin, hindari semua beta-laktam yang mirip strukturnya (amoksisilin, dan hati-hati juga sefalosporin karena bisa reaksi silang). Kedua, usia: anak di bawah 8 tahun jangan diberi tetrasiklin/doksisiklin

(gigi kuning, gangguan tulang), dan fluorokuinolon (siprofloksasin) dihindari pada anak karena bisa mengganggu tulang rawan sendi. Bentuk obat juga harus sirup karena anak sulit menelan tablet.

Kenapa D benar

Kotrimoksazol sirup (trimetoprim-sulfametoksazol) lolos semua saringan: bukan beta-laktam, aman untuk anak, bentuknya sirup, dan masih dipakai untuk ISK bawah pada anak bila kumannya sensitif.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. ciprofloxacin tablet 500mg 2 kali sehari** · Siprofloksasin adalah fluorokuinolon, dihindari pada anak (risiko kerusakan tulang rawan), dan bentuknya tablet dewasa 500 mg.
- **B. doxyciclin kapsul 100mg 2 kali sehari** · Doksisiklin (tetrasiklin) dilarang untuk anak kecil karena mengendap di gigi dan tulang yang sedang tumbuh.
- **C. amoxicillin syrup 250mg 3 kali sehari** · Amoksisilin adalah penisilin. Pasien alergi penisilin, jadi justru ini yang paling dilarang.
- **E. cefadroxil syrup 250 mg 2 kali sehari** · Sefadroksil adalah sefalosporin generasi 1, strukturnya mirip penisilin sehingga ada risiko reaksi silang pada orang alergi penisilin.

Nomor 60 Jawaban B

Materi KUL 11

B. Epididimitis

Ilmu dasar

Infertilitas pada pria bisa terjadi bila saluran sperma tersumbat. Gonore pada pria bisa naik dari uretra posterior ke vas deferens lalu ke epididimis. Radang epididimis membuat jaringan parut yang menutup saluran, sehingga sperma tidak bisa keluar (azoospermia obstruktif), apalagi bila kedua sisi terkena.

Kenapa B benar

Epididimitis adalah komplikasi gonore yang bisa menyebabkan infertilitas.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Cowperitis** · Cowperitis (kelenjar bulbouretra) bisa menjadi abses, tetapi tidak menyumbat saluran sperma dari testis.
- **C. Parauretritis** · Parauretritis adalah radang kelenjar di sekitar uretra, tidak terkait kesuburan.
- **D. Bartholinitis** · Bartholinitis adalah komplikasi pada wanita dan tidak menyebabkan infertilitas. Pada wanita yang menyebabkan infertilitas adalah salpingitis/PID.
- **E. Tisonitis** · Tysonitis adalah radang kelenjar di sulkus koronarius, tidak terkait kesuburan.

Nomor 61 Jawaban C

Materi KUL 14

C. Reposisi manual setelah edema dikurangi; bila gagal, insisi dorsal

Ilmu dasar

Parafimosis adalah keadaan darurat ketika preputium yang sudah ditarik ke belakang glans tidak bisa dikembalikan. Cincin preputium yang sempit menjepit di sulkus koronarius sehingga aliran balik vena dan limfe terhambat, glans dan preputium makin bengkak, dan bila dibiarkan arteri ikut tertekan sehingga glans bisa nekrosis. Sering terjadi setelah pemasangan atau perawatan kateter ketika preputium lupa dikembalikan. Tatalaksana: (1) kurangi edema (kompres es, tekan glans dengan kasa secara bertahap, kadang tusukan kecil untuk mengeluarkan cairan) dengan analgesia

atau blok penis; (2) reposisi manual: kedua ibu jari mendorong glans sementara jari lain menarik preputium ke depan; (3) bila gagal, insisi dorsal (dorsal slit) segera; (4) sirkumsisi elektif kemudian.

Kenapa C benar

Parafimosis ditangani dengan mengurangi edema lalu reposisi manual. Bila gagal, dilakukan insisi dorsal darurat.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Kompres hangat dan observasi 24 jam** · Kompres hangat menambah edema, dan menunggu 24 jam berisiko nekrosis glans.
- **B. Mencabut kateter dan memberi antibiotik oral** · Mencabut kateter tidak melepas jepitan preputium.
- **D. Krim kortikosteroid topikal 4 minggu** · Krim steroid untuk fimosis, bukan parafimosis yang darurat.
- **E. Sirkumsisi segera di kamar operasi tanpa mencoba tindakan lain terlebih dahulu** · Sirkumsisi segera saat edema berat sulit dan bukan langkah pertama. Sirkumsisi dilakukan elektif setelah edema reda.

Nomor 62 Jawaban B

Materi KUL 6

B. Adenokarsinoma prostat

Ilmu dasar

Kelenjar prostat normal punya DUA lapis sel: sel sekretori di dalam dan sel BASAL di luar. Ciri utama adenokarsinoma prostat: (1) hilangnya lapisan sel basal, sehingga kelenjar hanya satu lapis (dibuktikan dengan p63 dan HMWCK negatif); (2) kelenjar kecil berdesakan dan infiltratif; (3) nukleolus jelas; (4) invasi perineural (kelenjar mengelilingi saraf), sangat spesifik untuk keganasan. Kanker prostat paling sering di zona PERIFER (posterior), sehingga teraba saat colok dubur. BPH di zona transisi. Derajatnya dinilai dengan skor Gleason atau ISUP Grade Group.

Kenapa B benar

Kelenjar kecil satu lapis tanpa sel basal (p63 dan HMWCK negatif), nukleolus jelas, dan invasi perineural di zona perifer adalah adenokarsinoma prostat.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Atrofi prostat** · Atrofi berupa kelenjar mengecil dengan sitoplasma sedikit, tetapi sel basal masih ada.
- **C. Hiperplasia prostat jinak nodular** · BPH berupa nodul kelenjar dan stroma yang masih punya dua lapis sel (sel basal ada), di zona transisi.
- **D. Prostatitis granulomatosa** · Prostatitis granulomatosa berisi granuloma dengan histiosit dan sel datia, bukan kelenjar infiltratif tanpa sel basal.
- **E. Prostatic intraepithelial neoplasia (PIN) high grade** · PIN high grade punya sel atipik di dalam kelenjar, tetapi lapisan sel basal MASIH ada (paling tidak sebagian).

Nomor 63 Jawaban B

Materi KUL 17

B. Reseksi prostat transuretra (TURP)

Ilmu dasar

Sebagian besar BPH diobati dengan obat. Namun ada kondisi yang menandakan obat sudah gagal dan sumbatan mulai merusak organ, yaitu indikasi absolut operasi: retensi urin berulang atau gagal lepas kateter, gangguan fungsi ginjal atau hidronefrosis akibat sumbatan, batu buli, ISK berulang, hematuria berulang dari prostat, dan divertikel buli yang besar. Sumbatan lama membuat otot buli menebal (trabekulasi) dan dinding mukosa menonjol keluar (divertikel). Tekanan tinggi juga diteruskan ke ureter dan ginjal sehingga terjadi hidronefrosis dan kreatinin naik. Perbaikan kreatinin setelah kateter membuktikan penyebabnya sumbatan. TURP adalah baku emas untuk prostat 30–80 mL. Alternatifnya enukleasi laser (HoLEP) untuk prostat yang lebih besar.

Kenapa B benar

Retensi berulang, gagal lepas kateter, hidronefrosis bilateral, dan kreatinin naik yang membaik dengan kateter adalah indikasi absolut operasi. Untuk prostat 60 mL pada pasien yang layak operasi, TURP adalah pilihan definitif.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Kateter uretra menetap seumur hidup** · Kateter menetap hanya untuk pasien yang tidak layak operasi. Kateter berisiko infeksi, batu, dan striktur jangka panjang.
- **C. Menaikkan dosis tamsulosin menjadi 0,8 mg** · Obat sudah maksimal dan gagal. Menaikkan dosis tidak menghilangkan sumbatan yang sudah merusak ginjal.
- **D. Fitoterapi Serenoa repens** · Fitoterapi tidak terbukti bermakna dan tidak mengatasi indikasi absolut operasi.
- **E. Menambahkan antimuskarinik** · Antimuskarinik menurunkan kontraksi buli sehingga memperberat retensi.

Nomor 64 Jawaban B

Materi KUL 16

B. Disfungsi ereksi

Ilmu dasar

Disfungsi ereksi: tidak mampu mencapai dan/atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk penetrasi dan hubungan seksual yang memuaskan, berlangsung ≥3 bulan. Faktor risiko pasien ini: obesitas (BMI 35), dislipidemia berat, dan stres PHK.

Kenapa B benar

Ereksi yang tidak bisa dipertahankan dan tidak cukup keras untuk penetrasi = disfungsi ereksi.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Priapismus** · Priapismus adalah ereksi yang berkepanjangan, kebalikan dari keluhan pasien.
- **C. Penyakit peyronie** · Penyakit Peyronie membuat penis bengkok atau nyeri saat ereksi karena plak, bukan ereksi yang lemah.
- **D. Ejakulasi retrograde** · Ejakulasi retrograd adalah gangguan ejakulasi (sperma masuk buli), sedangkan ereksinya normal.
- **E. Ejakulasi dini** · Ejakulasi dini adalah ejakulasi terlalu cepat, sedangkan ereksinya cukup.

Nomor 65 Jawaban A

Materi KUL 12

A. Asiklovir oral 3×400 mg selama 7–10 hari

Ilmu dasar

Herpes genitalis disebabkan virus herpes simpleks (HSV-2 tersering, juga HSV-1). Episode PERTAMA (primer) biasanya paling berat: vesikel berkelompok di atas dasar merah yang cepat pecah menjadi erosi atau ulkus dangkal yang SANGAT NYERI, sering bilateral, disertai gejala sistemik (demam, sakit kepala, malaise), limfadenopati inguinal nyeri, dan kadang retensi urin. Diagnosis klinis, dikonfirmasi dengan PCR atau tes Tzanck (sel datia berinti banyak). Terapi episode pertama: asiklovir oral 3×400 mg selama 7–10 hari (atau valasiklovir 2×1 g). Virus menetap laten di ganglion sakral sehingga bisa kambuh.

Kenapa A benar

Vesikel berkelompok yang pecah menjadi erosi sangat nyeri, bilateral, dengan gejala sistemik setelah kontak seksual pertama adalah herpes genitalis episode pertama. Terapinya asiklovir 3×400 mg selama 7–10 hari.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Seftriakson 250 mg IM dosis tunggal** · Seftriakson untuk gonore atau ulkus mole (ulkus dalam, tepi bergaung, dasar kotor).
- **C. Krioterapi lesi** · Krioterapi untuk kondiloma akuminata (kutil).
- **D. Benzatin penisilin G 2,4 juta unit IM dosis tunggal** · Benzatin penisilin untuk sifilis (ulkus tunggal tidak nyeri).
- **E. Doksisiklin 2×100 mg selama 21 hari** · Doksisiklin 21 hari untuk limfogranuloma venereum.

Nomor 66 Jawaban D

Materi KUL 9

D. Fosfomisin trometamol 3 gram dosis tunggal

Ilmu dasar

Sistitis tanpa komplikasi pada perempuan tidak hamil diterapi dengan antibiotik yang (1) dipekatkan di urin, (2) resistensinya rendah, dan (3) dampaknya kecil pada flora usus dan resistensi. Pilihan pertama (EAU): fosfomisin trometamol 3 g dosis tunggal, nitrofurantoin 5 hari, atau pivmesilinam 3–5 hari. Kotrimoksazol hanya bila resistensi lokal <20%. Fluorokuinolon dan beta-laktam bukan pilihan pertama untuk sistitis sederhana: fluorokuinolon karena efek samping serius dan untuk menjaga keampuhannya pada infeksi berat, amoksisilin karena resistensi tinggi.

Kenapa D benar

Sistitis tanpa komplikasi pada perempuan sehat diterapi fosfomisin 3 g dosis tunggal, salah satu lini pertama pedoman.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Amoksisilin 3×500 mg selama 7 hari** · Resistensi E. coli terhadap amoksisilin tinggi, sehingga tidak dipakai empiris.
- **B. Kotrimoksazol 2×960 mg selama 3 hari** · Resistensi lokal >20%, sehingga kotrimoksazol tidak boleh dipakai empiris.
- **C. Siprofloksasin 2×500 mg selama 7 hari** · Fluorokuinolon tidak dianjurkan untuk sistitis sederhana. Disimpan untuk pielonefritis atau infeksi berat.
- **E. Seftriakson 1 gram IV selama 3 hari** · Seftriakson IV berlebihan untuk sistitis tanpa komplikasi yang bisa rawat jalan.

Nomor 67 Jawaban E

Materi KUL 21

E. Sitrat, Magnesium, Nefrocalsin

Ilmu dasar

Batu terbentuk bila urin terlalu jenuh (supersaturasi) dengan zat pembentuk batu (kalsium, oksalat, asam urat, fosfat, sistin) dan penghambatnya kurang. PROMOTOR (pembentuk): kalsium, oksalat, asam urat, fosfat (termasuk struvit/MAP). INHIBITOR (penghambat): sitrat (mengikat kalsium), magnesium (mengikat oksalat), dan protein makromolekul seperti nefrokalsin, glikosaminoglikan, osteopontin, dan protein Tamm-Horsfall, yang mencegah kristal tumbuh dan menempel.

Kenapa E benar

Zat penghambat pembentukan batu: sitrat, magnesium, nefrokalsin.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Mg, calsium, urat** · Kalsium dan urat adalah pembentuk batu. Hanya Mg yang penghambat.
- **B. Osteopontin, oksalat, sitrat** · Osteopontin dan sitrat penghambat, tetapi oksalat pembentuk batu.
- **C. Oksalat** · Oksalat adalah pembentuk batu (batu kalsium oksalat tersering).
- **D. Struvit, oksalat, glikoaminoglikan** · Struvit dan oksalat adalah pembentuk batu. Hanya GAG yang penghambat.

Nomor 68 Jawaban E

Materi KUL 15

E. Undescended testis

Ilmu dasar

Undescended testis (UDT/kriptorkismus) adalah testis yang tidak turun ke skrotum dan tertahan di jalur turunnya (abdomen, kanal inguinal, suprascrotal). Testis biasanya turun sampai 6 bulan setelah lahir. Bila setelah itu belum turun, dianjurkan orkidopeksi pada usia 6–18 bulan.

Kenapa E benar

Testis kanan di inguinal sejak bayi = undescended testis.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Ektopik testis** · Ektopik testis berarti testis keluar jalur (perineal, femoral, prepenil). Inguinal masih di jalur.
- **B. Atrofi testis** · Atrofi testis berarti testis mengecil, bukan salah letak.
- **C. Malposisi testis** · Malposisi adalah istilah umum dan tidak spesifik.
- **D. Malrotasi testis** · Malrotasi adalah testis yang terputar posisinya di dalam skrotum.

Nomor 69 Jawaban C

Materi KUL 2

C. Metronidazol oral untuk pasien dan pasangan seksualnya

Ilmu dasar

Trikomoniasis pada kehamilan berhubungan dengan ketuban pecah dini, persalinan prematur, dan bayi berat lahir rendah, sehingga tetap DIOBATI. Obat pilihan adalah metronidazol oral (2×500 mg 7 hari atau 2 g dosis tunggal). Metronidazol aman di semua trimester menurut data terbaru. Karena Trichomonas menular seksual dan sering tanpa gejala pada pria, pasangan seksual wajib diobati bersamaan dan pasangan diminta tidak berhubungan sampai keduanya selesai terapi.

Kenapa C benar

Metronidazol oral untuk pasien dan pasangannya adalah tatalaksana yang tepat. Obat ini aman pada kehamilan, dan pasangan harus ikut diobati supaya tidak terjadi infeksi bolak-balik.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Klindamisin krim vagina untuk pasien saja** · Klindamisin krim untuk vaginosis bakterial, tidak efektif untuk Trichomonas, dan pasangan tidak diobati.
- **B. Flukonazol oral 150 mg dosis tunggal** · Flukonazol untuk kandidiasis (duh putih seperti susu basi, pH normal).
- **D. Tunda pengobatan sampai setelah persalinan karena obatnya teratogenik** · Menunda terapi justru berbahaya karena meningkatkan risiko persalinan prematur. Metronidazol tidak terbukti teratogenik.
- **E. Azitromisin 1 gram dosis tunggal untuk pasien dan suami** · Azitromisin untuk klamidia, tidak membunuh Trichomonas.

Nomor 70 Jawaban C

Materi KUL 9

C. Bakteriuria asimtomatik

Ilmu dasar

Bakteriuria bermakna = kultur urin pancar tengah ≥10^5 CFU/mL. Kalau ada bakteriuria bermakna TANPA keluhan apa pun, namanya bakteriuria asimtomatik. Kalau ada keluhan (anyang-anyangan, disuria, nyeri suprapubik) itu sistitis. Kontaminasi biasanya berupa banyak jenis kuman campur atau jumlah rendah.

Kenapa C benar

Kultur E. coli >10^5 CFU/mL pada wanita tanpa gejala sama sekali = bakteriuria asimtomatik.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Kontaminasi sampel** · Kontaminasi biasanya polimikroba atau jumlah koloni rendah. Satu kuman (E. coli) dengan jumlah >10^5 bermakna.
- **B. Sistitis akut** · Sistitis butuh gejala (disuria, frekuensi, nyeri suprapubik). Pasien tidak bergejala.
- **D. Uretritis** · Uretritis memberi gejala nyeri saat kencing dan duh, dan biasanya karena IMS.
- **E. Pielonefritis kronis** · Pielonefritis kronis butuh bukti kerusakan ginjal (parut, ginjal mengecil) dan biasanya ada riwayat ISK berulang.

Nomor 71 Jawaban A

Materi KUL 3

A. USG Doppler Renal

Ilmu dasar

Stenosis arteri renalis membuat ginjal 'kekurangan darah' → renin naik → hipertensi (hipertensi renovaskular). Skrining pertama yang murah, tanpa radiasi dan tanpa kontras: USG Doppler renal (kecepatan aliran puncak di arteri renalis meningkat).

Kenapa A benar

Pemeriksaan pertama untuk skrining stenosis arteri renalis: USG Doppler renal.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. USG Renal** · USG renal biasa hanya melihat bentuk ginjal, tidak menilai aliran darah.
- **C. CTA Renal** · CTA akurat tapi pakai kontras dan radiasi; dipakai setelah skrining.

- **D. DSA Renal** · DSA adalah baku emas tapi invasif; dipakai saat sekalian intervensi.
- **E. MRA Renal** · MRA akurat tapi mahal; bukan skrining pertama.

Nomor 72 **Jawaban A**

Materi KUL 6

A. Seminoma

Ilmu dasar

Ingat dua kelompok tumor testis: germ cell (seminoma, karsinoma embrional, yolk sac, teratoma, koriokarsinoma) vs sex cord-stromal (Leydig, Sertoli). Gonadoblastoma adalah tumor campuran sel benih dan sex cord (biasanya pada gangguan perkembangan seks).

Kenapa A benar

Germ cell tumor di pilihan: seminoma.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Sertoli cell tumor** · Tumor sel Sertoli: sex cord-stromal.
- **C. Leydig Cell Tumor** · Tumor sel Leydig: sex cord-stromal.
- **D. Gonadoblastoma** · Gonadoblastoma tumor campuran, bukan germ cell tumor murni.
- **E. Adeno Ca Rete Testis** · Adenokarsinoma rete testis berasal dari epitel saluran, bukan sel benih.

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 73 **Jawaban C**

Materi KUL 3

C. CT scan tanpa kontras

Ilmu dasar

Batu asam urat bersifat RADIOLUSEN (tidak terlihat di foto polos) karena tidak mengandung kalsium. Ia terbentuk pada urin yang terlalu asam (pH <5,5), misalnya pada gout. Kristal asam urat di sedimen berbentuk belah ketupat (rhomboid). Pencitraan terbaik untuk batu saluran kemih apa pun adalah CT non-kontras (NCCT), dengan sensitivitas dan spesifisitas >95%. Hampir semua batu (termasuk asam urat) tampak padat di CT, kecuali batu obat indinavir. USG kurang sensitif untuk batu ureter tengah karena tertutup gas usus.

Kenapa C benar

CT non-kontras (CT stonografi) bisa melihat batu radiolusen seperti asam urat dan menentukan lokasi serta ukurannya. Ini baku emas pencitraan batu saluran kemih.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. MRI urografi** · MRI kurang baik melihat batu (batu tampak sebagai bayangan hitam) dan mahal. MRI dipakai pada ibu hamil bila USG tidak cukup.
- **B. IVP dengan kontras** · IVP bisa menunjukkan filling defect, tetapi butuh kontras, lebih lama, dan kalah akurat dibanding CT non-kontras sehingga sudah tidak menjadi pilihan pertama.
- **D. Ulangi foto BNO dengan proyeksi oblik** · Mengulang BNO tidak akan membuat batu asam urat menjadi terlihat karena batunya memang tidak menyerap sinar-X.
- **E. Pielografi retrograd** · Pielografi retrograd invasif (lewat sistoskopi) dan bukan pemeriksaan awal.

Nomor 74 **Jawaban A**

Materi KUL 4

A. estimated glomerulus filtration rate

Ilmu dasar

Pasien dengan edema palpebra, edema pitting, dan protein urin → ada penyakit ginjal. Untuk menilai seberapa baik ginjal masih menyaring, yang paling tepat adalah eGFR (dihitung dari kreatinin + usia + jenis kelamin), bukan angka ureum atau kreatinin mentah.

Kenapa A benar

Pemeriksaan lab yang paling tepat: estimated GFR.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. ureum** · Ureum dipengaruhi protein makanan, perdarahan saluran cerna, dan hidrasi.
- **C. kreatinin** · Kreatinin saja bisa masih normal walau GFR sudah turun ±50% (creatinine-blind range).

> **Catatan:** Kunci dari analisis (bukan kunci resmi). Soal asli hanya punya 3 pilihan.

Nomor 75 Jawaban B

Materi KUL 17

B. Karsinoma sel skuamosa

Ilmu dasar

Lebih dari 95% kanker penis adalah karsinoma sel skuamosa, karena permukaan glans dan prepusium dilapisi epitel skuamosa. Faktor risikonya: tidak disunat, fimosis (tertimbunnya smegma dan peradangan kronis), kebersihan buruk, infeksi HPV risiko tinggi (16/18), merokok, liken sklerosus, dan terapi PUVA. Sunat saat bayi atau anak sangat menurunkan risikonya. Lesi prakanker antara lain eritroplasia Queyrat (bercak merah beludru di glans) dan penyakit Bowen (di batang penis). Penyebaran limfe pertama ke kelenjar inguinal superfisial lalu dalam, kemudian ke kelenjar pelvis. Karena kelenjar bisa membesar akibat infeksi, kelenjar yang teraba dievaluasi dengan sitologi aspirasi atau biopsi. Kelenjar yang positif ditangani dengan limfadenektomi inguinal.

Kenapa B benar

Massa ulseratif di glans pada laki-laki tua yang tidak disunat dengan fimosis kronis dan pembesaran kelenjar inguinal sangat khas karsinoma sel skuamosa penis.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Melanoma maligna amelanotik** · Melanoma penis sangat jarang dan biasanya berpigmen. Gambaran pasien ini khas lesi skuamosa terkait fimosis.
- **C. Karsinoma sel basal** · Karsinoma sel basal sangat jarang di penis dan tumbuh lambat tanpa metastasis kelenjar.
- **D. Sarkoma Kaposi** · Sarkoma Kaposi berupa makula/nodul ungu-kebiruan, terutama pada imunosupresi (HIV), bukan massa ulseratif terkait fimosis.
- **E. Adenokarsinoma** · Adenokarsinoma berasal dari kelenjar dan sangat jarang di penis. Kulit penis berepitel skuamosa.

Nomor 76 Jawaban A

Materi KUL 5

A. 36–48 gram

Ilmu dasar

Pada PGK sebelum dialisis, protein dibatasi karena protein dipecah menjadi ureum, asam, dan fosfat yang menumpuk saat ginjal tidak mampu membuangnya. Membatasi protein mengurangi

gejala uremia dan memperlambat penurunan GFR. Anjuran: 0,6–0,8 g/kg/hari (PPT), atau 0,55–0,6 g/kg (KDOQI 2020), atau 0,28–0,43 g/kg bila ditambah ketoanalog. Energi harus cukup (30–35 kkal/kg) supaya protein tidak dibakar menjadi energi. Minimal 50% protein bernilai biologis tinggi (telur, ikan, ayam). Setelah dialisis, protein justru dinaikkan menjadi 1,0–1,2 g/kg karena asam amino ikut terbuang.

Kenapa A benar

0,6–0,8 g × 60 kg = 36–48 gram protein per hari.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. 72–90 gram** · 72–90 g setara 1,2–1,5 g/kg, terlalu tinggi untuk pradialisis.
- **C. 90–100 gram** · 90–100 g terlalu tinggi dan akan menambah beban ureum.
- **D. 60–72 gram** · 60–72 g setara 1,0–1,2 g/kg, yaitu kebutuhan pasien yang SUDAH dialisis.
- **E. 18–24 gram** · 18–24 g setara 0,3–0,4 g/kg, hanya boleh bila ditambah ketoanalog. Tanpa itu berisiko malnutrisi.

Nomor 77 Jawaban C

Materi KUL 11

C. Sefiksim 400 mg peroral + Azithromicin 1 gr peroral

Ilmu dasar

Gonore tanpa komplikasi diobati dengan antibiotik dosis tunggal. Pedoman nasional (PNPK IMS) memberi pilihan sefiksim 400 mg oral dosis tunggal, atau seftriakson 250 mg IM dosis tunggal (pedoman CDC terbaru 500 mg). Karena 20–40% pasien gonore juga terinfeksi klamidia, terapinya sering ditambah azitromisin 1 g oral dosis tunggal atau doksisiklin 2×100 mg 7 hari.

Kenapa C benar

Pria dengan duh purulen 5 hari setelah hubungan seksual berisiko = uretritis gonore. Terapi yang tertulis dengan dosis benar adalah sefiksim 400 mg oral + azitromisin 1 g oral.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Inj IM seftriakson 200 mg + Azithromicin 1 gr peroral** · Seftriakson memang pilihan, tetapi dosisnya salah (200 mg). Dosis minimal 250 mg IM.
- **B. Doksisiklin 1×200 mg + Azithromicin 1 gr peroral** · Doksisiklin dan azitromisin sama-sama hanya mengobati klamidia. Tidak ada obat untuk gonorenya.
- **D. Tetrasiklin 250 mg peroral + Azithromicin 1 gr peroral** · Tetrasiklin tidak lagi dipakai untuk gonore karena resistensi tinggi.
- **E. Tetrasiklin 250 mg peroral + Sefiksim 400 mg peroral** · Tetrasiklin 250 mg adalah dosis yang tidak adekuat, dan resistensi gonore terhadap tetrasiklin tinggi.

> **Catatan:** Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 78 Jawaban A

Materi KUL 20

A. 5

Ilmu dasar

Stadium CKD menurut KDIGO berdasarkan GFR (mL/menit/1,73 m²): G1 ≥90 (dengan tanda kerusakan), G2 60–89, G3a 45–59, G3b 30–44, G4 15–29, G5 <15 atau dialisis = gagal ginjal tahap akhir (end-stage).

Kenapa A benar

Stadium akhir CKD: stadium 5.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. 3** · Stadium 3: GFR 30–59.
- **C. 4** · Stadium 4: GFR 15–29, persiapan terapi pengganti ginjal.
- **D. 1** · Stadium 1: GFR normal dengan kerusakan ginjal.
- **E. 2** · Stadium 2: GFR 60–89.

Nomor 79 Jawaban E

Materi KUL 22

E. Ekshibisionisme

Ilmu dasar

Tiga parafilia yang berhubungan dengan 'melihat' dan 'dilihat': EKSHIBISIONISME adalah memperlihatkan alat kelamin kepada orang asing yang tidak menduga, kepuasannya dari reaksi kaget korban. VOYEURISME adalah mengintip orang yang sedang telanjang, mandi, atau berhubungan seksual tanpa diketahui. FROTTEURISME adalah menggesek-gesekkan tubuh ke orang asing di keramaian.

Kenapa E benar

Pria yang bermasturbasi di tempat umum hingga perempuan berteriak kaget = ekshibisionisme.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Voyeurism** · Voyeurisme adalah mengintip diam-diam, bukan memperlihatkan diri.
- **B. Fetihisme Transvestik** · Fetisisme transvestik adalah kepuasan dari memakai pakaian lawan jenis.
- **C. Bestiality** · Bestiality adalah berhubungan seksual dengan binatang.
- **D. Fetihisme** · Fetisisme adalah kepuasan dari benda mati.

Nomor 80 Jawaban D

Materi KUL 21

D. Batu cystine

Ilmu dasar

Kepadatan batu pada foto polos (BNO) tergantung kandungan kalsiumnya. OPAK (terlihat putih): kalsium oksalat, kalsium fosfat, struvit/MAP (magnesium amonium fosfat). SEMI-OPAK: sistin (mengandung sulfur). NON-OPAK/RADIOLUSEN (tidak terlihat): asam urat, xantin, batu obat (indinavir). Batu non-opak dilihat dengan USG atau CT non-kontras.

Kenapa D benar

Di antara pilihan, batu yang tergolong non-opak (lemah opak/semi-opak) adalah batu sistin.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Batu magnesium amonium fosfat (MAP)** · MAP (struvit) mengandung fosfat sehingga opak.
- **B. Batu struvit** · Struvit sama dengan MAP, opak.
- **C. Batu kalsium oksalat** · Kalsium oksalat adalah batu paling opak dan tersering.
- **E. Batu kalsium fosfat** · Kalsium fosfat opak.

> **Catatan:** Batu non-opak paling klasik adalah asam urat (tidak ada di pilihan). Sistin sebenarnya semi-opak, tetapi di pilihan ini paling mendekati.

Nomor 81 **Jawaban D**

Materi KUL 4

D. Schwarz

Ilmu dasar

GFR (laju filtrasi glomerulus) dihitung dengan rumus dari kreatinin. Rumus dewasa (Cockcroft-Gault, MDRD, CKD-EPI) memakai usia dan jenis kelamin karena massa otot dewasa. Anak massa ototnya kecil dan berubah sesuai pertumbuhan, jadi dipakai rumus Schwartz: eGFR = 0,413 × tinggi badan (cm) / kreatinin serum (mg/dL).

Kenapa D benar

Formula GFR untuk anak: Schwartz.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. CKD EPI** · CKD-EPI untuk dewasa (pilihan KDIGO).
- **B. MDRD** · MDRD untuk dewasa, versi lama.
- **C. Klirens kreatinin** · Klirens kreatinin urin 24 jam bukan rumus khusus anak dan sulit ditampung pada anak.
- **E. Cockrooft gault** · Cockcroft-Gault untuk dewasa (dosis obat).

Nomor 82 **Jawaban C**

Materi KUL 22

C. Gangguan pedofilik

Ilmu dasar

Gangguan pedofilik menurut DSM-5: (A) selama ≥6 bulan, fantasi, dorongan, atau perilaku seksual yang berulang dan kuat terhadap anak prapubertas (umumnya ≤13 tahun). (B) Dorongan itu SUDAH dilakukan, ATAU menimbulkan distres yang nyata atau kesulitan interpersonal. (C) Usia pelaku minimal 16 tahun dan minimal 5 tahun lebih tua dari anak. Remaja akhir yang berpacaran dengan anak usia 12–13 tahun tidak dimasukkan. Jadi diagnosis TIDAK menunggu pelaku bertindak. Distres yang nyata sudah cukup memenuhi kriteria B. Hal ini penting karena orang yang mencari pertolongan sebelum bertindak justru kelompok yang paling bisa dicegah. Ia perlu didukung dengan terapi kognitif-perilaku, pencegahan kekambuhan, dan farmakoterapi bila perlu. Perlu dibedakan dengan OCD, yang pikiran seksualnya terasa menjijikkan (ego-distonik) dan TIDAK membangkitkan rangsangan seksual.

Kenapa C benar

Fantasi seksual kuat terhadap anak prapubertas sudah >6 bulan, pelaku jauh lebih tua, dan ada distres yang nyata. Kriteria B terpenuhi oleh distres walaupun ia belum pernah bertindak, jadi diagnosisnya gangguan pedofilik.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Gangguan obsesif-kompulsif dengan obsesi seksual yang tidak diinginkan** · Pada OCD, pikiran seksual terasa menjijikkan dan tidak membangkitkan rangsangan. Pasien ini mengalami fantasi seksual yang berulang.
- **B. Gangguan pedofilik, tetapi hanya bila disertai pornografi anak** · Pornografi anak bukan syarat diagnosis.
- **D. Bukan gangguan karena ia belum pernah bertindak** · Kriteria B bisa dipenuhi oleh distres saja. Tidak perlu menunggu ada korban.

- **E. Gangguan kepribadian antisosial** · Pasien merasa bersalah dan berusaha melindungi anak, sehingga tidak menunjukkan pola antisosial.

Nomor 83 **Jawaban A**

Materi KUL 21

A. Endourologi (RIRS atau PCNL)

Ilmu dasar

Pilihan terapi batu ginjal ditentukan oleh ukuran, lokasi, komposisi, dan anatomi. Untuk batu <10 mm umumnya ESWL atau RIRS. Untuk batu >20 mm, nefrolitotomi perkutan (PCNL) menjadi pilihan utama. Batu kutub bawah 10–20 mm adalah 'zona abu-abu'. ESWL memecah batu menjadi serpihan, tetapi serpihan itu harus keluar sendiri melawan gravitasi dari kaliks bawah. Keberhasilan ESWL turun bila anatomi kaliks bawah tidak menguntungkan: sudut infundibulopelvik yang sempit/tajam (<70°, makin kecil makin curam), infundibulum panjang (>10 mm), dan infundibulum sempit (<5 mm). Juga bila batu keras (densitas >1000 HU) atau jarak kulit ke batu jauh. Pada keadaan ini, pilihan yang lebih baik adalah endourologi: RIRS (ureteroskopi fleksibel dengan laser) atau PCNL, yang mengambil batu langsung.

Kenapa A benar

Batu kutub bawah 14 mm dengan sudut infundibulopelvik 35° (tajam), infundibulum panjang 32 mm, dan sempit 3 mm membuat serpihan ESWL sulit keluar. Endourologi (RIRS/PCNL) lebih tepat.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Observasi karena batu kaliks tidak berbahaya** · Batu ini bergejala (nyeri dan hematuria berulang), sehingga perlu ditangani.
- **C. Terapi ekspulsif dengan tamsulosin** · MET untuk batu ureter distal, bukan batu kaliks ginjal 14 mm.
- **D. Pelarutan batu dengan kalium sitrat** · Kalium sitrat hanya melarutkan batu asam urat. Batu kalsium tidak larut dengan alkalinisasi.
- **E. ESWL karena batu <20 mm** · Ukuran saja tidak cukup. Anatomi kaliks bawah pasien sangat tidak menguntungkan sehingga keberhasilan ESWL rendah.

Nomor 84 **Jawaban D**

Materi KUL 2

D. Urin tengah hari setelah aktivitas, porsi terakhir

Ilmu dasar

Pengeluaran telur Schistosoma haematobium lewat urin punya irama harian, paling banyak sekitar tengah hari (pukul 10.00–14.00), dan meningkat setelah aktivitas fisik (misalnya naik turun tangga). Telur keluar dari dinding buli yang berkontraksi di akhir kencing, sehingga porsi TERAKHIR urin paling kaya telur. Urin disaring atau disentrifus lalu dilihat di mikroskop untuk mencari telur dengan duri terminal.

Kenapa D benar

Urin tengah hari (sekitar pukul 10–14), porsi terakhir, setelah aktivitas fisik memberi peluang terbesar menemukan telur S. haematobium.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Urin pagi pertama setelah bangun tidur, porsi tengah** · Urin pagi porsi tengah baik untuk urinalisis dan kultur ISK, tetapi telur Schistosoma paling banyak keluar siang hari di porsi terakhir. Sampel pagi pasien juga sudah negatif.

- **B. Urin porsi pertama saja segera setelah berhubungan seksual** · Urin pasca-hubungan seksual tidak berhubungan dengan pengeluaran telur, dan porsi pertama bukan porsi yang paling kaya telur.
- **C. Urin kateter malam hari sebelum tidur** · Kateter malam hari invasif dan tidak sesuai irama pengeluaran telur.
- **E. Urin tampung 24 jam dengan pengawet asam** · Urin 24 jam dengan pengawet asam dipakai untuk menilai zat seperti kalsium atau oksalat (batu), bukan mencari telur.

Nomor 85 **Jawaban A** Materi KUL 13

A. ACE inhibitor; melebarkan arteriol eferen

Ilmu dasar

Tekanan di dalam glomerulus ditentukan keseimbangan arteriol aferen (masuk) dan eferen (keluar). Angiotensin II mengkonstriksi arteriol EFEREN sehingga tekanan intraglomerulus naik, dan ini mendorong protein bocor serta merusak glomerulus (hiperfiltrasi). ACE inhibitor atau ARB menghambat efek angiotensin II sehingga arteriol eferen melebar, tekanan intraglomerulus turun, proteinuria berkurang 30–40%, dan progresi penyakit ginjal melambat. Ini disebut efek renoprotektif, berlaku untuk penyakit ginjal proteinurik apa pun (diabetik maupun non-diabetik). Pantau kreatinin dan kalium 1–2 minggu setelah mulai (kenaikan kreatinin sampai 30% masih bisa diterima).

Kenapa A benar

ACE inhibitor melebarkan arteriol eferen sehingga tekanan intraglomerulus turun, proteinuria berkurang, dan progresi penyakit ginjal melambat.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Amlodipin; vasodilatasi arteriol aferen** · Amlodipin (penghambat kanal kalsium dihidropiridin) melebarkan aferen sehingga tekanan intraglomerulus tidak turun, bahkan bisa naik. Tidak menurunkan proteinuria bermakna.
- **C. Hidroklorotiazid; menurunkan volume plasma** · Tiazid menurunkan TD tetapi tidak spesifik menurunkan tekanan intraglomerulus.
- **D. Propranolol; menurunkan curah jantung** · Beta-bloker tidak memiliki efek antiproteinuria yang bermakna.
- **E. Furosemid; menurunkan reabsorpsi natrium di ansa Henle** · Furosemid mengurangi edema dan TD, tetapi tidak punya efek renoprotektif spesifik terhadap proteinuria.

Nomor 86 **Jawaban A** Materi KUL 16

A. Disfungsi ereksi psikogenik karena kecemasan performa

Ilmu dasar

Disfungsi ereksi dibagi menjadi organik (vaskular, neurogenik, hormonal, obat) dan psikogenik. Cara membedakan yang paling praktis: pada DE organik, gangguan terjadi di 'mesin' penisnya, sehingga ereksi gagal dalam semua situasi, termasuk ereksi malam/pagi (nocturnal penile tumescence) yang terjadi tanpa sadar saat tidur REM. Pada DE psikogenik, 'mesin'-nya sehat. Yang terganggu adalah pikiran, misalnya cemas atau takut gagal, yang mengaktifkan saraf simpatis dan menghambat ereksi. Ciri psikogenik: usia muda, onset mendadak, terkait situasi atau pasangan tertentu, ereksi pagi dan saat masturbasi tetap normal. Terapinya konseling/terapi psikoseksual, kadang dibantu penghambat PDE5 sementara untuk memutus lingkaran cemas.

Kenapa A benar

Onset mendadak setelah satu kali gagal, hanya terjadi dengan pasangan, dan ereksi pagi serta saat masturbasi normal menunjukkan pembuluh darah, saraf, dan hormonnya sehat. Masalahnya ada di kecemasan performa.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Insufisiensi arteri kavernosa akibat aterosklerosis dini** · Aterosklerosis membuat ereksi melemah bertahap dalam semua situasi, termasuk ereksi pagi. Pasien juga muda tanpa faktor risiko.
- **C. Neuropati otonom pada saraf kavernosus** · Neuropati otonom (misalnya diabetes) menyebabkan gangguan menetap dan bertahap, termasuk saat tidur dan masturbasi.
- **D. Kebocoran vena (disfungsi veno-oklusif) korpus kavernosum** · Kebocoran vena membuat ereksi tidak bisa bertahan dalam semua situasi, bukan hanya dengan pasangan.
- **E. Hipogonadisme sekunder** · Hipogonadisme biasanya disertai libido turun dan ereksi pagi berkurang. Pada pasien ini keduanya baik.

Nomor 87 Jawaban B

Materi KUL 14

B. Gouletine

Ilmu dasar

Teknik sirkumsisi ada banyak: konvensional (dorsal slit lalu potong melingkar), guillotine (klasik, preputium dijepit lalu dipotong), dan alat klamp (Gomco, Plastibell, Smart Klamp, Tara klamp, penile clamp). Semua bertujuan membuang preputium dengan aman.

Kenapa B benar

Kunci kating: Gouletine (guillotine).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Plastible gomco** · Plastibell dan Gomco adalah alat sirkumsisi.
- **C. Dorsal slit** · Dorsal slit adalah teknik sirkumsisi konvensional.
- **D. Penile clamp** · Penile clamp adalah alat sirkumsisi.
- **E. Smart clamp** · Smart clamp adalah alat sirkumsisi modern.

> **Catatan:** Sebenarnya guillotine juga teknik sirkumsisi. Mungkin kating menganggap ejaannya salah atau tidak ada di PPT. Ingat kunci kating, tapi pahami bahwa guillotine itu nyata.

Nomor 88 Jawaban E

Materi KUL 4

E. Sekitar 39 mL/menit

Ilmu dasar

Rumus Cockcroft-Gault memperkirakan klirens kreatinin (mL/menit): [(140 − usia) × berat badan (kg)] / (72 × kreatinin serum mg/dL). Untuk perempuan hasilnya dikali 0,85 karena massa otot lebih kecil. Rumus ini masih sering dipakai untuk menyesuaikan dosis obat. Untuk menentukan stadium PGK dipakai eGFR CKD-EPI (dinormalisasi ke 1,73 m^2). Pada anak dipakai rumus Schwartz: k × tinggi badan (cm) / kreatinin.

Kenapa E benar

(140 − 70) × 60 / (72 × 1,5) = 70 × 60 / 108 = 4200/108 ≈ 39 mL/menit.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Sekitar 33 mL/menit** · 33 mL/menit adalah hasil bila dikali 0,85, yaitu untuk perempuan. Pasien laki-laki.
- **B. Sekitar 28 mL/menit** · 28 mL/menit terlalu rendah dan tidak sesuai rumus.
- **C. Sekitar 47 mL/menit** · 47 mL/menit terlalu tinggi, misalnya bila lupa mengalikan 72 dengan kreatinin dengan benar.
- **D. Sekitar 56 mL/menit** · 56 mL/menit tidak sesuai perhitungan.

Nomor 89 Jawaban B

Materi KUL 14

B. Trocar sistosomi

Ilmu dasar

Retensi urin akut (buli penuh, tidak bisa kencing) harus segera didrainase. Pilihan pertama: kateter uretra. Bila gagal (misalnya ada striktur uretra pascaoperasi prostat), urin dialirkan langsung dari buli lewat dinding perut di atas simfisis (sistostomi). Ada dua cara: (1) sistostomi trokar (perkutan): cepat, bisa di IGD dengan anestesi lokal, syarat buli penuh teraba; (2) sistostomi terbuka: operasi di kamar operasi, bila trokar gagal atau ada kontraindikasi. Pungsi suprapubik dengan jarum hanya sementara.

Kenapa B benar

Pasien retensi urin dengan kateter uretra gagal dan buli teraba setinggi umbilikus, langkah kegawatannya sistostomi trokar.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Open sistosomi** · Sistostomi terbuka lebih invasif dan dipilih bila trokar gagal atau tidak mungkin.
- **C. Pungsi suprapubis** · Pungsi suprapubik hanya sementara, dan urin akan penuh lagi sehingga harus diulang.
- **D. Sirkumsisi** · Sirkumsisi tidak mengatasi retensi urin karena striktur atau prostat.
- **E. Kateterisasi mandiri berkala** · Kateterisasi mandiri berkala untuk buli neurogenik jangka panjang, dan tidak bisa bila kateter uretra gagal masuk.

Nomor 90 Jawaban A

Materi KUL 23

A. Koprofilia

Ilmu dasar

Koprofilia adalah kepuasan seksual dari feses (buang air besar di atas pasangan atau sebaliknya). Bandingkan dengan urofilia (urin) dan klismafilia (enema).

Kenapa A benar

Suami yang buang air besar di atas istri atau minta istri melakukannya = koprofilia.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Skatologia** · Skatologia adalah kata-kata cabul (walaupun 'skato' artinya kotoran, istilah ini dipakai untuk telepon cabul).
- **C. Saliromania** · Saliromania adalah keinginan mengotori pakaian atau tubuh orang lain.
- **D. Klismaphilia** · Klismafilia berhubungan dengan enema.

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 91 **Jawaban A**

Materi KUL 12

A. Asam trikloroasetat

Ilmu dasar

Kondiloma akuminata sering membesar saat hamil karena imunitas menurun dan hormon meningkat. Terapi harus aman untuk janin. Yang AMAN: asam trikloroasetat (TCA) 80–90%, krioterapi, bedah listrik/eksisi. Yang DILARANG saat hamil: podofilin/podofilotoksin (toksik dan teratogenik), 5-fluorourasil (antimetabolit), dan imikuimod (data keamanan kurang).

Kenapa A benar

Ibu hamil 32 minggu dengan kondiloma akuminata (papul verukosa berkonfluens) diterapi asam trikloroasetat yang aman dan dioles langsung oleh dokter.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. 5-fluorourasil** · 5-fluorourasil adalah antimetabolit, kontraindikasi pada kehamilan.
- **C. Krioterapi** · Krioterapi sebenarnya juga aman pada kehamilan. Kunci kating memilih TCA karena lesinya multipel berkonfluens.
- **D. Tingtura podofilin 25%** · Podofilin kontraindikasi pada kehamilan (toksik untuk janin).
- **E. Bedah listrik** · Bedah listrik juga bisa dipakai, tetapi untuk lesi luas di dekat persalinan lebih berisiko perdarahan.

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi). Krioterapi (C) juga aman pada kehamilan, jadi di ujian pilih yang paling aman sesuai kunci: TCA.

Nomor 92 **Jawaban C**

Materi KUL 17

C. Orkiektomi radikal melalui insisi inguinal

Ilmu dasar

Tumor sel germinal testis adalah keganasan padat tersering pada laki-laki usia 15–35 tahun. Faktor risiko terbesarnya kriptorkismus, bahkan setelah orkidopeksi. Dibagi menjadi seminoma dan nonseminoma (karsinoma embrional, tumor yolk sac, koriokarsinoma, teratoma). AFP dihasilkan tumor yolk sac, sehingga AFP yang meningkat berarti ada komponen nonseminoma. Seminoma murni tidak pernah menaikkan AFP. β-hCG bisa naik pada koriokarsinoma dan sedikit pada seminoma. Testis mengalir limfenya ke kelenjar retroperitoneal (para-aorta), bukan ke inguinal. Karena itu testis yang dicurigai tumor diangkat lewat jalur INGUINAL dengan mengikat korda spermatika setinggi cincin inguinal interna. Biopsi atau sayatan lewat skrotum dihindari karena membuka jalur penyebaran baru ke kelenjar inguinal (pelanggaran skrotum). Orkiektomi radikal inguinal sekaligus menjadi diagnosis histologis dan terapi.

Kenapa C benar

Massa testis padat dengan AFP dan β-hCG tinggi pada laki-laki muda dengan riwayat kriptorkismus adalah tumor sel germinal sampai terbukti lain. Langkah pertama yang menjadi diagnosis sekaligus terapi adalah orkiektomi radikal lewat inguinal.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Antibiotik 2 minggu lalu USG ulang** · Massa padat dengan penanda tumor tinggi bukan orkitis, jadi menunda dengan antibiotik membuang waktu.

- **B. Biopsi jarum transskrotal untuk memastikan histologi** · Biopsi transskrotal dilarang karena menyebarkan sel tumor ke jalur limfe skrotum dan inguinal.
- **D. Orkiektomi melalui insisi skrotum** · Insisi skrotum melanggar jalur drainase limfe testis sehingga meningkatkan risiko kekambuhan lokal dan metastasis inguinal.
- **E. Kemoterapi BEP langsung karena penanda tumor sangat tinggi** · Kemoterapi langsung hanya pada keadaan khusus (misalnya metastasis luas yang mengancam nyawa). Orkiektomi tetap dibutuhkan untuk histologi dan kontrol tumor primer.

Nomor 93 **Jawaban C** Materi KUL 16

C. injeksi cavernosusm

Ilmu dasar

Lini 2 terapi DE adalah injeksi intrakavernosa (alprostadil/PGE1 disuntik langsung ke korpus kavernosum, sehingga ereksi muncul dalam 5–15 menit tanpa butuh rangsangan) dan vacuum device. Dipakai bila PDE5 inhibitor gagal atau dikontraindikasikan.

Kenapa C benar

Terapi lini kedua: injeksi intrakavernosa.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. sex education** · Edukasi seks adalah lini pertama.
- **B. pge 5** · PDE5 inhibitor (tertulis 'pge 5') adalah lini pertama.
- **D. vakum penis** · Vacuum device juga lini kedua di banyak buku. Kunci memilih injeksi kavernosa.

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi). Vacuum device (D) juga sering disebut lini kedua.

Nomor 94 **Jawaban C** Materi KUL 11

C. Nampak diplococcus intraseluler

Ilmu dasar

Gonore bisa menyebar lewat darah (gonore diseminata) dan menyebabkan artritis septik, tenosinovitis, dan lesi kulit. Kumannya tetap sama, jadi di sediaan Gram (dari cairan sendi atau duh uretra) tampak diplokokus Gram negatif intraseluler.

Kenapa C benar

Pemeriksaan Gram yang mendukung infeksi gonore (termasuk artritis gonore) adalah diplokokus intraseluler.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Sel raksasa inti banyak** · Sel raksasa berinti banyak adalah tanda herpes (tes Tzanck).
- **B. Gambaran elementary bodies pada sitoplasma** · Elementary bodies adalah tanda klamidia.
- **D. Bentuk spiral pipih dengan endoflagella** · Spiral pipih dengan endoflagela adalah Treponema pallidum (sifilis).
- **E. Bentuk lonjong menyerupai pir, memiliki 5 flagel dan membran undulans** · Bentuk pir dengan flagel dan membran bergelombang adalah Trichomonas vaginalis.

Nomor 95 **Jawaban A** Materi KUL 13

A. Nefropati membranosa primer

Ilmu dasar

Nefropati membranosa adalah penyebab tersering sindrom nefrotik primer pada dewasa kulit putih (di Asia bersaing dengan FSGS dan IgA). Mekanisme: antibodi terhadap antigen podosit, tersering reseptor fosfolipase A2 (PLA2R, ±70–80% kasus primer), membentuk kompleks imun di sisi SUBEPITEL membran basal glomerulus. Membran basal bereaksi dengan menumbuhkan materi baru di antara deposit, sehingga tampak 'spike and dome' pada pewarnaan perak, dan dinding kapiler menebal difus. Bentuk sekunder: hepatitis B, lupus (kelas V), obat (NSAID, emas), dan keganasan (kanker paru atau kolon pada usia tua), sehingga harus dicari. Komplikasi khas: trombosis vena renalis.

Kenapa A benar

Sindrom nefrotik dewasa dengan anti-PLA2R positif, dinding kapiler menebal, spike pada pewarnaan perak, dan deposit subepitel adalah nefropati membranosa primer.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Glomerulonefritis membranoproliferatif** · MPGN menunjukkan proliferasi mesangial dengan gambaran 'tram-track' (membran basal ganda) dan C3 sering rendah.
- **C. Nefropati IgA** · Nefropati IgA biasanya memberi hematuria episodik dengan deposit IgA di mesangium, jarang nefrotik berat dengan anti-PLA2R.
- **D. Penyakit kelainan minimal** · Kelainan minimal menunjukkan glomerulus normal di mikroskop cahaya dan hanya effacement podosit, tanpa deposit.
- **E. Glomerulosklerosis fokal segmental** · FSGS menunjukkan sklerosis pada sebagian glomerulus dan sebagian segmen, tanpa deposit subepitel dan spike.

Nomor 96 Jawaban B

Materi KUL 19

B. Nama lain neuroblastoma

Ilmu dasar

Tumor Grawitz adalah nama lain karsinoma sel ginjal (RCC/hipernefroma), tumor ganas ginjal tersering pada dewasa (usia 50–70). Tipe tersering clear cell (±75–90%). Trias klasik: nyeri pinggang, hematuria, massa pinggang (hanya ±10% pasien punya ketiganya). Staging lama memakai klasifikasi Robson, sekarang TNM. Neuroblastoma adalah tumor anak dari sel krista neural di kelenjar adrenal, jadi bukan RCC.

Kenapa B benar

Pernyataan yang salah: 'nama lain neuroblastoma'.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Bukan salah satu diatas** · Ada pernyataan yang salah, jadi pilihan ini tidak tepat.
- **C. Clear cell 80-90%** · Benar: clear cell adalah tipe tersering.
- **D. Trias nyeri pinggang, hematuria, flank mass** · Benar: trias klasik RCC.
- **E. Staging menurut ROBSON** · Benar: Robson adalah staging klasik RCC.

Nomor 97 Jawaban C

Materi KUL 18

C. Panel Q

Ilmu dasar

Ginjal tapal kuda (horseshoe kidney) adalah fusi ginjal tersering. Kedua kutub bawah ginjal menyatu di garis tengah melalui ismus (jaringan ginjal atau fibrosa). Saat masa janin, ginjal seharusnya naik dari pelvis ke daerah lumbal. Ismus ini tersangkut di bawah arteri mesenterika inferior sehingga kedua ginjal tertahan lebih rendah, lebih dekat ke garis tengah, dan tidak dapat berputar normal (malrotasi). Akibatnya kutub bawah mengarah ke medial, pelvis ginjal menghadap ke depan, dan ureter harus melewati ismus di depannya. Hal ini membuat aliran urin lambat dan memudahkan obstruksi UPJ, batu, dan infeksi. Ginjal tapal kuda lebih sering ditemukan pada sindrom Turner dan meningkatkan risiko tumor Wilms.

Kenapa C benar

Kedua ginjal letak rendah, dekat garis tengah, kutub bawah mengarah ke medial dan menyatu di depan tulang belakang adalah ginjal tapal kuda, sesuai Panel Q.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Panel P** · Panel P menunjukkan sistem ganda dengan kutub atas yang hidronefrotik sehingga sistem kutub bawah terdorong ke bawah, bukan dua ginjal yang menyatu.
- **B. Tidak ada panel yang sesuai** · Panel Q menunjukkan ciri khas ginjal tapal kuda.
- **D. Panel R** · Panel R menunjukkan bayangan berbentuk bulat di dalam buli di ujung ureter (ureterokel), bukan kelainan fusi ginjal.
- **E. Panel S** · Panel S menunjukkan satu ginjal dengan pelvis yang menggelembung (pola obstruksi UPJ), bukan dua ginjal yang menyatu di garis tengah.

Nomor 98 Jawaban A

Materi KUL 6

A. Tumor sel Leydig

Ilmu dasar

Tumor sel Leydig adalah tumor stroma korda seks testis (bukan tumor sel germinal). Sel Leydig normal menghasilkan testosteron, sehingga tumornya bisa menghasilkan androgen yang menyebabkan pubertas prekoks pada anak (LH dan FSH ditekan karena testosteron dibuat sendiri oleh tumor, disebut pubertas prekoks perifer), atau menghasilkan estrogen yang menyebabkan ginekomastia pada dewasa. Mikroskopis: sel poligonal besar dengan sitoplasma eosinofilik granular, inti bulat, dan KRISTAL REINKE (kristaloid berbentuk batang) yang khas. Kebanyakan jinak.

Kenapa A benar

Pubertas prekoks dengan LH/FSH rendah dan testosteron tinggi, plus sel eosinofilik dengan kristal Reinke, adalah tumor sel Leydig.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Teratoma imatur** · Teratoma imatur berisi jaringan embrional (neuroepitel) dan tidak menghasilkan testosteron.
- **C. Yolk sac tumor** · Yolk sac tumor menaikkan AFP dan berisi badan Schiller-Duval.
- **D. Tumor sel Sertoli** · Tumor sel Sertoli biasanya membentuk tubulus dan jarang menghasilkan androgen.
- **E. Seminoma** · Seminoma tidak menghasilkan testosteron dan terjadi pada dewasa muda.

Nomor 99 Jawaban D

Materi KUL 19

D. Tumor Wilms

Ilmu dasar

Tumor Wilms (nefroblastoma) adalah tumor ginjal tersering pada anak, puncaknya usia 2–5 tahun. Tumor berasal dari sel ginjal embrionik (blastema) sehingga tumbuh DARI DALAM ginjal. Pada CT, jaringan ginjal yang tersisa tampak 'memeluk' tepi tumor seperti cakar (claw sign). Kalsifikasi jarang. Anak biasanya tampak sehat dengan massa perut yang licin dan tidak melewati garis tengah, kadang disertai hematuria dan hipertensi (karena renin). Pembanding utamanya neuroblastoma, yang berasal dari sel krista neural di adrenal atau ganglion simpatis. Neuroblastoma tumbuh DI LUAR ginjal dan mendorong ginjal ke bawah, sering berkalsifikasi, melewati garis tengah dan membungkus pembuluh besar. Anaknya tampak sakit, dan katekolamin urin (VMA/HVA) meningkat. Gambaran seperti ini terlihat pada panel Q.

Kenapa D benar

Anak sehat dengan massa ginjal licin yang tidak melewati garis tengah, hematuria, hipertensi, katekolamin normal, dan CT panel P (massa dari dalam ginjal dengan claw sign tanpa kalsifikasi) adalah tumor Wilms.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Neuroblastoma adrenal** · Neuroblastoma tampak seperti panel Q: berkalsifikasi, melewati garis tengah, membungkus pembuluh. Katekolamin urin biasanya meningkat dan anak tampak sakit.
- **B. Hidronefrosis karena obstruksi UPJ** · Hidronefrosis tampak sebagai pelvis dan kaliks melebar berisi cairan, bukan massa padat yang dipeluk parenkim ginjal.
- **C. Karsinoma sel ginjal tipe papiler** · Karsinoma sel ginjal sangat jarang pada anak 3 tahun. Tumor ginjal padat pada balita hampir selalu Wilms.
- **E. Ginjal displastik multikistik** · Ginjal displastik multikistik berisi banyak kista tidak berhubungan sejak lahir, bukan massa padat dengan hipertensi dan hematuria.

Nomor 100 Jawaban B

Materi KUL 17

B. Setara ±6,2 ng/mL dan naik, sehingga perlu evaluasi lanjut

Ilmu dasar

PSA dibuat oleh sel epitel prostat, baik yang normal, BPH, maupun kanker. Penghambat 5α-reduktase (finasterid, dutasterid) menurunkan DHT sehingga epitel prostat mengecil dan PSA turun sekitar 50% setelah 6–12 bulan. Karena itu, PSA pada pasien yang minum obat ini harus dikalikan 2 agar bisa dibandingkan dengan nilai normal. Seharusnya, setelah minum finasterid, PSA pasien turun sekitar separuhnya (±1,0). Bila PSA justru naik dari nilai terendah selama terapi, itu tanda bahaya, karena sel kanker tetap bisa membuat PSA. Kenaikan seperti ini memerlukan evaluasi kanker prostat, misalnya MRI multiparametrik dilanjutkan biopsi bila perlu.

Kenapa B benar

Pada pemakai finasterid, PSA dikali 2, sehingga 3,1 setara ±6,2 ng/mL. PSA juga naik padahal seharusnya turun separuh, sehingga pasien perlu evaluasi kanker prostat.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. PSA normal, cukup kontrol tahunan** · Angka 3,1 tampak normal, tetapi pada pemakai finasterid nilai ini setara ±6,2 dan trennya naik. Ini tidak boleh dianggap aman.
- **C. PSA tidak bisa dipakai lagi selama minum finasterid** · PSA tetap berguna asal dikoreksi (dikali 2) dan dipantau trennya.
- **D. Kenaikan PSA disebabkan prostatitis sehingga diberi antibiotik dulu** · Tidak ada gejala prostatitis (nyeri, demam, disuria), jadi memberi antibiotik hanya menunda diagnosis.

- **E. Finasterid harus dihentikan karena menyebabkan kanker prostat** · Finasterid tidak menyebabkan kanker prostat. Penurunan PSA-nya justru membuat kenaikan PSA lebih bermakna.

Nomor 101 **Jawaban B** Materi KUL 12

B. acetowhite test

Ilmu dasar

Kondiloma akuminata didiagnosis terutama secara klinis: papul/plak verukosa tidak nyeri di kelamin. Pemeriksaan penunjang sederhana adalah tes asam asetat 5% (acetowhite). Jaringan yang terinfeksi HPV menjadi putih karena proteinnya menggumpal oleh asam. Tes ini juga membantu melihat lesi kecil yang belum tampak.

Kenapa B benar

Untuk membantu diagnosis kondiloma akuminata dilakukan acetowhite test.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. dark field microscope** · Lapangan gelap untuk Treponema (ulkus sifilis atau kondiloma lata), bukan kutil HPV.
- **C. IgG dan IgM anti HSV 2** · Anti-HSV2 untuk herpes (vesikel dan ulkus nyeri).
- **D. pemeriksaan tetes tebal** · Tetes tebal untuk malaria.
- **E. VDRL-TPHA** · VDRL-TPHA untuk sifilis. Penting untuk membedakan kondiloma lata, tetapi tidak menegakkan kondiloma akuminata.

Nomor 102 **Jawaban A** Materi KUL 22

A. Gangguan parafilik lain yang ditentukan

Ilmu dasar

DSM-5 menjelaskan delapan gangguan parafilik spesifik: voyeuristik, eksibisionistik, froteuristik, masokisme seksual, sadisme seksual, pedofilik, fetishistik, dan transvestik. Masih banyak parafilia lain yang tidak punya kategori sendiri. Bila parafilia tersebut memenuhi syarat umum gangguan (berulang, kuat, ≥6 bulan, menimbulkan distres atau dilakukan tanpa persetujuan), diagnosisnya 'gangguan parafilik lain yang ditentukan', dengan menyebut jenisnya. Contohnya skatologia telepon (menelepon dengan kata-kata cabul), nekrofilia (mayat), zoofilia (hewan), koprofilia (feses), klismafilia (enema), dan urofilia (urin). Skatologia telepon sering dianggap 'versi jarak jauh' eksibisionisme karena rangsangan datang dari reaksi kaget korban yang tidak menduga.

Kenapa A benar

Penelepon terangsang dari menelepon perempuan asing dengan kata-kata cabul selama 2 tahun, tanpa persetujuan korban. Pola ini tidak punya kategori khusus di DSM-5, sehingga diagnosisnya gangguan parafilik lain yang ditentukan (skatologia telepon).

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Gangguan voyeuristik** · Voyeurisme adalah mengintip orang yang telanjang. Penelepon tidak melihat korban.
- **C. Gangguan froteuristik** · Froteurisme membutuhkan sentuhan fisik.
- **D. Gangguan sadisme seksual terhadap korban perempuan** · Fokusnya kata-kata cabul dan reaksi kaget korban, bukan menimbulkan penderitaan fisik atau psikologis yang berat secara sengaja.

- **E. Gangguan eksibisionistik** · Eksibisionisme secara khusus adalah memperlihatkan alat kelamin. Menelepon dengan kata-kata cabul punya label tersendiri.

Nomor 103 **Jawaban B** Materi KUL 10

B. Arteri testis berasal dari aorta, terpisah dari pembuluh skrotum

Ilmu dasar

Pada gangren Fournier, kuman menyebabkan trombosis pembuluh darah kecil (endarteritis obliteratif) di fasia superfisial (fasia Colles di perineum, dartos di skrotum dan penis, Scarpa di dinding perut) sehingga kulit dan fasia di atasnya mati. Kulit skrotum diperdarahi cabang arteri pudenda (dari arteri iliaka interna). Testis diperdarahi arteri TESTIKULARIS yang keluar langsung dari aorta abdominalis dan berjalan dalam funikulus spermatikus, terpisah dari pembuluh kulit skrotum. Karena itu testis biasanya selamat dan jarang perlu orkidektomi. Bila testis ikut nekrotik, curigai sumber infeksi dari retroperitoneum atau intraabdominal.

Kenapa B benar

Testis selamat karena darahnya dari arteri testikularis yang berasal langsung dari aorta, bukan dari pembuluh kulit skrotum yang mengalami trombosis.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Testis tidak memiliki pembuluh limfe** · Testis punya pembuluh limfe yang mengalir ke kelenjar para-aorta.
- **C. Testis dilindungi oleh tulang pelvis** · Testis berada di skrotum, di luar perlindungan tulang pelvis.
- **D. Testis mempunyai suhu lebih dingin sehingga kuman tidak tumbuh** · Suhu testis yang lebih dingin tidak mencegah kuman tumbuh.
- **E. Testis dibungkus tulang rawan tunika albuginea yang kebal infeksi** · Tunika albuginea adalah jaringan ikat fibrosa, bukan tulang rawan, dan tidak kebal infeksi.

Nomor 104 **Jawaban D** Materi KUL 20

D. ginjal membesar

Ilmu dasar

Hidronefrosis adalah pelebaran pelvis dan kaliks ginjal karena urin tidak bisa mengalir keluar (sumbatan). Urin yang terus diproduksi menumpuk sehingga ginjal MEMBESAR (bisa teraba sebagai massa pinggang). Bila lama, parenkim ginjal menipis tertekan. Bila sumbatan di kedua sisi atau pada ginjal tunggal, terjadi AKI pascarenal.

Kenapa D benar

Kondisi patologis pada gagal ginjal akut karena hidronefrosis: ginjal membesar.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. ginjal menempel peritoneum** · Ginjal memang retroperitoneal, tetapi itu anatomi normal, bukan kondisi patologis.
- **B. ginjal mengecil** · Ginjal mengecil adalah tanda CKD lanjut, bukan hidronefrosis akut.
- **C. ginjal menempel pada ureter** · 'Ginjal menempel ureter' bukan kondisi patologis.
- **E. distensi ureter** · Distensi ureter (hidroureter) terjadi bila sumbatan di bawah, tetapi soal menanyakan kondisi ginjal pada hidronefrosis.

Nomor 105 Jawaban D

Materi KUL 10

D. Debridemen bedah segera dan antibiotik spektrum luas IV

Ilmu dasar

Gangren Fournier adalah fasciitis nekrotikans pada perineum, genitalia, dan perianal. Penyebabnya polimikroba (aerob dan anaerob: E. coli, Bacteroides, Streptococcus, Clostridium) yang masuk dari sumber anorektal, saluran kemih, atau kulit. Faktor risiko: diabetes (tersering), alkoholisme, obesitas, imunosupresi. Ciri: nyeri tidak sebanding dengan tampilan kulit, cepat menjadi ungu-hitam, bau busuk, KREPITASI (gas di jaringan), dan sepsis. Ini KEDARURATAN bedah dengan kematian ±20–40%. Kunci tatalaksana: resusitasi, antibiotik spektrum luas IV (misalnya karbapenem atau piperasilin-tazobaktam + klindamisin + vankomisin), dan DEBRIDEMEN bedah agresif SEGERA, diulang sampai jaringan sehat.

Kenapa D benar

Gangren Fournier ditangani dengan debridemen bedah agresif segera ditambah antibiotik spektrum luas IV. Penundaan operasi sangat meningkatkan kematian.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Kompres hangat dan analgesik** · Kompres hangat dan analgesik tidak mengatasi infeksi nekrotik.
- **B. Antibiotik oral spektrum luas dan kontrol 3 hari lagi** · Antibiotik oral dan menunggu berakibat fatal karena nekrosis menyebar sangat cepat.
- **C. Terapi oksigen hiperbarik sebagai terapi utama tanpa operasi** · Oksigen hiperbarik hanya tambahan, bukan pengganti debridemen.
- **E. Orkidektomi bilateral** · Testis biasanya selamat karena aliran darahnya terpisah, sehingga tidak perlu diangkat.

Nomor 106 Jawaban B

Materi KUL 8

B. Autonomy sepadan dengan ikhtiyar

Ilmu dasar

Materi memetakan empat prinsip bioetika sekuler ke padanan Islam: Autonomy (hak pasien menentukan) sepadan dengan IKHTIYAR (kehendak bebas), yaitu pasien berhak menolak terapi, tetapi dibatasi kepatuhan pada hukum Ilahi (tidak boleh memilih bunuh diri atau meminta dibunuh); Beneficence sepadan dengan IHSAN (perawatan terbaik dan holistik); Non-maleficence sepadan dengan LA DARAR (tidak membawa mudarat lebih besar); Justice sepadan dengan ADL (akses adil). Dasar filosofinya: hidup adalah AMANAH, AJAL sudah ditetapkan, dan HIFZ AL-NAFS (perlindungan jiwa) adalah tujuan syariat tertinggi dalam konteks medis.

Kenapa B benar

Hak pasien memilih (menolak terapi) yang dibatasi hukum Ilahi adalah autonomy yang sepadan dengan ikhtiyar.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Non-maleficence sepadan dengan la darar** · La darar adalah larangan menimbulkan bahaya.
- **C. Hifz al-mal sepadan dengan beneficence** · Hifz al-mal adalah perlindungan harta (salah satu maqasid), bukan padanan beneficence.
- **D. Beneficence sepadan dengan ihsan** · Ihsan adalah kewajiban dokter memberi perawatan terbaik, bukan hak pasien memilih.

- **E. Justice sepadan dengan adl** · Adl adalah keadilan akses perawatan.

Nomor 107 **Jawaban E** Materi KUL 6

E. Onkositoma; jinak

Ilmu dasar

Onkositoma adalah tumor ginjal JINAK (±5–10% tumor ginjal) yang berasal dari sel interkalasi duktus koligens. Ciri makroskopis: coklat mahoni dengan parut stelata (bintang) di tengah. Mikroskopis: onkosit, yaitu sel besar dengan sitoplasma eosinofilik granular karena penuh mitokondria, dan inti bulat seragam. Diagnosis banding utamanya RCC kromofob yang juga eosinofilik, tetapi kromofob punya membran sel tegas seperti sel tumbuhan, halo perinuklear, dan inti berkerut seperti kismis. Pada CT kadang terlihat parut di tengah, tetapi sulit dibedakan dari RCC sebelum operasi.

Kenapa E benar

Coklat mahoni dengan parut sentral dan sel onkosit (eosinofilik granular, inti seragam) adalah onkositoma, yaitu tumor jinak.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Adenoma papiler; ganas** · Adenoma papiler sangat kecil (<15 mm) dan berpola papiler.
- **B. Angiomiolipoma; jinak** · Angiomiolipoma berisi lemak, otot polos, dan pembuluh darah.
- **C. Karsinoma sel ginjal clear cell; ganas** · Clear cell RCC berwarna kuning keemasan dengan sel jernih.
- **D. Karsinoma sel ginjal kromofob; ganas** · RCC kromofob juga eosinofilik, tetapi dengan membran sel tegas, halo perinuklear, dan inti seperti kismis.

Nomor 108 **Jawaban D** Materi KUL 14

D. Kelainan pembekuan darah

Ilmu dasar

Kontraindikasi sirkumsisi dibagi dua. Absolut, yaitu kelainan penis yang butuh preputium untuk rekonstruksi: hipospadia, epispadia, chordae, webbed penis (kulit skrotum menempel ke penis), micropenis, buried penis. Relatif, yaitu kondisi yang membuat operasi berisiko tetapi bisa diatasi lebih dulu: gangguan pembekuan darah (hemofilia), infeksi lokal akut, dan penyakit sistemik yang belum terkontrol.

Kenapa D benar

Kontraindikasi relatif sirkumsisi: kelainan pembekuan darah (bisa disirkumsisi setelah faktor pembekuan dikoreksi).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Epispadia** · Epispadia adalah kontraindikasi absolut (preputium dibutuhkan untuk rekonstruksi).
- **B. Hipospadia** · Hipospadia adalah kontraindikasi absolut.
- **C. Chordae** · Chordae adalah kontraindikasi absolut.
- **E. Webbed penis** · Webbed penis adalah kontraindikasi absolut.

Nomor 109 **Jawaban C** Materi KUL 14

C. Observasi; bila menetap, embolisasi arteri selektif

Ilmu dasar

Priapismus NON-ISKEMIK (high-flow, arterial) terjadi karena fistula arteri ke korpus kavernosum setelah trauma tumpul perineum atau penis (straddle injury). Darah arteri terus mengalir masuk tetapi juga keluar, sehingga tidak terjadi iskemia. Ciri: muncul beberapa jam sampai hari setelah trauma, penis setengah keras dan tidak nyeri, darah aspirasi merah terang dengan gas darah seperti darah arteri (pO_2 >90, pCO_2 <40, pH normal), dan Doppler menunjukkan aliran tinggi atau fistula. Ini BUKAN kedaruratan. Banyak sembuh sendiri, sehingga awalnya observasi. Bila menetap atau pasien ingin, dilakukan embolisasi arteri selektif. Bandingkan dengan priapismus iskemik yang darurat.

Kenapa C benar

Ereksi setengah keras tanpa nyeri setelah trauma straddle, dengan darah aspirasi arterial dan fistula pada Doppler, adalah priapismus non-iskemik. Terapinya observasi lalu embolisasi selektif bila menetap.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Pemasangan protesis penis segera** · Protesis untuk disfungsi ereksi berat atau priapismus iskemik lama dengan fibrosis.
- **B. Aspirasi berulang dan injeksi fenilefrin intrakavernosa segera** · Aspirasi dan fenilefrin adalah terapi priapismus iskemik, dan tidak menutup fistula arteri.
- **D. Transfusi tukar** · Transfusi tukar dipakai pada priapismus akibat sickle cell, bukan setelah trauma.
- **E. Shunt korporoglanular darurat** · Shunt untuk priapismus iskemik yang gagal dengan aspirasi dan obat.

Nomor 110 Jawaban D

Materi KUL 1

D. Penisilin G intravena

Ilmu dasar

Terapi leptospirosis dibagi menurut beratnya. Ringan (rawat jalan): doksisiklin oral 2×100 mg 7 hari, atau amoksisilin/azitromisin. Berat (ikterus, gagal ginjal, perdarahan paru, syok): rawat inap dengan antibiotik INTRAVENA, yaitu penisilin G (1,5 juta IU tiap 6 jam) atau seftriakson 1 g/hari selama 7 hari, ditambah dukungan (dialisis bila perlu). Antibiotik oral tidak cukup karena penyerapan dan kepatuhan tidak bisa diandalkan pada pasien kritis.

Kenapa D benar

Pasien leptospirosis berat (ikterus, AKI, perdarahan paru, hipotensi) diberi penisilin G intravena.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Doksisiklin oral 2×100 mg selama 7 hari** · Doksisiklin oral dipakai untuk leptospirosis ringan atau profilaksis, tidak untuk sindrom Weil dengan syok.
- **B. Metronidazol intravena** · Metronidazol untuk kuman anaerob dan protozoa, tidak aktif terhadap Leptospira.
- **C. Azitromisin oral dosis tunggal 1 gram** · Azitromisin oral adalah alternatif untuk kasus ringan, dan dosis tunggal tidak cukup.
- **E. Amoksisilin oral 3×500 mg** · Amoksisilin oral hanya untuk kasus ringan, misalnya pada anak atau ibu hamil.

Nomor 111 Jawaban C

Materi KUL 3

C. CT Urologi

Ilmu dasar

Ini versi lain soal kanker serviks: hematuria + nyeri pinggang pada pasien kanker serviks → curiga invasi tumor ke buli dan obstruksi ureter. Butuh pemeriksaan yang melihat seluruh saluran kemih plus jaringan sekitar: CT urologi.

Kenapa C benar

Pemeriksaan radiologi yang dilakukan: CT urologi.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Cystografi** · Sistografi hanya menilai buli.
- **B. BNO-IVP** · BNO-IVP tidak menilai penyebaran tumor di pelvis.
- **D. Uretrografi** · Uretrografi hanya untuk uretra.
- **E. Retrograde pyelografi** · Pielografi retrograd invasif dan terbatas pada lumen.

Nomor 112 Jawaban A

Materi KUL 11

A. Penyebab tersering yakni Chlamydia trachomatis.

Ilmu dasar

Uretritis non-gonore (UNG) adalah uretritis dengan PMN banyak tetapi tanpa diplokokus Gram negatif. Penyebab tersering Chlamydia trachomatis (±30–50%), lalu Mycoplasma genitalium dan Ureaplasma. Ciri UNG: inkubasi lebih lama (1–3 minggu), duh lebih sedikit, encer/mukoid, gejala lebih ringan.

Kenapa A benar

Penyebab tersering uretritis non-gonore adalah Chlamydia trachomatis.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Didapatkan urethral discharge berwarna kuning kental.** · Duh kuning kental purulen lebih khas gonore. UNG biasanya duhnya encer atau mukoid.
- **C. Sering koinfeksi dengan herpes genitalis.** · Koinfeksi yang sering adalah gonore dengan klamidia, bukan dengan herpes.
- **D. Masa inkubasi 3 sampai 5 hari.** · Inkubasi 3–5 hari adalah ciri gonore. UNG lebih lama (1–3 minggu).
- **E. Ditemukan diplokokus intraselular pada pemeriksaan Gram.** · Diplokokus intraseluler adalah tanda gonore, kebalikan dari definisi UNG.

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 113 Jawaban A

Materi KUL 20

A. Perikarditis uremik

Ilmu dasar

Sindrom uremik adalah kumpulan gejala akibat racun sisa metabolisme yang menumpuk pada gagal ginjal berat. Racun ini mengganggu banyak organ: jantung (perikarditis uremik, bisa sampai tamponade), otak (ensefalopati: bingung, kejang, koma), darah (trombosit tidak berfungsi sehingga

mudah perdarahan), saraf tepi (neuropati), saluran cerna (mual, gastritis), dan kulit (gatal, uremic frost). Perikarditis dan ensefalopati uremik adalah indikasi dialisis segera.

Kenapa A benar

Komplikasi tersering sindrom uremik yang klasik ditanyakan: perikarditis uremik.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Hiperkalsemia** · Hiperkalsemia tidak terjadi pada uremia. CKD justru cenderung hipokalsemia.
- **C. Polisitemia** · Polisitemia tidak terjadi. Yang terjadi anemia.
- **D. Hipotensi ortostatik** · Hipotensi ortostatik bukan komplikasi klasik uremia (yang umum hipertensi).
- **E. Trombositosis** · Trombositosis tidak terjadi. Yang terganggu adalah fungsi trombosit, bukan jumlahnya naik.

> **Catatan:** Pilihan asli tidak tercatat di file kating, jadi pilihan disusun ulang dari teori komplikasi uremia.

Nomor 114 Jawaban C

Materi KUL 18

C. Double system ren dextra

Ilmu dasar

Massa kistik di perut anak biasanya hidronefrosis. Penyebabnya dibedakan dari gambaran IVU: (1) stenosis UPJ (ureteropelvic junction): pelvis melebar, ureter TIDAK melebar; (2) VUR: refluks pada miksi sistouretrografi; (3) double system dengan segmen atas obstruksi: drooping lily. Tumor Wilms berupa massa PADAT, bukan kistik.

Kenapa C benar

IVU dengan hidronefrosis kanan dan drooping lily = double system ren dextra.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Vesiko ureteral refluks** · VUR didiagnosis dengan VCUG (miksi sistouretrografi), dan tidak khas drooping lily.
- **B. UPJ stenosis dextra** · Stenosis UPJ memberi pelvis melebar tanpa drooping lily.
- **D. Grawitz tumor dextra** · Tumor Grawitz (RCC) terjadi pada dewasa dan massanya padat.
- **E. Wilms tumor dextra** · Tumor Wilms berupa massa padat, dan IVU menunjukkan kaliks terdesak atau terdistorsi, bukan drooping lily.

Nomor 115 Jawaban E

Materi KUL 9

E. Dekompresi dengan nefrostomi perkutan atau stent DJ

Ilmu dasar

Batu yang menyumbat disertai infeksi (obstructed infected kidney) adalah KEDARURATAN urologi. Urin yang terinfeksi terkurung di ginjal yang tersumbat, sehingga antibiotik tidak bisa mencapai kadar yang cukup dan kuman masuk ke darah (urosepsis) yang bisa menyebabkan kematian. Tatalaksana: antibiotik IV, resusitasi, dan DEKOMPRESI segera dengan nefrostomi perkutan atau stent ureter retrograd (DJ stent). Batunya diangkat secara definitif SETELAH infeksi teratasi, karena manipulasi batu saat infeksi aktif berisiko memperberat sepsis.

Kenapa E benar

Ginjal tersumbat yang terinfeksi dengan tanda sepsis harus segera didekompresi (nefrostomi atau DJ stent) bersama antibiotik. Batu diangkat belakangan setelah infeksi tenang.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Terapi ekspulsi medikamentosa dengan tamsulosin dan observasi** · Terapi ekspulsi medikamentosa hanya untuk batu kecil tanpa infeksi. Batu 9 mm dengan sepsis butuh drainase segera.
- **B. ESWL segera untuk menghancurkan batu** · ESWL dikontraindikasikan saat infeksi aktif karena bisa menyebarkan kuman ke darah.
- **C. Menunggu kultur urin sebelum tindakan apa pun** · Kultur diambil, tetapi dekompresi tidak boleh ditunda karena pasien sudah hipotensi.
- **D. Ureteroskopi dan pengambilan batu dalam satu tindakan saat itu juga** · Manipulasi batu definitif saat sepsis meningkatkan risiko bakteremia dan syok. Prinsipnya drainase dulu, batu kemudian.

Nomor 116 Jawaban D

Materi KUL 11

D. Azithromycin 1 gr 1x/hari selama 5 hari per oral

Ilmu dasar

Uretritis dengan duh dibagi dua: uretritis gonore (Gram: ada diplokokus Gram negatif intraseluler) dan uretritis non-gonore/UNG (Gram: banyak PMN tetapi TIDAK ada diplokokus). Penyebab tersering UNG adalah Chlamydia trachomatis, lalu Mycoplasma genitalium dan Ureaplasma. Terapi UNG: doksisiklin 2×100 mg selama 7 hari (pilihan utama) atau azitromisin 1 g dosis tunggal.

Kenapa D benar

Kunci kating memilih azitromisin karena kasus ini UNG. Dosis yang benar adalah azitromisin 1 g dosis tunggal (tulisan di pilihan kurang rapi).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Ceftriaxone 250 mg dosis tunggal intramuskuler** · Seftriakson adalah terapi gonore. Gram tidak menunjukkan diplokokus Gram negatif, jadi ini bukan gonore.
- **B. Doxycycline 200 mg 2x/hari selama 7 hari per oral (100)** · Doksisiklin sebenarnya obat UNG, tetapi dosis yang benar 2×100 mg, bukan 2×200 mg. Kating menulis koreksi '(100)'.
- **C. Kanamycin 2 gr dosis tunggal intramuskuler** · Kanamisin dulu dipakai untuk gonore, tidak aktif terhadap klamidia.
- **E. Cefixim 400 mg dosis tunggal per oral** · Sefiksim adalah terapi gonore oral, tidak membunuh klamidia (klamidia tidak punya dinding sel peptidoglikan yang khas).

> **Catatan:** Pilihan B dan D sama-sama obat UNG, tetapi dosisnya tertulis tidak lazim. Ingat dosis benar: doksisiklin 2×100 mg 7 hari atau azitromisin 1 g dosis tunggal.

Nomor 117 Jawaban D

Materi KUL 22

D. Belum memenuhi kriteria durasi gangguan voyeuristik

Ilmu dasar

Menurut DSM-5, gangguan voyeuristik memerlukan: (A) rangsangan seksual yang berulang dan kuat dari mengamati orang yang tidak tahu sedang telanjang, membuka pakaian, atau berhubungan seksual, yang tampak dalam fantasi, dorongan, atau perilaku, selama MINIMAL 6 BULAN. (B) Dorongan itu sudah dilakukan terhadap orang yang tidak setuju, atau menimbulkan

distres/gangguan fungsi bermakna. (C) Usia pelaku minimal 18 tahun. Kriteria waktu 6 bulan dibuat agar perilaku sesaat (misalnya rasa ingin tahu sementara) tidak langsung diberi label gangguan. Bila kriteria lain terpenuhi tetapi durasinya kurang, diagnosis gangguan voyeuristik belum dapat ditegakkan. Namun perilakunya tetap perlu ditangani (misalnya dicatat sebagai gangguan parafilik lain yang ditentukan atau dipantau), apalagi karena ada korban.

Kenapa D benar

Fantasi baru muncul awal Juni, dan buku harian menunjukkan episode Juni–September. Saat datang awal Oktober, durasinya baru sekitar 4 bulan, kurang dari 6 bulan yang disyaratkan. Jadi kriteria durasi gangguan voyeuristik belum terpenuhi.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Bukan parafilia karena ia tidak menyentuh korbannya** · Voyeurisme memang tidak membutuhkan sentuhan. Mengintip tanpa persetujuan tetap merupakan pola parafilik.
- **B. Gangguan eksibisionistik** · Eksibisionisme adalah memperlihatkan alat kelamin. Pasien ini justru mengintip.
- **C. Gangguan voyeuristik dalam remisi penuh** · Remisi penuh berarti sudah ≥5 tahun tanpa perilaku atau distres di lingkungan yang tidak terkontrol. Pasien ini baru saja bertindak.
- **E. Gangguan voyeuristik, karena sudah bertindak terhadap orang yang tidak setuju** · Bertindak terhadap orang yang tidak setuju memang memenuhi kriteria B, tetapi kriteria A tetap membutuhkan durasi minimal 6 bulan.

Nomor 118 Jawaban B

Materi KUL 14

B. A, C,E benar semua

Ilmu dasar

Saat janin, lipatan uretra di sisi bawah (ventral) penis seharusnya menutup seperti resleting dari belakang ke ujung. Bila resleting berhenti di tengah jalan, lubang kencing (MUE) muncul di bawah, bukan di ujung, dan inilah hipospadia. Karena penutupan tidak sempurna, terjadi tiga kelainan sekaligus (trias): (1) MUE di ventral; (2) chordae, yaitu jaringan fibrosa yang membuat penis bengkok ke bawah; (3) dorsal hood, yaitu preputium hanya ada di atas seperti kerudung karena bagian bawahnya tidak terbentuk.

Kenapa B benar

Trias hipospadia adalah chordae, MUE di ventral, dan dorsal hood. Jadi jawabannya pilihan 'A, C, E benar semua'.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Chordae** · Chordae benar, tetapi hanya satu komponen trias.
- **C. Mue di ventral** · MUE di ventral benar, tetapi hanya satu komponen.
- **D. Bukan salah satu di atas** · Salah, karena ketiga komponen ada di pilihan.
- **E. Dorsal hood** · Dorsal hood benar, tetapi hanya satu komponen.

Nomor 119 Jawaban B

Materi KUL 8

B. hifz an-nasf

Ilmu dasar

Maqasid syariah = lima tujuan hukum Islam: menjaga agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), harta (hifz al-mal). Isu euthanasia berkaitan dengan nyawa/jiwa.

Kenapa B benar

Yang berkaitan dengan euthanasia: hifz an-nafs (menjaga jiwa).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. hifz ad-din** · Hifz ad-din menjaga agama.
- **C. hifz al-aql** · Hifz al-'aql menjaga akal (misalnya larangan khamr).
- **D. hifz an-nasl** · Hifz an-nasl menjaga keturunan (misalnya larangan zina).
- **E. hifz al-maal** · Hifz al-mal menjaga harta.

Catatan: Kunci dari analisis. Di pilihan tertulis 'an-nasf', maksudnya an-nafs.

Nomor 120 Jawaban C

Materi KUL 6

C. Serum AFP meningkat

Ilmu dasar

Penanda tumor testis: AFP dibuat oleh sel yolk sac (juga karsinoma embrional); β-hCG oleh sel sinsitiotrofoblas (koriokarsinoma, sebagian seminoma); LDH menggambarkan beban tumor. Seminoma murni TIDAK pernah menaikkan AFP.

Kenapa C benar

Yolk sac tumor: AFP serum meningkat.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Serum LDH meningkat** · LDH bisa naik pada banyak tumor besar; tidak khas.
- **B. Serum hCG meningkat** · hCG khas koriokarsinoma.
- **D. Beta hCG menurun** · Tidak ada penanda yang khas 'menurun'.
- **E. PSA meningkat** · PSA penanda kanker prostat.

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 121 Jawaban A

Materi KUL 20

A. Dari P ke Q, GFR turun hampir separuh tetapi kreatinin tetap normal

Ilmu dasar

Kreatinin dihasilkan otot dengan kecepatan yang relatif tetap setiap hari dan dibuang terutama lewat filtrasi glomerulus. Dalam keadaan stabil, kreatinin serum kira-kira berbanding terbalik dengan GFR (kreatinin ≈ konstanta / GFR), sehingga hubungannya berbentuk hiperbola, bukan garis lurus. Akibatnya, pada bagian kurva dengan GFR tinggi (bagian datar), GFR bisa turun dari ±110 ke ±65 (hampir separuh) sementara kreatinin hanya naik dari ±0,7 ke ±1,2 dan masih dalam rentang normal. Jadi kreatinin 'normal' tidak menjamin fungsi ginjal normal, itulah alasan kita memakai eGFR. Sebaliknya pada GFR rendah (bagian curam), penurunan GFR yang kecil saja membuat kreatinin melonjak tinggi.

Kenapa A benar

Kurva berbentuk hiperbola. Dari P ke Q, GFR turun dari ±110 ke ±65 tetapi kreatinin hanya naik sedikit dan tetap dalam rentang rujukan. Jadi pada fungsi ginjal yang masih baik, kehilangan GFR

yang besar bisa tersembunyi.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Pada GFR rendah (R ke S), kreatinin hampir tidak berubah walaupun GFR turun** · Kebalikannya: pada GFR rendah (R ke S), penurunan GFR yang kecil membuat kreatinin melonjak besar.
- **C. Kreatinin baru naik setelah GFR turun di bawah 10 mL/menit** · Kreatinin sudah mulai naik ketika GFR turun ke sekitar 40–60, jauh sebelum 10 mL/menit.
- **D. Kurva ini hanya berlaku pada AKI, tidak pada PGK** · Hubungan ini berlaku umum dalam keadaan stabil, termasuk PGK. Pada AKI, kreatinin bahkan butuh waktu untuk mencapai keseimbangan baru.
- **E. Hubungan GFR dan kreatinin linear sehingga dokter muda tersebut benar** · Kurva jelas melengkung (hiperbola), bukan garis lurus.

Nomor 122 Jawaban E

Materi KUL 6

E. Badan Schiller-Duval; yolk sac tumor

Ilmu dasar

Yolk sac tumor (tumor sinus endodermal) adalah tumor testis tersering pada anak di bawah 3 tahun, dan juga sering menjadi komponen tumor campuran pada dewasa. Ciri khas: AFP serum sangat tinggi (sel tumor membuat AFP seperti kantung kuning telur janin), pola mikroskopis retikular, globul hialin, dan badan SCHILLER-DUVAL, yaitu pembuluh darah di tengah dikelilingi sel tumor di dalam rongga, mirip glomerulus primitif.

Kenapa E benar

Struktur mirip glomerulus dengan pembuluh di tengah adalah badan Schiller-Duval. Bersama AFP sangat tinggi pada balita, ini yolk sac tumor.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Badan Call-Exner; tumor sel granulosa** · Badan Call-Exner adalah ciri tumor sel granulosa ovarium.
- **B. Badan psamoma; karsinoma papiler** · Badan psamoma (kalsifikasi berlapis) khas karsinoma tiroid papiler, meningioma, dan serosa ovarium.
- **C. Roset Homer-Wright; neuroblastoma** · Roset Homer-Wright adalah ciri neuroblastoma dan medulloblastoma.
- **D. Kristal Reinke; tumor sel Leydig** · Kristal Reinke adalah ciri tumor sel Leydig.

Nomor 123 Jawaban D

Materi KUL 5

D. Protein rendah 0,5 gram/kgbb jika tidak ada tindakan dialisis

Ilmu dasar

AKI (gagal ginjal akut) punya fase: oliguria/anuria (urin sangat sedikit) lalu fase diuresis (urin banyak) lalu pemulihan. Di fase anuria, cairan, kalium, dan natrium harus DIBATASI karena tidak bisa dibuang. Di fase diuresis justru banyak elektrolit dan air yang hilang, jadi perlu diganti. Energi tetap cukup (25–35 kkal/kgBB) supaya tubuh tidak memecah otot. Protein rendah bila belum dialisis.

Kenapa D benar

Pernyataan yang benar: protein rendah (kating: 0,5 g/kgBB; pedoman: 0,6–0,8 g/kgBB) jika tidak dialisis.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Cairan cukup saat di fase anuria** · Fase anuria justru cairan DIBATASI (urin + ±500 mL).
- **B. Energi rendah 20 kkal/kgbb** · Energi harus cukup (25–35 kkal/kgBB); 20 kkal terlalu rendah dan memicu katabolisme.
- **C. Natrium dibatasi pada fase diuretic** · Di fase diuresis natrium banyak terbuang; bukan saatnya dibatasi.
- **E. Kalium dibatasi pada fase diuretic** · Di fase diuresis kalium banyak keluar, bisa hipokalemia; dibatasi saat oliguria, bukan saat diuresis.

Nomor 124 Jawaban A

Materi KUL 1

A. Tampak gerakan berputar pada pemeriksaan dark field mikroskop

Ilmu dasar

Sifilis kongenital ditularkan ibu ke janin lewat plasenta. Tanda lanjutnya antara lain gigi Hutchinson (gigi seri berlekuk), keratitis interstisial, tuli saraf (trias Hutchinson). Untuk melihat T. pallidum langsung dari lesi basah dipakai mikroskop lapangan gelap: kuman tampak terang di latar gelap dan bergerak berputar/menekuk.

Kenapa A benar

Pemeriksaan yang paling langsung menunjukkan kuman adalah mikroskop lapangan gelap dengan gerakan berputar khas Treponema.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Antibodi treponema pudar bila diamati dengan mikroskop cahaya** · Antibodi tidak 'diamati dengan mikroskop cahaya'; pilihan ini tidak bermakna sebagai pemeriksaan.
- **C. Pemeriksaan tunggal VDRL memiliki hasil positif** · VDRL tunggal adalah tes non-treponemal yang bisa positif palsu dan pada bayi bisa berasal dari antibodi ibu; tidak cukup akurat sendirian.
- **D. Tidak dapat hidup atau tidak dapat dikultur di luar sel inang** · Benar bahwa Treponema tidak bisa dikultur, tapi itu sifat kuman, bukan pemeriksaan lab.
- **E. Tumbuh dengan baik pada media agar darah** · Treponema tidak tumbuh di agar darah.

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi). 'Huscint descent' kemungkinan maksudnya Hutchinson teeth.

Nomor 125 Jawaban E

Materi KUL 21

E. Daerah R

Ilmu dasar

Ureter mempunyai tiga tempat penyempitan alami tempat batu sering tersangkut. Pertama, sambungan ureteropelvik (UPJ), tempat pelvis ginjal mengecil menjadi ureter. Kedua, tempat ureter menyilang pembuluh iliaka di pintu atas panggul. Ketiga, sambungan ureterovesika (UVJ), tempat ureter menembus dinding buli secara miring. UVJ adalah bagian tersempit sehingga paling sering menjadi tempat batu tersangkut. Lokasi nyeri mengikuti persarafan segmental. Batu di ureter atas menimbulkan nyeri pinggang yang menjalar ke perut samping. Batu di ureter tengah menjalar ke perut bawah dan lipat paha. Batu di UVJ menjalar ke skrotum/labia dan ujung penis, dan karena dekat buli juga menimbulkan iritasi buli: sering kencing, urgensi, dan rasa tidak tuntas.

Kenapa E benar

Nyeri menjalar ke ujung penis disertai sering kencing dan rasa tidak tuntas menunjukkan batu di sambungan ureterovesika (daerah R), yaitu bagian tersempit ureter.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Pertengahan ureter di atas Q** · Pertengahan ureter di atas persilangan iliaka bukan daerah penyempitan alami.
- **B. Kaliks mayor bawah** · Batu di kaliks biasanya tidak menimbulkan kolik hebat karena tidak menyumbat aliran.
- **C. Daerah Q** · Batu di persilangan iliaka (daerah Q) memberi nyeri perut bawah dan lipat paha, biasanya tanpa iritasi buli.
- **D. Daerah P** · Batu di UPJ (daerah P) memberi nyeri pinggang dan sudut kostovertebra tanpa gejala iritasi buli.

Nomor 126 Jawaban C

Materi KUL 17

C. Terapi deprivasi androgen

Ilmu dasar

Sel kanker prostat tumbuh dengan rangsangan androgen (testosteron dan DHT) lewat reseptor androgen. Kanker prostat paling sering bermetastasis ke tulang, terutama tulang aksial (vertebra, pelvis, iga), dan metastasisnya bersifat osteoblastik sehingga tampak sebagai 'hot spot' pada skintigrafi tulang. Bila sudah ada metastasis jauh (M1), terapi lokal seperti operasi, radiasi, atau brakiterapi tidak bisa menyembuhkan. Terapi dasarnya sistemik, yaitu terapi deprivasi androgen (ADT) untuk menurunkan testosteron ke kadar kastrasi. Caranya dengan orkiektomi bilateral atau obat agonis/antagonis LHRH. Untuk kanker metastatik, ADT kini dikombinasi dengan obat lain (abirateron, enzalutamid, atau docetaxel) untuk memperpanjang hidup. Bila ada risiko fraktur atau kompresi medula, ditambah obat penguat tulang dan radiasi paliatif.

Kenapa C benar

PSA sangat tinggi, Gleason 9, dan banyak 'hot spot' di vertebra, iga, dan pelvis pada skintigrafi berarti kanker prostat sudah metastasis ke tulang. Terapi dasarnya sistemik, yaitu deprivasi androgen.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Prostatektomi radikal dan limfadenektomi pelvis** · Prostatektomi radikal untuk kanker yang masih terbatas di prostat. Pada metastasis tulang, operasi tidak menyembuhkan.
- **B. Brakiterapi prostat** · Brakiterapi adalah terapi lokal untuk kanker terbatas di prostat, bukan untuk metastasis.
- **D. Pengawasan aktif dengan PSA tiap 3 bulan** · Pengawasan aktif hanya untuk kanker risiko sangat rendah atau rendah. Pasien ini bergejala dan metastatik.
- **E. Radioterapi eksterna prostat saja** · Radioterapi prostat saja tidak mengontrol metastasis di seluruh tulang. Radiasi hanya bisa ditambahkan sebagai paliatif atau bersama ADT.

Nomor 127 Jawaban A

Materi KUL 23

A. Orientasi aseksual, bukan gangguan

Ilmu dasar

Aseksualitas adalah orientasi seksual yang ditandai dengan tidak adanya atau sangat rendahnya ketertarikan seksual kepada orang lain. Ini berbeda dengan ketertarikan romantis. Orang aseksual dapat tetap ingin menjalin hubungan romantis, kedekatan emosional, dan sentuhan non-seksual. Pada skala Kinsey, aseksual digolongkan sebagai kategori X. Gangguan minat/rangsangan seksual (atau gangguan hasrat seksual hipoaktif) membutuhkan distres yang bermakna akibat rendahnya minat. DSM-5 secara eksplisit menyatakan bahwa bila seseorang mengidentifikasi diri sebagai aseksual sepanjang hidupnya, diagnosis gangguan hasrat seksual tidak ditegakkan. Penyebab medis (hormon, obat) dan psikiatri (depresi) tetap perlu disingkirkan bila ada tanda klinis.

Kenapa A benar

Ketiadaan ketertarikan seksual sejak remaja tanpa distres, dengan identitas diri aseksual, kemampuan hubungan romantis yang baik, dan hormon normal, sesuai orientasi aseksual. Ini bukan gangguan.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Gangguan kepribadian skizoid** · Pada gangguan kepribadian skizoid, orang menarik diri dari semua hubungan dekat. Pasien ini justru memiliki hubungan romantis dan banyak sahabat.
- **C. Depresi mayor dengan anhedonia** · Tidak ada mood depresif atau hilangnya minat terhadap hal lain. Ia menikmati persahabatan dan hubungan romantis.
- **D. Hipogonadisme sehingga perlu terapi hormon** · Hormon dan pemeriksaan fisik normal, jadi tidak ada hipogonadisme.
- **E. Gangguan minat/rangsangan seksual perempuan** · Gangguan minat seksual membutuhkan distres. DSM-5 juga mengecualikan orang yang mengidentifikasi diri sebagai aseksual.

Nomor 128 **Jawaban B** Materi KUL 6

B. Seminoma

Ilmu dasar

Seminoma, germ cell tumor tersering, biasanya pada usia 30–50 tahun (lebih tua dibanding non-seminoma). Ciri mikroskopis: lembaran sel besar seragam, sitoplasma jernih (kaya glikogen), inti di tengah dengan anak inti jelas ('telur goreng'), dipisahkan septa fibrosa berisi limfosit.

Kenapa B benar

Diagnosis: seminoma.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Neuroblastoma (Wilms tumor)** · Neuroblastoma dan tumor Wilms adalah tumor anak dan tidak berasal dari testis (dan keduanya penyakit berbeda).
- **C. Teratoma** · Teratoma berisi jaringan dari berbagai lapisan germinal (kulit, tulang rawan, kelenjar).
- **D. Squamous Cell Ca** · KSS tidak terjadi di testis.
- **E. Clear cell Ca** · Karsinoma clear cell terjadi di ginjal (RCC), bukan testis, dan tidak memiliki septa berisi limfosit.

Nomor 129 **Jawaban B** Materi KUL 3

B. BNO-IVP

Ilmu dasar

BNO-IVP: foto polos dulu, lalu kontras disuntik lewat vena dan difoto berseri. Kontras disaring ginjal, jadi kita bisa menilai FUNGSI ekskresi (seberapa cepat ginjal mengeluarkan kontras) dan ANATOMI (kaliks, pelvis, ureter, buli).

Kenapa B benar

Untuk menilai anatomi dan fungsi traktus urinarius pada nyeri pinggang berulang: BNO-IVP.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Urodinamik** · Urodinamik menilai fungsi buli (tekanan, kapasitas), bukan anatomi ginjal-ureter.
- **C. Doppler ultrason** · Doppler menilai aliran darah.
- **D. CXR (Chest X-Ray)** · Foto toraks tidak relevan.
- **E. Skrotal USG** · USG skrotum untuk testis.

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 130 Jawaban A

Materi KUL 17

A. Ca prostat

Ilmu dasar

Pria tua dengan LUTS bisa karena BPH atau kanker prostat. Petunjuk kanker prostat: prostat teraba keras/berbenjol atau ASIMETRIS saat colok dubur, PSA meningkat (>4 ng/mL), hematuria, dan gejala metastasis (nyeri tulang). BPH biasanya teraba simetris, kenyal, permukaan rata. Diagnosis pasti dengan biopsi prostat (dipandu TRUS).

Kenapa A benar

Pria 65 tahun, LUTS, hematuria dengan bekuan, prostat asimetris (lobus kanan lebih besar), PSA 7 = curiga Ca prostat.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Striktur uretra** · Striktur uretra memberi pancaran kecil dan riwayat trauma/IMS/kateter, dan prostat normal.
- **C. Bukan salah satu di atas** · Ada jawaban yang sesuai.
- **D. Bladder neck stenosis** · Stenosis leher buli biasanya terjadi setelah operasi prostat, dan tidak membuat prostat asimetris atau PSA naik.
- **E. Prostatitis** · Prostatitis memberi demam dan nyeri, dan prostat teraba nyeri, bukan asimetris padat.

Catatan: Prostat 'padat kenyal' lebih ke BPH, tetapi asimetri dan PSA naik mengarahkan ke curiga keganasan.

Nomor 131 Jawaban B

Materi KUL 5

B. Rendah kalium dan pembatasan cairan

Ilmu dasar

Ginjal yang rusak berat (PGK stadium 4, GFR 15–29) sulit membuang tiga hal: kalium, natrium (garam), dan air. Akibatnya kalium menumpuk (hiperkalemia → bahaya aritmia), garam dan air tertahan (edema, hipertensi). Diet disesuaikan dengan masalah yang paling nyata di lab dan pemeriksaan pasien.

Kenapa B benar

Pasien PGK 4 dengan kalium 5,8 (hiperkalemia) dan edema kaki → batasi kalium (kurangi pisang, alpukat, kentang, sayur hijau tanpa direbus) dan batasi cairan (sesuai urin + ±500 mL). Sesuai catatan kunci kating: rendah kalium dan pembatasan cairan.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Rendah garam dan pembatasan cairan** · Rendah garam dan cairan cocok untuk edema-hipertensi, tapi melewatkan masalah paling berbahaya: hiperkalemia.
- **C. Rendah kalium dan rendah garam** · Rendah kalium dan garam masuk akal juga, tetapi kunci kating memilih pembatasan cairan karena ada edema.
- **D. Protein cukup dan pembatasan cairan** · Pada PGK pradialisis protein justru dibatasi (±0,6–0,8 g/kgBB), bukan 'cukup', dan hiperkalemia tidak diatasi.
- **E. Lemak cukup dan pembatasan cairan** · Lemak bukan masalah utama di kasus ini.

Catatan: Di bank soal, kunci soal ini ditulis di catatan kating (B). Pilihan C juga logis secara klinis, jadi pahami alasan kuncinya.

Nomor 132 Jawaban D

Materi KUL 17

D. Radikal orkidektomi

Ilmu dasar

Terapi awal tumor testis adalah orkidektomi radikal lewat sayatan INGUINAL: testis dan funikulus diangkat sampai cincin inguinal interna. Tidak boleh lewat skrotum karena aliran limfe testis ke kelenjar retroperitoneal, sedangkan sayatan skrotum bisa menyebarkan tumor ke kelenjar inguinal. Setelah itu dilanjutkan radioterapi/kemoterapi sesuai jenis dan stadium. Pada testis intraabdomen, tumornya diangkat lewat laparotomi/laparoskopi dengan prinsip sama.

Kenapa D benar

Terapi yang tepat untuk tumor testis: orkidektomi radikal.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Bukan salah satu di atas** · Ada jawaban yang sesuai.
- **B. Aspirasi** · Aspirasi atau biopsi jarum tumor testis dilarang karena bisa menyebarkan sel tumor.
- **C. Hormonal terapi** · Terapi hormonal dipakai untuk kanker prostat, bukan tumor testis.
- **E. Instilasi BCG** · Instilasi BCG intravesika untuk kanker buli non-invasif otot.

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 133 Jawaban C

Materi KUL 1

C. Mycobacterium tuberculosis

Ilmu dasar

Pewarnaan Ziehl-Neelsen dipakai untuk kuman yang dindingnya penuh lilin (asam mikolat), yaitu Mycobacterium. Lilin ini membuat kuman 'tahan asam': setelah diwarnai karbol fuksin merah lalu dicuci alkohol-asam, warnanya tidak luntur. Hasilnya: batang merah (BTA) di latar biru.

Kenapa C benar

Batuk lama yang tidak sembuh + demam + diminta foto toraks + gambar dahak menunjukkan batang merah halus pada latar biru (BTA positif) = Mycobacterium tuberculosis.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Mycoplasma pneumoniae** · Mycoplasma pneumoniae tidak punya dinding sel sama sekali, jadi tidak terlihat dengan Gram maupun Ziehl-Neelsen.
- **B. Streptococcus pneumoniae** · Streptococcus pneumoniae adalah diplokokus Gram positif berbentuk lanset, tidak tahan asam.
- **D. Bordetella pertussis** · Bordetella pertussis kokobasil Gram negatif kecil, penyebab batuk rejan, tidak tahan asam.
- **E. Acinetobacter baumanii** · Acinetobacter kokobasil Gram negatif, tidak tahan asam.

Catatan: Kunci dari analisis gambar soal (bukan kunci resmi). Soal ini sebenarnya materi blok respirasi, tapi muncul di UAB Uro.

Nomor 134 Jawaban A

Materi KUL 11

A. diplokokus intraselular, PMN>5/LPB

Ilmu dasar

Ambang PMN pada sediaan Gram: uretra pria dianggap radang bila PMN ≥5/LPB (lapang pandang besar), serviks bila PMN >30/LPB. Gonore ditandai diplokokus Gram negatif INTRAseluler (di dalam PMN).

Kenapa A benar

Uretritis gonore pada laki-laki: diplokokus intraseluler dengan PMN >5/LPB.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. diplokokus ekstraselular, PMN>5/LPB** · Diplokokus ekstraseluler saja tidak khas untuk gonore.
- **C. diplokokus intraselular, PMN>1/LPB** · PMN >1/LPB bukan ambang radang uretra (ambangnya ≥5).
- **D. diplokokus intraselular, PMN>30/LPB** · PMN >30/LPB adalah ambang untuk serviks (wanita), bukan uretra pria.
- **E. diplokokus ekstraselular, PMN>30/LPB** · Ekstraseluler dan ambangnya untuk serviks, jadi dua-duanya salah.

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 135 Jawaban E

Materi KUL 17

E. Tumor marker AFP, LDH, beta HCG

Ilmu dasar

Riwayat UDT (testis tidak turun) menaikkan risiko tumor testis 4–10 kali, bahkan setelah dioperasi. Benjolan testis yang keras, padat, tidak nyeri, dan tidak menempel kulit harus dianggap tumor sampai terbukti bukan. Pemeriksaan: USG testis (pertama), penanda tumor (AFP, beta-hCG, LDH) sebelum operasi, lalu staging dengan CT abdomen-pelvis dan foto/CT toraks.

Kenapa E benar

Kunci kating: tumor marker AFP, LDH, beta-hCG.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. foto thorax** · Foto toraks dipakai untuk staging (metastasis paru), bukan menunjang diagnosis awal.
- **B. CT abdomen pelvis** · CT abdomen-pelvis dipakai untuk staging kelenjar retroperitoneal.

- **C. semua benar diatas** · Semua pemeriksaan memang akan dilakukan pada akhirnya, tetapi kating memilih tumor marker sebagai penunjang diagnosis.
- **D. USG testis dan abdomen** · USG testis sebenarnya pemeriksaan pertama untuk benjolan testis. Kunci kating memilih tumor marker.

> **Catatan:** Secara pedoman, USG testis (D) adalah langkah pertama. Kalau ditanya 'penanda tumor', jawab AFP, LDH, beta-hCG.

Nomor 136 **Jawaban D**

Materi KUL 3

D. Aliran darah testis kiri berkurang atau tidak ada pada USG Doppler

Ilmu dasar

Torsio testis terjadi ketika testis berputar pada funikulus spermatikus sehingga pembuluh darahnya terpelintir. Vena tersumbat dulu, lalu arteri, sehingga testis kekurangan darah. Sering pada remaja dengan kelainan bell-clapper (testis menggantung bebas). Ciri: nyeri mendadak hebat, mual-muntah, testis tinggi melintang, refleks kremaster hilang, dan Prehn sign negatif. Diagnosis klinis cukup. Bila ada keraguan dan tidak menunda operasi, USG Doppler menunjukkan aliran darah testis BERKURANG atau HILANG, kadang tampak funikulus terpuntir (whirlpool sign). Operasi eksplorasi harus dalam 6 jam agar testis selamat.

Kenapa D benar

Pada torsio testis aliran darah testis sisi yang sakit berkurang atau tidak ada pada USG Doppler.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Massa hipoekoik padat di dalam testis kiri** · Massa padat hipoekoik di testis mengarah ke tumor testis, yang biasanya tidak nyeri.
- **B. Transiluminasi skrotum kiri positif** · Transiluminasi positif menunjukkan kantong cairan seperti hidrokel, bukan torsio.
- **C. Aliran darah testis kiri meningkat pada USG Doppler** · Aliran darah yang MENINGKAT (hiperemia) khas epididimo-orkitis.
- **E. Gambaran 'bag of worms' yang membesar saat Valsalva** · Bag of worms yang membesar saat Valsalva adalah varikokel.

Nomor 137 **Jawaban B**

Materi KUL 20

B. Resusitasi cairan kristaloid IV

Ilmu dasar

Cedera ginjal akut (AKI) dibagi tiga berdasarkan lokasi masalah. Prarenal: ginjal sehat tetapi darah yang masuk kurang (dehidrasi, perdarahan, gagal jantung). Renal/intrinsik: jaringan ginjal rusak (nekrosis tubular akut, nefritis interstisial, glomerulonefritis). Pascarenal: aliran urin tersumbat. Pada prarenal, tubulus masih bekerja dengan baik sehingga berusaha keras menahan natrium dan air. Hasilnya natrium urin rendah (<20 mEq/L), urin pekat (berat jenis >1,020), dan fraksi ekskresi natrium (FENa) <1%. FENa = (Na urin × Kreatinin plasma) / (Na plasma × Kreatinin urin) × 100. Ureum juga ikut diserap kembali bersama air sehingga rasio BUN/kreatinin >20. Sedimennya bersih atau hanya silinder hialin. Terapinya mengembalikan volume darah dengan cairan. Bila terlambat, iskemia lama bisa berubah menjadi nekrosis tubular akut.

Kenapa B benar

FENa = (10 × 2,0)/(140 × 100) × 100 = 0,14% (<1%), rasio BUN/kreatinin 34, urin pekat, dan hanya silinder hialin, disertai tanda dehidrasi. Ini AKI prarenal sehingga terapinya resusitasi cairan.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Furosemid intravena dosis tinggi** · Furosemid membuang lebih banyak cairan dan memperburuk hipovolemia.
- **C. Kortikosteroid intravena** · Kortikosteroid untuk glomerulonefritis atau nefritis interstisial tertentu, bukan dehidrasi.
- **D. Biopsi ginjal** · Biopsi tidak diperlukan karena penyebabnya jelas prarenal dan bisa dikoreksi.
- **E. Hemodialisis segera** · Tidak ada indikasi dialisis darurat (kalium 4,6, tidak ada overload atau uremia berat). AKI prarenal biasanya membaik dengan cairan.

Nomor 138 Jawaban A

Materi KUL 3

A. CT stonografi

Ilmu dasar

Pada trauma tumpul dengan curiga cedera saluran kemih yang pasiennya stabil, pemeriksaan utama adalah CT scan. Pedoman trauma ginjal memakai CT dengan kontras dan fase tunda (delayed) untuk melihat kebocoran urin. Di soal kating, pilihan yang dianggap benar adalah CT stonografi (CT saluran kemih).

Kenapa A benar

Sesuai kunci kating: CT stonografi sebagai modalitas pilihan pada trauma tumpul dengan curiga cedera traktus urinarius.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. CT angiografi abdomen** · CT angiografi khusus untuk menilai pembuluh (misalnya curiga cedera arteri renalis), bukan pemeriksaan pertama.
- **C. USG abdomen** · USG abdomen (FAST) hanya mencari cairan bebas; tidak cukup menilai cedera ginjal-ureter.
- **D. USG urologi** · USG urologi kurang sensitif untuk laserasi ginjal dan kebocoran urin.
- **E. MRI abdomen** · MRI lama dan tidak praktis untuk pasien trauma.

> **Catatan:** Catatan: secara pedoman yang benar adalah CT dengan kontras fase tunda. Untuk ujian, ikuti kunci kating.

Nomor 139 Jawaban D

Materi KUL 17

D. Overactive bladder

Ilmu dasar

LUTS (lower urinary tract symptoms) adalah kumpulan keluhan kencing: gejala penyimpanan (sering kencing, nokturia, urgensi) dan gejala pengosongan (pancaran lemah, mengedan, tidak tuntas). LUTS bukan diagnosis, jadi harus dicari penyebabnya. Diagnosis banding: BPH, striktur uretra, buli neurogenik, tumor buli, prostatitis/ISK, batu buli, kanker prostat.

Kenapa D benar

Kunci kating: overactive bladder (OAB) dianggap bukan diagnosis banding LUTS.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Ureteral stricture** · Striktur (dalam soal tertulis 'ureteral', maksudnya uretra) menyempitkan saluran sehingga menyebabkan LUTS pengosongan.
- **B. Neurogenic bladder dysfunction** · Buli neurogenik mengganggu kontrol saraf buli sehingga menimbulkan LUTS.
- **C. Bladder tumor** · Tumor buli bisa menimbulkan iritasi dan LUTS penyimpanan.
- **E. Prostatitis** · Prostatitis menimbulkan LUTS dan nyeri.

> **Catatan:** OAB sebenarnya juga penyebab LUTS penyimpanan. Kating mungkin menganggap OAB sebagai bagian dari LUTS itu sendiri. Ikuti kunci untuk ujian.

Nomor 140 **Jawaban D**

Materi KUL 22

D. Agonis GnRH (misalnya leuprorelin)

Ilmu dasar

Terapi gangguan parafilik bertingkat sesuai berat dan risikonya. Dasarnya adalah psikoterapi, terutama terapi kognitif-perilaku dengan pencegahan kekambuhan (relapse prevention), latihan empati terhadap korban, dan pengelolaan pemicu. Farmakoterapi dipakai untuk menekan dorongan seksual. Pada kasus ringan diberi SSRI, yang mengurangi dorongan dan pikiran berulang. Pada kasus sedang diberi antiandrogen (siproteron asetat, medroksiprogesteron). Pada kasus berat dengan risiko tinggi melakukan kekerasan seksual atau gagal terapi sebelumnya, diberi agonis GnRH (leuprorelin, triptorelin), yang menekan testosteron sampai kadar kastrasi. Testosteron berperan besar pada dorongan seksual, sehingga penurunannya mengurangi intensitas fantasi dan dorongan secara kuat. Efek sampingnya osteoporosis, berat badan naik, dan hot flushes, sehingga perlu pemantauan. Terapi ini dilakukan dengan persetujuan berinformasi pasien.

Kenapa D benar

Kasus berat dengan riwayat residivisme yang gagal dengan SSRI dan CBT perlu penekanan testosteron yang kuat. Agonis GnRH menurunkan testosteron sampai kadar kastrasi sehingga dorongan seksual sangat berkurang.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Testosteron undekanoat** · Testosteron justru meningkatkan dorongan seksual.
- **B. Benzodiazepin untuk mengurangi cemas** · Benzodiazepin tidak menurunkan dorongan parafilik dan bisa menurunkan kontrol diri (disinhibisi).
- **C. Sildenafil untuk mengalihkan dorongan ke pasangan dewasa** · Sildenafil memperkuat ereksi dan tidak mengubah sasaran ketertarikan seksual, sehingga bisa memperbesar risiko.
- **E. Menaikkan dosis fluoksetin dua kali lipat** · SSRI dosis tinggi sudah dicoba setahun dan gagal. Menaikkan dosis tidak cukup untuk risiko setinggi ini.

Nomor 141 **Jawaban E**

Materi KUL 8

E. Distanasia

Ilmu dasar

Distanasia (dysthanasia) adalah upaya memperpanjang proses kematian secara artifisial dengan terapi yang sia-sia (futile), sehingga pasien mengalami penderitaan berkepanjangan tanpa harapan pemulihan. Islam menolak distanasia dan juga menolak euthanasia aktif. Jalan tengahnya adalah ORTOTANASIA atau perawatan paliatif: membiarkan kematian berjalan alami sambil meringankan penderitaan. Dalam fikih, tidak melanjutkan terapi yang sia-sia disebut tark al-ilaj (ruang ijtihad).

Menurut materi, menghentikan (withdrawing) dan tidak memulai (withholding) terapi sia-sia tidak berbeda secara moral, dan DNR boleh bila RJP sia-sia.

Kenapa E benar

Memperpanjang proses kematian dengan terapi sia-sia disebut distanasia.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Tark al-ilaj** · Tark al-ilaj adalah meninggalkan pengobatan yang sia-sia, kebalikan dari permintaan anak.
- **B. Ortotanasia** · Ortotanasia adalah kebalikannya: membiarkan kematian alami dengan perawatan paliatif.
- **C. Euthanasia pasif** · Euthanasia pasif adalah menghentikan atau tidak memulai terapi, bukan memasang semua alat.
- **D. Sedasi paliatif** · Sedasi paliatif adalah meredakan gejala refrakter dengan menurunkan kesadaran.

Nomor 142 Jawaban A

Materi KUL 19

A. NMP22

Ilmu dasar

Karsinoma urotelial buli melepaskan sel dan protein ke urin. NMP22 (nuclear matrix protein 22) adalah protein inti sel yang kadarnya tinggi di urin penderita kanker buli. Tes urin ini membantu (bersama sitologi urin) sebelum dipastikan dengan sistoskopi dan biopsi.

Kenapa A benar

Pemeriksaan penunjang tumor kandung kemih: NMP22.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. VMA** · VMA (asam vanilmandelat) urin untuk neuroblastoma dan feokromositoma.
- **C. PSA** · PSA untuk kanker prostat.
- **D. CEA** · CEA untuk kanker kolorektal.
- **E. ALP** · ALP untuk metastasis tulang atau penyakit hati.

Nomor 143 Jawaban C

Materi KUL 20

C. Sumbatan distal buli

Ilmu dasar

Saluran kemih dibagi atas (ginjal sampai ureter) dan bawah (buli dan uretra). Obstruksi saluran kemih BAWAH artinya sumbatan di leher buli atau uretra, yaitu di distal buli (BPH, striktur uretra, batu uretra, klep uretra posterior). Akibatnya retensi urin, dan bila lama, tekanan menjalar ke atas ke kedua ginjal (hidronefrosis bilateral) sehingga menjadi AKI pascarenal.

Kenapa C benar

Penyebab sumbatan akut saluran kemih bawah: sumbatan di distal buli.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Gangguan fungsi satu sisi** · Gangguan satu sisi lebih menggambarkan obstruksi saluran atas (satu ureter).

- **B. Kelainan hepatorenal** · Sindrom hepatorenal adalah gangguan ginjal fungsional pada gagal hati berat (prarenal), bukan sumbatan.
- **D. Kompensasi gangguan ginjal kontralateral** · Kompensasi ginjal kontralateral terjadi bila satu ginjal tersumbat, bukan penyebab sumbatan.
- **E. Prerenal disease** · Penyakit prarenal adalah aliran darah ke ginjal yang berkurang, bukan sumbatan.

Nomor 144 **Jawaban C**

Materi KUL 8

C. Skrining depresi dan risiko bunuh diri, serta dukungan psikososial

Ilmu dasar

Studi kasus di Indonesia (misalnya permohonan suntik mati nelayan Aceh 2022) menunjukkan bahwa permintaan euthanasia sering didorong DEPRESI, keputusasaan, dan masalah sosial-ekonomi, bukan penyakit terminal. Gejala pasien (sulit tidur, kehilangan minat, merasa menjadi beban, ide ingin mati) mengarah ke depresi dengan risiko bunuh diri. Respons dokter yang tepat: skrining depresi dan risiko bunuh diri, terapi atau rujukan psikiatri, libatkan pekerja sosial atau jaminan kesehatan, konseling keluarga, dan perawatan paliatif bila perlu. Menolak lalu memulangkan tanpa tindak lanjut bisa berakibat fatal.

Kenapa C benar

Permintaan mati yang dilatari gejala depresi dan masalah ekonomi harus ditangani dengan skrining depresi dan risiko bunuh diri serta dukungan psikososial dan sosial.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Merujuk ke pengadilan agar permohonannya diproses** · Pengadilan tidak bisa mengizinkan euthanasia di Indonesia, dan langkah ini mengabaikan masalah utamanya.
- **B. Menolak permintaannya lalu memulangkannya karena euthanasia dilarang** · Menolak tanpa mengatasi depresi dan risiko bunuh dirinya berbahaya, karena pasien bisa bunuh diri sendiri.
- **D. Memberi obat tidur dosis tinggi untuk dibawa pulang** · Memberi obat tidur dosis tinggi pada pasien dengan ide bunuh diri sangat berbahaya.
- **E. Menyarankan menghentikan obat gagal jantung sebagai euthanasia pasif** · Menghentikan obat gagal jantung yang bermanfaat adalah membiarkan pasien mati, melanggar hukum dan etika.

Nomor 145 **Jawaban C**

Materi KUL 22

C. Pedofilia

Ilmu dasar

Parafilia adalah dorongan atau fantasi seksual yang intens dan berulang terhadap objek, situasi, atau orang yang tidak lazim, berlangsung ≥6 bulan, dan menimbulkan penderitaan atau merugikan orang lain. Pedofilia: dorongan seksual terhadap anak PRAPUBERTAS (umumnya ≤13 tahun), pelaku berusia ≥16 tahun dan minimal 5 tahun lebih tua. Pelaku sering mendekati anak dengan membujuk, misalnya memberi jajan atau hadiah.

Kenapa C benar

Pria yang membujuk anak-anak dengan makanan lalu memuaskan nafsu seksualnya = pedofilia.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Incest** · Inses adalah hubungan seksual dengan keluarga sedarah. Anak-anak di soal bukan keluarganya.

- **B. Skatologia** · Skatologia adalah kepuasan dari mengucapkan kata-kata cabul (misalnya telepon cabul).
- **D. Necrophilia** · Nekrofilia adalah kepuasan seksual dengan mayat.
- **E. Koprofilia** · Koprofilia adalah kepuasan seksual dari feses.

Nomor 146 **Jawaban E**

Materi KUL 20

E. Nekrosis tubular akut iskemik

Ilmu dasar

Nekrosis tubular akut (NTA) adalah penyebab tersering AKI intrinsik di rumah sakit. Penyebabnya iskemia (syok, perdarahan, operasi besar) atau toksin (aminoglikosida, kontras, mioglobin). Sel tubulus, terutama di tubulus proksimal dan ansa Henle tebal asendens, sangat membutuhkan oksigen sehingga mudah mati saat aliran darah turun lama. Sel-sel yang mati terlepas ke lumen dan membentuk silinder granular coklat keruh (muddy brown casts) yang menyumbat tubulus. Karena tubulus rusak, ginjal tidak lagi bisa menahan natrium atau memekatkan urin. Hasilnya natrium urin tinggi (>40), FENa >2%, dan berat jenis urin sekitar 1,010 (isostenuria). Ini kebalikan dari prarenal. Pemulihan bisa terjadi dalam beberapa minggu bila sel tubulus beregenerasi, sementara pasien ditopang dengan menjaga cairan, elektrolit, dan dialisis bila perlu.

Kenapa E benar

Hipotensi lama, urin sedikit meski hemodinamik sudah pulih, FENa >2%, natrium urin tinggi, isostenuria, dan silinder granular coklat keruh khas nekrosis tubular akut iskemik.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Glomerulonefritis progresif cepat** · Glomerulonefritis menunjukkan hematuria dismorfik dan silinder eritrosit, tidak sesuai dengan temuan ini.
- **B. AKI prarenal karena hipovolemia** · Pada prarenal, FENa <1%, natrium urin rendah, dan urin pekat. Pasien ini kebalikannya.
- **C. Obstruksi ureter bilateral pascaoperasi** · Obstruksi bilateral biasanya menyebabkan anuria total dan hidronefrosis, tanpa silinder granular coklat dan sel tubulus.
- **D. Nefritis interstisial akut** · Nefritis interstisial biasanya terkait obat dengan ruam, demam, eosinofilia, dan silinder leukosit, bukan silinder granular coklat.

Nomor 147 **Jawaban D**

Materi KUL 18

D. Ureter dari sistem atas bermuara ektopik di bawah sfingter uretra

Ilmu dasar

Pada duplikasi ureter komplet, satu ginjal mempunyai dua ureter yang masing-masing bermuara sendiri ke buli. Hukum Weigert-Meyer menjelaskan pola muaranya. Ureter dari sistem ATAS bermuara lebih rendah dan lebih medial (ektopik). Akibatnya ureter ini sering tersumbat atau membentuk ureterokel, sehingga sistem atas hidronefrosis. Ureter dari sistem BAWAH bermuara lebih tinggi dan lateral dengan terowongan pendek, sehingga mudah mengalami refluks. Pada perempuan, ureter ektopik bisa bermuara di bawah sfingter uretra (uretra distal, vestibulum, vagina). Karena tidak melewati sfingter, urin dari ginjal menetes terus-menerus, padahal anak juga berkemih normal karena sistem lainnya bermuara ke buli. Pada laki-laki, muara ektopik selalu di atas sfingter eksterna (uretra posterior, vesikula seminalis, vas deferens), sehingga mereka tidak mengompol terus tetapi sering mengalami epididimitis/ISK.

Kenapa D benar

Anak perempuan yang berkemih normal tetapi selalu basah, dengan duplikasi dan sistem atas hidronefrosis, adalah ureter sistem atas yang bermuara ektopik di bawah sfingter (hukum Weigert-Meyer).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Refluks vesikoureter derajat tinggi ke sistem bawah** · Refluks menyebabkan ISK dan hidronefrosis, tetapi tidak membuat urin menetes terus-menerus dari vestibulum.
- **B. Ureter dari sistem bawah bermuara ektopik di bawah sfingter uretra** · Menurut hukum Weigert-Meyer, sistem bawah justru bermuara lebih tinggi ke buli dan cenderung refluks, bukan ektopik di bawah sfingter.
- **C. Instabilitas detrusor (overactive bladder)** · Overactive bladder menimbulkan urgensi dan mengompol episodik, bukan tetesan terus-menerus tanpa urgensi.
- **E. Kandung kemih neurogenik akibat spina bifida okulta** · Pemeriksaan neurologis dan tulang belakang normal, dan anak bisa berkemih dengan pancaran baik.

Nomor 148 Jawaban C

Materi KUL 2

C. Sterol dari serum

Ilmu dasar

Mycoplasma tidak bisa membuat sterol sendiri, padahal membrannya butuh sterol agar kuat (pengganti dinding sel yang tidak ada). Karena itu medianya harus ditambah serum (sumber kolesterol), misalnya media PPLO atau SP4. Pertumbuhannya lambat (beberapa hari sampai 3 minggu). Koloninya khas 'telur ceplok' (fried egg): bagian tengah tumbuh ke dalam agar dan tepinya tipis di permukaan.

Kenapa C benar

Sterol dari serum wajib ada, karena membran Mycoplasma membutuhkan sterol dari luar untuk menggantikan fungsi dinding sel.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Vankomisin dan kolistin** · Vankomisin dan kolistin adalah antibiotik selektif di media Thayer-Martin untuk menekan flora lain saat menumbuhkan Neisseria.
- **B. Sistin dan telurit** · Sistin dan telurit dipakai di media untuk Corynebacterium diphtheriae.
- **D. Garam empedu dan kristal violet** · Garam empedu dan kristal violet ada di MacConkey untuk menyeleksi batang Gram negatif usus.
- **E. Hemin (faktor X) dan NAD (faktor V)** · Faktor X dan V dibutuhkan Haemophilus (misalnya H. influenzae dan H. ducreyi).

Nomor 149 Jawaban A

Materi KUL 8

A. Euthanasia aktif

Ilmu dasar

Lihat dua sumbu: (1) cara: aktif (melakukan) vs pasif (tidak melakukan); (2) persetujuan: sukarela (pasien minta), non-sukarela (pasien tidak mampu menyatakan), involunter/tidak sukarela (tanpa izin atau melawan kehendak pasien). Mengganti obat dengan sianida adalah tindakan langsung.

Kenapa A benar

Kunci kating: euthanasia aktif (keluarga memberi sianida).

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Euthanasia secara tidak sukarela** · Memang tanpa persetujuan pasien, tetapi kunci kating menekankan cara tindakannya (aktif). Secara hukum ini sebenarnya pembunuhan berencana.
- **C. Euthanasia pasif** · Ada tindakan langsung, jadi bukan pasif.
- **D. Euthanasia sukarela** · Pasien tidak meminta, jadi bukan sukarela.
- **E. Euthanasia di kemampuan pasien** · Bukan istilah klasifikasi yang baku.

> **Catatan:** Pelakunya keluarga, bukan dokter. Secara hukum pidana ini pembunuhan (Pasal 340 KUHP).

Nomor 150 Jawaban D

Materi KUL 21

D. Dekompresi dengan stent DJ atau nefrostomi

Ilmu dasar

Ginjal yang tersumbat batu dan terinfeksi (pionefrosis atau pielonefritis obstruktif) adalah kegawatan urologi. Nanah dan bakteri terperangkap di belakang sumbatan sehingga antibiotik sulit mencapai kadar yang cukup, dan bakteri mudah masuk ke darah (urosepsis). Prinsipnya sama dengan abses: harus dialirkan. Tata laksananya: resusitasi dan antibiotik, ditambah DEKOMPRESI segera saluran kemih dengan stent ureter (DJ stent) secara retrograd atau nefrostomi perkutan. Kedua cara sama efektifnya. Batunya sendiri BELUM boleh dipecahkan. Manipulasi batu (ureteroskopi, ESWL) saat infeksi aktif dapat memasukkan lebih banyak bakteri ke darah dan memperberat sepsis. Terapi definitif batu dilakukan setelah infeksi tuntas, biasanya beberapa minggu kemudian.

Kenapa D benar

Batu menyumbat ginjal yang terinfeksi disertai syok sepsis adalah kegawatan. Selain antibiotik, ginjal harus segera didekompresi dengan stent DJ atau nefrostomi, dan batu ditangani setelah infeksi teratasi.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Terapi ekspulsif dengan tamsulosin** · MET hanya untuk batu tanpa infeksi. Menunggu batu keluar saat sepsis berbahaya.
- **B. ESWL segera** · ESWL dikontraindikasikan saat infeksi aktif dan tidak segera membebaskan sumbatan.
- **C. Ureteroskopi dan pemecahan batu dengan laser segera** · Memecah batu saat infeksi aktif berisiko menyebarkan bakteri ke darah dan memperburuk sepsis.
- **E. Antibiotik saja selama 14 hari lalu evaluasi ulang** · Antibiotik saja tidak cukup karena nanah terperangkap di belakang sumbatan.

Nomor 151 Jawaban A

Materi KUL 17

A. Eksisi penis

Ilmu dasar

Tumor penis tersering adalah karsinoma sel skuamosa. Faktor risikonya: tidak disunat, fimosis, HPV, dan rokok. Terapinya tergantung luas tumor: lesi kecil di glans bisa dieksisi lokal/laser atau glansektomi, lesi lebih besar dengan penektomi parsial atau total, ditambah penilaian dan diseksi kelenjar limfe inguinal, serta radioterapi dan kemoterapi pada kasus lanjut.

Kenapa A benar

Kunci kating: 'eksisi penis' tidak direkomendasikan (bukan istilah tindakan yang dipakai; yang dipakai adalah penektomi atau eksisi lokal lesi).

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Kemoterapi** · Kemoterapi dipakai pada kasus lanjut atau metastasis.
- **C. Radioterapi** · Radioterapi adalah pilihan untuk lesi kecil atau paliatif.
- **D. Reseksi limfonodi inguinal** · Diseksi kelenjar limfe inguinal penting karena tumor penis menyebar ke inguinal.
- **E. Penektomi** · Penektomi (parsial atau total) adalah terapi standar.

Catatan: Soal ini lebih ke istilah. Kating menganggap 'eksisi penis' bukan terapi yang direkomendasikan.

Nomor 152 Jawaban D

Materi KUL 7

D. Tamsulosin, karena selektif terhadap reseptor α1A prostat

Ilmu dasar

Otot polos prostat dan leher buli dikontraksikan oleh reseptor α1, terutama subtipe α1A. α1-bloker membuat otot ini relaks sehingga pancaran membaik dalam hitungan hari. Pembuluh darah juga punya reseptor α1 (terutama α1B), sehingga α-bloker yang tidak selektif (terazosin, doksazosin, prazosin, alfuzosin) bisa menurunkan tekanan darah, menyebabkan hipotensi ortostatik dan pusing, terutama pada dosis pertama dan orang tua. Tamsulosin dan silodosin lebih selektif α1A/α1D sehingga efek pada tekanan darah lebih kecil, tetapi lebih sering menyebabkan gangguan ejakulasi.

Kenapa D benar

Tamsulosin lebih selektif terhadap reseptor α1A di prostat, sehingga keluhan kencing tetap membaik dengan risiko hipotensi ortostatik lebih kecil.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Propranolol, karena menghambat reseptor β di buli** · Propranolol adalah β-bloker. Relaksasi buli diperantarai β3, dan propranolol tidak memperbaiki LUTS.
- **B. Doksazosin, karena masa kerjanya lebih panjang** · Doksazosin juga tidak selektif, sehingga risiko hipotensinya sama.
- **C. Prazosin, karena dosisnya lebih kecil** · Prazosin tidak selektif dan masa kerjanya pendek, malah sering memicu hipotensi dosis pertama.
- **E. Finasteride, karena juga α-bloker yang lebih aman untuk lansia** · Finasteride adalah penghambat 5α-reduktase, bukan α-bloker. Efeknya baru terasa setelah 3–6 bulan.

Nomor 153 Jawaban E

Materi KUL 4

E. protein urin

Ilmu dasar

Kelopak mata bengkak (terutama pagi), edema seluruh tubuh, dan urin berbuih pada anak → curiga sindrom nefrotik. Busa di urin berasal dari protein yang banyak lolos dari saringan glomerulus yang bocor. Jadi parameter urinalisis yang paling berkaitan adalah protein urin (carik celup +3/+4).

Kenapa E benar

Parameter urinalisis yang berhubungan: protein urin.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. leukosit esterase** · Leukosit esterase untuk piuria/ISK.
- **B. glukosa urine** · Glukosa urin untuk DM atau gangguan tubulus.
- **C. bilirubin** · Bilirubin urin untuk ikterus obstruktif.
- **D. urobilinogen** · Urobilinogen untuk hemolisis/penyakit hati.

Catatan: Ada demam dan nyeri pinggang yang menggoda ke ISK, tapi kombinasi edema palpebra + urin berbuih lebih kuat ke nefrotik.

Nomor 154 Jawaban E

Materi KUL 19

E. 2 sampai 5 tahun

Ilmu dasar

Tumor Wilms (nefroblastoma) adalah tumor ganas ginjal tersering pada anak. Berasal dari sel bakal ginjal (blastema) yang tidak matang. Puncak usianya 2–5 tahun (rata-rata ±3,5 tahun), dan 90% didiagnosis sebelum usia 7 tahun.

Kenapa E benar

Usia tersering tumor Wilms: 2 sampai 5 tahun.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. 15 sampai 20 tahun** · 15–20 tahun sangat jarang untuk Wilms.
- **B. Lebih dari 40 tahun** · >40 tahun adalah usia RCC.
- **C. 7 sampai 10 tahun** · 7–10 tahun lebih jarang. Sebagian besar sudah terdiagnosis sebelum usia 7.
- **D. Kurang dari 1 tahun** · <1 tahun bisa, tetapi bukan puncak. Neuroblastoma lebih sering pada bayi.

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 155 Jawaban B

Materi KUL 12

B. Human papillomavirus

Ilmu dasar

KOILOSIT adalah sel skuamosa yang terinfeksi HPV (human papillomavirus). Ciri: inti membesar, hiperkromatik, dan berkerut (raisinoid, seperti kismis), sering berinti dua, dikelilingi halo perinuklear yang jernih dan luas karena sitoplasma rusak oleh protein virus E4. Koilositosis adalah efek sitopatik khas HPV dan ditemukan pada kondiloma akuminata (HPV 6, 11) serta lesi prakanker serviks (LSIL/CIN 1, sering HPV 16, 18). Bedakan dengan efek sitopatik herpes: sel datia berinti banyak dengan inti 'ground glass', molding, dan marginasi kromatin (3M: multinucleation, molding, margination).

Kenapa B benar

Inti membesar berkerut seperti kismis dengan halo perinuklear jernih adalah koilosit, efek sitopatik khas HPV.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Candida albicans** · Candida tampak sebagai pseudohifa dan sel ragi, bukan perubahan inti sel.
- **C. Chlamydia trachomatis** · Chlamydia menyebabkan badan inklusi di sitoplasma, bukan koilosit.
- **D. Trichomonas vaginalis** · Trichomonas dapat menyebabkan halo kecil di sekitar inti, tetapi organismenya terlihat dan inti tidak berkerut seperti kismis.

- **E. Herpes simpleks virus** · Herpes menyebabkan sel datia berinti banyak dengan inti molding dan kromatin di tepi, bukan koilosit.

Nomor 156 **Jawaban B**

Materi KUL 20

B. Kalsium glukonas 10% intravena

Ilmu dasar

Kalium menentukan potensial istirahat membran sel otot dan saraf. Kalium yang tinggi membuat membran sel jantung lebih mudah terganggu sehingga berisiko aritmia fatal (bradikardia, blok, fibrilasi ventrikel, asistol). Gambaran EKG berkembang seiring kenaikan kalium: gelombang T tinggi runcing, lalu PR memanjang dan P mendatar, lalu QRS melebar, hingga gelombang sinus dan henti jantung. Terapi hiperkalemia berat punya tiga tujuan berurutan. Pertama, LINDUNGI jantung dengan kalsium glukonas IV, yang menstabilkan membran dalam hitungan menit tetapi tidak menurunkan kalium. Kedua, PINDAHKAN kalium ke dalam sel dengan insulin + dekstrosa, agonis β2 (salbutamol), dan bikarbonat bila asidosis. Ketiga, BUANG kalium dari tubuh dengan diuretik loop, resin pengikat kalium, atau dialisis. Obat pemicu (spironolakton, ACE inhibitor) dihentikan.

Kenapa B benar

Kalium 7,6 dengan EKG berupa T tinggi runcing dan QRS lebar adalah kegawatan jantung. Langkah pertama adalah kalsium glukonas IV untuk menstabilkan membran jantung, baru diikuti terapi penurun kalium.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Furosemid intravena** · Furosemid membantu membuang kalium, tetapi lambat dan kurang efektif pada PGK stadium 4.
- **C. Natrium bikarbonat intravena** · Bikarbonat membantu memindahkan kalium terutama bila asidosis, tetapi efeknya lebih lemah dan tidak melindungi jantung secara langsung.
- **D. Insulin reguler dan dekstrosa intravena** · Insulin-dekstrosa diberikan segera setelah kalsium untuk memindahkan kalium ke dalam sel, tetapi tidak melindungi jantung secepat kalsium.
- **E. Natrium polistiren sulfonat oral** · Resin bekerja lambat (berjam-jam), sehingga tidak cocok sebagai langkah pertama pada EKG yang sudah berubah.

Nomor 157 **Jawaban E**

Materi KUL 15

E. Ligasi tinggi prosesus vaginalis melalui sayatan inguinal

Ilmu dasar

Hidrokel KOMUNIKANS terjadi karena prosesus vaginalis (saluran peritoneum yang ikut turun bersama testis) tidak menutup, sehingga cairan peritoneum bisa keluar masuk skrotum. Ciri: ukuran berubah-ubah (kecil saat pagi atau berbaring, besar saat aktif atau menangis), transiluminasi positif. Pada bayi sering menutup sendiri sampai usia 1–2 tahun. Bila menetap setelah itu, dioperasi. Karena masalahnya adalah saluran yang terbuka di atas (seperti hernia), operasinya lewat sayatan INGUINAL: prosesus vaginalis diikat setinggi cincin interna (high ligation), sama seperti herniotomi anak. Hidrokelektomi lewat skrotum (Jaboulay, Lord) dipakai untuk hidrokel non-komunikans pada dewasa.

Kenapa E benar

Hidrokel komunikans yang menetap setelah usia 1–2 tahun dioperasi dengan ligasi tinggi prosesus vaginalis lewat sayatan inguinal.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Orkidektomi** · Testis sehat, tidak ada alasan diangkat.
- **B. Hidrokelektomi lewat sayatan skrotum dengan teknik Jaboulay** · Hidrokelektomi skrotal untuk hidrokel non-komunikans dewasa dan tidak menutup saluran di atas.
- **C. Skleroterapi dengan tetrasiklin** · Skleroterapi tidak dipakai pada anak dan tidak menutup prosesus vaginalis.
- **D. Aspirasi cairan berulang lewat skrotum** · Aspirasi tidak menutup saluran sehingga cairan cepat terisi kembali, dan berisiko infeksi.

Nomor 158 Jawaban D

Materi KUL 15

D. Peluang testis selamat tinggi bila dibebaskan dalam 6 jam

Ilmu dasar

Pada torsio testis, aliran darah terhenti karena funikulus terpelintir. Lamanya iskemia menentukan nasib testis: bila dibebaskan dalam 6 jam, peluang selamat ±90–100%; 6–12 jam ±50–70%; 12–24 jam ±20–30%; >24 jam hampir semua testis nekrotik. Karena itu torsio adalah KEDARURATAN. Bila klinis jelas (nyeri mendadak hebat, muntah, testis letak tinggi melintang, refleks kremaster hilang), pasien langsung dioperasi tanpa menunggu pencitraan yang menunda. Sambil menunggu kamar operasi bisa dicoba detorsi manual (memutar testis ke lateral, 'membuka buku'), tetapi tetap harus dioperasi untuk fiksasi.

Kenapa D benar

Testis yang dibebaskan dalam 6 jam hampir selalu selamat, dan peluangnya turun tajam setelah itu. Karena itu torsio langsung dioperasi.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Operasi dalam 24 jam pertama masih memberi hasil yang sama baiknya** · Setelah 12–24 jam peluang testis selamat sudah jauh menurun.
- **B. Operasi diperlukan untuk mengambil sampel tumor** · Tidak ada kecurigaan tumor pada nyeri akut mendadak seperti ini.
- **C. Testis pasti sudah mati sehingga operasi hanya untuk kosmetik** · Testis masih bisa diselamatkan bila cepat. Operasi bukan untuk kosmetik.
- **E. Antibiotik IV harus diberikan di kamar operasi** · Torsio bukan infeksi, sehingga antibiotik bukan alasan operasi.

Nomor 159 Jawaban C

Materi KUL 10

C. Seftriakson 500 mg IM dosis tunggal dan doksisiklin 10 hari

Ilmu dasar

Penyebab epididimitis akut tergantung usia dan perilaku seksual. Pria muda (<35 tahun) yang aktif secara seksual: tersering Chlamydia trachomatis dan Neisseria gonorrhoeae (penularan seksual, naik dari uretra). Pria lebih tua, setelah instrumentasi, atau dengan obstruksi (BPH): tersering kuman usus (E. coli dan Enterobacteriaceae lain). Pria yang melakukan seks anal insertif: keduanya. Terapi empiris pada pria muda menutup gonore DAN klamidia: seftriakson 500 mg IM dosis tunggal + doksisiklin 2×100 mg 10 hari. Pasangan seksual juga diperiksa dan diobati.

Kenapa C benar

Pria muda aktif seksual dengan epididimitis dan duh uretra kemungkinan besar terinfeksi gonore dan/atau klamidia, sehingga diberi seftriakson 500 mg IM + doksisiklin 10 hari.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Levofloksasin 500 mg sekali sehari selama 10 hari saja** · Levofloksasin saja dipakai bila penyebab kuman usus (pria lebih tua), dan resistensi gonore terhadap kuinolon tinggi.
- **B. Eksplorasi skrotum segera** · Prehn positif, refleks kremaster ada, dan aliran Doppler meningkat menyingkirkan torsio, sehingga tidak perlu eksplorasi segera.
- **D. Asiklovir 3×400 mg selama 7 hari** · Asiklovir untuk herpes, tidak menyebabkan epididimitis seperti ini.
- **E. Amoksisilin-klavulanat 3×625 mg selama 7 hari ditambah analgesik** · Amoksisilin-klavulanat tidak menutup klamidia dan bukan rejimen epididimitis.

Nomor 160 Jawaban D

Materi KUL 1

D. Acinetobacter bauman

Ilmu dasar

Infeksi nosokomial = infeksi yang didapat di rumah sakit (muncul > 48 jam setelah dirawat). Kuman nosokomial klasik tahan di lingkungan kering, menempel di alat (ventilator, kateter), dan sering kebal banyak antibiotik (MDR). Contoh paling khas: Acinetobacter baumannii dan Pseudomonas aeruginosa.

Kenapa D benar

Acinetobacter baumannii adalah patogen nosokomial klasik: tahan berhari-hari di permukaan, sering MDR, menyebabkan pneumonia terkait ventilator, ISK terkait kateter, dan infeksi luka.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Staphylococcus aureus** · S. aureus (terutama MRSA) memang bisa nosokomial, tapi di materi KUL 1 yang ditekankan sebagai patogen nosokomial khas adalah Acinetobacter.
- **B. Escherichia coli** · E. coli penyebab ISK tersering di komunitas, bukan khas nosokomial.
- **C. Treponema pallidum** · T. pallidum menular lewat hubungan seksual/vertikal, bukan di RS.
- **E. Moraxella catarrhalis** · Moraxella menyebabkan infeksi saluran napas komunitas.

> **Catatan:** Kunci dari analisis gambar soal (bukan kunci resmi).

Nomor 161 Jawaban D

Materi KUL 7

D. Mulut kering

Ilmu dasar

Antimuskarinik memblok reseptor muskarinik di seluruh tubuh, bukan hanya di buli. Akibatnya muncul efek 'kering dan lambat': mulut kering (kelenjar ludah), konstipasi (usus), mata kabur, takikardia, dan pada lansia bisa bingung/gangguan kognitif. Oksibutinin paling sering menyebabkan mulut kering.

Kenapa D benar

Efek samping yang paling mungkin: mulut kering.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Hipotensi ortostatik** · Hipotensi ortostatik adalah efek samping α1-bloker.

- **B. Retensi urin** · Retensi urin memang bisa, terutama bila ada obstruksi, tapi efek samping tersering adalah mulut kering.
- **C. Bradikardi** · Antimuskarinik menyebabkan takikardia, bukan bradikardia.
- **E. Hipersensitivitas** · Hipersensitivitas tidak khas.

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 162 **Jawaban D**

Materi KUL 8

D. Sedasi paliatif yang sah karena meringankan gejala refrakter

Ilmu dasar

Sedasi paliatif berbeda dari euthanasia (pedoman KNMG). Sedasi paliatif bertujuan MERINGANKAN penderitaan, mekanismenya menurunkan kesadaran secara proporsional (dititrasi sampai gejala terkendali), indikasinya gejala REFRAKTER (tidak membaik dengan terapi optimal) di fase terminal, dan bila dosisnya proporsional tidak mempercepat kematian. Euthanasia bertujuan mengakhiri penderitaan dengan mengakhiri hidup. Doktrin efek ganda: tindakan dengan niat baik (meredakan nyeri atau sesak) tetap sah walaupun ada efek buruk yang diperkirakan tetapi tidak dituju. Pembeda kuncinya adalah NIAT dan PROPORSIONALITAS.

Kenapa D benar

Ini sedasi paliatif: tujuannya meringankan sesak dan gelisah yang refrakter, dosis dititrasi sampai tenang (proporsional), dan kematian terjadi karena penyakitnya.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Tindakan ini distanasia karena memperpanjang penderitaan** · Distanasia adalah memperpanjang proses kematian dengan terapi sia-sia. Sedasi justru mengurangi penderitaan.
- **B. Tindakan ini euthanasia pasif karena dokter tidak melakukan apa-apa** · Dokter melakukan tindakan (memberi sedasi), tetapi tujuannya bukan mengakhiri hidup.
- **C. Tindakan ini euthanasia aktif karena pasien meninggal setelah diberi obat** · Pasien meninggal karena penyakit terminalnya, bukan karena obat yang dosisnya proporsional. Niatnya juga bukan mematikan.
- **E. Tindakan ini physician-assisted suicide karena pasien setuju** · Pada PAS pasien sendiri yang memakai sarana mematikan. Di sini tidak ada sarana mematikan.

Nomor 163 **Jawaban A**

Materi KUL 6

A. Clear cell RCC

Ilmu dasar

Karsinoma sel ginjal (RCC) berasal dari epitel tubulus. Subtipe: clear cell (±70–80%, dari tubulus proksimal, delesi kromosom 3p/gen VHL), papiler (±10–15%), kromofob (±5%), duktus koligens (jarang, agresif). Onkositoma adalah tumor jinak.

Kenapa A benar

Subtipe RCC tersering: clear cell RCC.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Collecting duct carcinoma** · Karsinoma duktus koligens sangat jarang (< 1%).
- **C. Onkositoma** · Onkositoma jinak, bukan subtipe RCC.
- **D. Papillary RCC** · Papiler adalah subtipe kedua tersering.

- **E. Chromophobe RCC** · Kromofob ±5%.

> **Catatan:** Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 164 **Jawaban B**

Materi KUL 2

B. Metronidazol oral 2×500 mg selama 7 hari

Ilmu dasar

Vaginosis bakterial (VB) terjadi saat laktobasil (penjaga pH asam vagina) berkurang dan digantikan kuman anaerob, misalnya Gardnerella vaginalis. Kriteria Amsel (3 dari 4): duh homogen abu-abu encer, pH >4,5, tes whiff positif (bau amis karena amin saat ditetesi KOH), dan clue cells (sel epitel yang permukaannya tertutup kokobasil sehingga batasnya kabur). Ini bukan IMS klasik, sehingga pasangan pria tidak perlu diobati rutin. Terapinya metronidazol oral 2×500 mg 7 hari (atau gel metronidazol, atau klindamisin krim).

Kenapa B benar

Duh abu-abu, bau amis, pH >4,5, whiff test positif, dan clue cells pada gambar menunjukkan vaginosis bakterial. Terapinya metronidazol oral 2×500 mg selama 7 hari.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Doksisiklin oral 2×100 mg selama 7 hari** · Doksisiklin untuk klamidia atau UNG, tidak efektif untuk kuman anaerob VB.
- **C. Asiklovir oral 3×400 mg selama 7 hari** · Asiklovir untuk herpes genitalis (vesikel dan ulkus nyeri).
- **D. Seftriakson 250 mg IM dosis tunggal untuk pasien dan pasangan** · Seftriakson untuk gonore. VB juga tidak memerlukan terapi pasangan.
- **E. Flukonazol oral 150 mg dosis tunggal** · Flukonazol untuk kandidiasis (duh putih kental seperti susu basi, gatal, pH normal <4,5).

Nomor 165 **Jawaban A**

Materi KUL 16

A. Mengulang testosteron total pagi hari (07.00–11.00) disertai LH dan FSH

Ilmu dasar

Hipogonadisme awitan lambat (late-onset hypogonadism, sering disebut andropause) adalah turunnya testosteron pada laki-laki usia lanjut yang disertai gejala: libido turun, ereksi pagi berkurang, DE, lelah, mood buruk, massa otot turun, dan lemak bertambah. Testosteron punya irama harian: paling tinggi pagi hari dan bisa turun 20–30% pada sore hari. Kadarnya juga turun sementara saat sakit, kurang tidur, atau obesitas. Karena itu diagnosis membutuhkan gejala ditambah testosteron total rendah (umumnya <300–350 ng/dL) pada DUA kali pemeriksaan pagi hari. LH dan FSH diperiksa untuk membedakan hipogonadisme primer (masalah di testis, LH tinggi) dari sekunder (masalah di hipofisis, LH rendah atau normal). Bila sekunder, prolaktin dan MRI hipofisis dipertimbangkan.

Kenapa A benar

Sampel diambil sore hari dan baru satu kali, sehingga belum memenuhi syarat diagnosis. Testosteron harus diulang pagi hari, disertai LH dan FSH untuk menentukan jenis hipogonadisme.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Memberi penghambat PDE5 saja dan menolak pemeriksaan hormon** · Gejala pasien lebih dari sekadar DE (libido turun, lelah, mood), jadi hormon tetap perlu dievaluasi.

- **C. Memeriksa kadar estradiol dan prolaktin tanpa mengulang testosteron** · Prolaktin baru relevan setelah hipogonadisme terbukti dan LH rendah. Testosteron pagi tetap harus diulang lebih dulu.
- **D. Memberi klomifen sitrat karena pasien obesitas** · Klomifen tidak diberikan sebelum diagnosis hipogonadisme sekunder ditegakkan.
- **E. Langsung memulai testosteron intramuskular karena gejala dan kadar sudah sesuai** · Terapi testosteron baru boleh dimulai setelah diagnosis pasti, yaitu dua kali kadar rendah pada pagi hari.

Nomor 166 **Jawaban C** Materi KUL 4

C. Waktu pengumpulan urin 24 jam sering salah dan tidak akurat

Ilmu dasar

Klirens kreatinin urin 24 jam: pasien menampung semua urin selama 24 jam, lalu dihitung C = (U × V) / P. Masalahnya: pasien sering lupa menampung satu-dua kali kencing atau salah waktu mulai/selesai, sehingga hasilnya tidak akurat.

Kenapa C benar

Kelemahan utamanya: pengumpulan urin 24 jam sering salah dan tidak akurat.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Tidak spesifik untuk ginjal** · Kreatinin cukup spesifik untuk ginjal karena dibuang terutama lewat ginjal.
- **B. Tidak spesifik untuk stadium awal gagal ginjal** · Kelemahan 'kurang sensitif di stadium awal' lebih berlaku untuk kreatinin serum.
- **D. Tidak dapat dilakukan pada wanita hamil** · Bisa dilakukan pada ibu hamil.
- **E. Mahal dan rumit** · Murah dan sederhana; masalahnya kepatuhan, bukan biaya.

> **Catatan:** Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 167 **Jawaban B** Materi KUL 14

B. Kultur urine

Ilmu dasar

Pemeriksaan pada priapismus bertujuan mencari tipe dan penyebabnya: analisis gas darah dari aspirasi korpus (iskemik atau tidak), darah lengkap dan hapusan darah tepi (leukemia, sickle cell), elektroforesis hemoglobin (sickle cell/thalassemia), dan skrining obat/narkoba (kokain, psikotropika). Infeksi saluran kemih tidak berhubungan dengan priapismus.

Kenapa B benar

Pemeriksaan yang BUKAN pilihan untuk priapismus: kultur urin.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Tes narkoba** · Tes narkoba relevan karena pasien minum obat psikotropika (trazodon dan antipsikotik bisa menyebabkan priapismus).
- **C. Elektroforesis** · Elektroforesis Hb untuk mencari sickle cell, penyebab tersering priapismus pada anak dan dewasa muda di beberapa populasi.
- **D. Hapusan darah tepi** · Hapusan darah tepi untuk melihat sel sabit atau sel leukemia.
- **E. Pemeriksaan darah lengkap** · Darah lengkap untuk mencari leukemia atau kelainan darah.

Nomor 168 **Jawaban C**

Materi KUL 7

C. Vibegron

Ilmu dasar

Detrusor (otot buli) dikendalikan dua sistem: parasimpatis lewat reseptor muskarinik M3 (kontraksi, kencing) dan simpatis lewat reseptor β3 (relaksasi, menampung urin). Untuk overactive bladder/inkontinensia urgensi ada dua cara: memblok M3 (antimuskarinik: oksibutinin, tolterodin, solifenasin, darifenasin, trospium) atau merangsang β3 (agonis β3: mirabegron, vibegron).

Kenapa C benar

Obat perangsang reseptor β3: vibegron.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Darifenacin** · Darifenasin: antimuskarinik selektif M3.
- **B. Finasteride** · Finasterid: 5α-reduktase inhibitor untuk BPH.
- **D. Trosium** · Trospium: antimuskarinik (tidak menembus sawar darah otak).
- **E. Oksibutinin** · Oksibutinin: antimuskarinik.

Nomor 169 **Jawaban A**

Materi KUL 9

A. Bermakna, berapa pun jumlah kumannya

Ilmu dasar

Ambang bakteriuria bermakna tergantung cara pengambilan urin, karena makin bersih caranya, makin sedikit kemungkinan kontaminasi. Urin pancar tengah: ≥10^5 CFU/mL (pada perempuan bergejala sistitis bisa ≥10^3). Kateterisasi: ≥10^3–10^4 CFU/mL. Aspirasi suprapubik (jarum langsung ke buli, melewati uretra sehingga tidak tercemar flora uretra): pertumbuhan kuman BERAPA PUN dianggap bermakna. Urin kantong pada bayi hanya berguna bila hasilnya negatif (menyingkirkan ISK), karena positif palsunya tinggi.

Kenapa A benar

Pada sampel aspirasi suprapubik, pertumbuhan kuman berapa pun dianggap ISK, sehingga 2×10^3 CFU/mL bermakna.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Tidak bermakna karena bayi perempuan sering kontaminasi** · Kontaminasi tinggi justru pada urin kantong, bukan aspirasi suprapubik.
- **C. Kontaminasi dari kulit perut** · Aspirasi suprapubik dilakukan steril dan langsung ke buli, sehingga kontaminasi kulit sangat jarang.
- **D. Tidak bermakna karena di bawah 10^5 CFU/mL** · Ambang 10^5 CFU/mL hanya berlaku untuk urin pancar tengah.
- **E. Bermakna hanya bila diulang dan hasilnya sama** · Tidak perlu diulang. Hasil aspirasi suprapubik sudah cukup untuk diagnosis.

Nomor 170 **Jawaban E**

Materi KUL 4

E. pH menjadi lebih basa dan silinder serta sel mulai lisis

Ilmu dasar

Urin sebaiknya diperiksa dalam 1–2 jam setelah ditampung, atau disimpan di kulkas 2–8°C. Bila dibiarkan di suhu ruang: (1) bakteri berkembang biak sehingga kultur bisa positif palsu; (2) bakteri pemecah urea menghasilkan amonia sehingga pH naik (basa); (3) dalam urin basa dan encer, silinder dan sel (leukosit, eritrosit) larut atau lisis sehingga jumlahnya turun palsu; (4) glukosa dipakai bakteri sehingga turun palsu; (5) bilirubin dan urobilinogen rusak oleh cahaya sehingga turun; (6) nitrit bisa positif palsu karena bakteri kontaminan; (7) urin menjadi keruh dan baunya berubah.

Kenapa E benar

Penundaan di suhu ruang membuat bakteri berkembang biak dan memecah urea, sehingga pH menjadi basa, lalu silinder dan sel mulai lisis.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. pH menjadi lebih asam dan glukosa meningkat** · Pada penundaan, pH justru menjadi basa dan glukosa TURUN karena dipakai bakteri.
- **B. Bilirubin dan urobilinogen meningkat** · Bilirubin dan urobilinogen justru turun karena rusak oleh cahaya dan oksidasi.
- **C. Jumlah leukosit dan eritrosit bertambah** · Sel justru lisis sehingga jumlahnya berkurang, bukan bertambah.
- **D. Berat jenis meningkat tajam dan bakteri mati sehingga jumlahnya berkurang** · Berat jenis tidak berubah bermakna, dan bakteri justru bertambah.

Nomor 171 Jawaban E

Materi KUL 3

E. Uretrografi

Ilmu dasar

Darah di ujung uretra (meatus) setelah trauma = tanda curiga ruptur uretra. Aturan pentingnya: JANGAN memasang kateter uretra dulu karena bisa memperparah robekan. Lakukan uretrografi retrograd (kontras dimasukkan dari ujung penis) untuk melihat ada tidaknya kebocoran.

Kenapa E benar

Pemeriksaan yang diperlukan: uretrografi (retrograd).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. BNO-IVP** · BNO-IVP menilai ginjal-ureter, bukan uretra.
- **B. USG abdomen** · USG tidak menilai robekan uretra.
- **C. Sistografi** · Sistografi menilai buli; dilakukan bila uretra sudah dipastikan utuh.
- **D. Abdomen x-ray** · Foto polos hanya melihat tulang (fraktur pelvis).

> **Catatan:** Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 172 Jawaban A

Materi KUL 23

A. Skatologia

Ilmu dasar

Skatologia telepon (telephone scatologia) adalah kepuasan seksual dari mengucapkan kata-kata cabul kepada orang yang tidak menduga, biasanya lewat telepon dari nomor tak dikenal. Kepuasannya dari reaksi kaget atau takut korban, mirip ekshibisionisme tetapi lewat suara.

Kenapa A benar

Pria tak dikenal yang menelepon dan mengucapkan kata-kata cabul = skatologia.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Klismaphilia** · Klismafilia berhubungan dengan enema.
- **C. Urofilia** · Urofilia berhubungan dengan urin.
- **D. Koprofilia** · Koprofilia berhubungan dengan feses.
- **E. Incest** · Inses adalah hubungan sedarah.

Nomor 173 Jawaban C

Materi KUL 12

C. Reaksi Jarisch-Herxheimer; beri antipiretik, lanjutkan terapi

Ilmu dasar

Reaksi Jarisch-Herxheimer adalah reaksi demam akut yang muncul dalam 24 jam (biasanya 2–8 jam) setelah terapi pertama sifilis (juga leptospirosis dan Lyme), terutama pada sifilis dini atau sekunder dengan kuman banyak. Penyebabnya: banyak spiroket mati sekaligus sehingga melepaskan lipoprotein yang memicu sitokin (TNF, IL-6). Gejala: demam, menggigil, sakit kepala, mialgia, dan lesi kulit tampak lebih jelas. Biasanya hilang dalam 24 jam. Ini BUKAN alergi penisilin. Tatalaksana: jelaskan kepada pasien, beri antipiretik atau analgesik, dan lanjutkan terapi. Bedakan dengan anafilaksis: urtikaria, angioedema, hipotensi, bronkospasme.

Kenapa C benar

Demam, menggigil, mialgia, dan ruam makin jelas beberapa jam setelah penisilin tanpa tanda alergi adalah reaksi Jarisch-Herxheimer. Cukup antipiretik, dan terapi tidak dihentikan.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Menambah dosis penisilin karena infeksinya memburuk** · Gejala ini respons terhadap kuman yang mati, bukan infeksi yang memburuk.
- **B. Menghentikan penisilin karena alergi dan mengganti dengan doksisiklin** · Ini bukan alergi. Mengganti obat membuat pasien kehilangan terapi terbaik.
- **D. Memberi adrenalin IM karena anafilaksis** · Tidak ada tanda anafilaksis (hipotensi, urtikaria, angioedema, sesak).
- **E. Memberi seftriakson IV karena terjadi sepsis** · Ini bukan sepsis. Gejala sembuh sendiri dalam 24 jam.

Nomor 174 Jawaban B

Materi KUL 10

B. Urinalisa

Ilmu dasar

Epididimo-orkitis pada pria lanjut usia atau setelah tindakan urologi biasanya disebabkan kuman saluran kemih (E. coli, enterobacteriaceae). Kuman masuk lewat vas deferens dari uretra prostatika. Jadi pemeriksaan untuk mencari sumber infeksinya adalah urin: urinalisis (leukosit, nitrit, bakteri) dan kultur urin untuk memilih antibiotik.

Kenapa B benar

Urinalisis adalah pemeriksaan laboratorium yang diperlukan untuk membuktikan infeksi saluran kemih yang menjadi sumber orkitis pasien ini.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Faal hati** · Faal hati tidak berhubungan dengan diagnosis orkitis.
- **C. Faal ginjal** · Faal ginjal tidak membantu menegakkan diagnosis infeksi testis.
- **D. Hapusan darah** · Hapusan darah tepi tidak spesifik untuk infeksi saluran kemih atau testis.
- **E. PSA** · PSA dipakai untuk skrining kanker prostat, dan nilainya juga akan meningkat palsu setelah operasi prostat atau infeksi.

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 175 **Jawaban B** Materi KUL 14

B. Mue diventral, chordae, dorsal hood

Ilmu dasar

Ingat lagi trias hipospadia (lihat pembahasan sebelumnya): MUE di ventral, chordae (penis bengkok ke ventral), dan dorsal hood (preputium seperti kerudung di dorsal). UDT (undescended testis) bisa MENYERTAI hipospadia, tetapi bukan bagian trias.

Kenapa B benar

Trias hipospadia: MUE di ventral, chordae, dorsal hood.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. UDT, mue di ventral, dorsal hood** · UDT bukan bagian trias.
- **C. Chodra, dorsal hood, UDT** · UDT bukan bagian trias, dan MUE ventral tidak disebut.
- **D. Mue diventral, UDT, chordae** · UDT bukan bagian trias, dan dorsal hood tidak disebut.
- **E. Mue didorsal, chordae, dorsal hood** · MUE di dorsal adalah epispadia.

Catatan: Kasus di soal sebenarnya fimosis. Pertanyaannya hanya menguji hafalan trias hipospadia.

Nomor 176 **Jawaban A** Materi KUL 16

A. Intracavernosal injection

Ilmu dasar

Tatalaksana DE bertahap. Lini 1: ubah gaya hidup, edukasi seks/konseling, dan obat oral PDE5 inhibitor (sildenafil, tadalafil). Lini 2: injeksi intrakavernosa (alprostadil/PGE1, papaverin), alprostadil intrauretra, dan vacuum erection device. Lini 3: operasi pemasangan protesis penis.

Kenapa A benar

Terapi lini kedua DE: injeksi intrakavernosa.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. PDE5 inhibitor** · PDE5 inhibitor adalah lini pertama.
- **C. Sex education** · Edukasi seks adalah lini pertama.
- **D. Vacuum device** · Vacuum device di beberapa buku juga lini kedua (atau lini pertama di sebagian pedoman). Kunci memilih injeksi intrakavernosa sebagai contoh lini kedua paling klasik.
- **E. Penile protesis** · Protesis penis adalah lini ketiga.

Catatan: Vacuum device (D) juga sering disebut lini kedua. Pilih injeksi intrakavernosa bila diminta satu jawaban.

Nomor 177 **Jawaban B** Materi KUL 6

B. Seminoma klasik

Ilmu dasar

Tumor sel germinal adalah ±95% tumor testis, dibagi seminoma dan non-seminoma. Seminoma (tersering, usia 30–40): potongan homogen putih krem seperti daging ikan; mikroskopis sel besar seragam dengan sitoplasma jernih (fried egg) dan nukleolus jelas, tersusun dalam lobulus dengan septa fibrosa berisi LIMFOSIT. Penanda: AFP NORMAL (bila AFP naik berarti ada komponen non-seminoma), beta-hCG bisa sedikit naik bila ada sel sinsitiotrofoblas, PLAP dan OCT3/4 positif. Seminoma sangat sensitif radiasi dan prognosisnya baik. Riwayat UDT meningkatkan risikonya.

Kenapa B benar

Sel jernih seragam dalam lobulus dengan septa berisi limfosit, AFP normal, dan riwayat UDT adalah seminoma klasik.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Karsinoma embrional** · Karsinoma embrional berupa sel anaplastik dengan nekrosis dan perdarahan, sering menaikkan AFP dan hCG.
- **C. Yolk sac tumor** · Yolk sac tumor menaikkan AFP dan punya badan Schiller-Duval.
- **D. Tumor sel Leydig** · Tumor sel Leydig bukan tumor sel germinal. Punya kristal Reinke dan bisa menghasilkan androgen atau estrogen.
- **E. Koriokarsinoma** · Koriokarsinoma menaikkan beta-hCG sangat tinggi, tumornya hemoragik, berisi sel sinsitio- dan sitotrofoblas.

Nomor 178 Jawaban C

Materi KUL 14

C. Priapismus

Ilmu dasar

Priapismus = ereksi berkepanjangan (>4 jam) yang tidak berhubungan dengan, atau menetap setelah, rangsangan seksual. 'Obat kuat' bisa berisi PDE5 inhibitor dosis tinggi atau zat lain yang memicu priapismus.

Kenapa C benar

Penis tegang >6 jam setelah minum obat kuat = priapismus.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Ejakulasi dini** · Ejakulasi dini adalah ejakulasi terlalu cepat, kebalikan dari ereksi yang tidak berhenti.
- **B. Peyronie disease** · Penyakit Peyronie adalah plak fibrosa di tunika albuginea yang membuat penis bengkok saat ereksi.
- **D. Disfungsi seksual** · Disfungsi seksual terlalu umum, dan kondisi ini lebih tepat disebut priapismus.
- **E. Psikosomatis** · Psikosomatis tidak menjelaskan ereksi fisik yang berkepanjangan.

Nomor 179 Jawaban C

Materi KUL 11

C. Trichomonas vaginalis

Ilmu dasar

Tiga penyebab keputihan yang paling sering dibedakan dari ciri duhnya: (1) Trikomoniasis (protozoa Trichomonas vaginalis, menular seksual): duh kuning-kehijauan, BERBUSA, berbau,

gatal, serviks berbintik merah (strawberry cervix); (2) Vaginosis bakterial: duh abu-abu homogen, bau amis seperti ikan, tidak radang, clue cells; (3) Kandidiasis: duh putih kental seperti susu basi, sangat gatal, tidak berbau.

Kenapa C benar

Duh kuning-kehijauan, berbusa, berbau, dengan bintik merah di serviks (strawberry cervix) pada pekerja seks tanpa pengaman = trikomoniasis oleh Trichomonas vaginalis.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Chlamydia trachomatis** · Klamidia memberi servisitis mukopurulen yang sering tanpa gejala. Duhnya tidak berbusa.
- **B. HErpes simpleks virus** · Herpes simpleks memberi vesikel berkelompok dan ulkus nyeri, bukan duh berbusa.
- **D. Haemophilus ducreyi** · Haemophilus ducreyi menyebabkan ulkus mole (luka nyeri), bukan keputihan.
- **E. Treponema pallidum** · Treponema pallidum menyebabkan ulkus durum (sifilis), bukan keputihan.

Nomor 180 Jawaban E

Materi KUL 23

E. Kecelakaan asfiksia autoerotik

Ilmu dasar

Gangguan masokisme seksual mempunyai spesifier 'dengan asfiksiofilia', yaitu terangsang secara seksual dengan cara membatasi napas (mencekik atau menggantung leher, kantong plastik, zat kimia). Mekanismenya: hipoksia otak dianggap memperkuat sensasi orgasme. Praktik ini sangat berbahaya, karena kehilangan kesadaran bisa terjadi dalam beberapa detik, sebelum orang itu sempat melepas jeratnya. Akibatnya terjadi kematian yang tidak disengaja (asfiksia autoerotik). Ciri tempat kejadian yang khas: tempat tersembunyi atau terkunci, korban laki-laki muda, telanjang atau berpakaian tidak lazim, pornografi atau cermin di dekatnya, bantalan (handuk) di leher agar tidak meninggalkan bekas, mekanisme pelepas diri, tidak ada surat wasiat, dan tidak ada riwayat depresi. Kenali pola ini agar kematian tidak keliru disimpulkan sebagai bunuh diri, yang berdampak pada keluarga dan asuransi.

Kenapa E benar

Tempat terkunci, gantung sebagian dengan bantalan handuk, simpul mudah dilepas, pornografi dan cermin, tanpa surat wasiat atau tanda depresi, sangat khas kecelakaan asfiksia autoerotik pada masokisme dengan asfiksiofilia.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Kejang epilepsi saat tidur** · Kejang tidak menjelaskan tali di leher, posisi tergantung, dan pornografi di dekatnya.
- **B. Overdosis zat yang tidak terdeteksi** · Tidak ada bukti zat. Mekanisme kematian jelas asfiksia akibat tali.
- **C. Pembunuhan yang direkayasa seperti gantung diri** · Kamar terkunci dari dalam dan seluruh temuan mengarah ke aktivitas seksual sendiri, bukan rekayasa orang lain.
- **D. Bunuh diri terencana karena depresi terselubung** · Tidak ada surat wasiat atau tanda depresi, ada bantalan pelindung leher dan simpul pelepas diri, sehingga tidak sesuai bunuh diri.

Nomor 181 Jawaban B

Materi KUL 5

B. Protein sesuai kebutuhan normal anak seusianya dengan energi cukup

Ilmu dasar

Anak dengan PGK berbeda dengan dewasa karena anak harus TUMBUH. Pedoman KDOQI pediatri menganjurkan protein tidak dibatasi di bawah kebutuhan normal sesuai usia (bila dialisis malah ditambah untuk mengganti yang hilang), dan energi 100% kebutuhan sesuai usia. Pembatasan protein seperti dewasa tidak terbukti melindungi ginjal anak dan justru mengganggu tumbuh kembang. Gangguan pertumbuhan pada anak PGK juga dipengaruhi asidosis, anemia, gangguan mineral-tulang, dan resistensi hormon pertumbuhan, sehingga semua itu ikut dikoreksi.

Kenapa B benar

Anak PGK diberi protein sesuai kebutuhan normal anak seusianya dengan energi cukup supaya bisa tumbuh. Pembatasan protein seperti dewasa tidak dianjurkan.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Energi dibatasi agar berat badan tidak naik** · Energi justru harus cukup karena anak sudah gagal tumbuh.
- **C. Protein dibatasi 0,6 g/kg seperti dewasa agar fungsi ginjal terjaga** · 0,6 g/kg adalah angka dewasa. Pada anak menghambat pertumbuhan.
- **D. Diet sangat rendah protein dengan ketoanalog** · Diet sangat rendah protein dengan ketoanalog hanya untuk dewasa tertentu.
- **E. Protein tinggi 2,5 g/kg untuk mengejar pertumbuhan** · Protein berlebih menambah beban ureum, fosfat, dan asam tanpa manfaat tambahan.

Nomor 182 Jawaban C

Materi KUL 8

C. Pasien sudah mati batang otak, jadi mencabut ventilator bukan euthanasia

Ilmu dasar

Mati batang otak (MBO) adalah hilangnya SELURUH fungsi otak termasuk batang otak secara ireversibel. Diagnosisnya: koma dengan penyebab jelas, tidak ada refleks batang otak (pupil, kornea, okulosefalik, okulovestibular, muntah, batuk), dan uji apnea positif (tidak ada napas spontan walaupun CO_2 naik). Menurut Permenkes 37/2014, orang yang dinyatakan MBO SUDAH MENINGGAL, walaupun jantung masih berdetak karena mesin. Jadi mencabut ventilator bukan euthanasia (tidak ada nyawa yang diakhiri). Mayoritas fukaha juga membolehkan alat dicabut. Bedakan dengan keadaan vegetatif persisten (PVS): batang otak masih berfungsi (napas spontan, siklus tidur-bangun), sehingga pasien masih hidup.

Kenapa C benar

Pasien memenuhi kriteria mati batang otak sehingga secara hukum sudah meninggal. Mencabut ventilator bukan euthanasia.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Mencabut ventilator hanya boleh dengan putusan pengadilan** · Penetapan MBO dilakukan tim dokter sesuai prosedur, tidak perlu pengadilan.
- **B. Pasien dalam keadaan vegetatif persisten sehingga ventilator wajib dilanjutkan** · PVS masih punya fungsi batang otak dan napas spontan. Pasien ini tidak punya refleks batang otak dan uji apneanya positif.
- **D. Mencabut ventilator adalah euthanasia aktif karena dokter yang mematikan mesin** · Tidak ada nyawa yang diakhiri karena pasien sudah meninggal.

- **E. Mencabut ventilator adalah euthanasia pasif sehingga dilarang Pasal 304** · Pasal 304 untuk membiarkan orang HIDUP dalam kesengsaraan. Pasien MBO sudah meninggal.

Nomor 183 **Jawaban C**

Materi KUL 18

C. Sistokopi pungtur

Ilmu dasar

Ureterokel adalah pelebaran seperti balon di ujung ureter dalam buli, sehingga menyumbat aliran urin. Terapi awal yang sederhana dan minimal invasif: insisi atau pungsi endoskopik lewat sistoskopi (transurethral incision/puncture) untuk membuka sumbatan. Bila masih bermasalah (refluks atau segmen ginjal rusak), dilakukan operasi lanjutan (eksisi ureterokel + reimplantasi ureter, atau heminefrektomi).

Kenapa C benar

Salah satu terapi ureterokel: sistoskopi pungtur (insisi atau pungsi endoskopik).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Pieloplasti** · Pieloplasti untuk stenosis UPJ.
- **B. Reposisi uretrosel** · 'Reposisi ureterokel' bukan tindakan yang ada.
- **D. Eksisi uretrosel** · Eksisi ureterokel memang tindakan lanjutan, tetapi bukan pilihan awal (kunci memilih pungsi endoskopik).
- **E. Konservatif** · Ureterokel yang menyumbat tidak cukup dengan konservatif.

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi). Di soal tertulis 'uretrosel', maksudnya ureterokel.

Nomor 184 **Jawaban B**

Materi KUL 22

B. Gangguan transvestik

Ilmu dasar

Gangguan transvestik adalah rangsangan seksual yang berulang dan kuat dari berpakaian seperti lawan jenis (cross-dressing), selama ≥6 bulan, yang menimbulkan distres atau gangguan fungsi. Sebagian besar penderitanya laki-laki heteroseksual dengan identitas gender laki-laki yang mantap. Kuncinya adalah fungsi pakaian itu sebagai sumber rangsangan SEKSUAL. Berbeda dengan disforia gender, yaitu ketidaksesuaian yang menetap antara identitas gender dengan jenis kelamin saat lahir, disertai keinginan untuk hidup dan diakui sebagai gender lain. Pada disforia gender, berpakaian sesuai identitasnya bertujuan agar merasa sesuai diri, bukan untuk rangsangan seksual. Spesifier transvestik meliputi 'dengan fetishisme' (terangsang oleh bahan atau pakaiannya) dan 'dengan autoginefilia' (terangsang oleh membayangkan diri sebagai perempuan).

Kenapa B benar

Laki-laki heteroseksual dengan identitas laki-laki yang mantap, terangsang secara seksual saat memakai pakaian perempuan, bertahun-tahun, dengan rasa bersalah. Ini gangguan transvestik.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Disforia gender** · Pasien yakin dirinya laki-laki dan tidak ingin mengubah tubuh. Berpakaian silangnya untuk rangsangan seksual, bukan karena identitas gender.
- **C. Orientasi biseksual** · Orientasi seksual menyangkut kepada siapa seseorang tertarik. Pasien hanya tertarik kepada perempuan.

- **D. Gangguan fetishistik** · Fetishisme berpusat pada benda itu sendiri. Bila rangsangan datang dari MEMAKAI pakaian lawan jenis, diagnosisnya transvestik (dapat dengan spesifier fetishisme).
- **E. Gangguan identitas disosiatif** · Tidak ada amnesia atau kepribadian lain yang mengambil alih. Ia sadar penuh saat berpakaian silang.

Nomor 185 **Jawaban D** Materi KUL 7

D. Penurunan konversi testosteron menjadi DHT sehingga rasio estrogen-testosteron meningkat.

Ilmu dasar

Normalnya sebagian testosteron diubah menjadi DHT (oleh 5α-reduktase) dan sebagian kecil menjadi estradiol (oleh aromatase). Kalau jalur ke DHT dihambat finasterid, lebih banyak testosteron yang tersedia untuk diubah menjadi estrogen. Rasio estrogen terhadap androgen naik → jaringan payudara tumbuh (ginekomastia), libido turun.

Kenapa D benar

Mekanisme: penurunan konversi testosteron menjadi DHT sehingga rasio estrogen-testosteron meningkat.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Aktivasi reseptor estrogen di jaringan prostat dan payudara.** · Finasterid tidak mengaktifkan reseptor estrogen secara langsung.
- **B. Peningkatan sekresi prolaktin sehingga menekan testosteron.** · Finasterid tidak menaikkan prolaktin.
- **C. Peningkatan metabolisme estrogen di hati akibat enzim CYP450.** · Finasterid tidak menginduksi enzim CYP450 hati.
- **E. Penghambatan reseptor androgen di jaringan perifer.** · Penghambatan reseptor androgen adalah cara kerja antiandrogen (misalnya bikalutamid), bukan finasterid.

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 186 **Jawaban A** Materi KUL 12

A. Penisilin G kristal IV 18–24 juta unit/hari, 10–14 hari

Ilmu dasar

Neurosifilis bisa terjadi di stadium apa pun, tetapi tabes dorsalis adalah bentuk lanjut (10–30 tahun setelah infeksi). Kuman merusak kolumna dorsalis medula spinalis dan radiks dorsalis sehingga timbul ataksia sensorik (Romberg positif, goyah di gelap), nyeri lancinating, arefleksia, hilangnya sensasi getar dan posisi, dan gangguan buli. Pupil Argyll Robertson: pupil kecil, tidak bereaksi terhadap cahaya, tetapi masih berakomodasi ('prostitute's pupil': accommodates but does not react). Benzatin penisilin tidak mencapai kadar cukup di cairan serebrospinal, sehingga neurosifilis diterapi penisilin G kristal IV 18–24 juta IU/hari (3–4 juta IU tiap 4 jam) selama 10–14 hari.

Kenapa A benar

Tabes dorsalis dengan pupil Argyll Robertson dan VDRL CSS reaktif adalah neurosifilis. Terapinya penisilin G kristal IV 18–24 juta unit/hari selama 10–14 hari.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Benzatin penisilin G 2,4 juta unit IM dosis tunggal** · Benzatin penisilin tidak mencapai kadar cukup di cairan serebrospinal untuk neurosifilis.

- **C. Kortikosteroid dosis tinggi saja untuk meredam peradangan saraf** · Kortikosteroid tidak membunuh kuman.
- **D. Doksisiklin oral 2×100 mg selama 14 hari** · Doksisiklin hanya alternatif untuk sifilis non-neurologis pada alergi penisilin.
- **E. Seftriakson 250 mg IM dosis tunggal** · Seftriakson dosis tunggal tidak cukup. Seftriakson untuk neurosifilis hanya alternatif dengan dosis 2 g/hari selama 10–14 hari.

Nomor 187 **Jawaban A** Materi KUL 23

A. Konseling suportif bagi anak dan keluarga

Ilmu dasar

Orientasi homoseksual dan biseksual bukan gangguan jiwa. Homoseksualitas dihapus dari DSM pada tahun 1973, dan dari ICD oleh WHO pada tahun 1990. Orientasi seksual tidak dapat diubah dengan terapi. Terapi konversi atau 'reparatif' tidak efektif, dan terbukti meningkatkan depresi, cemas, dan risiko bunuh diri, sehingga ditentang oleh organisasi kedokteran dan psikiatri. Masalah kesehatan jiwa yang lebih tinggi pada remaja minoritas seksual terutama disebabkan stres minoritas: stigma, penolakan keluarga, dan perundungan. Penerimaan keluarga adalah faktor pelindung terkuat. Karena itu tugas dokter adalah menilai dan menangani masalah kesehatan jiwa yang ada (cemas, depresi, risiko bunuh diri), memberi konseling suportif kepada anak, dan mengedukasi keluarga.

Kenapa A benar

Orientasi seksual bukan penyakit dan terapi konversi berbahaya. Dokter fokus pada konseling suportif anak dan keluarga sambil menilai serta menangani cemas dan risiko depresinya.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Mendiagnosis gangguan orientasi seksual dan memberi antidepresan** · Tidak ada diagnosis 'gangguan orientasi seksual' untuk orientasi homoseksual. Antidepresan hanya bila ada depresi yang memenuhi kriteria.
- **C. Merujuk ke terapi konversi agar orientasinya berubah** · Terapi konversi tidak efektif dan meningkatkan depresi serta risiko bunuh diri.
- **D. Menyarankan anak menjauhi semua teman laki-lakinya** · Menjauhkan dari teman tidak mengubah orientasi dan justru meningkatkan isolasi serta risiko depresi.
- **E. Memberikan testosteron untuk 'menguatkan' sisi maskulin** · Testosteron tidak mengubah orientasi seksual dan bisa menimbulkan efek samping.

Nomor 188 **Jawaban E** Materi KUL 2

E. Memiliki undulating membrane

Ilmu dasar

Morfologi T. vaginalis: bentuk pir, 1 inti, 4 flagel anterior (PPT dosen menyebut 5 flagel), 1 flagel yang melekat ke tepi membran bergelombang (undulating membrane) sepanjang ±½ tubuh, dan aksostil yang menonjol di ujung belakang.

Kenapa E benar

Ciri morfologi yang benar dan paling khas: punya undulating membrane (membran bergelombang).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Flagel anterior menempel pada tepi membrane bergelombang** · Yang melekat pada tepi membran bergelombang adalah flagel yang mengarah ke belakang (recurrent flagellum), bukan flagel anterior.
- **B. Memiliki 6 flagel anterior** · Flagel anteriornya 4, bukan 6.
- **C. Memiliki 2 nukleus** · Intinya hanya 1; yang punya 2 inti misalnya Giardia.
- **D. Memiliki 2 flagel posterior** · Tidak punya 2 flagel posterior.

> **Catatan:** Pilihan A sering menjebak: kalimatnya terdengar benar, tapi flagel yang menempel di membran adalah flagel posterior/rekuren.

Nomor 189 **Jawaban E** Materi KUL 5

E. Batasi makanan olahan dan soda, minum pengikat fosfat saat makan

Ilmu dasar

Fosfat menumpuk pada PGK lanjut, sehingga kalsium turun, PTH naik (hiperparatiroid sekunder), tulang rapuh, gatal, dan pembuluh darah mengapur. Sumber fosfor: susu, keju, kuning telur, jeroan, kacang, cokelat, minuman bersoda (cola), dan terutama aditif fosfat di makanan olahan atau instan yang diserap hampir 100%. Karena itu yang paling dulu dibatasi adalah makanan olahan dan soda. Pengikat fosfat (kalsium karbonat atau asetat, sevelamer, lantanum) bekerja mengikat fosfat makanan DI USUS, sehingga harus diminum BERSAMA makan, bukan saat perut kosong.

Kenapa E benar

Batasi makanan olahan dan soda (sumber aditif fosfat yang paling mudah diserap) dan minum pengikat fosfat bersama makan supaya bisa mengikat fosfat dari makanan.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Menambah asupan kuning telur dan jeroan untuk memperbaiki gizi** · Kuning telur dan jeroan tinggi fosfor.
- **B. Mengganti minuman bersoda dengan susu full cream** · Susu juga tinggi fosfor, jadi tidak menyelesaikan masalah.
- **C. Menghentikan semua protein hewani** · Protein tetap dibutuhkan (1,0–1,2 g/kg pada HD). Menghentikan protein menyebabkan malnutrisi.
- **D. Menaikkan dosis kalsium karbonat dan tetap diminum sebelum tidur** · Pengikat fosfat yang diminum sebelum tidur tidak mengikat fosfat makanan. Masalahnya waktu minum, bukan hanya dosis.

Nomor 190 **Jawaban A** Materi KUL 5

A. Penurunan laju filtrasi glomerulus yang lebih cepat dibanding pasien yang tidak mengonsumsi seperti diet Rina.

Ilmu dasar

Sirup rasa buah dan cola biasanya mengandung fruktosa (sirup jagung). Fruktosa → asam urat naik → kerusakan endotel dan arteriol ginjal, hipertensi, dan penurunan GFR lebih cepat. Cola juga mengandung asam fosfat (beban fosfor).

Kenapa A benar

Risiko paling mungkin: penurunan GFR lebih cepat dibanding pasien yang tidak minum seperti itu.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Tidak ada pengaruh karena ekskresi asam urat tetap normal.** · Fruktosa justru menaikkan asam urat.
- **C. Penurunan reabsorbsi asam urat sehingga ginjal menjadi tidak terbebani.** · Tidak ada efek 'menurunkan beban ginjal'.
- **D. Penurunan tekanan darah karena fruktosa.** · Fruktosa cenderung menaikkan tekanan darah.
- **E. Hanya peningkatan gula darah tetapi asam urat tetap stabil.** · Fruktosa justru menaikkan asam urat.

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 191 **Jawaban D** Materi KUL 14

D. Fimosis fisiologis; jangan ditarik paksa, cukup jaga kebersihan

Ilmu dasar

Saat lahir, preputium hampir selalu melekat ke glans (fimosis fisiologis). Lekatan ini lepas sendiri secara bertahap karena ereksi spontan dan penumpukan smegma: sekitar 50% bisa diretraksi pada usia 1 tahun, ±90% pada usia 3 tahun, dan hampir semua pada masa remaja. Fimosis fisiologis tanpa gejala tidak memerlukan terapi. Menarik paksa justru menyebabkan robekan kecil yang sembuh dengan parut, sehingga terjadi fimosis PATOLOGIS (sering dengan cincin putih fibrotik, misalnya balanitis xerotica obliterans) atau parafimosis. Terapi diberikan bila ada gejala (ballooning berat, ISK atau balanitis berulang, retensi): krim kortikosteroid topikal 4–8 minggu atau sirkumsisi.

Kenapa D benar

Kulup yang belum bisa ditarik pada anak 2 tahun tanpa gejala adalah fimosis fisiologis yang umumnya membaik sendiri. Jangan ditarik paksa karena bisa menimbulkan parut.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Menarik paksa kulup setiap hari sampai terbuka** · Menarik paksa menimbulkan robekan, parut, fimosis patologis, atau parafimosis.
- **B. Dilatasi kulup dengan alat di poliklinik** · Dilatasi paksa menimbulkan robekan dan parut.
- **C. Segera sirkumsisi karena fimosis berisiko kanker penis di kemudian hari** · Fimosis fisiologis tanpa gejala bukan indikasi sirkumsisi segera, dan risiko kanker penis bukan alasan untuk balita.
- **E. Antibiotik oral profilaksis sampai usia 5 tahun** · Tidak ada riwayat ISK, sehingga antibiotik profilaksis tidak diperlukan.

Nomor 192 **Jawaban E** Materi KUL 12

E. C. trachomatis L1–L3; doksisiklin 21 hari

Ilmu dasar

Limfogranuloma venereum (LGV) disebabkan Chlamydia trachomatis serovar L1, L2, L3 yang lebih invasif dan menyerang jaringan limfe. Tahapannya: (1) primer: papul atau ulkus kecil TIDAK nyeri yang cepat hilang sehingga sering tidak disadari; (2) sekunder (2–6 minggu kemudian): limfadenopati inguinal atau femoral yang nyeri dan bisa berfluktuasi menjadi bubo. Bila kelenjar inguinal dan femoral sama-sama membesar dan dipisahkan ligamentum Poupart, tampak alur yang disebut GROOVE SIGN (khas LGV); (3) tersier: fibrosis, elefantiasis genital, proktitis dan striktur rektum. Terapi: doksisiklin 2×100 mg selama 21 hari, bubo diaspirasi bila perlu (jangan diinsisi).

Kenapa E benar

Ulkus kecil tidak nyeri yang hilang sendiri lalu bubo inguinal nyeri dengan groove sign adalah LGV oleh C. trachomatis serovar L1–L3. Terapinya doksisiklin 21 hari.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Treponema pallidum; benzatin penisilin G** · Sifilis primer memberi kelenjar membesar tidak nyeri dan tidak berfluktuasi.
- **B. Herpes simpleks; asiklovir** · Herpes memberi vesikel berulang dengan kelenjar nyeri ringan, bukan bubo berfluktuasi dengan groove sign.
- **C. Haemophilus ducreyi; azitromisin 1 g dosis tunggal** · H. ducreyi memberi ulkus nyeri dalam bersama bubo. Ulkus awal pada pasien ini tidak nyeri dan cepat hilang, dan groove sign khas LGV.
- **D. Klebsiella granulomatis; tidak perlu antibiotik** · Granuloma inguinale (donovanosis) memberi ulkus merah daging tanpa limfadenopati sejati, dan tetap butuh antibiotik.

Nomor 193 Jawaban A

Materi KUL 22

A. Parafilia, bukan gangguan; tidak perlu terapi

Ilmu dasar

DSM-5 membedakan dengan tegas antara PARAFILIA dan GANGGUAN PARAFILIK. Parafilia hanyalah minat seksual yang kuat dan menetap terhadap hal yang tidak lazim. Banyak orang memiliki minat seperti ini tanpa masalah apa pun. Parafilia baru menjadi gangguan bila menimbulkan distres atau gangguan fungsi pada orang itu sendiri, atau bila pemenuhannya melibatkan bahaya atau orang yang tidak memberi persetujuan (anak, orang asing, orang yang tidak sadar). Durasi 6 bulan saja tidak cukup. Jadi parafilia adalah syarat perlu tetapi tidak cukup untuk diagnosis gangguan. Minat atipikal yang dilakukan secara konsensual antar orang dewasa tanpa distres dan tanpa gangguan fungsi tidak memerlukan terapi. Yang dibutuhkan hanyalah edukasi dan menormalkan rasa cemas pasangan.

Kenapa A benar

Minat suami terhadap kaki (parsialisme) dilakukan dengan persetujuan istri, tanpa distres, tanpa gangguan fungsi, dan ia tetap bisa terangsang tanpa kaki. Ini parafilia/minat atipikal, bukan gangguan, sehingga tidak perlu terapi.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Istri juga perlu didiagnosis gangguan masokisme** · Istri hanya menikmati aktivitas bersama secara konsensual. Tidak ada rangsangan dari penderitaan atau dipermalukan.
- **C. Suami mengalami gangguan fetishistik dan perlu SSRI** · Gangguan fetishistik membutuhkan distres atau gangguan fungsi. Keduanya tidak ada pada pasangan ini.
- **D. Suami mengalami gangguan transvestik** · Transvestik adalah rangsangan dari memakai pakaian lawan jenis. Ini tidak terjadi pada pasien.
- **E. Ini gangguan karena sudah berlangsung lebih dari 6 bulan** · Durasi saja tidak cukup. Harus ada distres, gangguan fungsi, atau korban yang tidak memberi persetujuan.

Nomor 194 Jawaban D

Materi KUL 15

D. Varikokel

Ilmu dasar

Varikokel teraba seperti 'kantong berisi cacing' (bag of worms) di ATAS testis, terutama kiri, makin jelas saat berdiri atau Valsalva dan mengecil saat berbaring. Transiluminasi negatif karena isinya

darah. Keluhan: rasa berat atau pegal (kemeng), infertilitas, testis bisa mengecil.

Kenapa D benar

Pria 26 tahun belum punya anak, nyeri kemeng skrotum kiri, bag of worms di superior testis kiri, testis sedikit mengecil, transiluminasi negatif = varikokel.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Tumor testis** · Tumor testis berupa benjolan padat keras DI testis, bukan kantong vena di atasnya.
- **B. Spermatokel** · Spermatokel berupa kista transiluminasi positif.
- **C. Hernia scrotalis** · Hernia skrotalis bisa dimasukkan kembali dan terdengar bising usus, tidak seperti cacing.
- **E. Hidrokel** · Hidrokel transiluminasi positif dan membungkus testis.

Nomor 195 Jawaban B

Materi KUL 3

B. CT urologi

Ilmu dasar

Kanker serviks bisa menyebar ke parametrium dan menjepit ureter → hidronefrosis (nyeri pinggang, benjolan di pinggang) dan bisa menginfiltrasi buli (hematuria). CT urologi (CT urografi) dengan kontras menilai ginjal, ureter, buli, kelenjar, dan massa pelvis sekaligus.

Kenapa B benar

Pemeriksaan radiologi dengan kontras yang paling tepat: CT urologi.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. cystography** · Sistografi hanya menilai buli.
- **C. retrograde pyelography** · Pielografi retrograd invasif (lewat sistoskopi) dan hanya melihat lumen.
- **D. BNO-IVP** · BNO-IVP menilai saluran kemih, tapi tidak menilai massa pelvis, kelenjar, dan penyebaran tumor.
- **E. uretrography** · Uretrografi hanya untuk uretra.

Nomor 196 Jawaban A

Materi KUL 16

A. Flasid → pengisian laten → tumesensi → ereksi penuh → ereksi rigid → detumesensi

Ilmu dasar

Ereksi terjadi karena otot polos di korpus kavernosum RELAKS (dipicu nitric oxide dari saraf parasimpatis), sehingga arteri melebar, darah mengalir masuk, sinusoid mengembang dan menekan vena di bawah tunika albuginea, dan darah tertahan. Fasenya berurutan: (0) flasid (lemas); (1) pengisian laten, saat aliran arteri mulai naik; (2) tumesensi, saat penis memanjang dan membesar; (3) ereksi penuh; (4) ereksi rigid, saat otot ischiocavernosus berkontraksi dan tekanan melebihi tekanan sistolik; (5) detumesensi, saat simpatis aktif, otot kontraksi lagi, dan darah keluar.

Kenapa A benar

Urutan yang benar: flasid, pengisian laten, tumesensi, ereksi penuh, ereksi rigid, detumesensi.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Flasid → tumesensi → pengisian laten → ereksi penuh → ereksi rigid → detumesensi** · Tumesensi tidak terjadi sebelum pengisian laten. Aliran darah harus naik dulu.
- **C. Flasid → pengisian laten → tumesensi → ereksi rigid → ereksi penuh → detumesensi** · Ereksi rigid terjadi setelah ereksi penuh, bukan sebelumnya.
- **D. Detumesensi → flasid → pengisian laten → tumesensi → ereksi penuh → ereksi rigid** · Detumesensi adalah fase terakhir (penis kembali lemas), bukan di awal.
- **E. Flasid → ereksi penuh → pengisian laten → tumesensi → ereksi rigid → detumesensi** · Ereksi penuh tidak mendahului tumesensi.

Catatan: Soal asli kating tidak menyertakan pilihan, jadi pilihan disusun ulang dari teori fase ereksi.

Nomor 197 **Jawaban C** Materi KUL 15

C. Orkidopeksi bilateral

Ilmu dasar

Pada torsio testis intravaginal, kelainan yang mendasari adalah deformitas BELL-CLAPPER: tunika vaginalis melekat terlalu tinggi di funikulus sehingga testis tidak terfiksasi ke dinding skrotum dan menggantung bebas seperti bandul lonceng, mudah berputar. Kelainan ini sering BILATERAL (±80%). Karena itu saat eksplorasi torsio, testis yang terkena diputar balik dan dinilai. Bila viabel dilakukan orkidopeksi, bila nekrotik orkidektomi. Testis SISI SEBERANG juga difiksasi (orkidopeksi kontralateral) pada operasi yang sama untuk mencegah torsio di sisi itu kelak.

Kenapa C benar

Testis kiri yang viabel difiksasi, dan karena deformitas bell-clapper sering bilateral, testis kanan juga difiksasi pada operasi yang sama.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Orkidopeksi kiri saja, testis kanan dibiarkan** · Testis kanan berisiko torsio karena bell-clapper sering bilateral, sehingga harus ikut difiksasi.
- **B. Menutup luka tanpa fiksasi karena testis sudah merah muda** · Tanpa fiksasi, torsio bisa berulang.
- **D. Orkidektomi kiri saja** · Testis kiri viabel (kembali merah muda setelah 4 jam), jadi tidak perlu diangkat.
- **E. Orkidektomi kiri dan orkidopeksi kanan** · Testis kiri viabel, sehingga tidak perlu diangkat.

Nomor 198 **Jawaban E** Materi KUL 11

E. Induksi flukonazol lalu rumatan 150 mg/minggu selama 6 bulan

Ilmu dasar

Kandidiasis vulvovaginalis rekuren (KVVR) didefinisikan sebagai ≥3–4 episode bergejala dalam 1 tahun. Faktor pencetus yang dicari: diabetes, HIV atau imunosupresi, antibiotik berulang, kortikosteroid, kehamilan, dan kontrasepsi hormonal dosis tinggi. Tatalaksana: (1) terapi INDUKSI, misalnya flukonazol 150 mg setiap 72 jam sebanyak 3 dosis; lalu (2) terapi RUMATAN flukonazol 150 mg seminggu sekali selama 6 bulan. Bila spesies non-albicans (C. glabrata) yang sering kebal azol, dipakai asam borat vaginal atau nistatin. Pasangan tidak rutin diobati.

Kenapa E benar

KVVR diterapi induksi flukonazol lalu rumatan flukonazol 150 mg seminggu sekali selama 6 bulan, sambil mencari dan mengatasi faktor pencetus.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Metronidazol 2×500 mg selama 7 hari** · Metronidazol untuk VB atau trikomoniasis, malah bisa memicu kandidiasis.
- **B. Flukonazol 150 mg dosis tunggal setiap kali kambuh, tanpa rumatan** · Mengobati setiap kambuh tanpa rumatan membuat kekambuhan terus terjadi.
- **C. Douching vagina dengan antiseptik setiap hari** · Douching justru merusak flora normal vagina dan memperburuk kekambuhan.
- **D. Mengobati suami dengan seftriakson** · Kandidiasis bukan IMS klasik, dan seftriakson tidak membunuh jamur.

Nomor 199 Jawaban B

Materi KUL 22

B. Gangguan eksibisionistik

Ilmu dasar

Parafilia adalah minat seksual yang kuat dan menetap terhadap objek, situasi, atau sasaran yang tidak lazim. Parafilia baru disebut GANGGUAN parafilik bila (1) berlangsung minimal 6 bulan, dan (2) menimbulkan distres atau gangguan fungsi pada dirinya, ATAU sudah dilakukan terhadap orang yang tidak memberi persetujuan. Kelompok 'gangguan pacaran' (courtship disorder) adalah parafilia yang merupakan versi menyimpang dari tahap-tahap mendekati pasangan. Voyeuristik adalah mengintip orang yang tidak tahu sedang telanjang atau berhubungan seks (tahap melihat). Eksibisionistik adalah memperlihatkan alat kelamin kepada orang asing yang tidak menduganya (tahap memperlihatkan diri). Froteuristik adalah menyentuh atau menggesekkan tubuh ke orang yang tidak setuju (tahap sentuhan). Pada eksibisionisme, rangsangan biasanya datang dari reaksi kaget korban. Pelaku umumnya tidak berniat kontak fisik.

Kenapa B benar

Ia memperlihatkan alat kelamin kepada orang asing yang tidak menduga, terangsang oleh reaksi kaget mereka, selama ≥6 bulan, dengan distres dan masalah hukum. Ini gangguan eksibisionistik.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Gangguan froteuristik** · Froteuristik membutuhkan sentuhan atau gesekan ke tubuh korban. Pasien ini tidak pernah menyentuh siapa pun.
- **C. Gangguan sadisme seksual karena ia menikmati rasa takut korban** · Sadisme seksual berpusat pada penderitaan fisik atau psikologis yang ditimbulkan secara sengaja. Fokus pasien ini memperlihatkan diri, dan rasa kaget korban adalah bagian khas eksibisionisme.
- **D. Gangguan voyeuristik** · Voyeuristik adalah mengintip orang lain yang telanjang. Pasien ini justru memperlihatkan dirinya.
- **E. Gangguan kepribadian antisosial tanpa parafilia** · Pasien mempunyai pola rangsangan seksual yang spesifik dan menetap serta merasa bersalah. Ini parafilia, bukan sekadar perilaku antisosial.

Nomor 200 Jawaban A

Materi KUL 12

A. cryoterapi

Ilmu dasar

Terapi kondiloma akuminata ada dua jenis: dilakukan dokter (krioterapi nitrogen cair, TCA 80–90%, bedah listrik/elektrokauter, bedah skalpel, laser) dan dioles pasien sendiri (podofilotoksin, imikuimod). Krioterapi adalah pilihan yang umum, murah, dan aman (juga pada kehamilan).

Kenapa A benar

Kunci yang dipilih: krioterapi.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. terapi beku** · 'Terapi beku' sebenarnya sama dengan krioterapi (nama Indonesianya). Karena itu soal ini ambigu.
- **C. bedah listrik** · Bedah listrik juga terapi kondiloma, biasanya untuk lesi besar atau banyak.
- **D. tricloracetic acid 5%** · TCA yang dipakai untuk kondiloma adalah 80–90%, bukan 5%. Konsentrasi 5% tidak efektif.

Catatan: Gambar soal tidak ada di file, dan pilihan A dan B sebenarnya sama artinya. Kunci dari analisis, tingkat yakin sedang.

Nomor 201 Jawaban D

Materi KUL 20

D. Suplementasi besi lebih dulu

Ilmu dasar

Anemia pada PGK terutama terjadi karena ginjal yang rusak memproduksi eritropoietin (EPO) lebih sedikit, sehingga sumsum tulang kurang dirangsang membuat eritrosit. Faktor tambahan: defisiensi besi (kehilangan darah, asupan kurang, gangguan penyerapan), peradangan yang menaikkan hepsidin sehingga besi 'terkunci', dan umur eritrosit yang memendek karena uremia. Sebelum memberi obat perangsang eritropoiesis (ESA/EPO), status besi harus dicukupi dulu. Bila besi kurang, EPO tidak efektif karena sumsum tulang tidak punya bahan untuk membuat hemoglobin. Pada PGK, defisiensi besi absolut atau fungsional dinyatakan bila feritin <100–200 ng/mL dan/atau saturasi transferin <20–30%. Besi intravena sering dipilih karena penyerapan besi oral pada PGK buruk. Setelah besi cukup dan Hb tetap rendah (<10 g/dL), ESA dimulai dengan target Hb sekitar 10–11,5 g/dL, bukan normal penuh, karena target terlalu tinggi meningkatkan risiko stroke dan trombosis.

Kenapa D benar

Feritin 65 dan saturasi transferin 12% menunjukkan cadangan besi kurang. Besi harus dicukupi terlebih dahulu (sebaiknya IV), baru EPO dipertimbangkan bila Hb masih rendah.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Langsung memulai eritropoietin tanpa koreksi besi** · EPO tanpa besi yang cukup tidak efektif karena sumsum tulang kekurangan bahan untuk membuat hemoglobin.
- **B. Asam folat dosis tinggi** · Folat pasien normal, dan anemianya mikrositik, bukan megaloblastik.
- **C. Androgen (nandrolon) intramuskular** · Androgen sudah ditinggalkan karena efek sampingnya dan kalah efektif dibanding besi dan ESA.
- **E. Transfusi PRC rutin setiap bulan** · Transfusi rutin berisiko kelebihan besi dan sensitisasi antibodi yang mempersulit transplantasi ginjal kelak.

Nomor 202 Jawaban E

Materi KUL 8

E. Euthanasia aktif non-sukarela

Ilmu dasar

Euthanasia diklasifikasikan dengan dua sumbu. Sumbu 1, jenis tindakan: AKTIF (melakukan sesuatu yang langsung mematikan, misalnya suntikan) vs PASIF (menghentikan atau tidak memulai terapi penunjang hidup). Sumbu 2, persetujuan pasien: SUKARELA (pasien sadar meminta), NON-

SUKARELA (pasien tidak mampu menyatakan keinginan, misalnya koma, dan tidak ada pernyataan sebelumnya), INVOLUNTER (bertentangan dengan keinginan pasien yang mampu menyatakan atau yang menolak). Physician-assisted suicide: dokter menyediakan sarana, pasien sendiri yang melakukan.

Kenapa E benar

Suntikan insulin mematikan adalah tindakan langsung (aktif), dan pasien tidak sadar serta tidak pernah menyatakan keinginan (non-sukarela). Jadi euthanasia aktif non-sukarela. Di Indonesia tindakan ini dijerat sebagai pembunuhan.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Physician-assisted suicide** · Pada PAS pasien sendiri yang melakukan tindakan terakhir dengan sarana dari dokter.
- **B. Sedasi paliatif** · Sedasi paliatif bertujuan meringankan gejala dengan dosis proporsional, bukan mematikan.
- **C. Euthanasia aktif sukarela** · Sukarela butuh permintaan pasien yang sadar. Pasien ini tidak sadar dan tidak pernah meminta.
- **D. Euthanasia pasif non-sukarela** · Pasif berarti menghentikan atau tidak memberi terapi. Di sini ada tindakan aktif menyuntik.

Nomor 203 Jawaban A

Materi KUL 9

A. Complicated UTI

Ilmu dasar

ISK dibagi uncomplicated (wanita sehat tidak hamil, saluran kemih normal) dan complicated (ada faktor yang membuat infeksi lebih berbahaya atau sulit diobati). Faktor complicated antara lain: kehamilan, pria, kelainan anatomi/obstruksi (batu, BPH), kateter, diabetes, imunosupresi, dan gangguan fungsi ginjal. Saat hamil, ureter melebar karena progesteron dan tertekan rahim, sehingga bakteri gampang naik ke ginjal.

Kenapa A benar

Ibu hamil dengan bakteriuria tergolong ISK complicated, karena kehamilan sendiri adalah faktor risiko yang membuat infeksi bisa berlanjut ke pielonefritis dan memicu persalinan prematur.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. UTI in pregnancy** · 'UTI in pregnancy' bukan kategori resmi dalam pembagian complicated vs uncomplicated. Kehamilan dimasukkan ke dalam golongan complicated.
- **C. Uncomplicated UTI** · Uncomplicated hanya untuk wanita sehat yang tidak hamil dengan saluran kemih normal.
- **D. UTI recurrent** · ISK rekuren butuh riwayat episode berulang (≥2 dalam 6 bulan atau ≥3 dalam setahun). Di soal tidak ada riwayat itu.
- **E. UTI simple** · 'UTI simple' sama dengan uncomplicated, tidak cocok untuk ibu hamil.

> **Catatan:** Kunci kating: complicated UTI. Pada pedoman tertentu kasus ini juga disebut bakteriuria asimtomatik pada kehamilan.

Nomor 204 Jawaban E

Materi KUL 11

E. Sindrom Fitz-Hugh-Curtis

Ilmu dasar

Chlamydia trachomatis dan N. gonorrhoeae bisa naik dari serviks ke endometrium, tuba, lalu rongga peritoneum, sehingga terjadi penyakit radang panggul (PID). Dari panggul, kuman menyebar sepanjang paracolic gutter kanan ke kapsul hati sehingga terjadi PERIHEPATITIS (sindrom Fitz-Hugh-Curtis). Gejalanya nyeri kuadran kanan atas yang pleuritik, mirip kolesistitis, tetapi kandung empedu normal dan fungsi hati hampir normal. Gambaran khas pada laparoskopi: perlekatan seperti senar biola (violin-string adhesions) antara kapsul hati dan dinding perut atau diafragma. Terapi seperti PID: seftriakson + doksisiklin + metronidazol.

Kenapa E benar

Nyeri kanan atas pleuritik setelah PID, kandung empedu normal, dan perlekatan seperti senar biola di kapsul hati adalah sindrom Fitz-Hugh-Curtis.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Kolesistitis akut** · USG kandung empedu normal, sehingga bukan kolesistitis.
- **B. Hepatitis B akut** · Hepatitis akut menaikkan transaminase tinggi, bukan perlekatan kapsul hati.
- **C. Pielonefritis akut ginjal kanan** · Pielonefritis memberi nyeri ketok CVA dan kelainan urin, bukan perlekatan kapsul hati.
- **D. Abses hati amuba lobus kanan** · Abses hati amuba akan tampak sebagai lesi di parenkim hati pada USG.

Nomor 205 Jawaban D

Materi KUL 7

D. Efek levofloksasin pada tendon, diperberat usia dan steroid

Ilmu dasar

Fluorokuinolon (siprofloksasin, levofloksasin, moksifloksasin) bisa merusak jaringan ikat: tendinitis dan ruptur tendon (paling sering tendon Achilles), juga aneurisma aorta, neuropati perifer, pemanjangan QT, gangguan gula darah, dan efek sistem saraf. Risiko tendon paling tinggi pada: usia >60 tahun, pemakaian kortikosteroid bersamaan, transplantasi organ, dan gagal ginjal. Karena itu fluorokuinolon dihindari bila ada alternatif dan tidak dipakai untuk infeksi ringan. Bila muncul nyeri tendon, obat segera dihentikan.

Kenapa D benar

Ruptur tendon Achilles adalah efek samping fluorokuinolon yang risikonya meningkat pada usia lanjut dan pemakaian kortikosteroid.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Hiperurisemia akibat levofloksasin sehingga terjadi artritis gout** · Hiperurisemia bukan efek samping khas fluorokuinolon. Celah teraba di tendon menunjukkan ruptur.
- **B. Reaksi alergi tipe I terhadap levofloksasin** · Reaksi alergi tipe I menyebabkan urtikaria atau anafilaksis, bukan ruptur tendon.
- **C. Defisiensi vitamin D akibat PPOK** · Defisiensi vitamin D tidak menyebabkan ruptur tendon mendadak.
- **E. Gejala sepsis yang menyebar ke sendi** · Artritis septik memberi sendi merah, panas, dan demam, bukan ruptur tendon tiba-tiba.

Nomor 206 Jawaban A

Materi KUL 16

A. Silikonoma penis

Ilmu dasar

Disfungsi seksual pria adalah gangguan pada salah satu tahap fungsi seksual: libido (gairah), ereksi, ejakulasi, orgasme. Contohnya: disfungsi ereksi, ejakulasi dini, ejakulasi retrograd, anejakulasi, dan priapismus (gangguan ereksi yang tidak berhenti, dimasukkan dalam kuliah disfungsi seksual). Silikonoma adalah benjolan granuloma akibat injeksi silikon atau zat asing ke penis untuk 'memperbesar'. Itu kelainan bentuk atau komplikasi, bukan disfungsi seksual.

Kenapa A benar

Yang bukan disfungsi seksual pria: silikonoma penis.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Ejakulasi Retrogade** · Ejakulasi retrograd adalah gangguan ejakulasi (sperma masuk ke buli).
- **C. Disfungsi ereksi** · Disfungsi ereksi adalah disfungsi seksual yang paling klasik.
- **D. Ejakulasi Dini** · Ejakulasi dini adalah gangguan ejakulasi.
- **E. Priapismus** · Priapismus dimasukkan sebagai gangguan ereksi di kuliah.

Nomor 207 **Jawaban D** Materi KUL 5

D. Menurunkan uremic toxin

Ilmu dasar

Protein yang dimakan dipecah jadi ureum dan zat sisa nitrogen lain. Ginjal yang rusak tidak bisa membuangnya, sehingga menumpuk sebagai 'racun uremik' (mual, gatal, lemas). Makin banyak protein, makin berat kerja glomerulus (hiperfiltrasi).

Kenapa D benar

Tujuan diet rendah protein pada PGK: menurunkan toksin uremik (dan memperlambat penurunan fungsi ginjal).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Meningkatkan insulin resisten** · Diet ini tidak bertujuan meningkatkan resistensi insulin.
- **B. Meningkatkan oxidative stress** · Tidak ada diet yang bertujuan meningkatkan stres oksidatif.
- **C. Mengontrol tekanan darah** · Kontrol tekanan darah terutama lewat pembatasan garam, bukan protein.
- **E. Meningkatkan kondisi asidosis** · Rendah protein justru membantu mengurangi asidosis, bukan memperberat.

Nomor 208 **Jawaban D** Materi KUL 5

D. Rendah lemak saturated dan protein rendah dengan nilai bioavailabilitas tinggi

Ilmu dasar

PGK dengan dislipidemia (kolesterol dan trigliserida tinggi, HDL rendah) punya risiko jantung sangat tinggi. Diet: rendah lemak jenuh (gorengan, santan, lemak hewan), protein rendah sesuai stadium tapi bernilai biologis tinggi supaya tidak malnutrisi.

Kenapa D benar

Diet paling tepat: rendah lemak jenuh dan protein rendah dengan nilai biologis tinggi.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Tinggi kolesterol, makanan dan protein tinggi** · Tinggi kolesterol memperburuk dislipidemia.

- **B. Protein sangat rendah, kurang dari 0,4 gram per kilogram berat badan, tanpa memperhatikan jenis lemak** · Protein sangat rendah < 0,4 g/kgBB tanpa memperhatikan lemak berisiko malnutrisi dan tidak mengatasi dislipidemia.
- **C. Tinggi lemak jenuh dan protein tinggi** · Lemak jenuh dan protein tinggi memperburuk keduanya.
- **E. Tinggi karbohidrat sederhana dan protein cukup** · Karbohidrat sederhana menaikkan trigliserida.

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 209 **Jawaban B** Materi KUL 3

B. Penyakit ginjal kronik lanjut

Ilmu dasar

Ginjal normal dewasa panjangnya 10–12 cm, korteks lebih gelap atau sama dengan hati, dan batas korteks-medula jelas. Pada penyakit ginjal kronik (PGK) lanjut, nefron rusak diganti jaringan parut sehingga ginjal MENGECIL (<9 cm), korteks menipis, ekogenisitas korteks meningkat (lebih terang dari hati), dan batas korteks-medula hilang. Temuan ini juga menunjukkan kerusakan sudah ireversibel, sehingga biopsi biasanya tidak bermanfaat. Pengecualian, PGK dengan ginjal tetap besar: nefropati diabetik awal, amiloidosis, ginjal polikistik, dan HIV.

Kenapa B benar

Ginjal kecil kedua sisi, korteks tipis dan lebih terang dari hati, serta batas korteks-medula hilang adalah gambaran PGK lanjut, sesuai klinis pasien.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Gagal ginjal akut prarenal** · Pada AKI prarenal ukuran ginjal biasanya normal dengan ekogenisitas normal. Anemia dan fosfat tinggi juga menunjukkan proses kronis.
- **C. Penyakit ginjal polikistik dewasa** · Ginjal polikistik justru MEMBESAR dengan banyak kista.
- **D. Hidronefrosis bilateral akibat obstruksi** · Hidronefrosis tampak sebagai pelebaran pelvis dan kaliks berisi cairan hitam (anekoik). Tidak disebut di soal.
- **E. Gambaran normal untuk usia lanjut** · Ginjal orang tua bisa sedikit mengecil, tetapi tidak sampai 7,5 cm dengan ekogenisitas meningkat dan batas korteks-medula hilang.

Nomor 210 **Jawaban B** Materi KUL 15

B. Torsio testis

Ilmu dasar

Acute scrotum adalah nyeri skrotum mendadak dan hebat, sering disertai bengkak. Penyebab yang harus dipikirkan (diagnosis banding): torsio testis (paling penting karena darurat, testis mati bila >6 jam), torsio apendiks testis, epididimo-orkitis, trauma testis, dan hernia inkarserata. Prinsipnya: bila ragu, anggap torsio dan segera eksplorasi.

Kenapa B benar

Diagnosis banding acute scrotum: torsio testis.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Spermatokel** · Spermatokel tidak nyeri dan berkembang perlahan.
- **C. Hidrosel** · Hidrokel umumnya tidak nyeri dan perlahan.

- **D. Hernia femoralis** · Hernia femoralis muncul di bawah ligamentum inguinale, di paha, bukan di skrotum.
- **E. Varikokel** · Varikokel berkembang perlahan dengan nyeri pegal ringan.

> **Catatan:** Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 211 **Jawaban E** Materi KUL 23

E. Klismafilia

Ilmu dasar

Klismafilia adalah kepuasan seksual dari enema, yaitu cairan yang dimasukkan ke rektum lewat anus.

Kenapa E benar

Kesenangan seksual dari penggunaan enema = klismafilia.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Saliromania** · Saliromania adalah dorongan mengotori pakaian atau tubuh orang lain.
- **B. Urofilia** · Urofilia berhubungan dengan urin.
- **C. Koprofilia** · Koprofilia berhubungan dengan feses.
- **D. Skatologia** · Skatologia adalah kata-kata cabul.

Nomor 212 **Jawaban C** Materi KUL 3

C. CT stonografi

Ilmu dasar

Untuk curiga batu saluran kemih, pemeriksaan paling sensitif adalah CT non-kontras (sering disebut CT stonografi/CT KUB). Hampir semua jenis batu tampak putih di CT, termasuk batu asam urat yang tidak tampak di foto polos. CT juga menunjukkan ukuran, lokasi, densitas (HU), dan hidronefrosis.

Kenapa C benar

Nyeri pinggang menjalar ke depan (kolik), berulang, kencing berpasir dan berdarah → batu saluran kemih. Pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis: CT stonografi.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Reflux study** · Reflux study untuk refluks vesikoureter (biasanya anak), bukan batu.
- **B. BVCUG** · BVCUG (bipolar voiding cystourethrography) untuk striktur uretra.
- **D. USG doppler** · USG Doppler untuk aliran darah (misal stenosis arteri renalis, torsio).
- **E. DMSA** · DMSA untuk fungsi korteks dan parut ginjal.

Nomor 213 **Jawaban E** Materi KUL 16

E. Penile protesis

Ilmu dasar

Ingat tangga terapi DE: lini 1 adalah gaya hidup, edukasi seks/konseling, dan PDE5 inhibitor oral. Lini 2 adalah injeksi intrakavernosa (alprostadil) dan vacuum device. Lini 3 adalah protesis penis (implan, dipasang bila lini 1–2 gagal, permanen).

Kenapa E benar

Terapi lini ketiga DE: protesis penis.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Sex education** · Edukasi seks adalah lini pertama.
- **B. Oral sildenafil** · Sildenafil oral adalah lini pertama.
- **C. Injeksi apostradil** · Injeksi alprostadil (ditulis 'apostradil') adalah lini kedua.
- **D. Vacum device** · Vacuum device adalah lini kedua.

Nomor 214 Jawaban E

Materi KUL 6

E. Delesi atau inaktivasi gen VHL di kromosom 3p

Ilmu dasar

Karsinoma sel ginjal (RCC) adalah tumor ganas ginjal tersering pada dewasa, berasal dari epitel tubulus. Tipe tersering adalah clear cell (±75%): sitoplasma jernih karena lipid dan glikogen larut saat pemrosesan jaringan, potongan makroskopis kuning keemasan, kaya pembuluh darah. Dasar genetiknya hilangnya gen supresor tumor VHL di kromosom 3p, baik sporadik maupun herediter (sindrom von Hippel-Lindau). Tanpa VHL, faktor HIF menumpuk sehingga VEGF dan eritropoietin naik, yang menjelaskan tumor kaya pembuluh darah dan polisitemia (sindrom paraneoplastik). Faktor risiko: rokok, obesitas, hipertensi.

Kenapa E benar

Gambaran clear cell (sel jernih, makroskopis kuning, kaya pembuluh darah) disebabkan hilangnya gen VHL di kromosom 3p.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Translokasi gen TFE3 pada kromosom X** · Translokasi TFE3 (Xp11) adalah tipe RCC langka pada anak dan dewasa muda.
- **B. Trisomi kromosom 7 dan 17 dengan mutasi MET** · Trisomi 7 dan 17 serta mutasi MET khas RCC tipe papiler.
- **C. Mutasi WT1 di kromosom 11p13** · WT1 di 11p13 berkaitan dengan tumor Wilms pada anak.
- **D. Isokromosom 12p** · Isokromosom 12p adalah penanda tumor sel germinal testis.

Nomor 215 Jawaban E

Materi KUL 10

E. Atrofi testis yang dapat menurunkan kesuburan

Ilmu dasar

Orkitis mumps (gondongan) disebabkan virus paramiksovirus mumps. Biasanya muncul 4–8 hari setelah parotitis, hampir hanya pada laki-laki SETELAH pubertas (±20–30%). Pada anak prapubertas jarang. Virus menyebabkan radang dan edema di dalam tunika albuginea yang tidak bisa mengembang, sehingga tekanan naik, tubulus seminiferus rusak, lalu terjadi ATROFI testis pada ±30–50% testis yang terkena. Bila bilateral bisa terjadi oligospermia atau infertilitas. Terapinya suportif: istirahat, kompres, analgesik, penyangga skrotum. Antibiotik tidak berguna. Pencegahan terbaik adalah vaksin MMR.

Kenapa E benar

Orkitis mumps setelah pubertas bisa menyebabkan atrofi testis yang menurunkan kesuburan, terutama bila kedua testis terkena.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Hidrokel komunikans** · Hidrokel reaktif bisa menyertai, tetapi hidrokel komunikans adalah kelainan bawaan prosesus vaginalis.
- **B. Torsio testis berulang** · Orkitis mumps tidak menyebabkan torsio berulang.
- **C. Seminoma pada testis yang sama dalam 1 tahun pertama** · Hubungan dengan kanker testis lemah dan tidak terjadi dalam 1 tahun.
- **D. Fistel skrotum kronis** · Fistel kronis bukan komplikasi orkitis virus.

Nomor 216 Jawaban A

Materi KUL 22

A. Voyeurisme

Ilmu dasar

Voyeurisme adalah dorongan seksual berulang untuk MENGINTIP orang yang tidak curiga sedang telanjang, berganti pakaian, mandi, atau berhubungan seksual, sering sambil masturbasi. Kriteria diagnosis: ≥6 bulan, usia ≥18 tahun, dan pasien bertindak atas dorongan itu atau merasa sangat terganggu.

Kenapa A benar

Pria 18 tahun yang 8 bulan tidak bisa menahan keinginan mengintip orang mandi sambil onani, dan merasa cemas karenanya = voyeurisme.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Zoofilia** · Zoofilia adalah ketertarikan seksual pada binatang.
- **C. Pedofilia** · Pedofilia adalah ketertarikan pada anak.
- **D. Fetihisme** · Fetisisme adalah ketertarikan pada benda mati.
- **E. Ekshibionisme** · Ekshibisionisme adalah memperlihatkan kelamin, kebalikan dari mengintip.

Nomor 217 Jawaban C

Materi KUL 4

C. Kadar cystatin C serum

Ilmu dasar

Kreatinin berasal dari pemecahan kreatin di OTOT. Kadarnya di darah dipengaruhi massa otot dan asupan (daging, suplemen kreatin), bukan hanya fungsi ginjal. Orang berotot besar atau yang minum kreatin bisa punya kreatinin tinggi walaupun ginjalnya sehat, sehingga eGFR terhitung rendah palsu. Sebaliknya, orang tua kurus atau pasien amputasi bisa punya kreatinin rendah palsu. Cystatin C adalah protein kecil yang dibuat semua sel berinti dengan kecepatan tetap dan tidak dipengaruhi massa otot. KDIGO menganjurkan memeriksa cystatin C (eGFR cr-cys) untuk konfirmasi bila eGFR kreatinin diragukan.

Kenapa C benar

Cystatin C tidak dipengaruhi massa otot dan suplemen kreatin, sehingga paling tepat untuk mengonfirmasi apakah GFR benar-benar turun.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Klirens kreatinin rumus Cockcroft-Gault** · Cockcroft-Gault tetap memakai kreatinin serum, jadi masalah yang sama terbawa.
- **B. Ulangi kreatinin serum besok pagi** · Mengulang kreatinin akan memberi hasil yang sama tingginya selama massa otot dan suplemen tidak berubah.

- **D. Rasio BUN/kreatinin** · Rasio BUN/kreatinin dipakai untuk membedakan AKI prarenal dan renal, bukan menilai GFR sebenarnya.
- **E. Ureum serum (BUN)** · Ureum dipengaruhi asupan protein (pasien diet tinggi protein) dan hidrasi, sehingga juga tidak bisa diandalkan.

Nomor 218 **Jawaban D** Materi KUL 2

D. Uji fiksasi komplemen terhadap serum pada fase akut dan konvalesen

Ilmu dasar

Mycoplasma pneumoniae (pneumonia atipik) sulit dibiakkan: tumbuh lambat (1–3 minggu) di medium khusus. Diagnosis praktis di lab klasik memakai serologi: membandingkan antibodi serum fase akut dan fase penyembuhan (konvalesen). Kenaikan titer ≥ 4 kali bermakna. Salah satu cara klasiknya uji fiksasi komplemen; dulu juga cold agglutinin.

Kenapa D benar

Sesuai kunci kating, cara laboratoris yang 'paling mudah' adalah uji fiksasi komplemen pada serum berpasangan (akut dan konvalesen).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Kultur dalam kaldu yang mengandung serum, glukosa dan penisilin** · Kultur memang mungkin (medium berisi serum, glukosa, penisilin untuk menekan kuman lain), tapi lambat dan sulit; bukan yang paling mudah.
- **B. Pemeriksaan dengan mikroskop elektron** · Mikroskop elektron tidak dipakai untuk diagnosis rutin.
- **C. Pewarnaan Gram** · Mycoplasma tidak terlihat pada pewarnaan Gram karena tidak berdinding sel.
- **E. Polymerase Chain Reaction** · PCR saat ini paling sensitif dan cepat, tetapi kunci kating mengikuti materi lama: serologi.

> **Catatan:** Di praktik sekarang PCR dianggap terbaik; untuk ujian ikuti kunci kating (fiksasi komplemen).

Nomor 219 **Jawaban C** Materi KUL 4

C. Rantai ringan imunoglobulin (protein Bence Jones)

Ilmu dasar

Pita protein di carik celup bekerja dengan prinsip 'protein error of indicator' dan paling peka terhadap ALBUMIN. Protein lain, terutama rantai ringan imunoglobulin, hampir tidak terdeteksi. Uji asam sulfosalisilat (SSA) mengendapkan SEMUA jenis protein. Jadi carik celup negatif dengan SSA positif berarti ada protein non-albumin, klasiknya protein Bence Jones (rantai ringan kappa/lambda) pada mieloma multipel. Gambaran klinis mieloma diingat dengan CRAB: hiperCalcemia, gangguan Renal, Anemia, lesi tulang (Bone). Konfirmasi dengan elektroforesis protein serum dan urin (pita M) serta free light chain.

Kenapa C benar

Carik celup negatif (hanya peka albumin) tetapi SSA positif menunjukkan protein non-albumin, yaitu rantai ringan (Bence Jones), sesuai mieloma multipel (CRAB).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Beta-2 mikroglobulin dari cedera tubulus** · Beta-2 mikroglobulin adalah penanda proteinuria tubular, kadarnya kecil, dan tidak menjelaskan gambaran CRAB.
- **B. Albumin dalam jumlah sangat sedikit** · Albumin akan terdeteksi oleh carik celup. Bila sangat sedikit, SSA juga tidak akan sangat keruh.
- **D. Mioglobin dari kerusakan otot** · Mioglobin akan membuat pita darah positif dan CK naik, tidak ada data itu.
- **E. Protein Tamm-Horsfall dari silinder hialin** · Protein Tamm-Horsfall dibuat tubulus dalam jumlah normal kecil dan tidak memberi kekeruhan nyata pada SSA.

Nomor 220 **Jawaban B**

Materi KUL 14

B. Pimosis

Ilmu dasar

Bedakan tiga kelainan preputium. Fimosis: preputium tidak bisa ditarik ke belakang (glans tidak terlihat), sehingga menggembung saat kencing. Parafimosis: preputium sudah ditarik ke belakang lalu TERJEPIT dan tidak bisa dikembalikan, sehingga glans bengkak (darurat). Balanitis: radang glans (merah, nyeri, kadang bernanah).

Kenapa B benar

Preputium tidak bisa diretraksi sehingga glans tidak terlihat, dan menggembung saat kencing = fimosis.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. parapimosis** · Parafimosis adalah kebalikannya: preputium terjebak di belakang glans dan glans membengkak.
- **C. Chordae** · Chordae adalah jaringan fibrosa yang membengkokkan penis (pada hipospadia).
- **D. Balanitis** · Balanitis adalah radang glans. Soal tidak menyebut tanda radang.
- **E. Hipospadia** · Hipospadia: MUE di ventral. Soal tidak menyebut kelainan letak MUE.

Nomor 221 **Jawaban C**

Materi KUL 12

C. Sifilis kongenital lanjut

Ilmu dasar

Treponema pallidum bisa menembus plasenta sejak usia kehamilan berapa pun, sehingga terjadi sifilis kongenital. Sifilis kongenital dini (<2 tahun): rinitis berdarah (snuffles), ruam, pemfigus sifilitika di telapak, hepatosplenomegali, osteokondritis. Sifilis kongenital lanjut (>2 tahun) berupa stigmata: TRIAS HUTCHINSON, yaitu (1) gigi Hutchinson (gigi seri atas berbentuk obeng dengan takik), (2) keratitis interstisial, (3) tuli saraf (nervus VIII). Ditambah hidung pelana (saddle nose), tibia pedang (saber shin), gigi molar mulberry, dan ragades. Pencegahan: skrining sifilis pada setiap ibu hamil dan terapi penisilin.

Kenapa C benar

Gigi Hutchinson, keratitis interstisial, tuli saraf (trias Hutchinson), hidung pelana, dan saber shin adalah sifilis kongenital lanjut.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Infeksi CMV kongenital** · CMV kongenital memberi tuli, mikrosefali, dan kalsifikasi periventrikular, bukan gigi Hutchinson.

- **B. Rubela kongenital** · Rubela kongenital memberi katarak, penyakit jantung bawaan (PDA), dan tuli sejak lahir, bukan gigi Hutchinson atau saber shin.
- **D. Sindrom Down** · Sindrom Down adalah kelainan kromosom dengan wajah khas, bukan infeksi.
- **E. Toksoplasmosis kongenital** · Toksoplasmosis kongenital memberi korioretinitis, hidrosefalus, dan kalsifikasi intrakranial.

Nomor 222 **Jawaban D**

Materi KUL 4

D. Stadium 2

Ilmu dasar

KDIGO mendefinisikan AKI bila: kreatinin naik ≥0,3 mg/dL dalam 48 jam, ATAU naik ≥1,5 kali nilai dasar dalam 7 hari, ATAU urin <0,5 mL/kg/jam selama ≥6 jam. Stadium ditentukan oleh kriteria yang PALING BERAT. Stadium 1: kreatinin 1,5–1,9× atau naik ≥0,3, urin <0,5 mL/kg/jam selama 6–12 jam. Stadium 2: kreatinin 2,0–2,9×, urin <0,5 mL/kg/jam ≥12 jam. Stadium 3: kreatinin ≥3× atau ≥4,0 mg/dL atau mulai dialisis, urin <0,3 mL/kg/jam ≥24 jam atau anuria ≥12 jam.

Kenapa D benar

Kreatinin naik 2,4 kali (stadium 2). Urin 24 mL/jam dibagi 60 kg = 0,4 mL/kg/jam selama 14 jam (<0,5 selama ≥12 jam, juga stadium 2). Jadi AKI stadium 2.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Stadium 1** · Stadium 1 bila kreatinin hanya 1,5–1,9 kali atau oliguria 6–12 jam. Pasien sudah melewati batas itu.
- **B. Bukan AKI karena belum lewat 7 hari** · AKI bisa didiagnosis dalam 48 jam bila kreatinin naik ≥0,3 mg/dL. Tidak perlu menunggu 7 hari.
- **C. Acute kidney disease (AKD)** · AKD adalah gangguan yang berlangsung 7–90 hari. Pasien baru 40 jam.
- **E. Stadium 3** · Stadium 3 butuh kreatinin ≥3 kali (≥3,0 mg/dL di sini), urin <0,3 mL/kg/jam ≥24 jam, anuria ≥12 jam, atau dialisis.

Nomor 223 **Jawaban B**

Materi KUL 15

B. Retraktil testis

Ilmu dasar

Testis retraktil adalah testis yang sudah turun normal, tetapi sering tertarik ke atas (ke inguinal) oleh refleks otot kremaster yang sangat aktif pada anak (karena dingin, sentuhan, atau takut). Tanda khas: testis kadang ada kadang hilang, dan bisa ditarik turun ke dasar skrotum dengan tangan lalu tetap di sana sebentar. Skrotum berkembang normal karena testis pernah ada di sana. Biasanya tidak perlu operasi, cukup dipantau.

Kenapa B benar

Testis yang hilang-timbul dan bisa diposisikan ke skrotum dengan manipulasi = testis retraktil.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Ektopik testis** · Ektopik testis tidak bisa didorong ke skrotum, dan letaknya di luar jalur.
- **C. Undesensus testis** · UDT tidak bisa dibawa ke skrotum dan skrotum sisi itu biasanya kurang berkembang.
- **D. Atrofi testis** · Atrofi testis berarti testis mengecil, tidak ada data itu.

- **E. Torsio testis** · Torsio testis nyeri mendadak hebat dan darurat.

> **Catatan:** Kunci dari analisis (bukan kunci resmi). Perhatikan: 15.2 (kasus yang sama) menanyakan pemeriksaan penunjang.

Nomor 224 **Jawaban E** Materi KUL 20

E. Oliguria, hipotensi, dan peningkatan kreatinin serum

Ilmu dasar

AKI prarenal artinya ginjalnya sendiri sehat tetapi darah yang sampai ke ginjal kurang. Pada sepsis, pembuluh darah melebar sehingga tekanan darah turun (hipotensi), aliran ke ginjal turun, GFR turun, dan kreatinin naik. Ginjal berusaha menahan air dan garam sehingga urin sedikit (oliguria) dan natrium urin rendah.

Kenapa E benar

Tanda klinis utama AKI prarenal akibat sepsis: oliguria, hipotensi, dan kreatinin serum naik.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Edema generalisata dan peningkatan albumin serum** · Edema generalisata dengan albumin naik tidak sesuai (albumin justru turun pada sepsis).
- **B. Poliuria dan hiponatremia** · Poliuria tidak sesuai. Prarenal menyebabkan oliguria.
- **C. Anemia, leukopenia, dan hematuria** · Anemia, leukopenia, dan hematuria lebih ke penyakit autoimun seperti lupus.
- **D. Poliuria dan hipertensi** · Pada sepsis tekanan darah turun, dan urin berkurang.

> **Catatan:** Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 225 **Jawaban B** Materi KUL 18

B. Polikistik ginjal autosomal resesif

Ilmu dasar

Penyakit ginjal polikistik autosomal resesif (ARPKD) disebabkan mutasi gen PKHD1 yang mengkode fibrosistin. Kistanya berasal dari pelebaran duktus koligens yang kecil-kecil dan tersusun radier, sehingga pada USG ginjal tampak sangat besar dan ekogenik secara merata (kista terlalu kecil untuk terlihat satu per satu). Karena diturunkan secara resesif, kedua orang tua biasanya sehat (pembawa). Ginjal janin tidak membuat cukup urin sehingga terjadi oligohidramnion. Air ketuban yang sedikit menyebabkan paru tidak berkembang (hipoplasia paru) dan janin tertekan, menimbulkan sekuens Potter: wajah datar, telinga rendah, dan kaki bengkok. ARPKD selalu disertai fibrosis hati kongenital, yang dapat menyebabkan hipertensi portal pada anak yang bertahan hidup.

Kenapa B benar

Ginjal sangat besar dan ekogenik bilateral dengan sekuens Potter, kelainan hati (fibrosis hati kongenital), dan orang tua sehat sangat khas ARPKD.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Polikistik ginjal autosomal dominan awitan dini** · ADPKD hampir selalu punya orang tua yang terkena (atau kista pada USG orang tua) dan jarang bermanifestasi berat saat lahir.
- **C. Nefroblastomatosis** · Nefroblastomatosis berupa sisa jaringan nefrogenik yang berisiko Wilms, tanpa kelainan hati dan oligohidramnion seperti ini.

- **D. Ginjal displastik multikistik bilateral** · Ginjal multikistik displastik bilateral berisi kista besar tidak berhubungan, tidak disertai fibrosis hati, dan ginjalnya tidak berfungsi.
- **E. Agenesis ginjal bilateral** · Pada agenesis ginjal bilateral, ginjal tidak ada sama sekali, bukan membesar.

Nomor 226 Jawaban B

Materi KUL 7

B. PSA turun karena obat; setara ±5,0 ng/mL dan perlu dipantau

Ilmu dasar

Penghambat 5α-reduktase (finasteride, dutasteride) mencegah perubahan testosteron menjadi DHT. DHT adalah hormon utama yang membesarkan prostat. Obat ini mengecilkan prostat 20–30% dalam 6–12 bulan, cocok untuk prostat besar (>40 mL), dan menurunkan risiko retensi urin dan operasi. Efek penting: PSA turun sekitar 50% setelah 6–12 bulan. Untuk interpretasi skrining kanker, PSA pada pasien yang minum 5ARI ≥6 bulan DIKALI 2. Bila PSA tidak turun atau malah naik selama minum 5ARI, curigai kanker prostat.

Kenapa B benar

PSA pada pengguna finasteride dikali 2, jadi 2,5 × 2 = 5,0 ng/mL. Nilai ini tidak berbeda dari sebelum terapi, sehingga risiko kanker tidak 'turun setengah' dan PSA tetap perlu dipantau.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. PSA turun palsu karena laboratorium salah, harus diulang** · Penurunan PSA ±50% adalah efek yang sudah diketahui, bukan kesalahan laboratorium.
- **C. PSA turun karena volume prostat mengecil hingga 90% dalam setahun** · Prostat mengecil hanya 20–30%, bukan 90%.
- **D. PSA 2,5 normal sehingga tidak perlu kontrol PSA lagi** · PSA ini harus dikoreksi ×2 terlebih dahulu sebelum dinilai, sehingga pemantauan tetap perlu.
- **E. PSA turun karena kanker prostatnya sudah sembuh** · Finasteride bukan terapi kanker prostat. Penurunan PSA adalah efek obat.

Nomor 227 Jawaban C

Materi KUL 12

C. pemeriksaan VDRL 4x

Ilmu dasar

Respons terapi sifilis dipantau dengan titer tes non-treponemal (VDRL atau RPR), diperiksa pada bulan ke-3, 6, dan 12. Terapi dianggap berhasil bila titer turun minimal 4 kali lipat (misalnya 1:32 menjadi 1:8). Titer TPHA tidak turun dengan berarti.

Kenapa C benar

Tanda keberhasilan terapi sifilis: titer VDRL turun 4 kali lipat.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. pemeriksaan dark field negatif** · Lapangan gelap hanya untuk lesi basah dan tidak menilai infeksi sistemik.
- **B. pada pewarnaan gram tidak ditemukan bakteri streptococcus** · Sifilis bukan infeksi Streptococcus.
- **D. pemeriksaan TPHA 4x** · TPHA tetap reaktif seumur hidup, jadi penurunan 4 kali tidak dipakai.

> **Catatan:** Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 228 Jawaban D

Materi KUL 20

D. Anemia

Ilmu dasar

Ginjal punya fungsi selain membuang sisa: membuat eritropoietin (EPO, hormon yang merangsang sumsum tulang membuat sel darah merah), mengaktifkan vitamin D, dan mengatur tekanan darah. Pada CKD, sel penghasil EPO rusak sehingga terjadi anemia normositik normokrom. Itu gejala khas CKD.

Kenapa D benar

Gejala CKD yang paling khas di pilihan: anemia.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Batuk** · Batuk bukan gejala CKD.
- **B. Penurunan kesadaran** · Penurunan kesadaran (ensefalopati uremik) hanya pada CKD sangat lanjut, dan tidak khas.
- **C. Nyeri pinggang** · Nyeri pinggang lebih ke batu, infeksi, atau hidronefrosis.
- **E. Sesak** · Sesak bisa terjadi bila kelebihan cairan, tetapi tidak spesifik. Anemia adalah gejala paling khas.

Nomor 229 Jawaban A

Materi KUL 14

A. plastik

Ilmu dasar

Kateter urin dibuat dari bahan yang lentur dan aman untuk mukosa. Menurut PPT kuliah: logam (stainless, kateter kaku zaman dulu), lateks (karet), lateks berlapis silikon (siliconized, lebih licin), dan silikon murni (paling sedikit reaksi, bisa dipakai lebih lama).

Kenapa A benar

Sesuai PPT kuliah, bahan yang tidak disebut untuk kateter adalah plastik.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. latex** · Lateks (karet) adalah bahan kateter Foley yang paling umum.
- **C. latex siliconized** · Lateks berlapis silikon dipakai agar lebih licin dan tidak cepat berkerak.
- **D. logam** · Logam dipakai untuk kateter kaku (misalnya kateter logam untuk dilatasi uretra).
- **E. silikon** · Silikon murni dipakai untuk kateter jangka panjang atau pasien alergi lateks.

> **Catatan:** Di dunia nyata ada kateter PVC (plastik), misalnya kateter Nelaton. Untuk ujian, ikuti PPT kuliah.

Nomor 230 Jawaban C

Materi KUL 19

C. Kemoterapi neoadjuvan lalu sistektomi radikal

Ilmu dasar

Dinding buli terdiri dari urotel, lamina propria, otot detrusor (bagian superfisial dan dalam), lalu lemak perivesika. Stadium T karsinoma buli ditentukan oleh seberapa dalam tumor menembus: Ta (hanya di urotel, papiler), Tis (karsinoma in situ datar), T1 (sampai lamina propria), T2a (otot superfisial), T2b (otot dalam), T3 (lemak perivesika), dan T4 (organ sekitar seperti prostat, rahim, atau dinding panggul). Garis pemisah terpenting adalah otot detrusor. Ta, Tis, dan T1 disebut non-invasif otot (NMIBC) dan diterapi dengan TURBT ± terapi intravesika. T2 ke atas disebut invasif otot

(MIBC). Tumor yang sudah masuk otot mudah menyebar lewat limfe dan pembuluh darah, sehingga terapi intravesika tidak cukup. Terapi bakunya kemoterapi neoadjuvan berbasis cisplatin lalu sistektomi radikal dengan diseksi kelenjar pelvis dan diversi urin.

Kenapa C benar

Tumor masuk ke otot detrusor bagian dalam tetapi belum ke lemak (T2b, sesuai panel R) berarti karsinoma buli invasif otot tanpa metastasis. Terapinya kemoterapi neoadjuvan cisplatin lalu sistektomi radikal.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Mitomisin C intravesika dosis tunggal** · Mitomisin C dosis tunggal pasca-TURBT untuk tumor non-invasif otot risiko rendah.
- **B. Radioterapi paliatif saja** · Pasien tanpa metastasis dengan kondisi baik layak terapi kuratif, bukan hanya paliatif.
- **D. Observasi dengan sistoskopi dan sitologi urin tiap 3 bulan** · Tumor invasif otot akan terus menyebar bila hanya diobservasi.
- **E. TURBT ulang lalu BCG intravesika 3 tahun** · BCG intravesika untuk tumor non-invasif otot (Ta/T1/Tis). BCG tidak cukup untuk tumor yang sudah masuk otot.

Nomor 231 Jawaban D

Materi KUL 1

D. Mampu memfermentasikan maltosa

Ilmu dasar

Gonokokus dan meningokokus sama-sama diplokokus Gram negatif berbentuk ginjal, oksidase positif, dan punya pili. Jadi pembedanya harus ciri yang beda: (1) fermentasi gula: gonokokus glukosa saja, meningokokus glukosa + maltosa; (2) kapsul: meningokokus berkapsul polisakarida, gonokokus tidak.

Kenapa D benar

Yang membedakan N. meningitidis dari N. gonorrhoeae adalah kemampuan memfermentasi maltosa.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Uji oksidase positif** · Keduanya oksidase positif.
- **B. Memiliki pili** · Keduanya punya pili.
- **C. Berbentuk seperti ginjal** · Keduanya berbentuk ginjal/biji kopi berpasangan.
- **E. Tidak memiliki kapsul** · Terbalik: justru meningokokus yang BERKAPSUL.

> **Catatan:** Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 232 Jawaban D

Materi KUL 13

D. Formasi crescent pada glomerulus

Ilmu dasar

RPGN (rapidly progressive glomerulonephritis) adalah radang glomerulus yang sangat berat sehingga fungsi ginjal turun dalam hitungan hari sampai minggu. Dinding kapiler glomerulus pecah, sehingga fibrin dan sel radang masuk ke ruang Bowman. Sel epitel parietal kapsul Bowman lalu berproliferasi membentuk bulan sabit (CRESCENT) yang menekan glomerulus. Penyebabnya bisa anti-GBM (Goodpasture), kompleks imun (lupus, pasca-infeksi), atau pauci-imun (ANCA).

Kenapa D benar

Gambaran histopatologi khas RPGN adalah formasi crescent pada glomerulus.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Nekrosis vaskular di medula ginjal** · Nekrosis di medula ginjal (nekrosis papila) terkait diabetes, analgesik, atau sickle cell, bukan RPGN.
- **B. Pembesaran glomerulus dengan membran basal yang menebal** · Membran basal menebal khas glomerulonefritis membranosa (penyebab nefrotik pada dewasa).
- **C. Sklerosis segmental fokal** · Sklerosis segmental fokal adalah FSGS, penyebab sindrom nefrotik.
- **E. Deposisi amiloid di glomerulus** · Deposit amiloid terjadi pada amiloidosis ginjal (pewarnaan Congo red).

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 233 Jawaban D

Materi KUL 2

D. Kuman tidak memiliki dinding sel peptidoglikan

Ilmu dasar

Mycoplasma dan Ureaplasma (kelas Mollicutes) adalah bakteri terkecil yang bisa hidup bebas dan TIDAK punya dinding sel peptidoglikan. Membrannya diperkuat sterol (kolesterol) yang diambil dari inang. Akibatnya: (1) tidak terwarnai Gram; (2) bentuknya pleomorfik; (3) kebal semua obat yang menyerang dinding sel, yaitu beta-laktam (penisilin, sefalosporin, karbapenem) dan vankomisin. Obat yang dipakai bekerja di ribosom atau DNA: makrolid (azitromisin), tetrasiklin (doksisiklin), dan kuinolon (moksifloksasin). Mycoplasma genitalium adalah penyebab penting uretritis non-gonore yang menetap setelah doksisiklin.

Kenapa D benar

Mycoplasma tidak punya dinding sel peptidoglikan, padahal itulah sasaran beta-laktam. Karena sasarannya tidak ada, seftriakson dan amoksisilin tidak berefek.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Kuman memompa keluar obat lewat pompa efluks** · Pompa efluks bisa menyebabkan resistensi makrolid atau kuinolon, bukan alasan utama kebal beta-laktam pada Mycoplasma.
- **B. Kuman punya kapsul tebal yang menghalangi obat** · Mycoplasma tidak berkapsul tebal. Kapsul juga bukan alasan beta-laktam tidak bekerja.
- **C. Kuman bersembunyi di dalam sel epitel sebagai badan inklusi** · Badan inklusi intraseluler adalah ciri Chlamydia, yang NAAT-nya sudah negatif.
- **E. Kuman menghasilkan beta-laktamase spektrum luas** · Beta-laktamase adalah mekanisme kebal yang didapat (misalnya pada gonokokus atau Moraxella). Pada Mycoplasma kebalnya alami karena dinding sel memang tidak ada.

Nomor 234 Jawaban D

Materi KUL 13

D. Panel A, pola linear

Ilmu dasar

RPGN (glomerulonefritis progresif cepat) dengan crescent dibagi menurut hasil imunofluoresensi: (1) Tipe I anti-GBM: antibodi IgG menyerang kolagen tipe IV di membran basal glomerulus (dan alveolus paru), memberi pola LINEAR yang halus dan rata sepanjang membran basal. Bila paru ikut terkena (perdarahan alveolus, batuk darah) disebut sindrom Goodpasture. Merokok memicu

paparan antigen paru. (2) Tipe II kompleks imun (lupus, GNAPS, IgA): pola GRANULAR atau bergumpal. (3) Tipe III pauci-imun (vaskulitis ANCA): hampir tanpa deposit. Terapi anti-GBM: plasmaferesis untuk membuang antibodi, ditambah steroid dan siklofosfamid.

Kenapa D benar

Batuk darah dengan RPGN crescentik pada pria muda perokok adalah sindrom Goodpasture (anti-GBM), yang memberi pola IgG linear sepanjang membran basal (panel A).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Pola A dan C bergantian** · Pola tidak bergantian. Anti-GBM konsisten linear.
- **B. Panel C, negatif atau sangat sedikit** · Pola negatif atau sangat sedikit (pauci-imun) adalah ciri vaskulitis ANCA.
- **C. Panel B, pola granular kasar** · Pola granular adalah ciri RPGN kompleks imun (lupus, pasca-infeksi), bukan anti-GBM.
- **E. Panel B, hanya di mesangium** · Deposit hanya di mesangium adalah ciri nefropati IgA.

Nomor 235 Jawaban C

Materi KUL 13

C. Oliguria, hematuria, dan hipertensi

Ilmu dasar

Sindrom nefritik adalah kumpulan gejala akibat radang glomerulus. Glomerulus yang meradang menyempit, sehingga GFR turun dan urin sedikit (OLIGURIA). Dinding kapiler rusak, sehingga eritrosit lolos (HEMATURIA, urin seperti teh). Ginjal menahan garam dan air, sehingga volume darah naik (HIPERTENSI dan edema ringan). Inilah trias klasik GNAPS.

Kenapa C benar

Tanda paling umum sindrom nefritik pasca-streptokokus: oliguria, hematuria, dan hipertensi.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Anemia dan hiperkalemia** · Hiperkalemia bisa terjadi bila oliguria berat, tetapi anemia dan hiperkalemia bukan tanda utama.
- **B. Peningkatan albumin serum dan tekanan darah rendah** · Pada sindrom nefritik tekanan darah naik, bukan rendah, dan albumin tidak meningkat.
- **D. Leukositosis dan demam** · Leukositosis dan demam bukan ciri glomerulonefritis. Infeksinya sudah lewat 1–3 minggu sebelumnya.
- **E. Poliuria dan hipoproteinemia** · Poliuria salah karena yang terjadi oliguria. Hipoproteinemia berat lebih khas sindrom nefrotik.

> **Catatan:** Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 236 Jawaban B

Materi KUL 13

B. Penurunan kadar C3 dan peningkatan kadar kreatinin serum

Ilmu dasar

Lupus (SLE) adalah penyakit autoimun yang membentuk banyak kompleks imun (antibodi + antigen). Kompleks imun mengendap di glomerulus dan mengaktifkan komplemen, sehingga komplemen di darah terpakai habis: C3 dan C4 TURUN. Radangnya merusak glomerulus, sehingga fungsi ginjal turun: kreatinin NAIK. Penurunan C3 dan kenaikan anti-dsDNA juga dipakai untuk menilai lupus yang sedang aktif.

Kenapa B benar

Laboratorium yang mendukung gagal ginjal akut karena nefritis lupus: C3 turun dan kreatinin serum naik.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Peningkatan kadar C3 dan kadar albumin serum yang tinggi** · C3 justru turun pada nefritis lupus, dan albumin cenderung turun (bila ada proteinuria), bukan tinggi.
- **C. Peningkatan kadar kalium dan natrium pada urin** · Natrium dan kalium urin tinggi tidak spesifik untuk lupus.
- **D. Hipernatremia dan hipoalbuminemia** · Hipoalbuminemia mungkin ada, tetapi hipernatremia tidak khas, dan kombinasi ini tidak membuktikan nefritis lupus.
- **E. Peningkatan kadar hemoglobin dan leukositosis** · Lupus justru sering menyebabkan anemia dan leukopenia, bukan Hb naik dan leukositosis.

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 237 Jawaban D

Materi KUL 4

D. FENa 3,1%; AKI renal (nekrosis tubular akut)

Ilmu dasar

FENa (fraksi ekskresi natrium) = (Na urin × Kreatinin plasma) / (Na plasma × Kreatinin urin) × 100%. Maknanya: berapa persen natrium yang disaring ternyata dibuang. Pada AKI PRARENAL, tubulus masih sehat dan sedang 'menghemat' natrium karena tubuh merasa kurang cairan, sehingga FENa <1%. Pada nekrosis tubular akut (ATN), sel tubulus rusak dan tidak bisa menyerap natrium, sehingga FENa >2%. Penyebab ATN: iskemia lama (hipotensi) dan nefrotoksin (aminoglikosida, kontras). Silinder granular coklat ('muddy brown') adalah ciri ATN.

Kenapa D benar

FENa = (50 × 3,5) / (140 × 40) × 100% = 175/5600 × 100% = 3,1%. FENa >2% bersama silinder granular coklat setelah hipotensi dan gentamisin berarti nekrosis tubular akut (AKI renal).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. FENa 3,1%; AKI prarenal karena diuretik** · Angka 3,1% benar, tetapi tidak ada riwayat diuretik. FENa tinggi karena diuretik adalah jebakan, sedangkan di sini penyebabnya kerusakan tubulus.
- **B. FENa 0,3%; AKI prarenal** · FENa <1% memang khas prarenal, tetapi angka yang benar dari data ini 3,1%.
- **C. FENa 0,8%; nefritis interstisial** · Angka salah, dan nefritis interstisial biasanya disertai silinder leukosit atau eosinofil, ruam, dan demam.
- **E. FENa 1,2%; AKI pascarenal** · Angka FENa salah, dan pascarenal butuh bukti obstruksi (hidronefrosis).

Nomor 238 Jawaban D

Materi KUL 20

D. Derajat 2

Ilmu dasar

Kriteria KDIGO menetapkan AKI bila kreatinin naik ≥0,3 mg/dL dalam 48 jam, atau naik ≥1,5 kali nilai dasar dalam 7 hari, atau produksi urin <0,5 mL/kg/jam selama ≥6 jam. Derajatnya dinilai dari kriteria yang paling berat. Derajat 1: kreatinin 1,5–1,9× dasar (atau naik ≥0,3), atau urin <0,5 mL/kg/jam selama 6–12 jam. Derajat 2: kreatinin 2,0–2,9× dasar, atau urin <0,5 mL/kg/jam selama

≥12 jam. Derajat 3: kreatinin ≥3× dasar atau ≥4,0 mg/dL, atau memulai dialisis, atau urin <0,3 mL/kg/jam selama ≥24 jam, atau anuria ≥12 jam. AKD (acute kidney disease) adalah kelainan fungsi ginjal yang menetap 7–90 hari setelah kejadian AKI, sedangkan lebih dari 90 hari disebut PGK.

Kenapa D benar

Kreatinin naik 2,3 kali nilai dasar (derajat 2). Produksi urin 25 mL/jam ÷ 70 kg = 0,36 mL/kg/jam selama 14 jam, yaitu <0,5 selama ≥12 jam (juga derajat 2). Jadi AKI derajat 2.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Derajat 3** · Derajat 3 membutuhkan kreatinin ≥3×, ≥4,0 mg/dL, dialisis, atau urin <0,3 mL/kg/jam ≥24 jam. Pasien belum memenuhi.
- **B. Belum memenuhi kriteria AKI** · Kenaikan kreatinin dan oliguria jelas memenuhi kriteria AKI.
- **C. Penyakit ginjal akut (AKD), bukan AKI** · AKD adalah kelainan yang menetap 7–90 hari. Pasien ini baru hari ke-2.
- **E. Derajat 1** · Derajat 1 bila kreatinin 1,5–1,9× dasar. Kenaikan pasien ini 2,3×.

Nomor 239 Jawaban B

Materi KUL 3

B. Sistouretrografi berkemih

Ilmu dasar

ISK berdemam berulang pada anak sering disebabkan refluks vesikoureter (VUR): urin dari buli naik kembali ke ureter dan ginjal saat buli berkontraksi, karena katup di sambungan ureter-buli tidak menutup sempurna (terowongan ureter di dinding buli terlalu pendek). Baku emas diagnosis VUR adalah VCUG (miksi sistouretrografi): buli diisi kontras lewat kateter, lalu difoto saat anak kencing. Bila kontras naik ke ureter atau ginjal berarti ada refluks, yang dinilai derajat I–V. VCUG dilakukan setelah infeksi sembuh. DMSA dipakai untuk menilai parut ginjal.

Kenapa B benar

VCUG adalah baku emas mendeteksi dan menentukan derajat refluks vesikoureter, penyebab tersering ISK berdemam berulang pada anak dengan ureter yang melebar hilang timbul.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. CT urografi fase ekskresi** · CT urografi memberi radiasi besar dan tidak bisa memperlihatkan refluks yang terjadi saat berkemih.
- **C. Uretrografi retrograd** · Uretrografi retrograd untuk striktur atau cedera uretra pria.
- **D. Skintigrafi DMSA saat demam** · DMSA menilai parut atau radang ginjal, bukan membuktikan refluks. Saat demam, DMSA menunjukkan pielonefritis akut, bukan penyebab anatomisnya.
- **E. IVP serial** · IVP menunjukkan anatomi saluran atas, tetapi tidak memperlihatkan aliran balik urin saat kencing.

Nomor 240 Jawaban B

Materi KUL 12

B. Bahwa penyakit ini tingkat rekurensinya tinggi

Ilmu dasar

Kondiloma akuminata (kutil kelamin) disebabkan HPV tipe risiko rendah (6 dan 11). Lesinya papul atau nodul berpermukaan verukosa seperti kembang kol, tidak nyeri, dan menjadi putih bila diolesi asam asetat 5% (acetowhite +). Virus HPV bisa bersembunyi di kulit yang tampak normal di

sekitarnya, sehingga meskipun lesi sudah dibuang, kutil sering tumbuh lagi (rekurensi 20–30% atau lebih).

Kenapa B benar

Informasi penting untuk pasien kondiloma: penyakit ini tingkat kekambuhannya tinggi, sehingga perlu kontrol, terapi berulang, dan pemakaian kondom serta pemeriksaan pasangan.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Penyakit ini dapat sembuh sendiri** · Sebagian kecil kutil memang bisa hilang sendiri, tetapi pesan utama yang perlu disampaikan adalah risiko kambuhnya. Menyuruh menunggu sembuh sendiri bukan informasi yang tepat.
- **C. Penyakit ini dapat bermanifestasi sesuai stadium** · Manifestasi sesuai stadium (primer, sekunder, laten, tersier) adalah ciri sifilis.
- **D. Dapat diberikan terapi supresif jika berulang 6x dalam setahun** · Terapi supresif bila kambuh ≥6 kali setahun adalah konsep pada herpes genitalis (asiklovir supresif).
- **E. Pemeriksaan serologis dapat dilakukan 1 minggu setelah keluhan timbul** · Kondiloma didiagnosis secara klinis dan dengan acetowhite. Serologi tidak dipakai.

Nomor 241 Jawaban C

Materi KUL 14

C. Perbaiki miksi

Ilmu dasar

Tujuan operasi hipospadia/epispadia: memperbaiki fungsi miksi (kencing lurus, berdiri), fungsi seksual (penis lurus saat ereksi), dan kosmetik. Uretroplasti adalah TEKNIK operasinya, bukan tujuan.

Kenapa C benar

Tujuan terapi: memperbaiki miksi.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Penentuan gender** · Penentuan gender dilakukan dengan kariotipe sebelum operasi, bukan tujuan operasi.
- **B. Cegah infeksi** · Mencegah infeksi bukan tujuan utama.
- **D. Fungsi sosial** · Fungsi sosial bukan istilah yang dipakai untuk tujuan terapi.
- **E. Uretroplasti** · Uretroplasti adalah tindakan atau cara, bukan tujuan.

> **Catatan:** Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 242 Jawaban A

Materi KUL 12

A. Serologi VDRL dan TPHA

Ilmu dasar

Ada dua lesi kelamin yang sering tertukar. KONDILOMA AKUMINATA (HPV 6, 11): papul atau nodul berpermukaan verukosa seperti kembang kol, kering, acetowhite positif, tidak disertai gejala sistemik. KONDILOMA LATA (sifilis sekunder): papul atau plak DATAR, LEMBAP, permukaan halus keabuan, di daerah lipatan yang hangat dan lembap (perianal, vulva), sangat menular karena penuh Treponema, sering disertai ruam di telapak tangan-kaki dan limfadenopati. Diagnosis kondiloma lata: serologi VDRL/RPR + TPHA (pasti reaktif pada sifilis sekunder) dan lapangan gelap dari lesi. Terapinya benzatin penisilin, BUKAN krioterapi.

Kenapa A benar

Plak datar lembap keabuan dengan ruam telapak tangan mengarah ke kondiloma lata (sifilis sekunder). Serologi VDRL dan TPHA wajib diperiksa sebelum memutuskan terapi.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Kultur jamur** · Lesi tidak mengarah ke infeksi jamur.
- **C. Tes asam asetat (acetowhite)** · Acetowhite bisa positif pada berbagai lesi dan tidak menyingkirkan sifilis. Tes ini juga tidak spesifik.
- **D. Biopsi untuk mencari koilosit** · Biopsi tidak perlu sebagai langkah pertama, dan koilosit menunjukkan HPV, bukan menyingkirkan sifilis.
- **E. Pemeriksaan Gram duh vagina** · Gram duh vagina tidak relevan untuk lesi perianal ini.

Nomor 243 Jawaban E

Materi KUL 1

E. Kolistin

Ilmu dasar

Acinetobacter baumannii adalah kokobasil Gram negatif, OKSIDASE NEGATIF (pembeda dari Pseudomonas yang oksidase positif), non-fermenter, dan tidak bergerak. Kuman ini tahan lama di permukaan rumah sakit dan menjadi penyebab pneumonia terkait ventilator di ICU. Banyak strain bersifat MDR, bahkan resisten karbapenem (CRAB). Pilihan terakhir: polimiksin (kolistin/polimiksin B), sering dikombinasi dengan ampisilin-sulbaktam dosis tinggi atau tigesiklin.

Kenapa E benar

Untuk Acinetobacter yang sudah resisten karbapenem, obat yang biasanya masih efektif adalah kolistin (polimiksin E).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Seftazidim** · Seftazidim adalah sefalosporin, dan kuman sudah resisten semua sefalosporin.
- **B. Ertapenem** · Ertapenem justru karbapenem yang TIDAK aktif terhadap non-fermenter, dan strain ini resisten meropenem.
- **C. Levofloksasin** · Levofloksasin adalah fluorokuinolon, sudah resisten.
- **D. Piperasilin-tazobaktam** · Piperasilin-tazobaktam adalah beta-laktam yang biasanya juga gagal pada strain resisten karbapenem.

Nomor 244 Jawaban A

Materi KUL 11

A. Azitromisin 1 gram oral dosis tunggal

Ilmu dasar

Klamidia pada kehamilan harus diobati karena bisa menular ke bayi saat persalinan (konjungtivitis neonatus hari ke-5–14 dan pneumonia afebril pada usia 4–12 minggu) dan berhubungan dengan ketuban pecah dini serta persalinan prematur. Pilihan obat pada kehamilan: azitromisin 1 g oral dosis tunggal (pilihan utama), atau amoksisilin 3×500 mg 7 hari. Doksisiklin dan tetrasiklin dikontraindikasikan pada kehamilan karena mengganggu gigi dan tulang janin. Fluorokuinolon juga dihindari. Ibu hamil perlu tes ulang (test of cure) sekitar 4 minggu setelah terapi.

Kenapa A benar

Azitromisin 1 g oral dosis tunggal aman dan efektif untuk klamidia pada ibu hamil.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Tetrasiklin 4×500 mg selama 7 hari** · Tetrasiklin dikontraindikasikan pada kehamilan.
- **C. Tidak diobati sampai setelah persalinan** · Menunda terapi meningkatkan risiko penularan ke bayi dan komplikasi kehamilan.
- **D. Siprofloksasin 2×500 mg selama 7 hari** · Fluorokuinolon dihindari pada kehamilan dan kurang efektif untuk klamidia.
- **E. Doksisiklin 2×100 mg selama 7 hari** · Doksisiklin (golongan tetrasiklin) dikontraindikasikan pada kehamilan.

Nomor 245 **Jawaban C** Materi KUL 14

C. Open sistem

Ilmu dasar

Prinsip pemasangan kateter: (1) indikasi jelas dan dilepas secepatnya; (2) teknik aseptik; (3) ukuran sesuai (anak lebih kecil, dewasa 16–18 Fr); (4) atraumatik dan minimal nyeri (pakai jeli lidokain); (5) SISTEM TERTUTUP (closed system), artinya kateter selalu tersambung ke urine bag dan tidak dibuka-buka, supaya kuman tidak masuk. Sistem terbuka adalah penyebab utama ISK akibat kateter (CAUTI).

Kenapa C benar

Yang bukan prinsip pemasangan kateter: open sistem.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Ukuran sesuai usia** · Ukuran sesuai usia adalah prinsip yang benar.
- **B. Aseptik** · Aseptik adalah prinsip yang benar.
- **D. Seminimal mungkin nyeri** · Seminimal mungkin nyeri adalah prinsip yang benar.
- **E. Pertahankan sesuai indikasi** · Dipertahankan sesuai indikasi (dilepas bila tidak perlu) adalah prinsip yang benar.

Nomor 246 **Jawaban E** Materi KUL 18

E. Tidak perlu tindak lanjut khusus

Ilmu dasar

Kista ginjal sederhana sangat sering ditemukan dan makin banyak seiring usia (>50% pada usia >50 tahun). Klasifikasi Bosniak dipakai untuk menilai risiko keganasan kista berdasarkan CT. Bosniak I adalah kista sederhana: dinding tipis rambut, tanpa septa, kalsifikasi, atau bagian padat, densitas cairan, dan tidak menyangat. Risiko keganasannya hampir 0%, sehingga tidak perlu tindak lanjut. Bosniak II (beberapa septa tipis, kalsifikasi halus) juga jinak. Bosniak IIF perlu diikuti. Bosniak III (septa/dinding tebal yang menyangat) sekitar 50% ganas, dan Bosniak IV (komponen padat yang menyangat) sekitar 90% ganas, sehingga keduanya dioperasi. Kista sederhana hanya ditindak bila menimbulkan gejala (nyeri, sumbatan).

Kenapa E benar

Lesi anekoik berdinding tipis tanpa septa, kalsifikasi, atau komponen padat dengan densitas cairan yang tidak menyangat adalah kista sederhana Bosniak I. Kista ini jinak dan tanpa gejala, sehingga tidak perlu tindak lanjut.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Biopsi jarum perkutan** · Biopsi tidak diperlukan pada kista sederhana yang jelas jinak secara pencitraan.
- **B. Nefrektomi parsial** · Nefrektomi parsial untuk kista Bosniak III–IV atau tumor padat, bukan kista sederhana.
- **C. Aspirasi kista dan skleroterapi alkohol** · Aspirasi dan skleroterapi hanya untuk kista sederhana yang menimbulkan gejala. Pasien ini tidak bergejala.
- **D. CT ulang setiap 6 bulan seumur hidup** · Pemantauan berkala untuk Bosniak IIF. Bosniak I tidak memerlukan pencitraan ulang.

Nomor 247 Jawaban B

Materi KUL 16

B. Efedrin

Ilmu dasar

Ejakulasi retrograd terjadi karena leher buli tidak menutup. Leher buli ditutup oleh reseptor alfa-1 simpatis. Jadi terapinya obat SIMPATOMIMETIK yang merangsang alfa: efedrin, pseudoefedrin, atau imipramin. Hentikan obat alfa-bloker bila ada. Bila gagal dan pasien ingin punya anak, sperma diambil dari urin setelah orgasme untuk inseminasi atau IVF.

Kenapa B benar

Terapi ejakulasi retrograd: efedrin (simpatomimetik).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Alprostadil** · Alprostadil adalah terapi DE lini kedua.
- **C. Squeeze and start** · Teknik squeeze and start-stop adalah terapi perilaku untuk ejakulasi dini.
- **D. Sildenafil** · Sildenafil untuk DE. Ereksi pasien normal.
- **E. Verapamil** · Verapamil (injeksi intralesi) dipakai pada penyakit Peyronie.

Nomor 248 Jawaban B

Materi KUL 2

B. Koloni bifasik tampak fried egg appearance

Ilmu dasar

Uretritis non-gonokokal (UNG) paling sering disebabkan Chlamydia trachomatis, lalu Mycoplasma genitalium dan Ureaplasma. Mycoplasma/Ureaplasma tidak berdinding sel sehingga tampak pleomorfik dan tidak jelas di Gram. Di agar khusus, koloni Mycoplasma tumbuh 'bifasik': bagian tengah padat terbenam ke dalam agar, tepinya tipis melebar, seperti telur ceplok (fried egg).

Kenapa B benar

Karakteristik mikrobiologi Mycoplasma yang benar: koloni bifasik dengan gambaran fried egg.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Memiliki peptidoglikan lapis ganda** · Mycoplasma tidak punya peptidoglikan sama sekali.
- **C. Anaerob** · Mycoplasma umumnya fakultatif anaerob/aerob, bukan ciri anaerob obligat.
- **D. Sensitive penisilin** · Tanpa dinding sel, ia RESISTEN terhadap penisilin.
- **E. Reproduksi memerlukan sel inang** · Yang wajib di dalam sel inang (intraseluler obligat) adalah Chlamydia, bukan Mycoplasma.

> **Catatan:** Stem menyebut 'Gram positif', padahal Mycoplasma tidak berwarna pada Gram. Fokus pada kata pleomorfik dan UNG.

Nomor 249 Jawaban E

Materi KUL 13

E. Glomerulonefritis post infeksi Streptokokus

Ilmu dasar

Glomerulus adalah saringan darah di ginjal. Kalau saringan ini meradang (glomerulonefritis), ada dua pola besar. Pola NEFRITIK: saringan 'robek' dan meradang, sehingga eritrosit bocor (hematuria, urin seperti teh/cola), GFR turun (oliguria), garam dan air tertahan (edema ringan, hipertensi), proteinuria sedang. Pola NEFROTIK: saringan 'bolong' untuk protein, sehingga proteinuria masif, albumin rendah, edema berat, kolesterol tinggi. Contoh nefritik klasik pada anak adalah GNAPS (glomerulonefritis akut pasca-streptokokus): muncul 1–3 minggu setelah faringitis (atau 3–6 minggu setelah infeksi kulit) oleh Streptococcus grup A. Kompleks imun mengendap di glomerulus, ASTO positif, C3 turun.

Kenapa E benar

Anak 7 tahun dengan urin coklat kemerahan, edema palpebra, hipertensi, hematuria 3+, satu minggu setelah ISPA, dan ASTO positif = glomerulonefritis pasca-infeksi Streptokokus.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Sistitis** · Sistitis memberi disuria dan nyeri suprapubik tanpa edema, hipertensi, atau ASTO positif.
- **B. Gagal ginjal akut akibat sepsis** · Tidak ada tanda sepsis (syok, gangguan perfusi). Riwayat ISPA lalu ASTO positif lebih mengarah ke GNAPS.
- **C. Sindrom nefrotik** · Sindrom nefrotik ditandai proteinuria masif, hipoalbuminemia, dan edema berat, biasanya tanpa hematuria makroskopis dan hipertensi.
- **D. Nekrosis tubular akut** · Nekrosis tubular akut biasanya terjadi setelah iskemia (syok) atau obat nefrotoksik, dan urinnya berisi silinder granular coklat, bukan hematuria dengan ASTO positif.

Nomor 250 Jawaban B

Materi KUL 21

B. Alkalinisasi urin dengan kalium sitrat oral

Ilmu dasar

Batu asam urat terbentuk bila urin terlalu asam (pH <5,5), volume urin sedikit, dan/atau asam urat urin banyak. Faktor risikonya gout, sindrom metabolik dan obesitas (ginjal kurang membuat amonia sehingga urin asam), diet tinggi purin, dan kemoterapi (sindrom lisis tumor). Asam urat tidak mengandung kalsium sehingga RADIOLUSEN: tidak tampak di foto polos tetapi tampak di CT, dengan densitas rendah (biasanya <500 HU). Kelarutan asam urat sangat bergantung pada pH. Di pH 5 asam urat hampir tidak larut, sedangkan di pH 6,5–7 kelarutannya berlipat ganda. Karena itu batu asam urat adalah satu-satunya batu yang umumnya bisa DILARUTKAN dengan obat, yaitu alkalinisasi urin memakai kalium sitrat (target pH 6,5–7), ditambah minum banyak dan allopurinol bila asam urat tinggi.

Kenapa B benar

Batu radiolusen di foto polos, densitas rendah di CT, urin asam, dan gout menunjukkan batu asam urat. Batu ini bisa dilarutkan dengan alkalinisasi urin memakai kalium sitrat.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. ESWL segera** · ESWL sulit menargetkan batu radiolusen, dan batu asam urat biasanya bisa dilarutkan tanpa tindakan.

- **C. Nefrolitotomi terbuka** · Operasi terbuka tidak diperlukan untuk batu yang bisa dilarutkan dengan obat.
- **D. Asidifikasi urin dengan amonium klorida** · Mengasamkan urin justru membuat asam urat makin tidak larut dan batu bertambah besar.
- **E. Diet tinggi kalsium dan pembatasan cairan** · Pembatasan cairan memekatkan urin dan memperbesar batu. Kalsium tidak berperan pada batu asam urat.

Nomor 251 **Jawaban D**

Materi KUL 12

D. Ulangi VDRL dengan serum yang diencerkan

Ilmu dasar

VDRL dan RPR mengukur antibodi non-treponemal dengan reaksi flokulasi antara antibodi dan antigen kardiolipin. Pada sifilis sekunder, kadar antibodi bisa SANGAT TINGGI sehingga jauh melebihi antigen. Akibatnya kompleks antigen-antibodi yang cukup besar untuk terlihat tidak terbentuk, dan hasil tampak negatif palsu. Ini disebut FENOMENA PROZON. Solusinya serum DIENCERKAN bertingkat (1:2, 1:4, ... 1:64), sehingga pada pengenceran yang tepat reaksi menjadi positif. Fenomena ini terjadi pada ±1–2% sifilis sekunder, juga pada kehamilan dan HIV.

Kenapa D benar

Klinis jelas sifilis sekunder dengan TPHA reaktif tetapi VDRL murni nonreaktif menunjukkan kemungkinan fenomena prozon. VDRL diulang dengan serum diencerkan.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Melakukan biopsi kulit untuk mencari kanker** · Lesi klinisnya khas infeksi, tidak mengarah ke kanker.
- **B. Menyimpulkan bukan sifilis karena VDRL negatif** · Gambaran klinis sangat khas sifilis sekunder dan TPHA reaktif, sehingga VDRL negatif tidak boleh langsung dipercaya.
- **C. Menunggu 1 tahun lalu mengulang TPHA** · Menunda diagnosis membuat pasien menular dan penyakit berlanjut.
- **E. Memeriksa anti-HSV2** · Anti-HSV2 untuk herpes, tidak sesuai dengan ruam telapak dan kondiloma lata.

Nomor 252 **Jawaban A**

Materi KUL 13

A. Hilangnya antitrombin III dan naiknya faktor pembekuan

Ilmu dasar

Sindrom nefrotik adalah keadaan HIPERKOAGULASI. Penyebabnya: (1) protein antikoagulan berukuran kecil, terutama antitrombin III (dan protein C/S), ikut hilang lewat urin; (2) hati yang terpacu membuat albumin juga membuat lebih banyak fibrinogen dan faktor pembekuan V dan VIII; (3) trombosit lebih aktif; (4) darah lebih kental karena hemokonsentrasi dan diuretik. Akibatnya trombosis vena (vena renalis, vena dalam tungkai) dan emboli paru. Trombosis vena renalis paling sering pada nefropati membranosa dan bila albumin <2–2,5 g/dL. Gejala: nyeri pinggang, hematuria, ginjal membesar, fungsi ginjal turun. Terapi: antikoagulan.

Kenapa A benar

Hilangnya antitrombin III lewat urin dan naiknya faktor pembekuan dari hati membuat darah hiperkoagulasi, sehingga terjadi trombosis vena renalis.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Kadar trombosit sangat rendah akibat proteinuria** · Trombosit pada sindrom nefrotik biasanya normal atau malah meningkat, bukan rendah.
- **C. Infeksi Streptococcus pneumoniae di vena** · Pneumokokus menyebabkan peritonitis pada sindrom nefrotik, bukan trombosis vena.
- **D. Defisiensi vitamin K akibat malabsorpsi** · Defisiensi vitamin K menyebabkan perdarahan, bukan trombosis.
- **E. Hipertensi berat yang merobek vena** · Hipertensi tidak merobek vena renalis.

Nomor 253 **Jawaban B** Materi KUL 14

B. Aspirasi, irigasi, dan fenilefrin intrakavernosa, plus atasi penyakit dasar

Ilmu dasar

Anemia sel sabit adalah penyebab tersering priapismus pada anak. Eritrosit berbentuk sabit menyumbat aliran keluar vena korpus kavernosum sehingga terjadi priapismus ISKEMIK. Prinsipnya sama dengan priapismus iskemik lain: ini kedaruratan. Bila >4 jam: aspirasi darah korpus dengan irigasi NaCl, lalu injeksi alfa-agonis (fenilefrin) intrakavernosa dosis yang disesuaikan untuk anak. Pengobatan penyakit dasar (hidrasi, oksigen, analgesia, dan transfusi bila diindikasikan) dilakukan BERSAMAAN, bukan menggantikan terapi lokal. Menunda terapi lokal meningkatkan risiko disfungsi ereksi permanen.

Kenapa B benar

Priapismus iskemik pada sickle cell tetap diterapi aspirasi dan irigasi serta fenilefrin intrakavernosa, bersamaan dengan penanganan penyakit dasarnya.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Pemberian sildenafil** · Sildenafil (PDE5 inhibitor) justru memicu ereksi.
- **C. Embolisasi arteri selektif** · Embolisasi untuk priapismus non-iskemik (high-flow).
- **D. Pemasangan protesis penis** · Protesis untuk disfungsi ereksi permanen, bukan terapi akut anak.
- **E. Observasi saja karena priapismus pada anak umumnya sembuh sendiri tanpa tindakan** · Priapismus iskemik tidak boleh hanya diobservasi karena risiko kerusakan permanen.

Nomor 254 **Jawaban E** Materi KUL 12

E. VDRL

Ilmu dasar

Dua jenis tes sifilis punya fungsi berbeda. Tes non-treponemal (VDRL, RPR) mengukur antibodi terhadap kardiolipin. Titernya naik saat penyakit aktif dan TURUN setelah diobati, jadi dipakai untuk memantau keberhasilan terapi (berhasil bila titer turun ≥4 kali lipat dalam 6–12 bulan). Tes treponemal (TPHA, FTA-ABS) mengukur antibodi spesifik dan biasanya tetap positif seumur hidup, jadi tidak bisa untuk memantau terapi.

Kenapa E benar

VDRL dipakai untuk menilai keberhasilan terapi sifilis sekunder.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Dark field microscope** · Lapangan gelap hanya melihat kuman di lesi, tidak bisa menilai penyembuhan sistemik.
- **B. Pemeriksaan darah tepi** · Darah tepi tidak spesifik untuk sifilis.

- **C. TPHA** · TPHA tetap positif seumur hidup walaupun sudah sembuh.
- **D. Tes direct fluorescent antibody** · Tes DFA untuk mendeteksi kuman di lesi, bukan untuk memantau respons terapi.

Nomor 255 **Jawaban E**

Materi KUL 3

E. Panendoscopy

Ilmu dasar

Striktur uretra = penyempitan uretra karena jaringan parut (bekas trauma, infeksi, kateter). Pemeriksaannya: uroflowmetri (pancaran lemah, kurva datar), uretrografi retrograd/BVCUG (melihat panjang dan letak penyempitan), USG uretra, dan uretroskopi.

Kenapa E benar

Sesuai kunci kating, yang dianggap BUKAN pemeriksaan penunjang striktur uretra adalah panendoskopi.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Uroflowmetri** · Uroflowmetri dipakai: pancaran rendah dan datar.
- **B. USG** · USG dipakai untuk residu urin dan sonouretrografi.
- **C. IVP** · IVP masih dicantumkan di daftar PPT sebagai penunjang (menilai saluran kemih atas).
- **D. Bipolar voiding cystourethrography** · BVCUG adalah pemeriksaan utama untuk melihat letak dan panjang striktur.

Catatan: Catatan: secara klinis uretroskopi (panendoskopi) juga bisa dipakai, tapi kunci kating menganggapnya bukan.

Nomor 256 **Jawaban B**

Materi KUL 15

B. Prepenil

Ilmu dasar

Testis ektopik adalah testis yang keluar dari jalur turun normal setelah keluar dari cincin inguinal eksterna. Lokasinya: kantong inguinal superfisial (tersering), prepenil (di pangkal atas penis), perineal, femoral, dan skrotum sisi seberang (transverse ectopia).

Kenapa B benar

Lokasi testis ektopik: prepenil.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Inguinal** · Inguinal (kanal inguinal) masih di jalur, jadi termasuk UDT.
- **C. Abdominal** · Abdominal masih di jalur.
- **D. Supraskrotal** · Suprascrotal masih di jalur.
- **E. High skrotal** · High scrotal masih di jalur.

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 257 **Jawaban A**

Materi KUL 1

A. Variasi antigenik pili dan protein Opa

Ilmu dasar

Kekebalan terhadap kuman dibentuk oleh antibodi yang mengenali 'wajah' (antigen permukaan) kuman. Gonokokus menempel ke sel epitel memakai pili dan protein Opa. Gen pilin dan Opa bisa berganti-ganti susunan (variasi antigenik dan variasi fase), sehingga wajah kuman berubah terus. Antibodi dari infeksi sebelumnya tidak mengenalinya lagi. Inilah alasan reinfeksi berulang dan sulitnya membuat vaksin gonore.

Kenapa A benar

Variasi antigenik pili dan protein Opa membuat antibodi lama tidak mengenali kuman yang baru, sehingga pasien bisa terinfeksi berkali-kali dan vaksin sulit dibuat.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Produksi enzim beta-laktamase yang tinggi** · Beta-laktamase (PPNG) membuat kuman kebal penisilin, bukan membuat tubuh tidak kebal. Pasien juga selalu sembuh dengan sefiksim.
- **C. Endotoksin lipid A yang menekan sumsum tulang** · Gonokokus punya lipooligosakarida (LOS) yang memicu radang, tetapi tidak menekan sumsum tulang dan tidak menjelaskan reinfeksi.
- **D. Pembentukan spora tahan kering di saluran genital** · Neisseria tidak membentuk spora. Spora khas Bacillus dan Clostridium.
- **E. Kapsul polisakarida yang tebal menghambat fagositosis** · Kapsul polisakarida tebal adalah ciri N. meningitidis (dasar vaksin meningokokus). Gonokokus tidak berkapsul nyata.

Nomor 258 Jawaban B

Materi KUL 10

B. Prostatitis bakterial kronik; fluorokuinolon selama 4–6 minggu

Ilmu dasar

Uji Meares-Stamey 4 gelas menentukan LOKASI infeksi dengan membandingkan jumlah kuman: VB1 menggambarkan uretra, VB2 buli, EPS dan VB3 prostat. Bila kuman di EPS atau VB3 ≥10 kali lebih banyak daripada VB1 dan VB2, sumber infeksinya prostat. Prostatitis bakterial kronik (NIH II) ditandai ISK berulang oleh kuman yang SAMA karena prostat menjadi sarang yang sulit ditembus antibiotik. Terapinya antibiotik yang bisa masuk jaringan prostat (fluorokuinolon, misalnya levofloksasin atau siprofloksasin) selama 4–6 minggu. Kategori III (sindrom nyeri pelvis kronik) memberi gejala serupa tetapi tanpa kuman.

Kenapa B benar

Kuman di EPS (10^4) dan VB3 (10^3) jauh lebih banyak daripada VB1 dan VB2, ditambah ISK berulang oleh kuman yang sama. Ini prostatitis bakterial kronik, diterapi fluorokuinolon 4–6 minggu.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Sistitis rekuren; nitrofurantoin 5 hari** · Pada sistitis kuman tinggi di semua sampel termasuk VB2, sedangkan VB2 pasien $<10^2$.
- **C. Kontaminasi spesimen; ulangi tes** · Pola kuman terlokalisir di prostat dan konsisten dengan klinis, bukan kontaminasi.
- **D. Uretritis non-gonore; azitromisin dosis tunggal** · Pada uretritis kuman paling banyak di VB1, bukan di EPS.
- **E. Sindrom nyeri pelvis kronik tanpa infeksi; α-bloker saja** · Sindrom nyeri pelvis kronik tidak menunjukkan kuman bermakna di EPS dan VB3.

Nomor 259 Jawaban D

Materi KUL 22

D. Necrophilia

Ilmu dasar

Nekrofilia adalah dorongan atau aktivitas seksual dengan mayat. Sering terjadi pada orang yang punya akses ke jenazah (petugas kamar mayat, penggali kubur). Pelaku biasanya tertutup dan sulit menjalin hubungan dengan orang hidup.

Kenapa D benar

Petugas kamar jenazah yang menyetubuhi jenazah = nekrofilia.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Pedofilia** · Pedofilia berhubungan dengan anak.
- **B. Koprofilia** · Koprofilia berhubungan dengan feses.
- **C. Incest** · Inses adalah hubungan sedarah.
- **E. Skatologia** · Skatologia adalah kata-kata cabul.

Nomor 260 Jawaban C

Materi KUL 13

C. c-ANCA (anti-PR3)

Ilmu dasar

Vaskulitis terkait ANCA menyerang pembuluh darah kecil dan memberi RPGN tipe III (pauci-imun: imunofluoresensi hampir tanpa deposit). Granulomatosis dengan poliangiitis (GPA, dulu Wegener) ditandai trias: (1) saluran napas atas (sinusitis, rinitis berdarah, hidung pelana), (2) paru (nodul berongga, perdarahan), (3) ginjal (GN nekrotikans dengan crescent), dengan c-ANCA atau anti-PR3 positif. Poliangiitis mikroskopik: tanpa granuloma dan tanpa keterlibatan saluran napas atas, dengan p-ANCA atau anti-MPO. Terapi: steroid + siklofosfamid atau rituksimab.

Kenapa C benar

Keterlibatan saluran napas atas, nodul paru berongga, dan GN crescentik pauci-imun adalah granulomatosis dengan poliangiitis, dengan c-ANCA (anti-PR3) positif.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Anti-dsDNA** · Anti-dsDNA adalah penanda lupus, yang memberi deposit imun berlimpah ('full house').
- **B. Anti-GBM** · Anti-GBM memberi pola linear pada imunofluoresensi, bukan pauci-imun, dan tidak menyebabkan sinusitis atau nodul berongga.
- **D. Anti-PLA2R** · Anti-PLA2R adalah penanda nefropati membranosa (sindrom nefrotik).
- **E. ASTO** · ASTO menandai infeksi streptokokus (GNAPS) dengan deposit granular dan C3 rendah.

Nomor 261 Jawaban A

Materi KUL 22

A. Pedofilia

Ilmu dasar

Pedofilia adalah dorongan seksual terhadap anak prapubertas. Pelaku bisa memberi alasan atau rasionalisasi aneh untuk membenarkan perbuatannya. Bila ada keyakinan aneh yang menetap dan tidak masuk akal (waham), perlu dipikirkan gangguan psikotik juga, tetapi perilaku utama yang dinilai di sini adalah memperkosa anak-anak secara berulang.

Kenapa A benar

Kunci kating: pedofilia, karena perilaku utamanya pemerkosaan berulang terhadap anak-anak.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Multiple Personality Disorder** · Gangguan kepribadian majemuk (disosiatif) butuh dua atau lebih identitas yang bergantian. Tidak ada data itu.
- **C. Retardasi Mental** · Retardasi mental butuh bukti IQ rendah dan gangguan fungsi adaptif sejak kecil.
- **D. Skizofrenia** · Alasan 'awet muda' dan 'mengendalikan bumi' bisa berupa waham kebesaran (skizofrenia). Tetapi kating memilih pedofilia sebagai diagnosis perilaku seksualnya.
- **E. Nekrofilia** · Nekrofilia berhubungan dengan mayat.

> **Catatan:** Ucapan pelaku mengarah ke waham, jadi skizofrenia (D) bisa mengecoh. Ikuti kunci kating: pedofilia.

Nomor 262 Jawaban A

Materi KUL 4

A. G3b A3

Ilmu dasar

KDIGO mengklasifikasi PGK berdasarkan Cause (penyebab), GFR (G), dan Albuminuria (A), disebut sistem CGA. Kategori G: G1 ≥90, G2 60–89, G3a 45–59, G3b 30–44, G4 15–29, G5 <15. Kategori A memakai UACR: A1 <30 mg/g (normal-ringan), A2 30–300 mg/g (sedang), A3 >300 mg/g (berat). PGK didiagnosis bila kelainan menetap >3 bulan. Makin tinggi G dan A, makin tinggi risiko progresi dan kematian (warna merah di 'heat map').

Kenapa A benar

eGFR 38 masuk G3b (30–44) dan UACR 450 mg/g masuk A3 (>300), menetap >3 bulan. Jadi G3b A3.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. G3b A2** · G3b benar, tetapi UACR 450 sudah melewati batas A2 (300).
- **C. G3a A2** · G3a untuk eGFR 45–59, dan A2 untuk UACR 30–300.
- **D. G4 A3** · G4 untuk eGFR 15–29.
- **E. G3a A3** · A3 benar, tetapi eGFR 38 bukan G3a (45–59).

Nomor 263 Jawaban E

Materi KUL 16

E. Sildenafil

Ilmu dasar

Terapi obat lini pertama DE adalah PDE5 inhibitor (sildenafil, tadalafil, vardenafil). Cara kerja: nitric oxide menaikkan cGMP yang membuat otot polos relaks (ereksi). PDE5 adalah enzim yang memecah cGMP, jadi bila dihambat, ereksi lebih kuat dan lama. Syarat: tetap butuh rangsangan seksual. Kontraindikasi absolut: pasien yang memakai nitrat (bisa hipotensi berat).

Kenapa E benar

Pasien DE dengan DM, hipertensi, perokok, dan testosteron normal (DE vaskulogenik) diberi sildenafil (PDE5 inhibitor) sebagai lini pertama.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Alprostadil** · Alprostadil (PGE1) adalah obat injeksi intrakavernosa/intrauretra, lini kedua.
- **B. Yohimbin** · Yohimbin (penghambat alfa-2) bukti efektivitasnya lemah dan tidak direkomendasikan.

- **C. Terazon** · Terazosin adalah alfa-bloker untuk BPH/hipertensi, bukan obat DE (bahkan bisa memperparah hipotensi bila digabung PDE5i).
- **D. Papaverin** · Papaverin adalah obat injeksi intrakavernosa (lini kedua), dan bisa menyebabkan priapismus.

Nomor 264 Jawaban D

Materi KUL 11

D. Obati gonore dan klamidia sekaligus (sefiksim + doksisiklin)

Ilmu dasar

Pendekatan sindrom (syndromic management) dipakai di fasilitas tanpa laboratorium: pasien diobati berdasarkan kumpulan gejala dan tanda, untuk semua penyebab tersering sindrom itu. Duh tubuh uretra pada pria paling sering disebabkan GONORE dan KLAMIDIA, dan keduanya sering terjadi bersamaan. Karena itu langsung diberi obat untuk keduanya: gonore (sefiksim 400 mg PO atau seftriakson IM dosis tunggal) + klamidia (doksisiklin 2×100 mg 7 hari atau azitromisin 1 g dosis tunggal). Ditambah KIE, kondom, notifikasi dan terapi pasangan, serta tawaran tes HIV dan sifilis.

Kenapa D benar

Tanpa laboratorium, duh tubuh uretra diobati untuk gonore dan klamidia sekaligus: sefiksim 400 mg dosis tunggal + doksisiklin 2×100 mg selama 7 hari.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Memberi metronidazol 2 g dosis tunggal saja** · Metronidazol untuk trikomoniasis. Pada pria dengan duh purulen, penyebab utama tetap gonore dan klamidia.
- **B. Memberi benzatin penisilin G 2,4 juta unit IM** · Benzatin penisilin untuk sifilis (ulkus tidak nyeri), bukan duh tubuh.
- **C. Menunggu hasil rujukan laboratorium sebelum memberi obat apa pun** · Menunda terapi membuat pasien terus menularkan dan berisiko komplikasi. Tujuan pendekatan sindrom justru mengobati saat itu juga.
- **E. Memberi asiklovir 3×400 mg selama 7 hari** · Asiklovir untuk herpes (vesikel dan ulkus), bukan duh purulen.

Nomor 265 Jawaban C

Materi KUL 4

C. Cystatin-C

Ilmu dasar

Penanda fungsi ginjal ada dua jenis. Eksogen = zat dari luar yang disuntikkan (inulin, iohexol, iotalamat). Endogen = zat yang dibuat tubuh sendiri dengan kadar stabil (kreatinin dari otot, sistatin C dari semua sel berinti). Sistatin C tidak dipengaruhi massa otot.

Kenapa C benar

Marker endogen di pilihan: sistatin C.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Inulin** · Inulin eksogen (disuntikkan), baku emas tapi tidak praktis.
- **B. Globulin** · Globulin bukan penanda GFR.
- **D. albumin** · Albumin dipakai sebagai penanda kebocoran (albuminuria), bukan penanda GFR.
- **E. Iohexol** · Iohexol eksogen (kontras).

Nomor 266 Jawaban C

Materi KUL 1

C. Oksidase positif

Ilmu dasar

Keluhan nyeri kencing + duh kental + hubungan seks berisiko → curiga gonore (N. gonorrhoeae). Cara lab mengidentifikasi Neisseria: diplokokus Gram negatif intrasel, tumbuh di agar coklat/Thayer-Martin dengan CO2, uji oksidase POSITIF (koloni jadi ungu saat ditetes reagen), fermentasi glukosa saja.

Kenapa C benar

Hasil lab yang menunjang etiologi gonore adalah uji oksidase positif.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Anaerob** · Neisseria aerob (butuh O2, suka CO2 5–10%), bukan anaerob.
- **B. Koloni kecil, konveks, mucoid, bagian tengah terbenam dalam agar** · Koloni kecil dengan tengah terbenam adalah Mycoplasma (fried egg).
- **D. Katalase negatif** · Neisseria katalase POSITIF, bukan negatif.
- **E. Pewarnaan Ziehl Neelsen tampak BTA** · BTA pada Ziehl-Neelsen itu Mycobacterium.

Nomor 267 Jawaban C

Materi KUL 20

C. Transplantasi ginjal

Ilmu dasar

Terapi pengganti ginjal untuk CKD stadium 5: hemodialisis, dialisis peritoneal (CAPD), dan transplantasi ginjal. Dialisis hanya menggantikan sebagian fungsi membuang sisa. Transplantasi mengembalikan hampir semua fungsi ginjal (termasuk EPO dan vitamin D), harapan hidup dan kualitas hidup lebih baik, sehingga menjadi terapi jangka panjang terbaik bila ada donor dan pasien layak.

Kenapa C benar

Terapi jangka panjang terbaik untuk CKD stadium akhir: transplantasi ginjal.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Konservatif** · Konservatif tidak cukup karena GFR sudah sangat rendah (kreatinin 9,5).
- **B. Hemodialisa** · Hemodialisis menyelamatkan nyawa, tetapi jangka panjang kalah dari transplantasi.
- **D. Peritoneal dialysis** · Dialisis peritoneal setara dengan HD, tetap kalah dari transplantasi.
- **E. Medikamentosa** · Obat saja tidak bisa menggantikan fungsi ginjal stadium 5.

Nomor 268 Jawaban A

Materi KUL 14

A. Termasuk kompleks ekstrofi-epispadia; tipe proksimal sering inkontinensia

Ilmu dasar

Epispadia adalah defek di sisi DORSAL penis sehingga uretra terbuka di punggung penis, penis pendek dan bengkok ke atas (chordae dorsal), dan preputium hanya di sisi ventral. Epispadia adalah bagian spektrum kompleks EKSTROFI BULI-EPISPADIA, akibat gangguan perkembangan membran kloaka dan dinding perut bawah. Bentuk paling ringan glanular, lalu penil, dan penopubis (paling proksimal). Pada tipe penopubis, leher buli dan sfingter juga terbuka sehingga sering terjadi

INKONTINENSIA urin, dan sering ada diastasis simfisis pubis. Bentuk paling berat adalah ekstrofi buli (buli terbuka di dinding perut). Terapi: rekonstruksi bertahap (uretroplasti, perbaikan leher buli). Sirkumsisi dikontraindikasikan.

Kenapa A benar

Epispadia termasuk spektrum kompleks ekstrofi buli-epispadia, dan tipe proksimal sering disertai inkontinensia karena leher buli dan sfingter ikut terbuka.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Kelainan ini selalu disertai testis tidak turun** · Epispadia tidak selalu disertai UDT.
- **C. Kelainan ini disebabkan infeksi saat kehamilan** · Epispadia adalah kelainan perkembangan embrional, bukan akibat infeksi.
- **D. Kelainan ini cukup diterapi sirkumsisi** · Sirkumsisi dikontraindikasikan karena preputium dibutuhkan untuk rekonstruksi.
- **E. Kelainan ini sama dengan hipospadia sehingga terapinya identik dan selalu tanpa inkontinensia** · Epispadia berbeda dari hipospadia (dorsal vs ventral) dan lebih sering disertai inkontinensia.

Nomor 269 Jawaban A

Materi KUL 5

A. hiperurisemia

Ilmu dasar

Fruktosa (gula buah, sirup jagung tinggi fruktosa di minuman manis) dimetabolisme di hati dengan cepat dan menghabiskan ATP. ATP yang pecah menjadi AMP lalu diurai jadi asam urat. Asam urat tinggi merusak ginjal (kristal, inflamasi, hipertensi) dan bisa jadi batu.

Kenapa A benar

Dampak fruktosa berlebih terhadap ginjal: hiperurisemia.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. hipourisemia** · Fruktosa menaikkan, bukan menurunkan, asam urat.
- **C. hiperglikemia** · Fruktosa tidak langsung menaikkan glukosa darah sebesar glukosa.
- **D. hiperkalemia** · Fruktosa tidak menyebabkan hiperkalemia.
- **E. hipertrigliserida** · Fruktosa memang bisa menaikkan trigliserida, tapi yang dikaitkan langsung dengan kerusakan ginjal di materi adalah hiperurisemia.

Nomor 270 Jawaban D

Materi KUL 20

D. acute kidney injury

Ilmu dasar

Bedakan AKI dan CKD dari 'tanda waktu'. AKI: onset baru (jam sampai hari), ada pemicu jelas (sakit berat, dehidrasi, obat), Hb normal, ukuran ginjal normal. CKD: berlangsung >3 bulan, ada penyakit dasar menahun (DM, hipertensi), ANEMIA (EPO turun), ginjal mengecil, hiperfosfatemia/hipokalsemia. Oliguria didefinisikan <400 mL/hari (atau <0,5 mL/kg/jam selama ≥6 jam).

Kenapa D benar

Pria tanpa riwayat DM/HT, Hb 14 (tidak anemia), baru dirawat karena sakit paru, lalu ureum-

kreatinin naik dan urin 500 mL/24 jam (berkurang) = AKI.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. hydronefrosis** · Hidronefrosis butuh bukti sumbatan (USG). Tidak ada data itu.
- **B. chronic pyelonefritis** · Pielonefritis kronis butuh riwayat ISK berulang dan parut ginjal.
- **C. chronic kidney disease** · CKD biasanya disertai anemia (Hb rendah) dan riwayat penyakit menahun. Hb 14 dan tanpa DM/HT tidak mendukung.
- **E. acute pyelonefritis** · Pielonefritis akut memberi demam, nyeri pinggang, dan leukosituria.

> **Catatan:** Soal menulis 'konjungtiva anemis' tetapi Hb 14 (normal). Pegang data lab: Hb normal mendukung AKI.

Nomor 271 Jawaban E

Materi KUL 23

E. zoofilia

Ilmu dasar

Zoofilia adalah ketertarikan atau rasa cinta seksual yang berlebihan pada binatang (membelai, mencium, memperlakukan seperti pasangan) tanpa harus bersetubuh. Bila sampai bersetubuh dengan binatang disebut bestialitas (bestiality).

Kenapa E benar

Pemuda yang memperlakukan kucingnya seperti pasangan wanita (bando, kalung, baju wanita, sering dicium dan dibelai) tanpa persetubuhan = zoofilia.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. necrofilia** · Nekrofilia berhubungan dengan mayat.
- **B. urofilia** · Urofilia berhubungan dengan urin.
- **C. bestiality** · Bestiality butuh persetubuhan dengan binatang. Di soal tidak ada.
- **D. koprofilia** · Koprofilia berhubungan dengan feses.

Nomor 272 Jawaban C

Materi KUL 6

C. Leydig cell tumor

Ilmu dasar

Tumor testis dibagi dua kelompok besar. (1) Germ cell tumor (dari sel benih, ±95%): seminoma, karsinoma embrional, yolk sac tumor, teratoma, koriokarsinoma. (2) Sex cord-stromal tumor (dari sel penyokong/hormon): tumor sel Leydig, tumor sel Sertoli.

Kenapa C benar

Yang BUKAN germ cell tumor adalah tumor sel Leydig (sex cord-stromal).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Yolk sac tumor** · Yolk sac tumor termasuk germ cell tumor (menghasilkan AFP).
- **B. Teratoma** · Teratoma termasuk germ cell tumor.
- **D. Seminoma testis** · Seminoma adalah germ cell tumor tersering.
- **E. Chorio ca** · Koriokarsinoma termasuk germ cell tumor (menghasilkan hCG).

Nomor 273 Jawaban D

Materi KUL 11

D. Metronidazole 2×500mg selama 7 hari

Ilmu dasar

Trikomoniasis disebabkan protozoa berflagel Trichomonas vaginalis. Obat pilihannya golongan nitroimidazol (metronidazol atau tinidazol), yang aktif terhadap protozoa dan bakteri anaerob. Dosis: metronidazol 2 g dosis tunggal atau 2×500 mg selama 7 hari (rejimen 7 hari lebih efektif pada wanita). Pasangan seksual juga harus diobati.

Kenapa D benar

Kasus trikomoniasis (duh kuning-kehijauan berbusa dan strawberry cervix) diterapi metronidazol 2×500 mg selama 7 hari.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. ofloksasin 2×200mg selama 7 hari** · Ofloksasin (fluorokuinolon) untuk bakteri, tidak membunuh protozoa.
- **B. azitromisin 2×500mg selama 7 hari** · Azitromisin untuk klamidia, tidak efektif untuk Trichomonas. Dosisnya juga tidak lazim.
- **C. Valasiklovir 2×1000mg selama 7 hari** · Valasiklovir adalah antivirus untuk herpes.
- **E. Doksisklin 2×100mg selama 7 hari** · Doksisiklin untuk klamidia, tidak efektif untuk Trichomonas.

Nomor 274 Jawaban D

Materi KUL 8

D. Diperbolehkan jika sudah tidak ada harapan hidup.

Ilmu dasar

Pandangan mayoritas ulama dan fatwa (termasuk MUI): menghentikan alat penopang hidup pada pasien yang secara medis sudah tidak ada harapan pulih (misalnya mati batang otak atau kegagalan organ irreversibel) dibolehkan, karena itu membiarkan penyakit berjalan, bukan membunuh. Yang haram adalah tindakan aktif mempercepat kematian.

Kenapa D benar

Perspektif Islam: diperbolehkan jika sudah tidak ada harapan hidup.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Diperbolehkan jika disetujui oleh keluarga.** · Persetujuan keluarga saja bukan dasar boleh-tidaknya.
- **B. Haram karena tindakan ini sama dengan membunuh.** · Haram berlaku untuk euthanasia aktif, bukan penghentian terapi sia-sia.
- **C. Dilarang jika tidak ada persetujuan pasien.** · Persetujuan pasien penting, tetapi bukan syarat utama dalam pandangan ini.
- **E. Diperbolehkan jika atas permintaan pasien sendiri.** · Permintaan pasien sendiri tidak membuat euthanasia aktif menjadi boleh.

> **Catatan:** Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 275 Jawaban B

Materi KUL 23

B. Klien W

Ilmu dasar

Gangguan masokisme seksual adalah rangsangan seksual yang berulang dan kuat dari tindakan DIRI SENDIRI dipermalukan, dipukul, diikat, atau dibuat menderita, yang tampak dalam fantasi, dorongan, atau perilaku, selama ≥6 bulan, dan menimbulkan distres yang nyata atau gangguan fungsi. Tiga hal yang harus dicek: (1) apakah sumber rangsangannya SEKSUAL, (2) apakah polanya menetap ≥6 bulan, dan (3) apakah ada distres atau gangguan fungsi. Menerima pukulan hanya karena menuruti pasangan tanpa terangsang bukan masokisme. Itu bisa berarti relasi yang tidak setara atau kekerasan dalam rumah tangga. Memukul saat marah tanpa rangsangan seksual juga bukan sadisme, melainkan agresi. Menikmati tontonan kekerasan untuk hiburan bukan parafilia.

Kenapa B benar

Klien W sendiri yang meminta dipukul dan diikat, terangsang secara seksual selama ≥6 bulan, dan kini cemas serta malu (distres). Semua kriteria gangguan masokisme seksual terpenuhi.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Klien X** · Klien X menerima pukulan hanya karena menuruti pasangan dan tidak terangsang. Ini bukan parafilia dan perlu dinilai kemungkinan kekerasan dalam relasi.
- **C. Klien X dan Y** · Klien X tidak terangsang dan Y adalah pelaku agresi tanpa rangsangan seksual. Keduanya tidak memenuhi kriteria.
- **D. Klien Z** · Klien Z menonton film kekerasan untuk hiburan tanpa rangsangan seksual. Ini tidak termasuk parafilia.
- **E. Klien Y** · Klien Y memukul saat marah tanpa rangsangan seksual. Ini agresi atau kekerasan, bukan masokisme maupun sadisme seksual.

Nomor 276 Jawaban E

Materi KUL 19

E. Karsinoma sel ginjal tipe sel jernih

Ilmu dasar

Sindrom von Hippel-Lindau (VHL) diturunkan secara autosomal dominan akibat mutasi gen penekan tumor VHL di kromosom 3p. Protein VHL normalnya menghancurkan HIF (hypoxia-inducible factor). Tanpa VHL, HIF menumpuk seolah-olah sel selalu kekurangan oksigen, sehingga sel membuat banyak VEGF dan faktor pertumbuhan lain. Akibatnya muncul tumor yang kaya pembuluh darah di banyak organ: hemangioblastoma serebelum dan retina, karsinoma sel ginjal tipe sel jernih yang sering bilateral dan multipel pada usia muda, kista dan tumor pankreas, serta feokromositoma. Hilangnya VHL (3p) juga merupakan kelainan tersering pada RCC sel jernih sporadik. Sitoplasma sel jernih terlihat kosong karena berisi glikogen dan lemak yang larut saat pemrosesan jaringan.

Kenapa E benar

Hemangioblastoma serebelum dan retina, kista pankreas, massa ginjal bilateral pada usia muda, dan riwayat keluarga adalah sindrom VHL. RCC pada VHL bertipe sel jernih.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Angiomiolipoma** · Angiomiolipoma multipel bilateral khas sklerosis tuberosa (TSC), bukan VHL dengan hemangioblastoma.
- **B. Karsinoma duktus koligens** · Karsinoma duktus koligens sangat jarang, agresif, dan tidak terkait VHL.
- **C. Onkositoma** · Onkositoma adalah tumor jinak yang terkait sindrom Birt-Hogg-Dubé, bukan VHL.

- **D. Karsinoma sel ginjal tipe papiler** · RCC papiler terkait gen MET (papiler herediter tipe 1) atau FH, bukan sindrom VHL.

Nomor 277 **Jawaban D**

Materi KUL 18

D. Nefrostomi

Ilmu dasar

Pada double system dengan segmen atas hidronefrosis dan terinfeksi (ada demam), langkah awal adalah drainase untuk menyelamatkan fungsi dan mengatasi infeksi: nefrostomi perkutan (selang dari kulit ke pelvis yang melebar). Setelah stabil, dinilai fungsi segmen tersebut. Bila tidak berfungsi, dilakukan heminefrektomi. Bila masih berfungsi, dilakukan rekonstruksi (reimplantasi ureter atau insisi ureterokel).

Kenapa D benar

Kunci (analisis): nefrostomi sebagai drainase awal, karena ada riwayat demam dan hidronefrosis besar, sementara fungsi ginjal (ureum, kreatinin) masih normal.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Heminefrektomi** · Heminefrektomi dilakukan bila segmen atas sudah tidak berfungsi, setelah dinilai. Ini langkah definitif berikutnya.
- **B. Konservatif** · Hidronefrosis besar dengan riwayat demam tidak cukup dengan observasi.
- **C. Nefrektomi paliatif** · Nefrektomi seluruh ginjal terlalu radikal karena segmen bawah masih berfungsi.
- **E. Transplantasi ginjal** · Transplantasi hanya untuk gagal ginjal tahap akhir. Kreatinin pasien normal.

Catatan: Kunci tidak ada di file kating. Ini kunci analisis dengan tingkat yakin sedang.

Nomor 278 **Jawaban D**

Materi KUL 7

D. memiliki efek samping kardiovaskular

Ilmu dasar

Obat BPH ada dua jagoan. α1-bloker (tamsulosin, doksazosin) merelaksasi otot polos prostat dan leher buli lewat reseptor α1. Kerjanya CEPAT (hari–minggu), tidak mengecilkan prostat, tidak menurunkan PSA. Karena reseptor α1 juga ada di pembuluh darah, efek sampingnya kardiovaskular: hipotensi ortostatik, pusing, plus gangguan ejakulasi. 5α-reduktase inhibitor (finasterid, dutasterid) kerjanya lambat (3–6 bulan), mengecilkan prostat, menurunkan PSA ±50%, dan bisa menyebabkan disfungsi ereksi.

Kenapa D benar

Karakteristik α1-bloker: efek samping kardiovaskular (hipotensi ortostatik).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. onset tercapai setelah 3-6 bulan** · Onset 3–6 bulan milik 5-ARI.
- **B. sering mengakibatkan disfungsi ereksi dhp untuk menjalankan fungsi-fungsinya** · Disfungsi ereksi lebih khas 5-ARI; α1-bloker lebih sering menyebabkan gangguan ejakulasi.
- **C. dapat menurunkan PSA** · Penurunan PSA milik 5-ARI.
- **E. dapat memperkecil ukuran prostat** · Mengecilkan prostat milik 5-ARI.

Nomor 279 Jawaban D

Materi KUL 18

D. Stres incontinence

Ilmu dasar

Ureter ektopik adalah ureter yang bermuara di luar trigonum buli. Pada PEREMPUAN, muaranya bisa di bawah sfingter (uretra distal, vestibulum, vagina), sehingga urin menetes TERUS-MENERUS padahal anak juga kencing normal (true/continuous incontinence). Pada LAKI-LAKI, muara ektopik selalu di atas sfingter eksterna (uretra posterior, vesikula seminalis, vas deferens), sehingga tidak mengompol tetapi bisa ISK berulang dan epididimo-orkitis. Bila obstruksi, segmen ginjal melebar sehingga teraba massa pinggang.

Kenapa D benar

Yang bukan gejala ureter ektopik: stress incontinence (bocor saat batuk/bersin), karena itu masalah kelemahan dasar panggul, bukan kelainan muara ureter.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Infeksi rekuren** · Infeksi rekuren sering terjadi karena obstruksi atau refluks.
- **B. Flank mass** · Flank mass bisa ada karena segmen ginjal yang hidronefrosis.
- **C. Epididymo Orchitis** · Epididimo-orkitis terjadi pada laki-laki bila ureter bermuara di vas deferens/vesikula seminalis.
- **E. True incontinence** · True incontinence adalah ciri khas pada perempuan.

Nomor 280 Jawaban B

Materi KUL 14

B. Pemeriksaan fisik dan Anamnesis

Ilmu dasar

Diagnosis priapismus pada dasarnya klinis: anamnesis (lama ereksi, nyeri, obat, trauma, penyakit darah) dan pemeriksaan fisik (korpus kavernosum keras, glans dan korpus spongiosum lunak). Pemeriksaan penunjang (AGD aspirat, Doppler) untuk membedakan tipe iskemik dan non-iskemik.

Kenapa B benar

Diagnosis priapismus ditegakkan dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Cavernosonography** · Kavernosonografi untuk menilai kebocoran vena pada disfungsi ereksi, bukan diagnosis priapismus.
- **C. Stamp test** · Stamp test (perangko di penis saat tidur) untuk menilai ereksi malam pada disfungsi ereksi.
- **D. Nocturnal Penile Tumescent (NPT)** · NPT juga untuk membedakan disfungsi ereksi psikogenik vs organik.
- **E. Flebography** · Flebografi bukan pemeriksaan untuk priapismus.

> **Catatan:** Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 281 Jawaban C

Materi KUL 21

C. Minum banyak, kalsium normal, kurangi garam-daging, tiazid

Ilmu dasar

Hiperkalsiuria idiopatik adalah kelainan metabolik tersering pada batu kalsium. Kalsium di urin tinggi padahal kalsium darah dan PTH normal. Diet rendah kalsium justru KELIRU. Kalsium di usus mengikat oksalat dari makanan sehingga keduanya keluar bersama feses. Bila kalsium diet dikurangi, oksalat bebas lebih banyak diserap usus lalu dibuang ke urin, sehingga batu kalsium oksalat lebih mudah terbentuk, dan tulang juga ikut keropos. Natrium (garam) tinggi meningkatkan pembuangan kalsium di tubulus (natrium dan kalsium dibuang bersama). Protein hewani menambah beban asam, menurunkan sitrat urin, dan meningkatkan kalsium urin. Tiazid meningkatkan reabsorpsi kalsium di tubulus distal sehingga kalsium urin turun. Sebaliknya, diuretik loop (furosemid) justru meningkatkan pembuangan kalsium. Dasar semua pencegahan batu adalah minum cukup sampai urin ≥2–2,5 L/hari.

Kenapa C benar

Volume urin rendah, kalsium dan natrium urin tinggi, pada pasien yang salah membatasi kalsium dan banyak makan garam serta daging. Ia perlu minum banyak, kalsium normal, batasi garam dan protein hewani, ditambah tiazid untuk menurunkan kalsium urin.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Suplemen vitamin C dosis tinggi** · Vitamin C dosis tinggi dimetabolisme menjadi oksalat sehingga meningkatkan risiko batu kalsium oksalat.
- **B. Alopurinol dan diet rendah kalsium** · Alopurinol untuk hiperurikosuria. Asam urat pasien tidak disebutkan tinggi, dan diet rendah kalsium tetap keliru.
- **D. Lanjutkan diet rendah kalsium ketat dan minum seperlunya saja agar tidak sering kencing** · Diet rendah kalsium meningkatkan penyerapan oksalat dan memperburuk tulang. Minum seperlunya juga membuat urin pekat.
- **E. Furosemid untuk meningkatkan diuresis** · Furosemid (diuretik loop) justru meningkatkan pembuangan kalsium di urin.

Nomor 282 Jawaban A

Materi KUL 4

A. Glomerulus

Ilmu dasar

Hematuria dibedakan menjadi glomerular dan non-glomerular. Eritrosit yang lolos dari glomerulus harus melewati saringan yang sempit lalu tubulus dengan kadar garam dan pH yang berubah-ubah. Akibatnya bentuknya rusak (dismorfik), dan bentuk paling khas adalah akantosit (cincin dengan tonjolan seperti kuping Mickey). Di tubulus, eritrosit terbungkus protein Tamm-Horsfall dan membentuk silinder eritrosit, tanda pasti asal perdarahan di nefron. Hematuria non-glomerular (batu, tumor, ISK) memberi eritrosit isomorfik (bentuk normal) tanpa silinder, sering dengan bekuan darah.

Kenapa A benar

Akantosit >5% dan silinder eritrosit menunjukkan perdarahan berasal dari glomerulus (glomerulonefritis).

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Uretra** · Perdarahan uretra biasanya di awal kencing dengan eritrosit isomorfik.
- **C. Ureter** · Perdarahan ureter (misalnya batu) memberi eritrosit isomorfik dan biasanya nyeri kolik.
- **D. Buli-buli** · Perdarahan dari buli memberi eritrosit isomorfik tanpa silinder.
- **E. Prostat** · Perdarahan prostat memberi eritrosit isomorfik dan sering di akhir kencing.

Nomor 283 Jawaban C

Materi KUL 20

C. diabetes mellitus

Ilmu dasar

Bedakan penyebab gangguan ginjal yang bisa pulih dan yang menetap. AKI karena sepsis, obstruksi akut, atau dehidrasi sering bisa pulih (reversibel) bila penyebabnya diatasi. CKD karena penyakit menahun yang merusak ginjal perlahan bersifat ireversibel. Penyebab CKD tersering di dunia dan di Indonesia adalah diabetes melitus (nefropati diabetik) dan hipertensi.

Kenapa C benar

Penyebab gangguan ginjal ireversibel: diabetes melitus.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. sepsis** · Sepsis menyebabkan AKI yang sering bisa pulih.
- **B. ISK** · ISK sederhana tidak menyebabkan kerusakan ireversibel, kecuali berulang dengan refluks dan parut.
- **D. infeksi paru** · Infeksi paru tidak langsung merusak ginjal secara menetap.
- **E. obstruksi ureter akut** · Obstruksi ureter AKUT bisa pulih bila cepat dibebaskan.

Nomor 284 Jawaban B

Materi KUL 1

B. Bergelung satu ujung spiral tertekuk

Ilmu dasar

Leptospira (penyebab leptospirosis, sering setelah banjir) juga spiroket. Bedanya dengan Treponema: lilitannya sangat rapat dan halus, dan satu atau kedua ujungnya bengkok seperti kait/tanda tanya. Dilihat dengan mikroskop lapangan gelap, dibiakkan di media EMJH/Fletcher.

Kenapa B benar

Morfologi Leptospira: spiral halus bergelung rapat dengan ujung yang tertekuk (berkait).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Batang gram negatif** · Batang Gram negatif biasa, bukan spiroket.
- **C. Diplokokus gram negatif** · Diplokokus Gram negatif itu Neisseria/Moraxella.
- **D. Spiral halus dan panjang** · 'Spiral halus dan panjang' tanpa ujung berkait lebih menggambarkan Treponema; kunci pembeda Leptospira adalah ujung yang bengkok.
- **E. Kokus gram positif** · Kokus Gram positif seperti Staphylococcus/Streptococcus.

Nomor 285 Jawaban A

Materi KUL 14

A. Buried penis akibat timbunan lemak suprapubik

Ilmu dasar

Mikropenis didefinisikan sebagai penis yang bentuknya normal tetapi panjang regangnya (stretched penile length, diukur dari pangkal di tulang pubis sambil menekan lemak suprapubik sampai ujung glans) kurang dari −2,5 SD untuk usia. Penyebab: kekurangan hormon (hipogonadisme hipogonadotropik seperti sindrom Kallmann, defisiensi hormon pertumbuhan, insensitivitas androgen parsial). Pada anak gemuk, penis bisa tampak kecil karena tertanam di lemak suprapubik (buried atau concealed penis), padahal panjang sebenarnya normal. Karena itu pengukuran harus dilakukan dengan menekan lemak suprapubik. Buried penis tidak butuh terapi

hormon. Kadang perlu koreksi bedah, dan menurunkan berat badan membantu. Hindari sirkumsisi rutin sebelum dinilai.

Kenapa A benar

Panjang regang penis normal (3,8 cm, di atas −2,5 SD) saat lemak suprapubik ditekan menunjukkan buried penis akibat timbunan lemak, bukan mikropenis.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Mikropenis akibat hipogonadotropik hipogonadisme** · Mikropenis butuh panjang regang <−2,5 SD. Panjang anak ini normal.
- **C. Epispadia** · Epispadia menunjukkan lubang kencing di dorsal.
- **D. Hipospadia proksimal** · Hipospadia menunjukkan lubang kencing di ventral, tidak disebut di soal.
- **E. Ambiguous genitalia** · Genitalia ambigu disertai testis tidak teraba, skrotum bifida, atau hipospadia berat. Di soal semuanya normal.

Nomor 286 Jawaban D

Materi KUL 6

D. Condyloma acuminata

Ilmu dasar

HPV tipe risiko rendah (6 dan 11) menyebabkan kondiloma akuminata: kutil kelamin seperti kembang kol. Di mikroskop: epitel menebal (akantosis), membentuk tonjolan jari (papilomatosis), keratin berlebih, dan koilosit (sel dengan halo kosong di sekitar inti yang keriput) sebagai tanda infeksi HPV.

Kenapa D benar

Hiperplasia papilomatosa + banyak koilosit = kondiloma akuminata.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Melanoma maligna** · Melanoma: sel atipik berpigmen.
- **B. Seborrheic keratosis** · Keratosis seboroik: proliferasi sel basaloid dengan kista keratin (horn cyst), tanpa koilosit.
- **C. Bowen disease** · Penyakit Bowen: KSS in situ, sel atipik di seluruh tebal epitel.
- **E. Squamous cell ca** · KSS invasif: sarang sel atipik menembus membran basal dan keratin pearl.

Nomor 287 Jawaban E

Materi KUL 11

E. Diplococcus intraseluler

Ilmu dasar

Setiap kuman IMS punya gambaran mikroskopis khas: gonore = diplokokus Gram negatif intraseluler di PMN; sifilis = spiroket (spiral) dengan endoflagela, dilihat dengan mikroskop lapangan gelap; chancroid (H. ducreyi) = basil Gram negatif berbaris seperti 'school of fish'; klamidia = badan inklusi (elementary/reticulate bodies) di sitoplasma; herpes = sel datia berinti banyak (Tzanck).

Kenapa E benar

Uretritis gonore pada Gram: diplokokus intraseluler.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Spirochaeta berbentuk spiral dan memiliki endoflagella I** · Spiroket dengan endoflagela adalah Treponema pallidum (sifilis), dilihat dengan lapangan gelap, bukan Gram.
- **B. Sel raksasa inti banyak** · Sel raksasa berinti banyak adalah hasil tes Tzanck pada herpes simpleks.
- **C. Basil berkelompok seperti susunan ikan berbaris** · Basil berderet seperti ikan berbaris adalah Haemophilus ducreyi (ulkus mole).
- **D. Elementary bodies pada sitoplasma** · Elementary bodies di sitoplasma adalah tanda infeksi Chlamydia.

Nomor 288 **Jawaban A** Materi KUL 19

A. Beckwith-wiedeman syndrome

Ilmu dasar

Tumor Wilms berhubungan dengan mutasi gen WT1 (kromosom 11p13) dan WT2 (11p15). Sindrom terkait: (1) WAGR: Wilms, aniridia, kelainan genitourinari, retardasi mental (delesi 11p13); (2) Denys-Drash: Wilms, pseudohermafroditisme, nefropati; (3) Beckwith-Wiedemann: organ-organ besar (makroglosia, hemihipertrofi, omfalokel, hipoglikemia neonatus) karena kelainan 11p15.

Kenapa A benar

Sindrom yang berkaitan dengan tumor Wilms: Beckwith-Wiedemann.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Sindroma klinefelter** · Klinefelter (47,XXY) meningkatkan risiko kanker payudara pria dan tumor sel germinal mediastinum.
- **C. Sindroma prader willi** · Prader-Willi (delesi 15q paternal) menyebabkan obesitas dan hipotonia, tidak terkait Wilms.
- **D. Sindroma down** · Down syndrome meningkatkan risiko leukemia, bukan Wilms.
- **E. Sindroma turner** · Turner (45,X) terkait ginjal tapal kuda dan koarktasio, bukan Wilms.

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 289 **Jawaban A** Materi KUL 20

A. Penurunan aliran darah akibat hipotensi dan hipoperfusi sistemik

Ilmu dasar

AKI prarenal terjadi karena perfusi ginjal turun. Pada pneumonia berat yang berlanjut menjadi syok sepsis (TD 85/60, nadi cepat), pembuluh darah sistemik melebar dan bocor, sehingga tekanan darah turun dan aliran darah ke ginjal berkurang. Ini mekanisme prarenal. Bila hipoperfusi terlalu lama, sel tubulus bisa mati (berlanjut menjadi nekrosis tubular akut, renal).

Kenapa A benar

Penyebab AKI prarenal pada pasien ini: aliran darah ke ginjal turun akibat hipotensi dan hipoperfusi sistemik (sepsis).

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Obstruksi ...** · Obstruksi adalah penyebab pascarenal.
- **C. Kerusakan langsung di nefron akibat toksin bakteri** · Kerusakan langsung nefron oleh toksin adalah mekanisme renal (intrinsik), bukan prarenal.

- **D. Dehidrasi berat akibat demam tinggi** · Dehidrasi juga penyebab prarenal, tetapi pada pasien ini data utamanya hipotensi karena sepsis, bukan kehilangan cairan.
- **E. Endapan kompleks imun di glomerulus** · Kompleks imun di glomerulus adalah mekanisme renal (glomerulonefritis).

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi). Sebagian data lab di soal asli terpotong.

Nomor 290 **Jawaban C** Materi KUL 3

C. Pyelografi antegrade

Ilmu dasar

Pielografi = foto pelvis renalis dan ureter dengan kontras. Antegrad = kontras masuk dari atas (dari ginjal ke bawah), lewat kateter nefrostomi yang ditusukkan di pinggang. Retrograd = kontras masuk dari bawah, lewat kateter ureter yang dipasang saat sistoskopi.

Kenapa C benar

Kontras dimasukkan lewat kateter yang sudah terpasang di pinggang (nefrostomi) → pielografi antegrad.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Pyelografi retrograde** · Retrograd lewat sistoskopi dari bawah.
- **B. Uretrografi** · Uretrografi untuk uretra.
- **D. BNO IVP** · BNO-IVP kontras lewat vena.
- **E. Urodinamik** · Urodinamik bukan pemeriksaan radiologi kontras.

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 291 **Jawaban A** Materi KUL 3

A. Fungsi ginjal sangat rendah sehingga berisiko nefropati kontras

Ilmu dasar

IVP (pielografi intravena) bekerja dengan menyuntik kontras beryodium yang lalu disaring dan dikeluarkan ginjal sehingga sistem pelviokaliks dan ureter tergambar. Syaratnya ginjal masih bisa menyaring. Bila fungsi ginjal buruk (eGFR <30), (1) kontras tidak dikeluarkan sehingga gambar jelek, dan (2) kontras bisa merusak ginjal lebih lanjut (nefropati akibat kontras). Faktor yang menambah risiko: DM, dehidrasi, usia tua, metformin (risiko asidosis laktat bila ginjal memburuk), dan riwayat alergi kontras. Alternatif: USG, CT non-kontras, atau MRI tanpa gadolinium, lalu sistoskopi untuk hematuria.

Kenapa A benar

eGFR 18 membuat kontras tidak diekskresi dengan baik dan berisiko memperburuk ginjal (nefropati kontras). Itu alasan utama IVP tidak tepat.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Pasien perempuan pascamenopause sehingga berisiko osteoporosis** · Osteoporosis tidak ada hubungannya dengan pemeriksaan kontras.
- **C. Hematuria makroskopis merupakan kontraindikasi mutlak IVP** · Hematuria justru salah satu indikasi evaluasi saluran kemih atas. Itu bukan kontraindikasi.
- **D. Metformin mengubah warna kontras sehingga gambar tidak terbaca** · Metformin tidak mengubah warna kontras. Metformin dihentikan karena risiko asidosis laktat bila terjadi gangguan

ginjal setelah kontras.

- **E. Diabetes membuat ginjal tidak terlihat di foto polos** · Diabetes tidak membuat ginjal hilang dari foto. Masalahnya adalah fungsi ginjal yang buruk dan risiko nefropati kontras.

Nomor 292 **Jawaban E**

Materi KUL 23

E. Gangguan sadisme seksual

Ilmu dasar

Gangguan sadisme seksual adalah rangsangan seksual yang berulang dan kuat dari penderitaan FISIK atau PSIKOLOGIS orang lain, selama ≥6 bulan, yang sudah dilakukan terhadap orang yang tidak memberi persetujuan, atau menimbulkan distres atau gangguan fungsi. Persetujuan (consent) adalah garis pemisah utama. Aktivitas sadomasokistik antara orang dewasa yang saling setuju, dengan batasan dan kata aman, tanpa distres, bukan gangguan. Namun bila pasangan menangis, meminta berhenti, dan tetap disakiti, itu kekerasan seksual. Bila rangsangan pelaku justru datang dari penderitaan dan ketakutan korban, itu memenuhi gangguan sadisme seksual. Korban harus ditangani sebagai korban kekerasan, termasuk visum, keamanan, dan dukungan psikologis.

Kenapa E benar

Suami terangsang dari kesakitan dan ketakutan pasangan selama >2 tahun dan melakukannya pada orang yang tidak setuju (menangis dan meminta berhenti). Ini gangguan sadisme seksual.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Gangguan eksplosif intermiten** · Gangguan eksplosif intermiten adalah ledakan marah impulsif tanpa rangsangan seksual.
- **B. Gangguan masokisme seksual** · Masokisme adalah terangsang saat DIRI SENDIRI disakiti. Suami justru menyakiti orang lain.
- **C. Minat atipikal konsensual, bukan gangguan** · Istri tidak memberi persetujuan, sehingga ini bukan aktivitas konsensual melainkan kekerasan.
- **D. Gangguan froteuristik** · Froteurisme adalah menggesek orang asing tanpa persetujuan di keramaian, bukan menyakiti untuk rangsangan.

Nomor 293 **Jawaban A**

Materi KUL 11

A. Penegakan diagnosis dengan pemeriksaan gram

Ilmu dasar

Uretritis gonore pada pria biasanya bergejala jelas: masa inkubasi pendek (2–5 hari), duh purulen kental kuning, nyeri kencing. Karena kumannya banyak di duh uretra pria, pewarnaan Gram sangat sensitif (>90%) sehingga cukup untuk menegakkan diagnosis. Pada wanita sering tanpa gejala, sehingga lebih sulit dideteksi.

Kenapa A benar

Diagnosis uretritis gonore ditegakkan dengan pewarnaan Gram (diplokokus Gram negatif intraseluler).

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Sering menyebabkan fistel uretra** · Fistel uretra bukan komplikasi yang sering. Komplikasi tersering adalah epididimitis dan striktur jangka panjang.
- **C. Replikasi virus selalu terjadi meskipun tidak ada lesi** · 'Replikasi virus' tidak berlaku karena gonore disebabkan bakteri. Ciri ini milik herpes.

- **D. Wanita lebih mudah dideteksi** · Justru wanita lebih sulit dideteksi karena sering asimtomatik dan Gram serviks kurang sensitif.
- **E. Tingkat rekurensi tinggi** · Rekurensi tinggi khas herpes genital. Gonore sembuh dengan antibiotik (reinfeksi bisa terjadi bila terpapar lagi).

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 294 Jawaban C

Materi KUL 9

C. Kuman penyebab tidak mampu mereduksi nitrat menjadi nitrit

Ilmu dasar

Tes nitrit pada carik celup memanfaatkan kemampuan bakteri Gram negatif golongan Enterobacteriaceae (E. coli, Klebsiella, Proteus) mengubah nitrat dari makanan menjadi nitrit. Hasil nitrit bisa NEGATIF pada ISK bila: (1) kuman tidak punya enzim nitrat reduktase, misalnya kokus Gram positif seperti Staphylococcus saprophyticus dan Enterococcus; (2) urin belum cukup lama di buli (<4 jam), misalnya karena sering kencing; (3) asupan nitrat rendah. Staphylococcus saprophyticus adalah penyebab ISK tersering kedua pada perempuan muda yang aktif secara seksual. Ciri lab: koagulase negatif dan resisten novobiosin.

Kenapa C benar

S. saprophyticus (kokus Gram positif, koagulase negatif, resisten novobiosin) tidak mampu mereduksi nitrat menjadi nitrit, sehingga tes nitrit negatif walaupun ada ISK.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Kuman penyebab menghasilkan urease yang menghancurkan nitrit** · S. saprophyticus memang bisa menghasilkan urease, tetapi urease tidak menghancurkan nitrit. Masalahnya kuman tidak membuat nitrit.
- **B. Urin terlalu pekat sehingga nitrit rusak** · Urin pekat tidak merusak nitrit. Yang mengganggu adalah kencing terlalu sering sehingga urin tidak lama di buli.
- **D. Pasien minum vitamin C dosis tinggi** · Vitamin C memang bisa membuat nitrit negatif palsu, tetapi tidak ada riwayat itu dan kumannya sudah menjelaskan.
- **E. Infeksi masih terlalu ringan untuk menimbulkan leukosituria** · Leukosit esterase sudah positif, jadi radangnya ada.

Nomor 295 Jawaban E

Materi KUL 4

E. Karena kreatinin dihasilkan secara konstan dan diekskresikan melalui filtrasi glomerulus

Ilmu dasar

Kreatinin berasal dari pemecahan kreatin di otot dengan jumlah yang kira-kira tetap setiap hari. Ia disaring bebas oleh glomerulus dan hampir tidak diserap kembali (hanya sedikit disekresi tubulus). Karena produksinya konstan, kadarnya di darah terutama ditentukan seberapa banyak ginjal menyaring: GFR turun → kreatinin naik.

Kenapa E benar

Kreatinin dipakai karena dihasilkan konstan dan diekskresikan melalui filtrasi glomerulus.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Karena kreatinin terikat pada albumin plasma** · Kreatinin tidak terikat albumin; justru disaring bebas.

- **B. Karena kreatinin dipengaruhi oleh asupan protein makanan** · Asupan daging memang sedikit memengaruhi, tapi itu kelemahan, bukan alasan dipakai.
- **C. Karena kreatinin hanya disekresi oleh tubulus ginjal** · Kreatinin terutama difiltrasi; sekresi tubulus hanya ±10–20%.
- **D. Karena kreatinin disintesis oleh hati** · Kreatinin dari otot (kreatin dibuat di hati, tapi kreatinin terbentuk di otot).

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 296 **Jawaban C**

Materi KUL 16

C. Nocturnal penile tumescence

Ilmu dasar

Untuk membedakan DE psikogenik dan organik dipakai NPT (nocturnal penile tumescence). Pria sehat mengalami 3–5 kali ereksi saat tidur fase REM. Bila ereksi malam NORMAL tetapi ereksi saat hubungan gagal, penyebabnya psikogenik. Bila ereksi malam juga tidak ada, penyebabnya organik (pembuluh darah, saraf, hormon).

Kenapa C benar

Pasien dengan pemicu stres (dirumahkan) dan faktor risiko vaskular. Untuk membedakan penyebab psikogenik dan organik dilakukan nocturnal penile tumescence.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Uretrografi** · Uretrografi untuk striktur uretra.
- **B. Uroflowmetri** · Uroflowmetri untuk pancaran kencing (BPH, striktur).
- **D. Genetik/endokrin analisis** · Analisis genetik/endokrin tidak rutin, dan pasien sudah punya 4 anak.
- **E. TRUS (Transrectal Ultrasound)** · TRUS untuk menilai prostat.

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 297 **Jawaban C**

Materi KUL 7

C. Menghambat reseptor a-1 dan menurunkan kontraksi otot polos

Ilmu dasar

Tamsulosin adalah α1A-bloker yang selektif untuk reseptor di prostat dan leher buli. Dengan memblok reseptor itu, otot polos relaks dan uretra pars prostatika lebih longgar, jadi kencing lebih lancar (komponen dinamis BPH).

Kenapa C benar

Mekanisme tamsulosin: menghambat reseptor α1 dan menurunkan kontraksi otot polos.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Menaikkan apoptosis di epitel prostat dan sel stromal** · Apoptosis epitel prostat adalah efek 5-ARI.
- **B. Menghambat pertumbuhan prostat** · Menghambat pertumbuhan prostat juga efek 5-ARI.
- **D. Menghambat PDE-5** · Penghambat PDE5 adalah sildenafil/tadalafil.
- **E. Merangsang adenylcyclase** · Merangsang adenilat siklase adalah cara kerja agonis β3 (mirabegron).

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 298 **Jawaban A**

Materi KUL 7

A. Tekanan darah

Ilmu dasar

Mirabegron merangsang reseptor β3 di detrusor sehingga buli relaks dan kapasitasnya bertambah. Reseptor β3 (dan sedikit β1 pada dosis tinggi) juga ada di pembuluh darah dan jantung, sehingga mirabegron bisa MENAIKKAN tekanan darah dan nadi. Karena itu tekanan darah diperiksa sebelum dan selama terapi, dan obat ini dikontraindikasikan pada hipertensi berat yang tidak terkontrol (≥180/110). Mirabegron juga menghambat enzim CYP2D6, sehingga hati-hati dengan obat seperti metoprolol dan digoksin.

Kenapa A benar

Mirabegron bisa menaikkan tekanan darah, sehingga tekanan darah harus dipantau, apalagi pasien hipertensi.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Kadar gula darah** · Mirabegron tidak bermakna mengubah gula darah.
- **C. Fungsi tiroid** · Fungsi tiroid tidak dipengaruhi mirabegron.
- **D. Kadar kalium serum** · Kalium tidak dipengaruhi mirabegron.
- **E. Jumlah trombosit** · Trombosit tidak dipengaruhi mirabegron.

Nomor 299 **Jawaban B**

Materi KUL 5

B. Tinggi protein hewani

Ilmu dasar

Saat hemodialisis, protein dan asam amino ikut terbuang lewat mesin. Karena itu pasien HD butuh protein LEBIH tinggi (±1,2 g/kgBB/hari), berbeda dengan PGK pradialisis yang dibatasi. Albumin < 3,5 g/dL menandakan malnutrisi protein. Protein hewani (telur, ikan, ayam) bernilai biologis tinggi: asam amino esensialnya lengkap dengan limbah fosfor lebih sedikit per gram protein dibanding banyak sumber nabati.

Kenapa B benar

HD + albumin 2,9 → tinggi protein hewani (bernilai biologis tinggi).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Tinggi protein nabati** · Protein nabati nilai biologisnya lebih rendah dan sering tinggi kalium/fosfor.
- **C. Meningkatkan konsumsi susu sapi** · Susu sapi tinggi fosfor dan kalium; tidak dianjurkan berlebihan pada PGK.
- **D. Konsumsi banyak daging** · 'Banyak daging' tanpa pemilihan bisa menaikkan fosfor dan lemak jenuh; kata kuncinya protein berkualitas, bukan sekadar banyak.
- **E. Rendah natrium** · Natrium normal (139,5), jadi bukan masalah utama di kasus ini.

Nomor 300 **Jawaban B**

Materi KUL 14

B. Masih fase aktif; operasi setelah stabil 3–6 bulan

Ilmu dasar

Penyakit Peyronie adalah pembentukan plak fibrosa di TUNIKA ALBUGINEA korpus kavernosum, diduga karena mikrotrauma berulang saat ereksi pada orang yang rentan membentuk jaringan parut berlebihan (berkaitan dengan kontraktur Dupuytren dan Ledderhose). Plak tidak bisa meregang, sehingga penis bengkok ke arah plak (plak dorsal membuat penis bengkok ke atas), bisa juga memendek atau berbentuk jam pasir. Fase AKTIF (6–18 bulan pertama): nyeri saat ereksi dan kelengkungan bisa berubah. Fase STABIL: nyeri hilang dan kelengkungan menetap ≥3–6 bulan. Operasi (plikasi, insisi atau eksisi plak + graft, atau protesis) hanya pada fase stabil. Fase aktif diterapi konservatif: analgesik, traksi, dan injeksi intralesi (verapamil, kolagenase, interferon).

Kenapa B benar

Nyeri saat ereksi menunjukkan Peyronie masih di fase aktif dan kelengkungan bisa berubah. Operasi ditunda sampai fase stabil (kelengkungan menetap 3–6 bulan tanpa nyeri).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Operasi hanya untuk pasien di atas 70 tahun** · Operasi tidak dibatasi usia, yang penting fase stabil.
- **C. Plak pasti hilang sendiri dalam 1 bulan** · Plak Peyronie jarang hilang sempurna, dan tidak dalam 1 bulan.
- **D. Operasi akan menyebabkan priapismus** · Operasi Peyronie tidak menyebabkan priapismus.
- **E. Plak merupakan tumor ganas yang harus dikemoterapi dulu** · Plak Peyronie adalah jaringan fibrosa jinak, bukan tumor.

Nomor 301 Jawaban C

Materi KUL 2

C. Serkaria penetrasi ke kulit manusia

Ilmu dasar

Daur hidup Schistosoma: telur keluar lewat urin (S. haematobium) atau tinja → di air menetas jadi mirasidium → masuk siput (hospes perantara) → berkembang jadi serkaria berekor bercabang → serkaria berenang dan MENEMBUS KULIT manusia → jadi skistosomula → ikut darah ke hati, matang jadi cacing dewasa → berpasangan dan pindah ke pleksus vena: S. haematobium ke vena di sekitar buli.

Kenapa C benar

Cara infeksi ke manusia: serkaria penetrasi ke kulit saat kontak dengan air tawar.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Mirasidium dikeluarkan melalui urin dan feses** · Yang keluar lewat urin/feses adalah TELUR, bukan mirasidium.
- **B. Telur menginfeksi siput** · Yang menginfeksi siput adalah mirasidium, bukan telur.
- **D. Schistosoma dapat ditemukan pada vesika urinaria** · Cacing dewasa S. haematobium tinggal di pleksus vena vesikalis, bukan di dalam lumen buli; yang sampai ke dinding/lumen buli adalah telurnya.
- **E. Dewasa bermigrasi ke ven portalis liver** · Cacing muda memang matang di sistem portal hati, tapi S. haematobium dewasa lalu pindah ke pleksus vena vesikalis; pilihan ini bukan langkah yang khas untuk S. haematobium.

Nomor 302 Jawaban C

Materi KUL 8

C. Euthanasia pasif

Ilmu dasar

Menghentikan antibiotik dan terapi lain atas permintaan pasien karena merasa tidak membaik = withdrawing terapi = euthanasia pasif (sukarela). Assisted suicide berbeda: dokter memberi sarana dan pasien sendiri yang mengambil tindakan mematikan.

Kenapa C benar

Kunci: euthanasia pasif.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Euthanasia aktif** · Tidak ada tindakan aktif mematikan.
- **B. Pemberian layanan paliatif** · Layanan paliatif tetap diberikan, tapi yang ditanya adalah klasifikasi tindakan menghentikan terapi.
- **D. Intervensi paliatif** · 'Intervensi paliatif' bukan istilah klasifikasi yang dimaksud.
- **E. Assisted suicide** · Assisted suicide = pasien sendiri yang mengakhiri hidup dengan sarana dari dokter.

> **Catatan:** Kunci dari analisis. Dalam etika modern, menolak terapi oleh pasien kompeten sering tidak dianggap euthanasia, tapi untuk UAB ikuti pola PPT.

Nomor 303 Jawaban C

Materi KUL 3

C. Angiomiolipoma

Ilmu dasar

Angiomiolipoma (AML) adalah tumor jinak ginjal yang terdiri dari tiga komponen: pembuluh darah abnormal (angio), otot polos (mio), dan LEMAK (lipoma). Lemak memberi gambaran khas: sangat hiperekoik di USG dan densitas negatif (−10 sampai −100 HU) di CT, sama dengan lemak tubuh. Densitas lemak di massa ginjal hampir pasti AML. AML multipel dan bilateral sering pada tuberous sclerosis complex: kejang, retardasi mental, angiofibroma wajah (benjolan merah di wajah), dan ash-leaf spot (bercak putih). Risiko utama AML >4 cm adalah perdarahan spontan (sindrom Wunderlich).

Kenapa C benar

Massa ginjal dengan densitas lemak (−60 HU) pada pasien dengan tanda tuberous sclerosis adalah angiomiolipoma.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Onkositoma** · Onkositoma adalah tumor jinak dengan bekas luka di tengah (central scar), tanpa lemak.
- **B. Karsinoma sel ginjal tipe clear cell** · RCC clear cell bisa terlihat terang di USG, tetapi hampir tidak pernah mengandung lemak makroskopik di CT.
- **D. Tumor Wilms** · Tumor Wilms terjadi pada anak dan tidak mengandung lemak.
- **E. Kista ginjal sederhana** · Kista sederhana berisi cairan (0–20 HU) dan tampak gelap (anekoik) di USG.

Nomor 304 Jawaban A

Materi KUL 20

A. Hemodialisis segera

Ilmu dasar

Ureum dan zat sisa nitrogen lain yang menumpuk pada gagal ginjal berat (uremia) bersifat racun bagi banyak organ. Di otak, zat ini menyebabkan ensefalopati (mengantuk, bingung, kejang). Di perikardium, zat ini menyebabkan peradangan (perikarditis uremik) dengan nyeri dada dan bunyi gesekan perikard. Juga muncul mual-muntah, perdarahan karena trombosit tidak berfungsi, dan gatal. Indikasi dialisis darurat sering diingat dengan AEIOU: Asidosis berat yang refrakter, Elektrolit (hiperkalemia berat refrakter), Intoksikasi zat yang dapat didialisis, Overload cairan yang refrakter terhadap diuretik, dan Uremia bergejala (ensefalopati, perikarditis, perdarahan). Perikarditis uremik dan ensefalopati uremik adalah indikasi absolut dialisis segera, karena racunnya hanya bisa dibuang dengan dialisis. Antiinflamasi tidak menghilangkan penyebabnya, dan NSAID juga bersifat nefrotoksik.

Kenapa A benar

Ensefalopati dan perikarditis uremik pada PGK lanjut adalah indikasi absolut dialisis segera untuk membuang toksin uremik.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Perikardiosentesis segera** · Perikardiosentesis untuk tamponade. Efusi pasien minimal tanpa tamponade.
- **C. Diet rendah protein lalu evaluasi 1 minggu** · Diet tidak cukup untuk ensefalopati dan perikarditis uremik yang mengancam nyawa.
- **D. Natrium bikarbonat oral saja** · Bikarbonat hanya mengoreksi asidosis, tidak membuang toksin uremik.
- **E. Kolkisin dan ibuprofen dosis tinggi** · Kolkisin dan NSAID untuk perikarditis viral/idiopatik. Pada perikarditis uremik, penyebabnya toksin uremik, dan NSAID juga merusak ginjal.

Nomor 305 Jawaban E

Materi KUL 1

E. Neisseria gonorrhoeae

Ilmu dasar

Konjungtivitis neonatorum (oftalmia neonatorum) adalah radang konjungtiva bayi di bulan pertama kehidupan. Kunci membedakan penyebab adalah WAKTU MUNCUL dan jenis kotoran mata: kimia (perak nitrat) dalam 24 jam pertama; gonokokus hari ke-2 sampai 5, sangat purulen (hiperpurulen), bisa merusak kornea sampai buta; klamidia hari ke-5 sampai 14, lebih ringan, mukopurulen; herpes hari ke-6 sampai 14 dengan vesikel. Bayi tertular saat melewati jalan lahir ibu yang terinfeksi.

Kenapa E benar

Muncul pada hari ke-3 dengan kotoran sangat purulen, kelopak sangat bengkak, dan ibu dengan gejala duh tubuh yang tidak diobati paling cocok dengan oftalmia neonatorum gonore.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Chlamydia trachomatis serovar D–K** · Klamidia biasanya muncul lebih lambat (hari 5–14) dan kotorannya tidak sebanyak ini.
- **B. Virus herpes simpleks tipe 2** · Herpes neonatal biasanya muncul setelah hari ke-6 dengan vesikel di kulit atau kelopak, bukan pus kental.
- **C. Iritasi kimia akibat obat tetes mata** · Iritasi kimia muncul dalam 24 jam setelah tetes mata. Bayi ini justru tidak mendapat obat mata.
- **D. Staphylococcus aureus dari kulit ibu** · S. aureus bisa menyebabkan konjungtivitis, tetapi riwayat ibu dengan gejala IMS dan pus hiperakut lebih mengarah ke gonokokus.

Nomor 306 Jawaban C

Materi KUL 22

C. CBT dengan pencegahan kekambuhan, ± SSRI

Ilmu dasar

Pada parafilia ringan sampai sedang tanpa riwayat kekerasan, dengan pasien yang termotivasi, lini pertama adalah psikoterapi. Terapi kognitif-perilaku membantu pasien mengenali pemicu (stres, kesepian, alkohol, tempat tertentu), mengubah distorsi kognitif ('dia pasti suka'), melatih keterampilan mengatasi dorongan, dan menyusun rencana pencegahan kekambuhan. Teknik lain meliputi pengondisian ulang (misalnya covert sensitization) serta latihan keterampilan sosial dan hubungan. SSRI sering ditambahkan untuk menurunkan intensitas dorongan dan pikiran berulang, dengan efek samping yang relatif ringan. Antiandrogen dan agonis GnRH disimpan untuk kasus berat, risiko tinggi, atau yang gagal dengan terapi lini pertama.

Kenapa C benar

Dorongan eksibisionistik pada pasien termotivasi, tanpa riwayat pelanggaran dan dengan fungsi masih baik, adalah kasus ringan. Lini pertamanya CBT dengan pencegahan kekambuhan, dapat ditambah SSRI.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Agonis GnRH segera** · Agonis GnRH untuk kasus berat dengan risiko tinggi atau yang gagal terapi lini pertama.
- **B. Tidak perlu ditangani karena belum pernah melakukan** · Dorongan sudah ≥6 bulan dengan distres dan hampir dilakukan, sehingga perlu ditangani untuk mencegah adanya korban.
- **D. Kastrasi bedah** · Kastrasi bedah sangat invasif, tidak dapat dipulihkan, dan tidak tepat untuk kasus ringan.
- **E. Antipsikotik dosis tinggi** · Antipsikotik tidak menjadi terapi parafilia dan efek sampingnya berat.

Nomor 307 Jawaban D

Materi KUL 4

D. Adanya mioglobin di urin yang bereaksi dengan pita darah

Ilmu dasar

Pita 'darah' di carik celup sebenarnya mendeteksi aktivitas peroksidase dari gugus HEME. Heme ada di hemoglobin (dalam eritrosit atau hemoglobin bebas setelah hemolisis) dan juga di MIOGLOBIN (protein otot). Jadi pita darah positif tanpa eritrosit di sedimen berarti ada hemoglobinuria atau mioglobinuria. Pada cedera remuk (crush injury), otot hancur (rabdomiolisis) sehingga mioglobin, kalium, dan CK keluar ke darah. Mioglobin disaring ginjal dan membuat urin coklat, sekaligus merusak tubulus (AKI). Petunjuk mioglobin: CK sangat tinggi dan plasma tidak merah. Hemolisis membuat plasma merah muda dan haptoglobin rendah.

Kenapa D benar

Mioglobin dari otot yang hancur mengandung heme sehingga pita darah positif, padahal eritrosit tidak ada. CK 48.000 U/L memastikan rabdomiolisis.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Sampel urin terkontaminasi darah menstruasi** · Pasien laki-laki, dan kontaminasi darah akan memperlihatkan banyak eritrosit di sedimen.
- **B. Eritrosit sudah lisis karena urin terlalu pekat dan asam** · Eritrosit memang bisa lisis di urin yang sangat ENCER atau basa, bukan pekat dan asam. Selain itu CK yang sangat tinggi menunjuk ke otot.

- **C. Adanya bilirubin terkonjugasi di urin** · Bilirubin terkonjugasi bereaksi di pita bilirubin, tidak di pita darah.
- **E. Hasil positif palsu akibat vitamin C dosis tinggi** · Vitamin C dosis tinggi justru menyebabkan NEGATIF palsu pada pita darah dan glukosa.

Nomor 308 Jawaban C

Materi KUL 19

C. Trombus tumor di vena renalis kiri

Ilmu dasar

Karsinoma sel ginjal (RCC) berasal dari epitel tubulus proksimal. Tipe tersering adalah sel jernih (clear cell). Faktor risikonya merokok, obesitas, hipertensi, dialisis jangka panjang, dan sindrom VHL. Trias klasik (hematuria, nyeri pinggang, massa) hanya ada pada sebagian kecil pasien dan biasanya menandakan penyakit lanjut. RCC suka tumbuh ke dalam pembuluh vena, membentuk trombus tumor di vena renalis bahkan sampai vena kava inferior. Vena testikularis KIRI bermuara ke vena renalis kiri, sedangkan vena testikularis kanan langsung ke vena kava. Bila vena renalis kiri tersumbat tumor, darah dari testis kiri tidak bisa keluar sehingga pleksus pampiniformis melebar (varikokel). Varikokel ini tidak mengecil saat berbaring karena sumbatannya mekanis, berbeda dengan varikokel primer yang mengempis saat berbaring. Varikokel yang muncul mendadak pada laki-laki tua, terutama di kanan atau yang tidak mengempis saat berbaring, harus dicurigai tumor retroperitoneal atau ginjal.

Kenapa C benar

Varikokel kiri yang baru muncul pada usia tua dan tidak mengempis saat berbaring, bersama massa ginjal kiri, menunjukkan trombus tumor di vena renalis kiri yang menyumbat aliran vena testikularis kiri.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Hidrokel sekunder karena peradangan** · Hidrokel adalah kumpulan cairan yang transiluminasi positif, bukan benjolan seperti kumpulan cacing.
- **B. Varikokel primer karena katup vena testikularis kiri tidak berfungsi** · Varikokel primer biasanya muncul pada remaja dan mengempis saat berbaring. Varikokel baru pada usia 63 tahun yang menetap saat berbaring mengarah ke sumbatan.
- **D. Metastasis tumor ke testis kiri** · Metastasis RCC ke testis sangat jarang dan teraba sebagai massa padat di testis, bukan pelebaran vena seperti kumpulan cacing.
- **E. Hernia inguinalis indirek kiri** · Hernia teraba sebagai benjolan dari kanalis inguinalis yang bisa dimasukkan kembali, bukan pelebaran vena di skrotum.

Nomor 309 Jawaban E

Materi KUL 16

E. Analisis urin pasca-ejakulasi untuk mencari sperma

Ilmu dasar

Saat ejakulasi normal, leher kandung kemih (sfingter interna) menutup rapat karena dirangsang saraf simpatis lewat reseptor α1. Tujuannya agar semen terdorong maju ke uretra, bukan mundur ke kandung kemih. Pada ejakulasi retrograd, leher kandung kemih gagal menutup sehingga semen masuk ke kandung kemih. Penyebabnya: neuropati otonom diabetes, operasi leher buli atau prostat (TURP), diseksi kelenjar getah bening retroperitoneal, dan obat α-bloker (tamsulosin). Gejalanya orgasme kering, volume semen sangat sedikit, dan urin setelah berhubungan keruh. Diagnosis ditegakkan dengan memeriksa urin yang dikumpulkan segera setelah ejakulasi. Bila banyak

sperma ditemukan di urin, diagnosis ejakulasi retrograd pasti. Terapinya obat simpatomimetik (pseudoefedrin, imipramin), atau mengambil sperma dari urin untuk inseminasi/bayi tabung.

Kenapa E benar

Neuropati diabetes ditambah orgasme kering, volume semen sangat sedikit, dan urin keruh setelah berhubungan sangat khas ejakulasi retrograd. Diagnosis dibuktikan dengan menemukan sperma di urin pasca-ejakulasi.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Pemeriksaan FSH dan inhibin B** · FSH dan inhibin B menilai produksi sperma di testis. Masalah pasien ada di arah keluarnya semen.
- **B. USG transrektal untuk mencari obstruksi duktus ejakulatorius** · Obstruksi duktus ejakulatorius juga menyebabkan volume semen sedikit, tetapi urin pasca-ejakulasi harus diperiksa lebih dulu karena riwayat diabetes dan urin keruh mengarah ke ejakulasi retrograd.
- **C. Pemeriksaan kariotipe** · Kariotipe (misalnya Klinefelter) dipikirkan pada azoospermia dengan testis kecil dan FSH tinggi. Testis pasien normal.
- **D. Biopsi testis** · Biopsi testis invasif dan baru dipikirkan bila tidak ada sperma di semen maupun urin pasca-ejakulasi.

Nomor 310 Jawaban B

Materi KUL 7

B. Disfungsi ereksi

Ilmu dasar

Finasterid dan dutasterid menghambat enzim 5α-reduktase yang mengubah testosteron menjadi DHT (hormon yang membuat prostat tumbuh). DHT juga berperan dalam fungsi seksual, jadi efek sampingnya: libido turun, disfungsi ereksi, volume ejakulasi turun, kadang ginekomastia.

Kenapa B benar

Efek samping yang dikhawatirkan untuk keharmonisan rumah tangga: disfungsi ereksi.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Nokturia** · Nokturia adalah gejala BPH, bukan efek samping 5-ARI.
- **C. Hirsutisme** · Hirsutisme (rambut berlebih) tidak terjadi; 5-ARI justru dipakai untuk kebotakan.
- **D. Urgensi** · Urgensi adalah gejala LUTS.
- **E. Hipotensi ortostatik** · Hipotensi ortostatik adalah efek samping α1-bloker.

Nomor 311 Jawaban B

Materi KUL 13

B. Sindrom nefrotik

Ilmu dasar

Sindrom nefrotik punya 4 ciri: (1) proteinuria masif (>40 mg/m²/jam pada anak atau >3,5 g/hari pada dewasa) sehingga urin berbuih; (2) hipoalbuminemia (<2,5 g/dL); (3) edema, mulai dari kelopak mata pagi hari lalu ke seluruh tubuh; (4) hiperlipidemia, karena hati membuat lebih banyak lipoprotein saat albumin turun. Pada anak, penyebab tersering adalah sindrom nefrotik kelainan minimal.

Kenapa B benar

Anak dengan edema palpebra, urin berbuih, dan dislipidemia (kolesterol, TG, dan LDL tinggi, HDL

rendah) = sindrom nefrotik.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Sistitis** · Sistitis tidak menyebabkan edema dan dislipidemia.
- **C. Gagal ginjal akut** · Gagal ginjal akut butuh bukti kreatinin naik atau urin sangat sedikit. Di soal tidak ada.
- **D. Glomerulonefritis post infeksi Streptokokus** · GNAPS ditandai hematuria (urin merah/coklat) dan hipertensi, bukan urin berbuih dengan dislipidemia.
- **E. Nekrosis tubular akut** · Nekrosis tubular akut tidak menyebabkan proteinuria masif dan dislipidemia.

> **Catatan:** Soal menyebut demam dan nyeri pinggang, yang bisa membuat ragu. Ciri inti (edema, urin berbuih, dislipidemia) tetap sindrom nefrotik.

Nomor 312 Jawaban A

Materi KUL 23

A. Ini melukai diri non-suisidal, bukan masokisme seksual

Ilmu dasar

Mencari atau menimbulkan rasa sakit pada diri sendiri tidak otomatis berarti masokisme seksual. Masokisme seksual mensyaratkan rangsangan SEKSUAL dari dipermalukan, diikat, dipukul, atau dibuat menderita. Melukai diri non-suisidal (non-suicidal self-injury, NSSI) adalah tindakan melukai tubuh dengan sengaja tanpa niat bunuh diri, untuk meredakan emosi negatif yang sangat kuat (marah, hampa, tegang), menghukum diri, atau 'merasakan sesuatu'. NSSI sering terkait gangguan kepribadian ambang, depresi, dan riwayat trauma. Bedanya terletak pada fungsi perilaku: NSSI berfungsi mengatur emosi, sedangkan masokisme berfungsi memberi rangsangan seksual. Pasien NSSI tetap perlu dinilai risiko bunuh dirinya, karena NSSI meningkatkan risiko bunuh diri di kemudian hari, dan diberi terapi seperti terapi perilaku dialektik (DBT).

Kenapa A benar

Ia menyayat diri untuk meredakan emosi kuat tanpa niat mati dan tanpa rangsangan seksual. Ini melukai diri non-suisidal, bukan masokisme seksual.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Ini percobaan bunuh diri dengan niat kuat** · Ia menyangkal ingin mati, dan polanya berulang untuk meredakan emosi. Ini bukan percobaan bunuh diri.
- **C. Ini gangguan masokisme seksual karena ia sengaja mencari rasa sakit** · Masokisme seksual membutuhkan rangsangan seksual. Pasien menyangkal adanya rangsangan atau fantasi seksual.
- **D. Ini gangguan sadisme seksual yang diarahkan ke diri sendiri** · Sadisme berarti terangsang oleh penderitaan orang lain. Pasien tidak terangsang dan tidak menyakiti orang lain.
- **E. Ini asfiksiofilia** · Asfiksiofilia adalah membatasi napas untuk rangsangan seksual. Pasien menyayat kulit tanpa rangsangan seksual.

Nomor 313 Jawaban E

Materi KUL 8

E. Batal demi hukum karena tidak memenuhi 'sebab yang halal'

Ilmu dasar

Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sah perjanjian: sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan SEBAB YANG HALAL (tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum). Perjanjian untuk mengakhiri nyawa seseorang bertentangan dengan hukum

pidana (Pasal 344 KUHP), sehingga tidak memenuhi syarat sebab yang halal dan BATAL DEMI HUKUM. Artinya, persetujuan atau permintaan pasien, sekuat apa pun bentuknya, tidak melindungi dokter. Otonomi pasien memberi hak untuk menolak terapi, bukan hak meminta dibunuh.

Kenapa E benar

Surat itu batal demi hukum karena isinya (mengakhiri nyawa) melanggar undang-undang, sehingga tidak memenuhi syarat sebab yang halal (Pasal 1320 KUHPerdata).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Surat itu sah bila disetujui komite etik rumah sakit** · Komite etik tidak bisa melegalkan tindakan yang dilarang hukum pidana.
- **B. Surat itu sah karena memenuhi asas otonomi pasien sepenuhnya** · Otonomi memberi hak menolak terapi, bukan hak meminta orang lain mengakhiri hidup. Otonomi juga dibatasi hukum.
- **C. Surat itu sah karena dibuat di depan notaris** · Bentuk notariil tidak menyelamatkan perjanjian yang sebabnya tidak halal.
- **D. Surat itu sah bila pasien beragama selain Islam** · Hukum pidana berlaku untuk semua warga tanpa memandang agama.

Nomor 314 Jawaban D

Materi KUL 15

D. Femoral

Ilmu dasar

Testis turun dari dekat ginjal, lewat kanal inguinal, ke skrotum, di sepanjang JALUR NORMAL. Bila berhenti di jalur itu disebut kriptorkismus/UDT sejati: intraabdominal, inguinal (kanalikular), suprascrotal, high scrotal. Bila testis keluar dari jalur (salah belok) disebut testis EKTOPIK: perineal, femoral, prepenil, kanal inguinal superfisial, dan skrotum sisi berlawanan.

Kenapa D benar

Femoral bukan lokasi kriptorkismus sejati, melainkan lokasi testis ektopik.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Abdominal** · Abdominal masih di jalur turun, jadi termasuk kriptorkismus.
- **B. High scrotal** · High scrotal masih di jalur turun.
- **C. Supra scrotal** · Suprascrotal masih di jalur turun.
- **E. Inguinal** · Inguinal masih di jalur turun (kanalikular).

Nomor 315 Jawaban E

Materi KUL 15

E. Spermatokel

Ilmu dasar

Cara membedakan benjolan skrotum: (1) apakah testis bisa diraba terpisah? (2) apakah bisa 'di atas' benjolan? (3) transiluminasi? SPERMATOKEL adalah kista retensi berisi sperma yang berasal dari kepala epididimis. Teraba kistik, terpisah dan di atas-belakang testis (testis teraba normal dan terpisah), transiluminasi positif, dan isinya cairan putih keruh seperti susu berisi sperma. Biasanya tidak perlu terapi, kecuali besar atau mengganggu (spermatokelektomi). HIDROKEL membungkus testis sehingga testis sulit diraba terpisah, dan cairannya jernih kekuningan. Varikokel teraba seperti cacing dengan transiluminasi negatif.

Kenapa E benar

Kista di atas-belakang testis yang terpisah dari testis, transiluminasi positif, dan berisi cairan seperti susu dengan sperma adalah spermatokel.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Varikokel** · Varikokel adalah pelebaran vena, transiluminasi negatif, teraba seperti cacing.
- **B. Hernia skrotalis** · Hernia skrotalis berisi usus atau omentum, bisa dimasukkan, dan transiluminasi negatif.
- **C. Tumor testis kistik** · Tumor testis berada di dalam testis, padat, dan transiluminasi negatif.
- **D. Hidrokel testis** · Hidrokel membungkus testis (testis sulit diraba terpisah), dan cairannya jernih, bukan seperti susu berisi sperma.

Nomor 316 Jawaban B

Materi KUL 14

B. Jangan disunat; rekonstruksi pada usia 6–18 bulan

Ilmu dasar

Operasi hipospadia dianjurkan pada usia sekitar 6–18 bulan karena: (1) ukuran penis sudah cukup untuk dioperasi dengan aman; (2) anak belum menyadari genitalnya, sehingga dampak psikologis lebih kecil; (3) anestesi sudah lebih aman dibanding neonatus; (4) selesai sebelum toilet training. Preputium sering dipakai sebagai bahan flap atau graft untuk membuat uretra baru, sehingga anak dengan hipospadia (juga epispadia, chordae, webbed penis) TIDAK BOLEH disunat sebelum rekonstruksi. 'Sunat' biasanya dilakukan sekaligus saat operasi, sesuai keinginan keluarga.

Kenapa B benar

Bayi dengan hipospadia tidak boleh disunat dulu karena preputium dibutuhkan untuk rekonstruksi. Operasi sebaiknya pada usia sekitar 6–18 bulan.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Tunggu sampai pubertas agar penis lebih besar** · Menunggu pubertas berdampak psikologis besar dan tidak perlu.
- **C. Sunat dulu sekarang, operasi hipospadia setelah usia sekolah** · Sunat sebelum operasi menghilangkan bahan rekonstruksi, dan usia sekolah terlalu lambat secara psikologis.
- **D. Sunat dan operasi hipospadia dilakukan saat usia 1 bulan** · Usia 1 bulan terlalu dini untuk rekonstruksi dan sunat tetap dikontraindikasikan.
- **E. Operasi hipospadia tidak perlu karena tipenya distal** · Hipospadia distal tetap bisa memengaruhi pancaran dan tampilan, dan chordae perlu dikoreksi.

Nomor 317 Jawaban B

Materi KUL 22

B. Sertraline

Ilmu dasar

Obat untuk mengurangi dorongan seksual pada parafilia: (1) SSRI (sertralin, fluoksetin, paroksetin, fluvoksamin), yang menaikkan serotonin sehingga menurunkan libido dan perilaku kompulsif, dipakai untuk kasus ringan-sedang; (2) antiandrogen (medroksiprogesteron asetat, siproteron asetat) dan agonis GnRH (leuprolid) untuk kasus berat ('kebiri kimia'). Cara membedakan golongan antidepresan: SSRI hanya menghambat ambilan serotonin; SNRI menghambat serotonin dan norepinefrin (venlafaksin, duloksetin); MAOI menghambat enzim pemecah monoamin (fenelzin).

Kenapa B benar

Obat golongan SSRI di pilihan: sertralin.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Clozapine** · Klozapin adalah antipsikotik atipikal.
- **C. Phenelzine** · Fenelzin adalah MAOI.
- **D. Venlafaxine** · Venlafaksin adalah SNRI, bukan SSRI.
- **E. Trifluoperazine** · Trifluoperazin adalah antipsikotik tipikal.

Nomor 318 **Jawaban D**

Materi KUL 10

D. Escherichia coli

Ilmu dasar

Pada pria yang lebih tua, setelah instrumentasi saluran kemih (kateter, sistoskopi, TURP), atau dengan obstruksi seperti BPH, epididimitis biasanya disebabkan kuman USUS (E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, Enterococcus). Urin yang terinfeksi mengalir balik dari uretra prostatika ke duktus ejakulatorius dan vas deferens lalu ke epididimis. Tanda ISK (nitrit positif, leukosituria) mendukung. Terapi: fluorokuinolon (levofloksasin 10 hari) atau sesuai kultur.

Kenapa D benar

Pria tua tidak aktif seksual dengan epididimitis setelah TURP dan nitrit positif kemungkinan besar terinfeksi E. coli.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Neisseria gonorrhoeae** · Gonore juga pada pria muda aktif seksual.
- **B. Virus mumps** · Mumps menyebabkan orkitis pada remaja atau dewasa muda setelah parotitis.
- **C. Chlamydia trachomatis** · Klamidia penyebab tersering pada pria muda aktif seksual.
- **E. Treponema pallidum** · Treponema menyebabkan sifilis, bukan epididimitis akut seperti ini.

Nomor 319 **Jawaban A**

Materi KUL 15

A. Hidrosel funikuli

Ilmu dasar

Hidrokel adalah kumpulan cairan di antara lapisan tunika vaginalis. Saat janin, prosesus vaginalis (kantong peritoneum yang ikut turun bersama testis) seharusnya menutup. Tipe hidrokel tergantung bagian mana yang tidak menutup: (1) hidrokel testis: cairan mengelilingi testis; (2) hidrokel funikulus: cairan di sepanjang funikulus spermatikus, terpisah dari testis; (3) hidrokel komunikans: masih berhubungan dengan rongga perut, sehingga ukurannya berubah (membesar sore, mengecil pagi).

Kenapa A benar

Hidrokel funikuli adalah salah satu tipe hidrokel.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Hidrosel subklinis** · 'Hidrokel subklinis' bukan tipe hidrokel.
- **C. Hidroselektomi** · Hidrokelektomi adalah nama operasinya, bukan tipe.
- **D. Hidrosel kongenital** · Kongenital adalah penyebab (bawaan vs didapat), bukan tipe menurut letak dalam pembagian kuliah.
- **E. Hidrosel inguinototal** · 'Inguinototal' bukan istilah yang benar.

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 320 **Jawaban C**

Materi KUL 13

C. Kelas IV difus; perlu imunosupresi induksi

Ilmu dasar

Nefritis lupus diklasifikasikan ISN/RPS: I minimal mesangial, II proliferatif mesangial, III proliferatif fokal (<50% glomerulus), IV proliferatif DIFUS (≥50% glomerulus), V membranosa (subepitel, nefrotik), VI sklerosis lanjut (≥90% glomerulus sklerotik). Kelas IV adalah bentuk tersering dan paling berat. Deposit SUBENDOTEL yang banyak membuat dinding kapiler menebal seperti lingkaran kawat (wire loop). Klinis: sindrom nefritik dan nefrotik, hipertensi, fungsi ginjal turun, C3 dan C4 rendah, anti-dsDNA tinggi. Terapi: induksi imunosupresif (mikofenolat atau siklofosfamid + steroid), lalu rumatan.

Kenapa C benar

Proliferasi di >50% glomerulus dengan wire loop (deposit subendotel) adalah nefritis lupus kelas IV difus proliferatif, yang membutuhkan terapi induksi imunosupresif.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Kelas I minimal mesangial; tidak perlu terapi** · Kelas I hampir tanpa kelainan klinis.
- **B. Kelas II mesangial; cukup observasi** · Kelas II hanya proliferasi mesangial dengan klinis ringan.
- **D. Kelas VI sklerosis lanjut; imunosupresi sangat efektif** · Kelas VI sudah sklerosis dan tidak responsif imunosupresi, dan biasanya menuju terapi pengganti ginjal.
- **E. Kelas V membranosa; prognosis paling baik** · Kelas V berupa penebalan membran dengan deposit subepitel dan biasanya sindrom nefrotik murni. Wire loop bukan cirinya.

Nomor 321 **Jawaban A**

Materi KUL 14

A. Ganti kateter silikon dengan drainase tertutup

Ilmu dasar

Bahan kateter: lateks (murah, lentur, tetapi bisa menimbulkan alergi dan iritasi sehingga hanya untuk jangka pendek), lateks berlapis silikon atau teflon, silikon murni (paling sedikit reaksi jaringan dan kerak, cocok untuk alergi lateks dan pemakaian jangka panjang), dan logam (kaku, hanya untuk tujuan khusus). Pasien dengan riwayat alergi lateks (ruam karena sarung tangan karet) harus memakai kateter SILIKON. Prinsip pemasangan: indikasi jelas, aseptik, ukuran sesuai (dewasa 14–18 Fr), atraumatik dengan jeli lidokain, SISTEM TERTUTUP (kateter selalu tersambung ke kantong urin) untuk mencegah ISK, dan dilepas secepatnya.

Kenapa A benar

Pasien alergi lateks harus memakai kateter silikon, dan drainase harus memakai sistem tertutup untuk mencegah infeksi.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Mengganti dengan kateter logam kaku ukuran besar** · Kateter logam kaku ukuran besar traumatik dan tidak dipakai untuk retensi biasa.
- **C. Memakai kateter lateks ukuran lebih kecil saja** · Ukuran lebih kecil tetap mengandung lateks dan sistem tetap terbuka.
- **D. Tidak memakai jeli pelicin agar kateter tidak mudah lepas** · Jeli pelicin (dengan lidokain) justru wajib supaya pemasangan atraumatik dan tidak nyeri.

- **E. Tetap memakai kateter lateks dengan premedikasi antihistamin** · Premedikasi tidak menjamin aman. Pilihan yang benar adalah menghindari lateks sama sekali.

Nomor 322 **Jawaban D** Materi KUL 9

D. Rawat inap, hidrasi IV, dan pemberian antibiotik sefalosporin generasi ketiga IV

Ilmu dasar

Pielonefritis pada kehamilan termasuk ISK complicated yang berbahaya: bisa jadi sepsis, ARDS, dan persalinan prematur. Prinsipnya: rawat inap, cairan IV, ambil kultur, lalu LANGSUNG beri antibiotik empiris IV yang aman untuk janin, biasanya seftriakson (sefalosporin generasi 3). Setelah bebas demam 24–48 jam, ganti ke oral sesuai hasil kultur.

Kenapa D benar

Ibu hamil 30 minggu dengan demam 39°C, menggigil, nyeri ketok CVA, dan takikardia = pielonefritis akut. Tatalaksana tepat: rawat inap, hidrasi IV, dan sefalosporin generasi 3 IV.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Kotrimoksazol oral selama 7 hari dan rawat jalan** · Kotrimoksazol dihindari pada kehamilan (trimetoprim antagonis folat di trimester 1, sulfa berisiko kernikterus di akhir kehamilan), dan pielonefritis hamil tidak boleh rawat jalan.
- **B. Menunggu hasil kultur urin terlebih dahulu sebelum memulai terapi antibiotik** · Menunggu hasil kultur (2–3 hari) terlalu berbahaya. Kultur diambil, tetapi antibiotik empiris diberikan segera.
- **C. Memberikan nitrofurantoin oral dan menyarankan banyak minum** · Nitrofurantoin hanya bekerja di urin (kadar di jaringan ginjal rendah), jadi tidak efektif untuk pielonefritis.
- **E. Memberikan fosfomisin oral dosis tunggal dan rawat jalan** · Fosfomisin dosis tunggal hanya untuk sistitis, tidak untuk pielonefritis.

Nomor 323 **Jawaban C** Materi KUL 16

C. Tidak ada rangsangan seksual, dan makanan berlemak menghambat penyerapan obat

Ilmu dasar

Rantai ereksi dimulai dari rangsangan seksual. Rangsangan ini membuat saraf kavernosus dan endotel melepaskan NO, NO mengaktifkan guanilat siklase sehingga cGMP terbentuk, lalu otot polos relaksasi dan ereksi terjadi. PDE5 memecah cGMP. Sildenafil hanya menghambat pemecahan cGMP. Kalau tidak ada rangsangan seksual, NO tidak dilepas dan cGMP tidak terbentuk, sehingga tidak ada yang bisa 'dipertahankan'. Jadi sildenafil bukan 'pemicu' ereksi, melainkan 'penguat'. Selain itu sildenafil (dan vardenafil) diserap lebih lambat dan kadar puncaknya lebih rendah bila diminum bersama makanan tinggi lemak, sehingga sebaiknya diminum saat perut kosong sekitar 1 jam sebelum berhubungan. Tadalafil tidak banyak dipengaruhi makanan. Sebelum menyatakan gagal, edukasi cara minum harus diperbaiki dan obat dicoba minimal 4–6 kali.

Kenapa C benar

Ia minum setelah makan berlemak tanpa rangsangan seksual. Penghambat PDE5 hanya memperkuat jalur NO-cGMP yang dimulai oleh rangsangan, jadi tanpa rangsangan dan dengan penyerapan yang terhambat, wajar obatnya tampak gagal.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Dosis 50 mg terlalu kecil untuk DE vaskulogenik sehingga harus langsung dinaikkan ke 200 mg** · Dosis maksimal sildenafil adalah 100 mg. Cara minumnya juga harus diperbaiki dulu sebelum

menaikkan dosis.

- **B. Sildenafil hanya bekerja bila diminum setiap hari selama minimal 1 bulan sebelum efeknya terasa** · Sildenafil dipakai on-demand dan bekerja pada dosis pertama bila diminum dengan benar. Yang dipakai harian adalah tadalafil dosis rendah.
- **D. Ia resisten terhadap penghambat PDE5 sehingga perlu diganti ke prostesis** · Kegagalan baru disebut bila obat sudah dipakai dengan benar beberapa kali. Prostesis adalah pilihan terakhir.
- **E. Obat ini hanya bekerja pada DE psikogenik, bukan vaskulogenik** · Penghambat PDE5 justru efektif pada sebagian besar DE organik, termasuk vaskulogenik.

Nomor 324 **Jawaban E** Materi KUL 6

E. Zona perifer

Ilmu dasar

Prostat dibagi zona (McNeal): zona perifer (±70% kelenjar, di belakang, menempel ke rektum), zona transisional (±5%, mengelilingi uretra), zona sentral (±25%), dan stroma fibromuskular anterior. Kanker prostat paling sering di zona perifer, makanya bisa teraba keras berbenjol saat colok dubur. BPH muncul di zona transisional sehingga cepat menjepit uretra.

Kenapa E benar

Karsinoma prostat paling sering di zona perifer.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. zona central** · Zona sentral jarang menjadi asal kanker (±5–10%).
- **B. Zona periuretra** · Kelenjar periuretra ikut membesar pada BPH, bukan asal kanker tersering.
- **C. Zona transisional** · Zona transisional adalah asal BPH (kanker di sini ±20%).
- **D. Zona fibromuskuler** · Stroma fibromuskular anterior hampir tidak pernah menjadi asal kanker.

Nomor 325 **Jawaban C** Materi KUL 20

C. Kateterisasi urin

Ilmu dasar

AKI pascarenal terjadi bila aliran urin tersumbat di mana pun antara pelvis ginjal dan uretra. Agar fungsi ginjal turun, sumbatan harus mengenai kedua ginjal (atau satu-satunya ginjal yang berfungsi), sehingga penyebab tersering pada laki-laki tua adalah sumbatan di leher buli/uretra karena BPH. Obat antikolinergik (antihistamin generasi pertama) melemahkan kontraksi detrusor, dan obat simpatomimetik (pseudoefedrin) menguatkan tonus leher buli lewat reseptor α1. Keduanya bisa memicu retensi urin akut pada pasien BPH. Tekanan balik dari buli yang penuh diteruskan ke ureter dan ginjal sehingga GFR turun. Terapinya membebaskan sumbatan di tempat terendah dengan cara paling sederhana, yaitu kateter uretra (atau sistostomi bila kateter gagal). Setelah sumbatan dibebaskan, pasien perlu diawasi karena bisa terjadi diuresis pascaobstruksi.

Kenapa C benar

Retensi urin akut karena BPH yang dipicu obat flu menyebabkan hidronefrosis bilateral dan AKI pascarenal. Sumbatan ada di leher buli, sehingga kateter uretra adalah langkah pertama.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Hemodialisis segera** · Belum ada indikasi dialisis. AKI pascarenal biasanya membaik cepat setelah sumbatan dibebaskan.

- **B. Nefrostomi perkutan bilateral** · Nefrostomi untuk sumbatan di ureter. Sumbatan pasien ini di leher buli sehingga cukup dengan kateter.
- **D. CT urografi dengan kontras** · Kontras bisa memperberat AKI, dan diagnosis sudah jelas dari pemeriksaan fisik dan USG.
- **E. Furosemid intravena untuk memacu diuresis** · Furosemid tidak berguna karena urin tidak bisa keluar dari buli yang tersumbat.

Nomor 326 **Jawaban B**

Materi KUL 5

B. Membatasi kalsium makanan serendah mungkin

Ilmu dasar

Batu kalsium oksalat (tersering, ±70–80%) terbentuk bila urin jenuh dengan kalsium dan oksalat dan penghambat (sitrat) kurang. Diet yang dianjurkan: (1) minum sampai urin ≥2–2,5 L/hari, intervensi paling penting; (2) kalsium NORMAL 1000–1200 mg/hari dari makanan, dikonsumsi bersama makan; (3) batasi oksalat (bayam, cokelat, kacang, teh pekat); (4) natrium ≤2300 mg (garam membuat kalsium ikut terbuang ke urin); (5) protein hewani 0,8–1 g/kg; (6) sitrat dari jeruk/lemon. Kalsium di usus mengikat oksalat sehingga oksalat dibuang lewat tinja. Bila kalsium makanan dibatasi, oksalat bebas diserap lebih banyak sehingga oksalat urin dan risiko batu justru NAIK.

Kenapa B benar

Membatasi kalsium makanan adalah anjuran yang salah, karena justru menaikkan penyerapan oksalat dan risiko batu. Pasien sebaiknya kembali minum susu dalam jumlah normal bersama makan.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Mengurangi bayam dan teh pekat** · Bayam dan teh pekat tinggi oksalat, jadi dikurangi.
- **C. Menambah buah jeruk atau lemon** · Jeruk dan lemon menambah sitrat urin, penghambat batu. Sitrat pasien rendah.
- **D. Membatasi garam sampai ≤2300 mg natrium per hari** · Garam tinggi menaikkan kalsium urin, sehingga pembatasan natrium tepat.
- **E. Minum cukup sampai urin ≥2–2,5 liter per hari** · Minum cukup adalah anjuran paling penting. Urin pasien hanya 1,1 L.

Nomor 327 **Jawaban A**

Materi KUL 17

A. Bikalutamid, untuk memblok efek lonjakan testosteron awal

Ilmu dasar

Hipotalamus normalnya melepaskan GnRH (LHRH) secara berdenyut untuk merangsang hipofisis mengeluarkan LH, yang kemudian merangsang testis membuat testosteron. Agonis LHRH (leuprorelin, goserelin) memberikan rangsangan terus-menerus. Pada 1–2 minggu pertama, rangsangan ini membuat LH dan testosteron MELONJAK dulu (fenomena flare). Setelah itu reseptor di hipofisis menjadi 'kebal' (down-regulation) sehingga LH dan testosteron turun ke kadar kastrasi. Lonjakan awal bisa memperparah kanker sementara: nyeri tulang bertambah, retensi urin, bahkan kompresi medula spinalis pada metastasis vertebra. Untuk mencegahnya, antiandrogen (bikalutamid, flutamid) diberikan agar testosteron yang melonjak tidak bisa menempel ke reseptor androgen. Cara lain adalah memakai antagonis LHRH (degareliks), yang langsung menurunkan testosteron tanpa flare.

Kenapa A benar

Agonis LHRH menyebabkan lonjakan testosteron sementara di awal terapi yang bisa memperburuk metastasis vertebra. Antiandrogen seperti bikalutamid memblok reseptor androgen selama masa flare.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Deksametason dosis tinggi, untuk mencegah alergi injeksi depot** · Injeksi depot jarang menimbulkan alergi berat, dan deksametason bukan premedikasi rutin untuk tujuan ini.
- **C. Sildenafil, untuk mencegah disfungsi ereksi akibat kastrasi** · Disfungsi ereksi akibat kastrasi bukan alasan utama obat tambahan pada minggu-minggu awal, dan tidak membahayakan nyawa.
- **D. Tamsulosin, untuk mencegah retensi urin akibat obat** · Tamsulosin tidak mencegah lonjakan testosteron yang memicu pertumbuhan tumor.
- **E. Finasterid, untuk menurunkan PSA lebih cepat** · Finasterid tidak mencegah flare dan tidak dipakai untuk terapi kanker prostat metastatik.

Nomor 328 Jawaban A

Materi KUL 16

A. andropause

Ilmu dasar

Andropause (late-onset hypogonadism atau defisiensi testosteron pada pria usia lanjut) terjadi karena kadar testosteron turun perlahan seiring usia. Gejalanya: libido turun dan DE, mudah marah atau depresi, lelah, otot mengecil, lemak perut naik, rambut tubuh rontok, nyeri sendi atau tulang (osteoporosis). Diagnosis: gejala + testosteron total pagi hari rendah (<300–350 ng/dL atau <12 nmol/L).

Kenapa A benar

Pria tua dengan rambut rontok, nyeri sendi, disfungsi seksual, mudah marah, dan testosteron rendah = andropause.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. disfungsi ereksi** · DE hanya satu gejala. Kumpulan gejala lain dan testosteron rendah lebih tepat disebut andropause.
- **C. gonadisme onset cepat** · 'Gonadisme onset cepat' bukan istilah diagnosis yang dipakai. Andropause berjalan perlahan.

> **Catatan:** Kunci dari analisis (bukan kunci resmi). Data lab di soal asli tidak lengkap.

Nomor 329 Jawaban C

Materi KUL 18

C. Ureter segmen ginjal caudal lebih sering membentuk ureterocele

Ilmu dasar

Hukum Weigert-Meyer menjelaskan muara dua ureter pada double system lengkap. Ureter dari segmen ATAS (kranial) melewati jalur lebih panjang dan bermuara lebih RENDAH dan medial (distal), sering ektopik (di leher buli, uretra, atau vagina) dan sering membentuk URETEROKEL sehingga cenderung OBSTRUKSI. Ureter dari segmen BAWAH (kaudal) bermuara lebih tinggi dan lateral, terowongan intramural pendek, sehingga cenderung REFLUKS (VUR). Cara mengingat: atas = obstruksi, bawah = refluks.

Kenapa C benar

Yang tidak sesuai: 'ureter segmen kaudal lebih sering membentuk ureterokel'. Ureterokel justru khas pada ureter segmen kranial.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Ureter segmen ginjal caudal lebih pendek** · Benar: jalur ureter segmen kaudal lebih pendek (bermuara lebih proksimal).
- **B. Ureter segmen ginjal kranial bermuara lebih distal** · Benar: ureter kranial bermuara lebih distal (lebih bawah dan medial).
- **D. Ureter segmen ginjal kranial lebih panjang** · Benar: ureter kranial lebih panjang.
- **E. Ureter segmen ginjal kranial lebih sering ektopik** · Benar: ureter kranial lebih sering ektopik.

Nomor 330 Jawaban B

Materi KUL 3

B. USG Abdomen

Ilmu dasar

Bayi dengan benjolan di pinggang dan gangguan BAK → pikirkan hidronefrosis (misalnya obstruksi UPJ) atau tumor (Wilms, neuroblastoma). Pada anak, pemeriksaan pertama tanpa radiasi adalah USG: bisa membedakan massa kistik (hidronefrosis) dan padat.

Kenapa B benar

Sesuai kunci kating: USG abdomen.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Reflux studi** · Reflux study (VCUG) dipakai setelah infeksi tenang untuk refluks, bukan pertama untuk massa.
- **C. CT Stonografi** · CT memakai radiasi; pada anak dihindari sebagai pemeriksaan pertama.
- **D. CT Angiography Abdomen** · CT angiografi untuk pembuluh darah.
- **E. MRI Abdomen** · MRI butuh sedasi pada bayi; bukan pemeriksaan pertama.

Nomor 331 Jawaban E

Materi KUL 21

E. Tamsulosin dan analgesik (terapi ekspulsif)

Ilmu dasar

Peluang batu ureter keluar sendiri terutama ditentukan oleh ukuran dan lokasinya. Batu ≤5 mm keluar spontan pada sekitar 70–80% kasus, batu 5–10 mm pada sekitar 50%, dan batu di ureter distal lebih mudah keluar daripada di proksimal. Untuk batu ureter distal sampai ±10 mm yang nyerinya terkendali, tanpa infeksi, dengan fungsi ginjal baik, pasien bisa diberi terapi ekspulsif medikamentosa (MET). Tamsulosin (α1-bloker) merelaksasi otot polos ureter distal sehingga batu lebih mudah turun, kolik berkurang, dan waktu keluarnya batu lebih singkat. MET dikombinasikan dengan analgesik (NSAID) dan pemantauan sekitar 4–6 minggu. Tindakan aktif (ureteroskopi/ESWL) dilakukan bila nyeri tidak terkendali, ada infeksi atau obstruksi berat, ginjal tunggal, atau batu tidak keluar.

Kenapa E benar

Batu 6 mm di ureter distal dekat buli dengan nyeri terkendali, tanpa infeksi, dan fungsi ginjal normal cocok untuk terapi ekspulsif dengan tamsulosin dan analgesik.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Ureteroskopi darurat malam ini** · Ureteroskopi darurat tidak perlu karena tidak ada infeksi, nyeri terkendali, dan batu punya peluang besar keluar sendiri.
- **B. Nefrolitotomi perkutan** · Nefrolitotomi perkutan untuk batu ginjal besar (>2 cm atau staghorn), bukan batu ureter distal 6 mm.
- **C. Nefrostomi perkutan segera** · Nefrostomi untuk ginjal tersumbat yang terinfeksi atau fungsi ginjal memburuk. Kondisi itu tidak ada pada pasien ini.
- **D. Antibiotik intravena dan pemasangan stent DJ** · Tidak ada tanda infeksi, sehingga antibiotik IV dan stent darurat tidak diperlukan.

Nomor 332 **Jawaban B** Materi KUL 22

B. Gangguan fetishistik

Ilmu dasar

Gangguan fetishistik adalah rangsangan seksual yang berulang dan kuat dari benda mati (misalnya pakaian dalam, sepatu, kaus kaki, benda karet/kulit) atau dari bagian tubuh non-genital secara sangat spesifik (parsialisme, misalnya kaki), selama ≥6 bulan, yang menimbulkan distres atau gangguan fungsi. Benda fetish TIDAK terbatas pada pakaian yang dipakai untuk cross-dressing (itu masuk transvestik) dan bukan alat yang memang dirancang untuk rangsangan genital (vibrator). Benda biasanya dicium, dipegang, digosokkan, atau dilihat saat masturbasi, dan sering dibutuhkan agar bisa terangsang dengan pasangan. Bedanya dengan transvestik: pada transvestik, rangsangan datang dari MEMAKAI pakaian lawan jenis (berpakaian silang).

Kenapa B benar

Benda mati (celana dalam bekas) dicium dan dipegang, menjadi syarat rangsangan, tidak dipakai untuk berpakaian silang, berlangsung bertahun-tahun, dan mengganggu pernikahan. Ini gangguan fetishistik.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Disforia gender** · Disforia gender adalah ketidaksesuaian identitas gender dengan jenis kelamin. Pasien nyaman sebagai laki-laki.
- **C. Gangguan transvestik** · Transvestik membutuhkan rangsangan dari MEMAKAI pakaian lawan jenis. Pasien ini tidak pernah memakainya.
- **D. Kleptomania** · Pada kleptomania, mencuri dilakukan karena dorongan dan ketegangan yang lega setelah mencuri, bukan untuk rangsangan seksual, dan barangnya sering tidak dibutuhkan.
- **E. Gangguan obsesif-kompulsif dengan kompulsi mengumpulkan barang** · Kompulsi OCD bertujuan mengurangi cemas akibat obsesi, bukan untuk rangsangan seksual.

Nomor 333 **Jawaban D** Materi KUL 11

D. Seftriakson 1 g IV/IM tiap 24 jam, rawat inap

Ilmu dasar

Infeksi gonokokus diseminata (DGI) terjadi bila N. gonorrhoeae masuk ke darah, sekitar 0,5–3% kasus. Lebih sering pada perempuan, terutama saat menstruasi dan kehamilan, dan pada defisiensi komplemen terminal. Infeksi di saluran genital sering TANPA gejala. Ada dua pola: (1) sindrom artritis-dermatitis: demam, poliartralgia berpindah, TENOSINOVITIS (punggung tangan, pergelangan), dan lesi kulit pustular atau vesikopustular sedikit di ekstremitas; (2) artritis septik purulen (lutut tersering). Terapi: rawat inap dengan seftriakson 1 g IV/IM setiap 24 jam selama ±7 hari (sampai perbaikan 24–48 jam lalu dilanjutkan oral sesuai kepekaan), ditambah terapi klamidia.

Kenapa D benar

Artritis berpindah, tenosinovitis, pustul kulit saat menstruasi, dan NAAT serviks positif adalah gonore diseminata. Terapinya rawat inap dengan seftriakson 1 g IV/IM setiap 24 jam.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Doksisiklin 2×100 mg selama 7 hari saja secara rawat jalan** · Doksisiklin hanya menutup klamidia, tidak cukup untuk gonokokus diseminata.
- **B. Benzatin penisilin G 2,4 juta unit IM** · Benzatin penisilin untuk sifilis. Gonore sudah banyak resisten penisilin.
- **C. Metotreksat untuk artritis** · Metotreksat untuk artritis autoimun, berbahaya pada artritis infeksi.
- **E. Sefiksim 400 mg oral dosis tunggal** · Sefiksim oral dosis tunggal hanya untuk gonore tanpa komplikasi, tidak cukup untuk infeksi diseminata.

Nomor 334 Jawaban D

Materi KUL 9

D. Progesteron melemaskan ureter dan rahim menekan ureter

Ilmu dasar

Selama kehamilan, saluran kemih atas melebar (hidroureter dan hidronefrosis fisiologis, lebih sering di kanan) karena dua hal: (1) hormon PROGESTERON merelaksasi otot polos ureter sehingga peristaltik melemah; (2) rahim yang membesar menekan ureter di tepi pelvis (kanan lebih sering karena rahim cenderung berputar ke kanan dan ada vena ovarika kanan). Akibatnya urin mengalir lebih lambat (stasis), sehingga bakteri di buli lebih mudah naik ke ginjal. Karena itu bakteriuria asimtomatik pada ibu hamil diskrining (kultur di trimester pertama) dan diobati untuk mencegah pielonefritis.

Kenapa D benar

Progesteron merelaksasi ureter dan rahim yang membesar menekan ureter, sehingga terjadi stasis urin dan kuman mudah naik ke ginjal.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Kehamilan menurunkan GFR sehingga urin lebih pekat** · GFR justru NAIK ±50% selama kehamilan.
- **B. Estrogen meningkatkan pH vagina sehingga laktobasil mati** · Pada kehamilan pH vagina justru tetap asam dan laktobasil cukup banyak karena estrogen tinggi.
- **C. Kehamilan meningkatkan sekresi IgA di urin** · IgA urin tidak menjelaskan stasis dan naiknya kuman.
- **E. Oksitosin membuat buli berkontraksi berlebihan** · Oksitosin bekerja di rahim saat persalinan dan menyusui, tidak menyebabkan ISK.

Nomor 335 Jawaban C

Materi KUL 1

C. Defisiensi komplemen terminal C5–C9

Ilmu dasar

Neisseria (terutama meningokokus) dibunuh di darah terutama oleh kompleks serangan membran (MAC = komplemen C5b, C6, C7, C8, C9) yang membuat lubang di membran luar kuman Gram negatif. Orang yang kekurangan komplemen terminal (C5–C9) sangat rentan terhadap infeksi Neisseria berulang. Kelainan ini sering diturunkan dalam keluarga. Pada infeksi meningokokus berulang, periksa CH50 untuk menapis defisiensi komplemen.

Kenapa C benar

Infeksi meningokokus berulang pada orang muda dengan riwayat keluarga, tanpa faktor imunosupresi lain, khas defisiensi komplemen terminal C5–C9 (MAC).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Kadar C1 esterase inhibitor rendah** · C1 esterase inhibitor rendah menyebabkan angioedema herediter (bengkak berulang), bukan infeksi.
- **B. Defisiensi enzim NADPH oksidase** · Defisiensi NADPH oksidase (penyakit granulomatosa kronik) menyebabkan infeksi kuman katalase positif seperti S. aureus dan Aspergillus.
- **D. Jumlah sel T CD4 di bawah 200/µL** · CD4 <200 terjadi pada AIDS dengan infeksi oportunistik (PCP, toksoplasma, kriptokokus). Pasien tidak HIV.
- **E. Kadar IgE serum sangat tinggi** · IgE sangat tinggi adalah sindrom hiper-IgE (Job), yang ditandai abses Staphylococcus berulang dan eksim, bukan Neisseria.

Nomor 336 Jawaban A

Materi KUL 22

A. Incest

Ilmu dasar

Inses adalah hubungan seksual antara orang yang punya hubungan darah dekat (ayah-anak, kakak-adik, kakek-cucu), yang dilarang oleh hukum, agama, dan budaya. Anak dari hubungan inses berisiko tinggi penyakit genetik resesif.

Kenapa A benar

Ayah yang berhubungan seksual dengan anak kandungnya sendiri hingga punya anak (sehingga ayah sekaligus kakek) = inses.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Skatologia** · Skatologia adalah kepuasan dari kata-kata cabul.
- **C. Pedofilia** · Pedofilia adalah ketertarikan pada anak prapubertas. Soal fokus pada hubungan sedarah.
- **D. Necrophilia** · Nekrofilia adalah dengan mayat.
- **E. Koprofilia** · Koprofilia adalah dengan feses.

Nomor 337 Jawaban C

Materi KUL 11

C. Eritromisin oral 14 hari

Ilmu dasar

Bayi bisa tertular Chlamydia trachomatis saat melewati jalan lahir ibu yang terinfeksi. Manifestasinya: (1) konjungtivitis inklusi neonatus pada hari ke-5–14; (2) pneumonia klamidia pada usia 4–12 minggu: TIDAK DEMAM, batuk staccato (terputus-putus), takipnea, infiltrat interstisial dengan hiperinflasi, dan EOSINOFILIA. Terapinya eritromisin oral 50 mg/kg/hari dibagi 4 dosis selama 14 hari, atau azitromisin 20 mg/kg/hari selama 3 hari. Eritromisin pada bayi <6 minggu berhubungan dengan stenosis pilorus hipertrofik, sehingga orang tua diminta waspada muntah proyektil.

Kenapa C benar

Pneumonia afebril dengan batuk staccato, eosinofilia, dan riwayat konjungtivitis hari ke-10 pada bayi 7 minggu adalah pneumonia klamidia. Terapinya eritromisin oral (atau azitromisin).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Seftriakson IV 7 hari** · Seftriakson tidak efektif terhadap Chlamydia karena kuman ini intraseluler dan dinding selnya tidak khas.
- **B. Kotrimoksazol oral 5 hari** · Kotrimoksazol bukan pilihan untuk klamidia dan dihindari pada bayi kecil (risiko kernikterus).
- **D. Asiklovir IV 21 hari** · Asiklovir untuk herpes neonatal, yang biasanya muncul lebih awal dengan vesikel atau gejala SSP dan demam.
- **E. Amoksisilin oral 5 hari** · Amoksisilin tidak dianjurkan untuk pneumonia klamidia pada bayi.

Nomor 338 Jawaban C

Materi KUL 5

C. 850

Ilmu dasar

Rumus cairan pasien HD: urin 24 jam + 500 mL (IWL).

Kenapa C benar

350 mL + 500 mL = 850 mL per hari.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. 900** · 900 mL = urin + 550.
- **B. 1000** · 1000 mL = urin + 650.
- **D. 800** · 800 mL = urin + 450.
- **E. 700** · 700 mL = urin + 350.

> **Catatan:** Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 339 Jawaban C

Materi KUL 1

C. Tes aglutinasi mikroskopik (MAT)

Ilmu dasar

Leptospira interrogans adalah spiroket tipis dengan ujung seperti kait yang keluar lewat urin tikus. Manusia tertular saat kulit lecet atau mukosa kontak dengan air banjir atau lumpur yang tercemar. Penyakitnya berfase dua: fase leptospiremia (demam, mialgia betis, suffusi konjungtiva) lalu fase imun. Bentuk berat (sindrom Weil) ditandai ikterus, gagal ginjal akut, dan perdarahan. Baku emas diagnosisnya serologi MAT (microscopic agglutination test), positif bila titer ≥1:320 atau naik 4 kali.

Kenapa C benar

Riwayat banjir, nyeri betis, suffusi konjungtiva, ikterus, dan AKI mengarah ke leptospirosis berat. Baku emas konfirmasinya adalah MAT.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Tes Widal** · Widal untuk demam tifoid, dan sering positif palsu di daerah endemis.
- **B. VDRL dan TPHA** · VDRL/TPHA untuk sifilis. Leptospira memang spiroket, tetapi tes treponemal tidak dipakai untuk diagnosisnya.
- **D. Mikroskop lapangan gelap darah pada hari ke-6** · Lapangan gelap darah bisa melihat leptospira hanya di minggu pertama, dengan sensitivitas rendah dan banyak artefak (positif palsu). Ini bukan baku emas.

- **E. Kultur darah pada media Thayer-Martin** · Thayer-Martin adalah media untuk Neisseria. Leptospira butuh media khusus (EMJH) dan tumbuhnya lambat.

Nomor 340 **Jawaban C**

Materi KUL 19

C. painless, hematuria, intermitten

Ilmu dasar

Karsinoma buli (90% urotelial) biasanya muncul sebagai hematuria makroskopis (gross) yang TIDAK NYERI (painless) dan hilang-timbul (intermiten). Karena hilang sendiri, pasien sering mengabaikannya. Prinsipnya, hematuria tanpa nyeri pada orang >40 tahun, apalagi perokok, dianggap kanker buli sampai terbukti bukan.

Kenapa C benar

Trias tumor buli: painless, hematuria, intermiten.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. painfull, intermitten, hematuri** · Nyeri (painful) lebih khas batu atau infeksi.
- **B. gross hematuri, nyeri, massa** · Massa dan nyeri bukan trias tumor buli (lebih mirip trias tumor ginjal).
- **D. gross hematuri, intermitten, nyeri** · Ada kata 'nyeri' yang tidak sesuai.
- **E. disuria, hematuria, intermitten** · Disuria lebih ke infeksi.

Nomor 341 **Jawaban C**

Materi KUL 11

C. Diplokokus intraseluler, PMN > 30/LPB

Ilmu dasar

Neisseria gonorrhoeae adalah diplokokus Gram negatif berbentuk biji kopi. Ciri khas di sediaan Gram: kuman berada DI DALAM sel PMN (intraseluler), karena kuman ini dimakan neutrofil tetapi tidak mati. Jumlah PMN dipakai untuk menilai radang: uretritis pria bermakna bila PMN >5 per lapang pandang besar (LPB), sedangkan servisitis bermakna bila PMN >30/LPB (serviks memang sudah punya sel radang lebih banyak secara normal).

Kenapa C benar

Servisitis gonore: diplokokus Gram negatif intraseluler dengan PMN >30/LPB.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Diplokokus ekstraseluler, PMN >5/LPB** · Diplokokus ekstraseluler tidak khas gonore (bisa flora normal), dan ambang PMN serviks bukan >5.
- **B. Diplokokus intraseluler, PMN <5/LPB** · Intraseluler benar, tetapi PMN <5 berarti tidak ada radang bermakna.
- **D. Diplokokus ekstraseluler, PMN <30/LPB** · Ekstraseluler dan PMN <30 sama-sama tidak mendukung servisitis gonore.
- **E. Diplokokus ekstraseluler, PMN<15/LPB** · Ekstraseluler dan PMN rendah, tidak mendukung.

Nomor 342 **Jawaban C**

Materi KUL 5

C. Sampai sekitar 119 gram

Ilmu dasar

Kebutuhan protein pada AKI disesuaikan dengan beratnya penyakit dan jenis terapi: tidak dialisis 0,8–1 g/kg, dialisis intermiten 1–1,5 g/kg, CRRT sampai 1,7 g/kg (ESPEN). Pasien AKI biasanya sakit berat (sepsis, trauma, operasi) sehingga sangat katabolik: otot dipecah menjadi sumber energi dan asam amino. CRRT juga membuang asam amino terus-menerus. Membatasi protein seperti PGK pradialisis justru memperburuk malnutrisi, memperlambat penyembuhan, dan menaikkan kematian.

Kenapa C benar

Pasien hiperkatabolik dengan CRRT butuh protein sampai 1,7 g × 70 kg ≈ 119 gram per hari.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Sekitar 56 gram** · 56 g (0,8 g/kg) adalah angka AKI tanpa dialisis dan tidak katabolik.
- **B. Sekitar 175 gram** · 175 g (2,5 g/kg) melebihi anjuran dan menambah beban ureum.
- **D. Tidak perlu protein sampai fungsi ginjal pulih** · Tanpa protein, otot akan dipecah besar-besaran dan pasien jatuh ke malnutrisi berat.
- **E. Sekitar 42 gram** · 42 g (0,6 g/kg) adalah angka diet PGK pradialisis, tidak tepat untuk AKI berat dengan CRRT.

Nomor 343 Jawaban B

Materi KUL 16

B. Injeksi hCG, ditambah FSH bila perlu

Ilmu dasar

Produksi sperma butuh testosteron dengan kadar SANGAT tinggi di dalam testis, sekitar 50–100 kali kadar darah. Kadar ini dibuat sel Leydig atas perintah LH, sedangkan FSH merangsang sel Sertoli. Bila testosteron diberikan dari luar, hipotalamus dan hipofisis 'merasa' testosteron sudah cukup (umpan balik negatif). Akibatnya LH dan FSH ditekan, testosteron di dalam testis turun, dan produksi sperma berhenti, bahkan bisa sampai azoospermia. Karena itu laki-laki yang ingin punya anak tidak boleh diberi testosteron eksogen. Pada hipogonadisme sekunder (masalah hipofisis atau hipotalamus), testis sebenarnya sehat. Testis bisa dirangsang langsung dengan hCG (bekerja seperti LH) ditambah FSH rekombinan bila sperma belum muncul. Dengan cara ini testosteron naik dan spermatogenesis berjalan.

Kenapa B benar

Pasien ingin punya anak. Testosteron eksogen akan menekan LH dan FSH sehingga produksi sperma berhenti, sedangkan hCG (±FSH) merangsang testis langsung untuk membuat testosteron dan sperma.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Finasterid 5 mg per hari** · Finasterid menghambat perubahan testosteron menjadi DHT. Obat ini tidak menaikkan testosteron dan bisa menurunkan libido.
- **C. Testosteron gel transdermal setiap hari** · Testosteron gel menekan LH dan FSH sehingga produksi sperma turun dan pasien bisa infertil.
- **D. Testosteron undekanoat intramuskular tiap 12 minggu** · Testosteron intramuskular sama-sama menekan aksis hipofisis-testis dan mengganggu kesuburan.
- **E. Tidak diberi terapi apa pun sampai istrinya hamil** · Hipogonadisme sekunder justru menghambat kesuburan, dan gejalanya nyata. Ada terapi yang memperbaiki keduanya, jadi tidak perlu ditunda.

Nomor 344 Jawaban E

Materi KUL 23

E. Urofilia

Ilmu dasar

Beberapa parafilia berhubungan dengan cairan atau kotoran tubuh: UROFILIA adalah kepuasan seksual dari urin (mengencingi atau dikencingi). KOPROFILIA dari feses. KLISMAFILIA dari enema (memasukkan cairan ke anus). SALIROMANIA adalah dorongan mengotori atau merusak tubuh/pakaian orang lain (misalnya dengan cairan).

Kenapa E benar

Suami yang mengencingi istri atau minta dikencingi = urofilia.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Koprofilia** · Koprofilia berhubungan dengan feses.
- **B. Skatologia** · Skatologia adalah kata-kata cabul.
- **C. Saliromania** · Saliromania adalah keinginan mengotori atau merusak pakaian dan tubuh orang lain.
- **D. Klismaphilia** · Klismafilia berhubungan dengan enema.

Nomor 345 **Jawaban A** Materi KUL 4

A. Silinder leukosit

Ilmu dasar

Silinder (cast) hanya terbentuk di dalam TUBULUS ginjal: protein Tamm-Horsfall yang dibuat sel tubulus mengental dan membungkus sel atau benda apa pun yang ada di tubulus, sehingga cetakannya berbentuk tabung. Jadi isi silinder menunjukkan apa yang terjadi di ginjal: silinder eritrosit berarti glomerulonefritis, silinder LEUKOSIT berarti radang di interstitium dan tubulus (pielonefritis, nefritis interstisial), silinder granular coklat ('muddy brown') berarti nekrosis tubular akut, silinder lilin berarti PGK lanjut, dan silinder hialin bisa normal (dehidrasi, olahraga). Leukosit bebas, nitrit, dan bakteri bisa berasal dari buli.

Kenapa A benar

Silinder leukosit hanya terbentuk di tubulus, sehingga membuktikan infeksi sudah mengenai ginjal (pielonefritis), bukan hanya sistitis.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Bakteri batang banyak** · Bakteri bisa berasal dari buli atau kontaminasi, sehingga tidak menunjukkan lokasi infeksi.
- **C. Sel epitel skuamosa banyak** · Banyak sel epitel skuamosa justru menandakan sampel terkontaminasi dari vagina atau kulit.
- **D. Kristal kalsium oksalat** · Kristal kalsium oksalat bisa normal atau berhubungan dengan batu, bukan pielonefritis.
- **E. Silinder hialin** · Silinder hialin bisa ditemukan pada orang sehat atau dehidrasi, tidak spesifik.

Nomor 346 **Jawaban A** Materi KUL 9

A. Batu ginjal

Ilmu dasar

Faktor risiko ISK adalah hal yang membuat kuman lebih mudah masuk atau lebih mudah bertahan di saluran kemih. Yang paling kuat adalah gangguan aliran urin (obstruksi, misalnya batu, BPH,

striktur), karena urin yang tidak mengalir lancar menjadi 'kolam' tempat kuman berkembang biak. Batu juga jadi permukaan tempat kuman bersembunyi dari antibiotik, sehingga ISK sulit sembuh.

Kenapa A benar

Batu ginjal adalah faktor risiko ISK pada pasien ini dan menjelaskan kenapa amoksisilin tidak membuatnya sembuh (ISK complicated karena obstruksi).

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Usia tua** · Usia 55 tahun bukan faktor yang paling menjelaskan kasus ini. Temuan objektifnya batu ginjal.
- **C. Sopir** · Pekerjaan sopir (sering menahan kencing, kurang minum) bisa ikut berperan, tetapi bukti langsung di soal adalah batu.
- **D. Merokok** · Merokok adalah faktor risiko kanker buli, bukan faktor risiko ISK.
- **E. Minum amoxicilin** · Minum amoksisilin bukan faktor risiko. Kegagalan terapi justru menunjukkan ada faktor complicated di baliknya.

Nomor 347 Jawaban A

Materi KUL 9

A. Pielonefritis emfisematosa

Ilmu dasar

Pielonefritis emfisematosa adalah infeksi nekrotik berat pada ginjal dengan pembentukan GAS di parenkim, sistem pelviokaliks, atau jaringan perirenal. Hampir selalu pada penderita diabetes tidak terkontrol (±90%) atau obstruksi saluran kemih. Kuman (E. coli, Klebsiella) memfermentasi glukosa jaringan yang tinggi menjadi gas CO_2 dan hidrogen. Gejalanya pielonefritis berat yang tidak membaik dengan antibiotik, sering syok. Diagnosis dengan CT. Terapi: antibiotik IV, kontrol gula, drainase perkutan, dan pada kasus berat nefrektomi.

Kenapa A benar

Gas di parenkim ginjal pada pasien diabetes tidak terkontrol dengan pielonefritis berat yang tidak membaik adalah pielonefritis emfisematosa.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Abses perinefrik** · Abses perinefrik berupa kumpulan nanah di sekitar ginjal, bisa terjadi setelah pielonefritis, tetapi gas di parenkim lebih spesifik pielonefritis emfisematosa.
- **C. Nekrosis papila ginjal** · Nekrosis papila memang terkait DM, tetapi tidak membentuk gas di parenkim.
- **D. Pielonefritis xantogranulomatosa** · Pielonefritis xantogranulomatosa bersifat kronik, berhubungan dengan batu staghorn dan obstruksi, berisi makrofag berbusa, bukan gas akut.
- **E. Pielonefritis akut tanpa komplikasi** · Pielonefritis akut biasa tidak membentuk gas dan biasanya membaik dalam 48–72 jam dengan antibiotik.

Nomor 348 Jawaban A

Materi KUL 1

A. bulat, licin, berwarna biru kehijauan

Ilmu dasar

Pseudomonas aeruginosa suka air hangat yang tergenang (bak mandi air panas, kolam renang, alat medis basah). Di agar ia menghasilkan pigmen: piosianin (biru), pioverdin (hijau-kuning

berfluoresensi), kadang piorubin (merah). Koloninya bulat, licin/mukoid, bau manis seperti anggur, dan ia tidak memfermentasi laktosa.

Kenapa A benar

ISK + riwayat sering berendam air panas + batang Gram negatif → curiga Pseudomonas aeruginosa. Koloninya bulat, licin, berwarna biru kehijauan karena pigmen.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. bulat, kecil-kecil, bagian tengah gelap dan terbenam agar** · Koloni kecil dengan bagian tengah gelap terbenam di agar = 'fried egg' khas Mycoplasma.
- **C. bulat, kecil-kecil, mucoid,opak** · Koloni kecil, mukoid, opak lebih cocok untuk kuman lain (misalnya Klebsiella yang sangat mukoid), bukan ciri pigmen Pseudomonas.
- **D. tidak dapat dikultur pada media artifisial** · Yang tidak bisa dikultur di media buatan adalah Treponema pallidum, bukan Pseudomonas.
- **E. bulat, kecil sedang, permukaan granuler** · Koloni permukaan granuler tidak khas Pseudomonas.

Nomor 349 Jawaban D

Materi KUL 8

D. Pasal 344 KUHP

Ilmu dasar

Hukum pidana Indonesia tidak mengenal 'hak untuk mati'. Hak hidup dijamin UUD 1945 Pasal 28A dan 28I dan UU HAM 39/1999 sebagai hak yang tidak boleh dikurangi (non-derogable). Pasal-pasal KUHP lama yang terkait: Pasal 338 (pembunuhan biasa, maksimal 15 tahun), Pasal 340 (pembunuhan berencana), Pasal 344 (merampas nyawa orang lain ATAS PERMINTAAN orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, maksimal 12 tahun), dan Pasal 304 (sengaja membiarkan orang dalam kesengsaraan, dipakai untuk euthanasia pasif). Dalam KUHP baru (UU 1/2023, berlaku 2 Januari 2026), padanan Pasal 344 adalah Pasal 461 (maksimal 9 tahun).

Kenapa D benar

Euthanasia aktif atas permintaan pasien yang jelas dan sungguh-sungguh dijerat Pasal 344 KUHP lama (padanan KUHP baru: Pasal 461). Motif belas kasihan tidak menghapus sifat melawan hukumnya.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Pasal 304 KUHP** · Pasal 304 untuk membiarkan orang dalam kesengsaraan (euthanasia pasif), bukan menyuntik mati secara aktif.
- **B. Pasal 340 KUHP** · Pasal 340 untuk pembunuhan berencana tanpa permintaan korban.
- **C. Pasal 338 KUHP** · Pasal 338 adalah pembunuhan biasa TANPA permintaan korban. Di sini ada permintaan yang jelas dan sungguh-sungguh, sehingga yang lebih khusus adalah Pasal 344.
- **E. Pasal 1320 KUHPerdata** · Pasal 1320 KUHPerdata mengatur syarat sah perjanjian (perdata), bukan pasal pidana.

Nomor 350 Jawaban D

Materi KUL 8

D. Physician-assisted suicide

Ilmu dasar

Physician-assisted suicide (PAS) adalah praktik di mana dokter MENYEDIAKAN sarana (biasanya resep obat letal) dan informasi, tetapi tindakan terakhir yang mengakhiri hidup DILAKUKAN SENDIRI oleh pasien. Pada euthanasia aktif, dokter sendiri yang memberikan zat mematikan. Contoh negara: Swiss (Pasal 115 KUHP Swiss: membantu bunuh diri legal bila tanpa motif egois), beberapa negara bagian AS. Di Indonesia, PAS maupun euthanasia aktif tidak dibenarkan.

Kenapa D benar

Dokter menyediakan obat, pasien sendiri yang meminumnya, sehingga ini physician-assisted suicide.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Euthanasia pasif sukarela** · Euthanasia pasif berarti menghentikan atau tidak memulai terapi penunjang hidup.
- **B. Euthanasia aktif sukarela** · Pada euthanasia aktif dokter sendiri yang memberikan zat mematikan.
- **C. Sedasi paliatif berkelanjutan** · Sedasi paliatif menurunkan kesadaran untuk meringankan gejala refrakter, bukan memberi obat letal.
- **E. Ortotanasia** · Ortotanasia adalah membiarkan kematian berjalan alami dengan perawatan paliatif tanpa mempercepatnya.

Nomor 351 Jawaban B

Materi KUL 23

B. 1

Ilmu dasar

Alfred Kinsey menunjukkan bahwa orientasi seksual bukan dua kotak terpisah (heteroseksual atau homoseksual), melainkan sebuah SPEKTRUM. Skala Kinsey mempunyai 7 titik: 0 = sepenuhnya heteroseksual; 1 = terutama heteroseksual, hanya sesekali homoseksual; 2 = terutama heteroseksual, tetapi homoseksualnya lebih dari sesekali; 3 = sama-sama heteroseksual dan homoseksual (biseksual); 4 = terutama homoseksual, heteroseksualnya lebih dari sesekali; 5 = terutama homoseksual, hanya sesekali heteroseksual; 6 = sepenuhnya homoseksual. Ditambah kategori X untuk orang yang tidak mempunyai ketertarikan atau aktivitas seksual (aseksual). Penilaian mencakup perilaku, fantasi, dan ketertarikan, bukan hanya satu kejadian.

Kenapa B benar

Hampir seluruh ketertarikan dan pengalamannya kepada laki-laki, dengan pengalaman dan ketertarikan sesama jenis yang hanya sesekali. Ini skala Kinsey 1 (terutama heteroseksual, sesekali homoseksual).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. X** · Kategori X untuk orang tanpa ketertarikan seksual. Pasien ini jelas mempunyai ketertarikan seksual.
- **C. 0** · Skala 0 berarti sepenuhnya heteroseksual tanpa ketertarikan atau pengalaman sesama jenis sama sekali.
- **D. 3** · Skala 3 berarti ketertarikan terhadap kedua jenis kelamin kurang lebih sama besar.
- **E. 5** · Skala 5 berarti terutama homoseksual. Pasien ini justru terutama tertarik pada laki-laki.

Nomor 352 Jawaban B

Materi KUL 6

B. Keratin Pearl

Ilmu dasar

Kulit penis dilapisi epitel skuamosa berlapis. Keganasan tersering pada penis adalah karsinoma sel skuamosa (KSS), sering terkait HPV 16/18 dan tidak disunat. Ciri histologi KSS berdiferensiasi baik: sel skuamosa membentuk pusaran keratin konsentris yang disebut keratin pearl (mutiara keratin).

Kenapa B benar

Gambaran khas: keratin pearl.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Tepi palisading** · Tepi palisading (sel berjajar di tepi sarang) khas karsinoma sel basal.
- **C. Pigmen melanin** · Pigmen melanin khas melanoma.

Nomor 353 Jawaban A

Materi KUL 9

A. Fimbria P (pili terkait pielonefritis)

Ilmu dasar

E. coli uropatogenik (UPEC) punya alat tempel (adhesin) yang menentukan di mana ia menempel. Fimbria tipe 1 menempel pada uroplakin di sel payung buli (mannosa-sensitif), sehingga terutama menyebabkan sistitis. Fimbria P (P-pili, gen pap = pyelonephritis-associated pili) menempel pada reseptor glikolipid globosida yang banyak di epitel saluran atas dan ginjal, sehingga kuman bisa naik dan menyebabkan pielonefritis walaupun saluran kemihnya normal. Faktor virulensi lain: hemolisin, aerobaktin (pengikat besi), dan kapsul K.

Kenapa A benar

Gen pap mengkode fimbria P yang menempel pada globosida di saluran kemih atas, sehingga kuman mampu menyebabkan pielonefritis.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Fimbria tipe 1 yang menempel pada uroplakin buli** · Fimbria tipe 1 lebih berperan pada sistitis karena menempel pada uroplakin buli.
- **C. Toksin Shiga yang merusak endotel** · Toksin Shiga adalah ciri E. coli enterohemoragik (EHEC) penyebab diare berdarah dan SHU, bukan ISK.
- **D. Enzim urease yang membasakan urin** · E. coli tidak menghasilkan urease. Urease adalah ciri Proteus.
- **E. Kapsul K1 yang menghambat fagositosis** · Kapsul K1 penting pada meningitis neonatus dan membantu menghindari fagositosis, tetapi bukan alat tempel ke ginjal.

Nomor 354 Jawaban D

Materi KUL 12

D. Terapi supresif harian jangka panjang dengan asiklovir

Ilmu dasar

Setelah infeksi pertama, HSV bersembunyi (laten) di ganglion saraf sensorik (sakral untuk herpes genital) dan bisa aktif kembali saat stres, demam, menstruasi, atau imunitas turun. Kekambuhan biasanya lebih ringan dan didahului gejala prodromal (kesemutan, gatal, terbakar). Pilihan terapi kekambuhan: (1) episodik, minum antivirus segera saat prodromal selama 5 hari; (2) SUPRESIF harian bila kambuh ≥6 kali per tahun atau sangat mengganggu: asiklovir 2×400 mg setiap hari (atau valasiklovir 500 mg–1 g sekali sehari). Terapi supresif mengurangi kekambuhan 70–80% dan mengurangi penularan ke pasangan. Antivirus tidak menghilangkan virus laten.

Kenapa D benar

Kekambuhan 8 kali setahun (≥6) yang mengganggu adalah indikasi terapi supresif harian asiklovir 2×400 mg.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Asiklovir 3×400 mg selama 7–10 hari setiap kali kambuh saja** · Terapi episodik saja tidak mengurangi frekuensi kekambuhan yang sudah sangat sering.
- **B. Benzatin penisilin G 3 kali seminggu** · Penisilin untuk sifilis dan tidak berefek pada virus.
- **C. Vaksin HPV** · Vaksin HPV untuk mencegah kutil kelamin dan kanker serviks, bukan herpes.
- **E. Krim kortikosteroid setiap kali kambuh** · Kortikosteroid topikal bisa memperberat infeksi virus.

Nomor 355 Jawaban D

Materi KUL 23

D. Perilaku seksual sesama jenis tidak sama dengan orientasi seksual

Ilmu dasar

Orientasi seksual adalah pola ketertarikan emosional, romantis, dan/atau seksual yang menetap terhadap jenis kelamin tertentu (sama, berbeda, keduanya, atau tidak ada). Orientasi dinilai dari beberapa dimensi: ketertarikan, fantasi, perilaku, dan identitas diri. Ketiganya tidak selalu sejalan. Seseorang bisa pernah berperilaku seksual dengan sesama jenis (karena rasa ingin tahu, situasi tertentu seperti asrama atau penjara, atau tekanan) tanpa memiliki orientasi homoseksual. Sebaliknya, seseorang bisa berorientasi homoseksual tanpa pernah berperilaku seksual. Data klasik Kinsey menunjukkan proporsi yang 'pernah punya pengalaman' jauh lebih besar daripada proporsi yang orientasinya terutama homoseksual. Survei seks juga punya keterbatasan metode (sampel tidak acak, jawaban dipengaruhi stigma).

Kenapa D benar

Proporsi yang pernah punya pengalaman sesama jenis (37%) jauh lebih besar daripada yang berorientasi homoseksual (10% laki-laki). Artinya perilaku dan orientasi adalah dua hal yang berbeda.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Orientasi homoseksual pada perempuan lebih sering daripada laki-laki** · Grafik justru menunjukkan angka orientasi pada perempuan (5%) lebih rendah daripada laki-laki (10%).
- **B. Kesimpulan mahasiswa benar karena pengalaman sama dengan orientasi** · Pengalaman seksual sesama jenis tidak otomatis berarti orientasi homoseksual. Grafik menunjukkan perbedaannya.
- **C. Data membuktikan orientasi seksual ditentukan oleh pengalaman pertama** · Data survei ini tidak bisa membuktikan sebab-akibat, dan orientasi tidak ditentukan oleh satu pengalaman.
- **E. Persentase orientasi homoseksual pasti 37% karena survei seks selalu akurat** · Catatan grafik sendiri menyebut metode survei seks sering tidak akurat.

Nomor 356 Jawaban E

Materi KUL 8

E. termasuk dalam euthanasia pasif jika dilakukan oleh dokter

Ilmu dasar

Melepas alat bantu napas dan penopang hidup lain = menghentikan terapi (withdrawing), sehingga digolongkan euthanasia PASIF. Alasannya biaya tidak mengubah kategori tindakannya.

Kenapa E benar

Sesuai kunci: termasuk euthanasia pasif bila dilakukan oleh dokter.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. dokter melanggar UU Praktek Kedokteran** · UU Praktik Kedokteran tidak secara khusus mengatur euthanasia.
- **B. Tindakan dokter dikategorikan euthanasia aktif** · Bukan aktif karena tidak ada tindakan langsung mematikan.
- **C. Dokter melanggar kode etik kedokteran** · Masalah etiknya bisa didiskusikan, tetapi pertanyaan menekankan klasifikasi tindakan.
- **D. dokter terbebas dari segala tuntutan** · Dokter tidak otomatis 'bebas dari segala tuntutan'.

Nomor 357 Jawaban B

Materi KUL 1

B. Kuman menghasilkan enzim beta-laktamase

Ilmu dasar

Moraxella catarrhalis adalah diplokokus Gram negatif (mirip Neisseria) penyebab ketiga tersering otitis media dan sinusitis pada anak, serta eksaserbasi PPOK pada orang tua. Hampir semua strainnya (>90%) menghasilkan beta-laktamase yang memotong cincin beta-laktam amoksisilin. Karena itu dipakai amoksisilin-klavulanat (klavulanat penghambat beta-laktamase), sefalosporin generasi 2–3, atau makrolid.

Kenapa B benar

Moraxella hampir selalu menghasilkan beta-laktamase, sehingga amoksisilin dihancurkan. Gantinya amoksisilin-klavulanat.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Kuman membentuk spora di saluran napas** · Moraxella tidak membentuk spora.
- **C. Kuman tidak punya dinding sel peptidoglikan** · Moraxella punya dinding sel Gram negatif yang normal. Yang tidak punya dinding sel adalah Mycoplasma.
- **D. Kuman bertahan di dalam makrofag alveolar** · Hidup di dalam makrofag adalah ciri kuman intraseluler seperti Legionella atau Mycobacterium.
- **E. Kuman hanya peka terhadap antijamur** · Moraxella adalah bakteri, bukan jamur.

Nomor 358 Jawaban B

Materi KUL 15

B. Atrofi testis

Ilmu dasar

Kriptorkismus (UDT) adalah testis yang tidak turun ke skrotum. Testis butuh suhu 2–3°C lebih dingin dari suhu tubuh supaya bisa membuat sperma. Testis yang tertinggal di perut/inguinal terpapar suhu tubuh sehingga sel germinal rusak, testis mengecil (ATROFI), dan terjadi infertilitas. Risiko lain: keganasan (seminoma, 4–10 kali lebih tinggi), torsio, trauma, dan hernia inguinalis.

Kenapa B benar

Komplikasi kriptorkismus: atrofi testis.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Balanopostitis** · Balanopostitis adalah radang glans dan preputium, tidak terkait testis.

- **C. Spermatocele** · Spermatokel adalah kista epididimis, bukan komplikasi UDT.
- **D. Squamous cell ca** · Keganasan pada UDT adalah tumor sel germinal (seminoma), bukan karsinoma sel skuamosa (kanker penis).
- **E. Syphilis** · Sifilis adalah IMS.

Nomor 359 **Jawaban A**

Materi KUL 11

A. Notifikasi dan pengobatan pasangan seksualnya

Ilmu dasar

Pada gonore, banyak perempuan (sampai 50%) tidak bergejala tetapi tetap menular dan berisiko PID, infertilitas, dan kehamilan ektopik. Karena itu tatalaksana IMS selalu mencakup NOTIFIKASI dan TERAPI PASANGAN: semua pasangan seksual dalam 60 hari terakhir sebelum gejala atau diagnosis (atau pasangan terakhir bila >60 hari) diperiksa dan diobati, tanpa menunggu gejala. Pasien dan pasangan menghindari hubungan seksual sampai 7 hari setelah terapi selesai dan gejala hilang. Ditambah KIE kondom, tawaran tes HIV dan sifilis, serta tes ulang setelah 3 bulan. Belum ada vaksin gonore.

Kenapa A benar

Gambar menunjukkan diplokokus Gram negatif intraseluler (gonore). Semua pasangan 60 hari terakhir dinotifikasi agar diperiksa dan diobati, walaupun tidak bergejala.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Memberi pasangan vaksin gonore** · Vaksin gonore belum tersedia.
- **C. Memeriksa pasangan hanya bila pasien kambuh** · Menunggu kambuh berarti membiarkan pasangan berisiko komplikasi dan menularkan lagi.
- **D. Hanya memberi kondom tanpa memberi tahu pasangan** · Kondom saja tidak mengobati pasangan yang mungkin sudah terinfeksi.
- **E. Tidak perlu tindakan karena pacarnya tidak bergejala** · Pasangan perempuan sering tanpa gejala tetapi tetap terinfeksi dan menular.

Nomor 360 **Jawaban D**

Materi KUL 17

D. Tumor testis

Ilmu dasar

Testis yang tidak turun dan tertinggal di perut bisa berubah menjadi tumor (tersering seminoma). Karena di perut tidak terlihat, tumornya bisa tumbuh besar tanpa nyeri sampai teraba sebagai massa abdomen. Petunjuk kuat: skrotum satu sisi kosong (testis tidak teraba) disertai massa padat di perut, dan infertilitas.

Kenapa D benar

Massa padat abdomen yang tidak nyeri dengan riwayat UDT kanan dan skrotum kanan kosong = tumor testis (pada testis intraabdomen).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Torsio testis** · Torsio testis nyeri mendadak hebat, tidak berlangsung 3 tahun tanpa nyeri.
- **B. Hernia inguinalis ireponibilis** · Hernia ireponibel berada di inguinal/skrotum dan biasanya dengan riwayat bisa keluar-masuk, bukan massa padat di perut.
- **C. Hidrokel testis** · Hidrokel testis berupa kantong cairan di skrotum dengan transiluminasi positif.

- **E. Spermatokel** · Spermatokel adalah kista kecil di epididimis di skrotum.

> **Catatan:** Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 361 **Jawaban A**

Materi KUL 15

A. Vena testikularis kiri bermuara tegak lurus ke vena renalis kiri

Ilmu dasar

Pleksus pampiniformis mengalir ke vena testikularis. Vena testikularis KANAN bermuara langsung dan miring ke vena kava inferior. Vena testikularis KIRI bermuara ke vena RENALIS kiri dengan sudut TEGAK LURUS, jalurnya lebih panjang, dan katupnya sering tidak sempurna, sehingga aliran baliknya lebih sulit dan tekanan diteruskan ke pleksus. Selain itu vena renalis kiri berjalan di antara aorta dan arteri mesenterika superior, dan bisa TERJEPIT (fenomena nutcracker) sehingga tekanannya makin tinggi. Akibatnya varikokel dan kadang hematuria (dari pecahnya varises di pelvis renalis).

Kenapa A benar

Vena testikularis kiri bermuara tegak lurus ke vena renalis kiri yang tekanannya lebih tinggi dan bisa terjepit antara aorta dan arteri mesenterika superior (nutcracker), sehingga varikokel lebih sering di kiri.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Testis kiri lebih rendah sehingga lebih hangat** · Letak testis kiri yang sedikit lebih rendah tidak menjelaskan pelebaran vena.
- **C. Arteri testikularis kiri lebih besar daripada kanan** · Ukuran arteri tidak menjelaskan pelebaran vena.
- **D. Vena testikularis kiri bermuara ke vena kava inferior secara miring** · Yang bermuara miring ke vena kava inferior adalah vena testikularis KANAN.
- **E. Vas deferens kiri lebih panjang** · Panjang vas deferens tidak berhubungan dengan varikokel.

Nomor 362 **Jawaban C**

Materi KUL 23

C. Fetisisme Transvestik

Ilmu dasar

Psikodinamika parafilia menjelaskan pengalaman masa kecil yang membentuk penyimpangan. Untuk fetisisme transvestik, salah satu teori: anak laki-laki yang sejak kecil diperlakukan atau didandani seperti anak perempuan (karena orang tua menginginkan anak perempuan) bisa tumbuh dengan dorongan memakai pakaian wanita untuk kepuasan.

Kenapa C benar

Kunci kating: memperlakukan anak laki-laki seperti anak perempuan adalah psikodinamika fetisisme transvestik.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Ekshibisionisme** · Ekshibisionisme dikaitkan dengan rasa tidak percaya diri sebagai laki-laki dan butuh pengakuan.
- **B. Frotteurisme** · Frotteurisme adalah menggesekkan tubuh ke orang asing di keramaian.
- **D. Voyeurisme** · Voyeurisme adalah mengintip.

- **E. Fetihisme** · Fetisisme dikaitkan dengan benda, bukan pola asuh 'diperlakukan seperti perempuan'.

> **Catatan:** Secara teori, kasus ini juga bisa mengarah ke gangguan identitas gender. Ikuti kunci kating untuk ujian.

Nomor 363 **Jawaban C**

Materi KUL 3

C. USG Abdomen

Ilmu dasar

Pada kolik abdomen di IGD, pemeriksaan awal yang cepat, murah, tanpa radiasi, dan bisa di samping tempat tidur adalah USG abdomen. Ia bisa melihat hidronefrosis, batu, dan menyingkirkan penyebab lain (kandung empedu, apendiks, kehamilan ektopik).

Kenapa C benar

Sesuai kunci kating: USG abdomen sebagai pemeriksaan yang dilakukan segera.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. CT Scan Abdomen** · CT paling sensitif untuk batu, tapi pada soal ini kunci kating memilih USG sebagai yang segera.
- **B. BNO** · BNO tidak bisa melihat batu radiolusen dan hidronefrosis.
- **D. MRI Abdomen** · MRI tidak untuk kegawatan.
- **E. IVP** · IVP butuh persiapan, kontras, dan fungsi ginjal baik.

> **Catatan:** Bedakan dengan soal 3.0: bila ditanya 'menegakkan diagnosis batu' → CT stonografi; bila 'segera di IGD' → USG.

Nomor 364 **Jawaban D**

Materi KUL 8

D. Merupakan euthanasia aktif jika disetujui

Ilmu dasar

Euthanasia aktif = dokter melakukan tindakan langsung yang mempercepat kematian (memberi obat mematikan). Kalau permintaan datang dari keluarga (bukan pasien yang sadar dan kompeten), secara klasifikasi sukarela/non-sukarela pun tetap aktif. Prinsip non-maleficence justru melarang tindakan yang mencelakakan.

Kenapa D benar

Memberi obat yang mempercepat kematian, bila disetujui dokter, merupakan euthanasia aktif.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Dokter meminta pertimbangan hukum** · Dokter tidak perlu 'pertimbangan hukum' karena hukum sudah jelas melarang; ini bukan jawaban yang menggambarkan situasi.
- **B. Cerminan prinsip non maleficence** · Non-maleficence (tidak mencelakakan) justru dilanggar bila dokter memberi obat mematikan.
- **C. Bentuk contoh euthanasia pasif** · Memberi obat aktif bukan pasif.
- **E. Merupakan hak otonomi keluarga pasien** · Otonomi milik pasien, bukan keluarga; dan otonomi tidak mencakup meminta dibunuh.

Nomor 365 **Jawaban D**

Materi KUL 15

D. Kadar 17-hidroksiprogesteron serum dan kariotipe

Ilmu dasar

Bayi tampak laki-laki dengan KEDUA testis tidak teraba harus dicurigai DSD, terutama bayi perempuan genetik (46,XX) dengan HIPERPLASIA ADRENAL KONGENITAL (CAH). Pada CAH tersering (defisiensi 21-hidroksilase), kortisol dan aldosteron tidak terbentuk. Prekursornya menumpuk (17-hidroksiprogesteron tinggi) dan dialihkan menjadi androgen sehingga genitalia eksterna bayi perempuan mengalami virilisasi berat dan bisa tampak seperti laki-laki tanpa testis. Bentuk salt-wasting menyebabkan krisis adrenal pada minggu ke-1–2: muntah, dehidrasi, hiponatremia, hiperkalemia, hipoglikemia, syok. Pemeriksaan kunci: 17-OHP serum dan kariotipe. Terapi darurat: cairan NaCl, hidrokortison, dan koreksi gula.

Kenapa D benar

Bayi tampak laki-laki tanpa testis teraba dengan krisis salt-wasting (Na rendah, K tinggi, gula rendah) mengarah ke CAH pada bayi 46,XX. Pemeriksaan kuncinya 17-OHP dan kariotipe.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. USG testis untuk mencari testis intraabdomen** · USG bisa membantu melihat uterus, tetapi tidak menegakkan diagnosis CAH dan krisis adrenalnya.
- **B. Kultur darah** · Sepsis bisa memberi gejala mirip, tetapi pola Na rendah, K tinggi, dan genitalia ambigu khas CAH.
- **C. Tes stimulasi hCG** · Tes hCG untuk menilai jaringan testis pada UDT. Di sini masalah utamanya krisis adrenal dan dugaan 46,XX.
- **E. Analisis sperma ayah** · Analisis sperma ayah tidak relevan.

Nomor 366 Jawaban B

Materi KUL 17

B. Sebagai tumor sel germinal nonseminoma

Ilmu dasar

Seminoma murni tidak pernah menghasilkan AFP, karena AFP berasal dari elemen yolk sac (dan kadang karsinoma embrional). Jadi bila AFP meningkat, pasti ada komponen nonseminoma walaupun tidak terlihat pada potongan jaringan yang diperiksa, karena patolog hanya melihat sebagian tumor. Klinisnya, tumor seperti ini diperlakukan sebagai nonseminoma, yang lebih agresif dan kurang sensitif terhadap radiasi. Penanda tumor setelah orkiektomi juga harus turun sesuai waktu paruhnya (AFP ±5–7 hari, β-hCG ±1–3 hari). AFP yang hanya turun sedikit dalam 3 minggu berarti masih ada sisa tumor yang aktif, sesuai dengan kelenjar para-aorta yang membesar. Terapinya kemoterapi berbasis cisplatin (BEP) sesuai stadium dan risiko.

Kenapa B benar

AFP tidak pernah dihasilkan seminoma murni, jadi kenaikan AFP membuktikan ada komponen nonseminoma. Tumor harus ditangani sebagai nonseminoma.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Sebagai seminoma murni, cukup radioterapi para-aorta** · Radioterapi cocok untuk seminoma murni. Tumor dengan elemen nonseminoma kurang sensitif radiasi dan memerlukan kemoterapi.
- **C. Sebagai limfoma testis** · Limfoma testis biasanya pada laki-laki >60 tahun, sering bilateral, dan tidak menghasilkan AFP.
- **D. Sebagai tumor sel Leydig** · Tumor sel Leydig menghasilkan hormon steroid (testosteron atau estrogen), bukan AFP, dan patologinya berbeda.

- **E. Sebagai seminoma spermatositik yang tidak perlu terapi lanjutan** · Seminoma spermatositik terjadi pada laki-laki tua, tidak menaikkan AFP, dan tidak sesuai dengan kelenjar yang membesar.

Nomor 367 **Jawaban E** Materi KUL 17

E. Kombinasi tamsulosin dan finasterid

Ilmu dasar

BPH adalah pertumbuhan sel stroma dan epitel di zona transisi prostat yang dipicu DHT. DHT dibentuk dari testosteron oleh enzim 5α-reduktase. Sumbatan pada BPH punya dua komponen. Komponen statis berasal dari besarnya kelenjar dan diobati dengan penghambat 5α-reduktase (finasterid, dutasterid) yang mengecilkan prostat sekitar 20–30% dalam 6–12 bulan. Komponen dinamis berasal dari tonus otot polos prostat dan leher buli yang dipersarafi reseptor α1A, dan diobati dengan α-bloker (tamsulosin) yang bekerja dalam hitungan hari. Volume prostat diukur dengan rumus elips: 0,52 × D1 × D2 × D3. Penghambat 5α-reduktase bermanfaat bila prostat >30–40 mL. Pada prostat besar dengan gejala sedang-berat, kombinasi keduanya paling baik menurunkan gejala sekaligus risiko retensi urin akut dan operasi.

Kenapa E benar

Volume prostat dari gambar adalah 0,52 × 5,4 × 4,6 × 5,2 ≈ 67 mL (besar), gejala berat (IPSS 21), dan Qmax rendah. Kombinasi α-bloker (cepat meredakan gejala) dan penghambat 5α-reduktase (mengecilkan prostat, mencegah progresi) paling tepat.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Tadalafil 5 mg harian sebagai monoterapi** · Tadalafil harian bisa membantu gejala ringan, tetapi bukan pilihan utama untuk prostat besar dengan Qmax rendah.
- **B. Finasterid saja** · Finasterid saja bekerja lambat (berbulan-bulan), sehingga gejala berat pasien tidak segera membaik.
- **C. Tamsulosin saja** · Tamsulosin saja meredakan gejala tetapi tidak mengecilkan prostat 67 mL, sehingga risiko progresi dan retensi tetap tinggi.
- **D. Antimuskarinik saja** · Antimuskarinik untuk gejala penyimpanan (overactive bladder). Pada sumbatan dengan residu 90 mL justru bisa memicu retensi.

Nomor 368 **Jawaban A** Materi KUL 1

A. Membentuk biofilm

Ilmu dasar

Kuman nosokomial bertahan di rumah sakit karena bisa membentuk biofilm: lapisan lendir (polisakarida) tempat kuman bergerombol menempel di kateter, selang ventilator, atau implan. Di dalam biofilm kuman terlindung dari antibiotik dan sistem imun.

Kenapa A benar

Karakteristik patogen nosokomial yang paling umum adalah kemampuan membentuk biofilm.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Gram positif** · Banyak patogen nosokomial justru Gram negatif (Pseudomonas, Acinetobacter, Klebsiella).
- **C. Oksidase negatif** · Pseudomonas oksidase positif; sifat oksidase tidak menentukan nosokomial atau tidak.
- **D. Katalase negatif** · S. aureus katalase positif; katalase tidak menentukan sifat nosokomial.

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 369 Jawaban C

Materi KUL 2

C. Candida albicans; flukonazol oral 150 mg dosis tunggal

Ilmu dasar

Kandidiasis vulvovaginalis disebabkan jamur Candida albicans, flora normal yang tumbuh berlebihan bila keseimbangan terganggu: antibiotik (membunuh laktobasil), DM (gula tinggi menjadi makanan jamur), kehamilan, kortikosteroid, dan imunosupresi. Gejala: gatal hebat, duh putih kental bergumpal seperti keju atau susu basi tanpa bau, vulva merah. pH tetap normal (≤4,5). Sediaan KOH 10% menunjukkan pseudohifa dan sel ragi bertunas. Terapi: flukonazol oral 150 mg dosis tunggal atau antijamur azol vaginal (klotrimazol, mikonazol).

Kenapa C benar

Faktor risiko DM dan antibiotik, duh seperti susu basi, pH normal, serta pseudohifa pada KOH menunjukkan Candida albicans. Terapinya flukonazol oral 150 mg dosis tunggal.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Trichomonas vaginalis; metronidazol 2 g dosis tunggal** · Trichomonas memberi duh kuning-hijau berbusa dengan pH >4,5 dan organisme berflagel.
- **B. Gardnerella vaginalis; metronidazol oral** · Gardnerella (VB) memberi duh abu-abu berbau amis dengan pH >4,5 dan clue cells, bukan pseudohifa.
- **D. Candida albicans; nistatin oral 4×500.000 IU untuk pasangan** · Penyebabnya benar Candida, tetapi nistatin oral untuk pasangan tidak tepat. Pasangan tidak perlu diobati bila tidak bergejala, dan nistatin oral tidak diserap untuk infeksi vagina.
- **E. Herpes simpleks; asiklovir topikal** · Herpes memberi vesikel berkelompok dan ulkus nyeri, bukan duh seperti susu.

Nomor 370 Jawaban B

Materi KUL 20

B. Menghentikan antibiotik yang dicurigai

Ilmu dasar

Nefritis interstisial akut (NIA) adalah peradangan di jaringan antara tubulus (interstisium) akibat reaksi hipersensitivitas. Penyebab tersering adalah obat, seperti penisilin dan sefalosporin, NSAID, PPI, rifampisin, dan diuretik, biasanya muncul 1–3 minggu setelah obat dimulai. Gejala klasiknya demam, ruam, dan eosinofilia, tetapi trias lengkap hanya ada pada sebagian pasien. Urin menunjukkan leukosit steril (piuria tanpa bakteri), silinder leukosit, eosinofil urin, dan proteinuria ringan. Langkah terpenting adalah segera menghentikan obat penyebab. Kortikosteroid dapat dipertimbangkan bila fungsi ginjal tidak membaik dalam beberapa hari setelah obat dihentikan. Bila obat terus diberikan, peradangan bisa berubah menjadi fibrosis interstisial permanen.

Kenapa B benar

Demam, ruam, eosinofilia, piuria steril, silinder leukosit, dan eosinofil urin setelah antibiotik penisilin adalah nefritis interstisial akut karena obat. Kuncinya menghentikan obat penyebab.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Menambah dosis antibiotik karena infeksi urin** · Kultur urin steril, jadi leukosit di urin bukan karena infeksi. Menambah dosis memperberat reaksi alergi.

- **C. Siklofosfamid intravena** · Siklofosfamid untuk glomerulonefritis berat (misalnya lupus atau vaskulitis), bukan NIA karena obat.
- **D. Memulai hemodialisis segera** · Produksi urin masih baik dan tidak ada indikasi dialisis darurat.
- **E. Mengganti antibiotik ke aminoglikosida** · Aminoglikosida bersifat nefrotoksik dan bisa menyebabkan nekrosis tubular akut sehingga memperburuk ginjal.

Nomor 371 **Jawaban C** Materi KUL 10

C. Antibiotik

Ilmu dasar

Prostatitis dibagi 4 kategori NIH: I akut bakterial, II kronis bakterial, III sindrom nyeri pelvis kronis (tidak ada kuman), IV asimtomatik inflamasi. Yang ada kumannya (I dan II) diobati dengan antibiotik yang bisa masuk ke jaringan prostat, yaitu fluorokuinolon (siprofloksasin, levofloksasin) atau kotrimoksazol, selama 2–4 minggu (akut) sampai 4–6 minggu (kronis).

Kenapa C benar

Prostatitis bakterial diterapi dengan antibiotik.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Antijamur** · Prostatitis hampir selalu disebabkan bakteri, bukan jamur.
- **B. PDE 5 inhibitor** · PDE5 inhibitor (sildenafil, tadalafil) untuk disfungsi ereksi dan BPH, bukan terapi utama infeksi prostat.
- **D. Antiseptik** · Antiseptik tidak bisa mencapai jaringan prostat.
- **E. Pembedahan** · Pembedahan hanya untuk komplikasi (abses prostat yang perlu drainase), bukan terapi utama.

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 372 **Jawaban C** Materi KUL 5

C. Yogurt rendah lemak + buah jeruk segar

Ilmu dasar

Batu kalsium oksalat dicegah dengan: (1) kurangi makanan tinggi oksalat (bayam, cokelat, kacang-kacangan seperti almond, teh hitam pekat); (2) kalsium JANGAN dibatasi, karena kalsium di usus mengikat oksalat sehingga oksalat tidak diserap; (3) perbanyak sitrat (jeruk) yang menghambat pembentukan batu; (4) kurangi garam dan minum banyak.

Kenapa C benar

Yogurt rendah lemak (kalsium cukup) + jeruk segar (sitrat) adalah kombinasi yang melindungi.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Jeroan (hati) + coklat batangan** · Jeroan tinggi purin dan cokelat tinggi oksalat.
- **B. Kacang almond goreng + teh manis** · Almond tinggi oksalat; teh manis tinggi oksalat dan gula.
- **D. Bayam porsi besar + susu tinggi lemak** · Bayam porsi besar sangat tinggi oksalat.
- **E. Teh hitam + keripik kentang** · Teh hitam tinggi oksalat; keripik tinggi garam (garam meningkatkan kalsium urin).

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 373 **Jawaban C**

Materi KUL 16

C. Ejakulasi retrograde

Ilmu dasar

Saat ejakulasi normal, leher buli (sfingter interna, dipersarafi simpatis alfa-1) MENUTUP supaya semen keluar lewat uretra ke depan. Bila leher buli gagal menutup (karena neuropati DM, operasi prostat/TURP, obat alfa-bloker seperti tamsulosin, atau cedera saraf), semen mengalir ke belakang ke dalam buli. Itulah ejakulasi retrograd: volume ejakulat sedikit atau tidak ada (aspermia), ada sperma di urin setelah orgasme, dan menyebabkan infertilitas. Ereksi normal (IIEF 27 normal).

Kenapa C benar

Infertil, ejakulat <1 mL, sperma di urin, dan fungsi ereksi normal = ejakulasi retrograd.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Disfungsi ereksi** · Skor IIEF 27 normal (≥22), jadi tidak ada disfungsi ereksi.
- **B. Ejakulasi dini** · Ejakulasi dini tidak membuat sperma masuk urin.
- **D. Kelainan orgasme** · Kelainan orgasme adalah gangguan merasakan klimaks, bukan arah aliran semen.
- **E. Andropause** · Andropause terjadi pada pria tua dengan testosteron rendah, bukan pria 28 tahun dengan sperma di urin.

Nomor 374 **Jawaban E**

Materi KUL 21

E. Panel P

Ilmu dasar

Batu struvit (magnesium amonium fosfat) disebut juga batu infeksi. Batu ini terbentuk bila saluran kemih terinfeksi bakteri pemecah urea (urease), terutama Proteus, juga Klebsiella, Pseudomonas, dan Staphylococcus saprophyticus. Urease memecah urea menjadi amonia, sehingga urin menjadi sangat basa (pH >7) dan kaya amonium. Pada suasana itu, amonium, magnesium, dan fosfat mengendap dengan cepat dan bisa membentuk batu besar bercabang yang mengisi pelvis dan kaliks (staghorn). Kristal struvit berbentuk prisma seperti tutup peti mati (coffin lid). Bentuk kristal lain: kalsium oksalat dihidrat seperti amplop, sistin heksagonal, dan asam urat rhomboid atau seperti belah ketupat berwarna kuning-coklat.

Kenapa E benar

ISK Proteus berulang, urin sangat basa, dan batu staghorn khas batu struvit, yang kristalnya berbentuk tutup peti mati (panel P).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Panel Q** · Panel Q (amplop) adalah kalsium oksalat dihidrat, yang terbentuk pada urin asam-netral dan tidak terkait infeksi urease.
- **B. Panel S** · Panel S (rhomboid kuning) adalah asam urat, terbentuk pada urin asam (pH <5,5), kebalikan dari urin pasien.
- **C. Panel R** · Panel R (heksagonal) adalah sistin, terkait sistinuria herediter, bukan ISK Proteus.
- **D. Tidak ditemukan kristal karena batunya radiolusen** · Batu struvit mengandung kalsium/fosfat sehingga radioopak, dan kristalnya bisa ditemukan di urin.

Nomor 375 **Jawaban B**

Materi KUL 3

B. USG Urologi

Ilmu dasar

Laki-laki tua dengan sulit kencing dan tidak puas (LUTS) → curiga pembesaran prostat (BPH). Pemeriksaan radiologi yang aman (tanpa radiasi, tanpa kontras) dan tidak invasif: USG urologi (ginjal, buli, prostat, dan residu urin).

Kenapa B benar

USG urologi paling aman dan tidak invasif untuk kasus ini.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. MRI Urologi** · MRI urologi mahal dan dipakai untuk kanker prostat, bukan pemeriksaan awal.
- **C. PET Scan** · PET scan untuk staging kanker.
- **D. CT Urologi** · CT urologi memakai radiasi dan kontras.
- **E. BOF** · BOF (foto polos) tidak bisa menilai prostat.

Nomor 376 **Jawaban A**

Materi KUL 1

A. Belum dapat dikultur pada media buatan rutin

Ilmu dasar

Treponema pallidum adalah spiroket sangat tipis (0,1–0,2 µm) sehingga tidak terlihat dengan pewarnaan Gram biasa. Ia dilihat dengan mikroskop lapangan gelap (tampak spiral putih bercahaya yang bergerak memutar seperti pembuka botol), pewarnaan perak, atau imunofluoresen. Kuman ini tidak bisa dikembangbiakkan di media buatan rutin (hanya di testis kelinci untuk riset), sehingga diagnosisnya bergantung pada mikroskopi dan serologi.

Kenapa A benar

Kuman sifilis tidak dapat dikultur di media buatan rutin, sehingga diagnosis memakai lapangan gelap dan serologi (VDRL/RPR + TPHA).

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Bentuk spiralnya kaku dengan ujung seperti kait** · Spiral dengan ujung seperti kait (hook) adalah ciri Leptospira, bukan Treponema.
- **C. Menghasilkan pigmen hijau yang berpendar** · Pigmen hijau berpendar adalah ciri Pseudomonas aeruginosa.
- **D. Tumbuh baik pada media agar coklat dalam 48 jam** · Yang tumbuh di agar coklat adalah Neisseria dan Haemophilus, bukan Treponema.
- **E. Terwarnai jelas sebagai batang Gram positif** · Treponema terlalu tipis untuk Gram. Pada lapangan gelap terlihat spiral, bukan batang Gram positif.

Nomor 377 **Jawaban D**

Materi KUL 6

D. Germ cell tumor

Ilmu dasar

Sekitar 95% tumor testis berasal dari sel benih (germ cell tumor), terutama pada laki-laki 15–35 tahun. Faktor risiko utama: kriptorkismus.

Kenapa D benar

Tumor testis tersering: germ cell tumor.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Clear cell carcinoma** · Clear cell carcinoma adalah RCC tersering di ginjal.
- **B. Basal cell carcinoma** · Karsinoma sel basal adalah tumor kulit.
- **C. Squamous cell carcinoma** · KSS terjadi di kulit/penis.
- **E. Nefroblastoma** · Nefroblastoma (Wilms) adalah tumor ginjal anak.

Nomor 378 Jawaban A

Materi KUL 11

A. pemeriksaan amplifikasi asam nukleat

Ilmu dasar

Duh tubuh vagina/uretra purulen setelah hubungan seksual berisiko biasanya karena gonore (Neisseria gonorrhoeae) atau klamidia (Chlamydia trachomatis). Pemeriksaannya: (1) Gram: cepat dan murah, sensitif pada uretra pria, tetapi kurang sensitif di serviks; (2) kultur: spesifik dan bisa uji resistensi, tetapi butuh media khusus dan beberapa hari; (3) NAAT (nucleic acid amplification test, misalnya PCR): mendeteksi DNA/RNA kuman, PALING SENSITIF untuk gonore dan klamidia sekaligus.

Kenapa A benar

NAAT (pemeriksaan amplifikasi asam nukleat) adalah metode paling sensitif untuk menentukan penyebab duh tubuh menular seksual.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. pewarnaan BTA** · Pewarnaan BTA untuk Mycobacterium (TB), bukan untuk IMS duh tubuh.
- **C. serologi** · Serologi (antibodi) dipakai untuk sifilis, HIV, dan herpes. Untuk gonore dan klamidia akut, serologi tidak berguna.
- **D. immunoassay enzim** · EIA (enzim immunoassay) mendeteksi antigen, tetapi sensitivitasnya lebih rendah dari NAAT.
- **E. kultur** · Kultur spesifik dan bisa uji resistensi, tetapi sensitivitasnya lebih rendah dari NAAT, terutama untuk klamidia yang sulit dikultur.

Nomor 379 Jawaban B

Materi KUL 21

B. NSAID parenteral (ketorolak/diklofenak)

Ilmu dasar

Kolik ureter terjadi karena sumbatan batu menaikkan tekanan di ureter dan pelvis ginjal. Peningkatan tekanan ini memicu pelepasan prostaglandin, yang membuat arteriol aferen melebar (aliran ke ginjal bertambah sehingga tekanan makin naik) dan ureter berkontraksi kuat (spasme) sehingga timbul nyeri hebat. NSAID menghambat siklooksigenase sehingga produksi prostaglandin turun. Akibatnya nyeri dan peradangan berkurang, dan diuresis serta tekanan di ureter juga turun. Karena itu NSAID adalah analgesik lini pertama untuk kolik ginjal, lebih efektif daripada opioid, dengan muntah yang lebih jarang dan kebutuhan analgesik tambahan yang lebih sedikit. Opioid dipakai bila NSAID dikontraindikasikan (gangguan ginjal, perdarahan, tukak) atau tidak cukup. Antispasmodik tidak menambah efek bermakna, dan pemberian cairan berlebihan tidak mempercepat keluarnya batu.

Kenapa B benar

Tanpa kontraindikasi NSAID, analgesik lini pertama kolik ureter adalah NSAID parenteral karena menekan prostaglandin yang menjadi penyebab nyeri dan spasme.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Parasetamol oral 500 mg** · Parasetamol oral dosis kecil tidak cukup kuat untuk kolik hebat 9/10.
- **C. Morfin intravena sebagai pilihan pertama** · Opioid efektif tetapi bukan lini pertama, karena lebih sering menimbulkan mual-muntah dan kebutuhan analgesik tambahan.
- **D. Hiosin butilbromida intravena saja** · Antispasmodik tidak terbukti bermakna mengurangi kolik bila dipakai sendiri.
- **E. Infus cairan 3 liter untuk 'mendorong' batu** · Hidrasi berlebih tidak mempercepat keluarnya batu dan bisa menambah tekanan di ginjal yang tersumbat.

Nomor 380 Jawaban B

Materi KUL 10

B. USG transrektal/CT lalu drainase abses prostat

Ilmu dasar

Abses prostat adalah komplikasi prostatitis akut, lebih sering pada diabetes, imunosupresi, kateter menetap, atau terapi yang terlambat atau tidak adekuat. Curigai bila demam menetap walaupun antibiotik sudah sesuai, dan colok dubur menunjukkan area lunak berfluktuasi. Diagnosis dengan USG transrektal (TRUS) atau CT/MRI. Abses kecil (<1 cm) bisa dengan antibiotik saja. Abses yang lebih besar perlu DRAINASE: aspirasi transrektal atau transperineal dengan panduan USG, atau reseksi transuretra (unroofing).

Kenapa B benar

Demam menetap dengan area fluktuasi di prostat pada pasien diabetes menunjukkan abses prostat. Konfirmasi dengan TRUS atau CT, lalu drainase.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Pijat prostat untuk mengeluarkan nanah** · Pijat prostat saat infeksi akut atau abses berisiko menyebarkan kuman ke darah.
- **C. Prostatektomi radikal segera** · Prostatektomi radikal adalah operasi kanker prostat, bukan terapi abses.
- **D. Biopsi prostat 12 titik untuk mencari kanker** · Biopsi 12 titik untuk kanker prostat dan berbahaya pada infeksi aktif.
- **E. Mengganti antibiotik ke golongan lain dan menunggu 1 minggu lagi** · Mengganti antibiotik tanpa drainase biasanya gagal karena antibiotik sulit masuk ke rongga abses.

Nomor 381 Jawaban B

Materi KUL 9

B. UTI complicated

Ilmu dasar

Pada pria, saluran kemih punya uretra panjang dan sekret prostat yang antibakteri, sehingga ISK pada pria jarang terjadi kecuali ada penyebabnya. Penyebab tersering pada pria lanjut usia adalah pembesaran prostat (BPH) yang membuat buli tidak kosong penuh (residu urin). Karena itu ISK pada pria, terutama dengan BPH, dimasukkan sebagai ISK complicated.

Kenapa B benar

Pria 65 tahun dengan gejala ISK dan BPH (obstruksi, residu urin) = ISK complicated.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. UTI in pregnancy** · Pasien laki-laki, tidak mungkin hamil.

- **C. UTI un-complicated** · Uncomplicated hanya untuk wanita tidak hamil dengan saluran kemih normal. Pria dengan BPH punya faktor obstruksi.
- **D. UTI in men** · 'UTI in men' dipakai di beberapa pedoman baru sebagai kelompok terpisah, tetapi dalam pembagian klasik kuliah, pria dengan obstruksi tetap complicated.

> **Catatan:** Kunci dari analisis (bukan kunci resmi). Beberapa pedoman (EAU) memisahkan 'UTI in men', tetapi materi kuliah memakai pembagian klasik.

Nomor 382 **Jawaban A** Materi KUL 16

A. Aspirasi korpus kavernosum dan injeksi fenilefrin

Ilmu dasar

Priapismus adalah ereksi yang menetap >4 jam tanpa rangsangan seksual. Ada dua jenis utama. Jenis iskemik (low-flow) terjadi karena darah terjebak di korpus kavernosum dan tidak keluar. Darahnya gelap, asam, oksigen rendah, dan CO_2 tinggi (pO_2 <30, pCO_2 >60, pH <7,25), penis keras dan nyeri. Penyebabnya obat intrakavernosa, penyakit sel sabit, dan obat tertentu. Ini kegawatan karena setelah sekitar 4–6 jam iskemia, otot polos korpus mulai rusak dan fibrosis sehingga bisa berakhir DE permanen. Tata laksananya bertahap: aspirasi darah korpus (±irigasi salin), lalu injeksi intrakavernosa agonis α1 (fenilefrin) agar otot polos berkontraksi dan darah keluar. Bila gagal, dilakukan operasi shunt. Jenis non-iskemik (high-flow) biasanya karena fistula arteri setelah trauma perineum. Penisnya tidak nyeri, darahnya merah dan beroksigen, dan bisa diobservasi atau diembolisasi.

Kenapa A benar

Ereksi 6 jam setelah alprostadil, nyeri, dengan gas darah asam, hipoksik, dan hiperkapnia adalah priapismus iskemik. Penanganannya segera aspirasi korpus dan fenilefrin intrakavernosa.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Kompres es dan observasi 24 jam** · Priapismus iskemik adalah kegawatan. Menunda dengan observasi akan menyebabkan fibrosis dan DE permanen.
- **C. Terbutalin oral lalu dipulangkan** · Terbutalin oral efeknya lemah dan tidak cukup untuk priapismus yang sudah 6 jam dengan iskemia nyata.
- **D. Embolisasi arteri pudenda interna selektif melalui angiografi** · Embolisasi arteri untuk priapismus non-iskemik (high-flow) dengan darah yang kaya oksigen.
- **E. Pemasangan prostesis penis segera** · Prostesis segera dipertimbangkan pada priapismus iskemik yang sangat lama dan gagal shunt, bukan sebagai langkah pertama.

Nomor 383 **Jawaban D** Materi KUL 22

D. Hukum Megan

Ilmu dasar

Megan's Law adalah hukum di Amerika Serikat (1994) yang dinamai dari Megan Kanka, anak 7 tahun yang dibunuh oleh tetangganya, seorang pelaku kejahatan seksual yang pernah dihukum. Hukum ini mewajibkan data pelaku kejahatan seksual (termasuk pedofil) didaftarkan dan diumumkan ke masyarakat, supaya warga tahu bila ada pelaku tinggal di sekitarnya.

Kenapa D benar

Hukum yang memungkinkan masyarakat mengetahui keberadaan pelaku pedofilia: Hukum Megan.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Hukum Mendell** · Hukum Mendel adalah hukum pewarisan sifat genetik.
- **B. Hukum Kirchoff** · Hukum Kirchhoff adalah hukum arus listrik.
- **C. Hukum Rimba** · Hukum rimba adalah istilah 'yang kuat yang menang', bukan hukum resmi.
- **E. Hukum Newton** · Hukum Newton adalah hukum gerak dalam fisika.

Nomor 384 **Jawaban A**

Materi KUL 16

A. Problem Psikologi

Ilmu dasar

Disfungsi ereksi (DE) adalah ketidakmampuan mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk hubungan seksual. Penyebabnya dibagi: (1) organik, yaitu vaskulogenik (aterosklerosis karena rokok, hipertensi, DM, dislipidemia, obesitas), neurogenik, hormonal, atau obat; (2) psikogenik (stres, cemas, depresi, masalah pasangan). Petunjuk psikogenik: onset mendadak setelah peristiwa stres dan ereksi pagi masih ada.

Kenapa A benar

Kunci kating: problem psikologi, karena keluhan muncul bersamaan dengan stres baru dirumahkan (PHK).

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Arterosklerosis** · Aterosklerosis mungkin karena pasien perokok berat dan obesitas. Itu faktor organik, tetapi kunci memilih pemicu yang paling jelas di soal (PHK).
- **C. Diabetes Insipidus** · Diabetes insipidus adalah gangguan ADH (banyak kencing encer) dan tidak terkait DE. Gula darah juga normal.
- **D. Dislipidemia** · Data lipid tidak ada di soal.
- **E. Bukan salah satu diatas** · Ada jawaban yang sesuai, jadi pilihan ini salah.

Catatan: Kasus ini sebenarnya campuran (organik dan psikogenik). Ikuti kunci kating: psikologi, karena ada pemicu stres akut.

Nomor 385 **Jawaban A**

Materi KUL 10

A. Orchitis

Ilmu dasar

Nyeri skrotum akut (acute scrotum) punya dua penyebab penting yang harus dibedakan: torsio testis (darurat, testis terpelintir) dan epididimo-orkitis (infeksi). Infeksi ditandai: nyeri bertahap, demam, gejala kencing (disuria), riwayat instrumentasi/operasi saluran kemih atau IMS, epididimis/funikulus menebal, dan Prehn sign positif. Torsio: nyeri mendadak, biasanya remaja, refleks kremaster hilang, testis letak tinggi melintang, tidak demam.

Kenapa A benar

Pria 68 tahun, satu minggu setelah operasi prostat, dengan demam, disuria, skrotum merah, testis membesar dan funikulus menebal = orkitis (epididimo-orkitis) akibat kuman yang naik setelah instrumentasi.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Varicocele** · Varikokel adalah pelebaran vena pleksus pampiniformis ('kantong cacing'), tidak nyeri akut dan tidak demam.

- **C. Kem Prostatitis** · Prostatitis memberi nyeri perineum dan gejala kencing, tetapi tidak membuat testis bengkak dan merah.
- **D. Spermatocele** · Spermatokel adalah kista berisi sperma di kepala epididimis, tidak nyeri dan tidak demam.
- **E. Torsio testis** · Torsio testis biasanya pada remaja, nyerinya mendadak, tidak demam, dan tidak ada riwayat infeksi kencing.

Nomor 386 **Jawaban A** Materi KUL 12

A. Sifat ulkus sangat nyeri dengan dasar nekrotik

Ilmu dasar

Ulkus mole (chancroid) disebabkan Haemophilus ducreyi, basil Gram negatif. Ciri ulkusnya: SANGAT NYERI, multipel, lunak (molle = lunak), tepi bergaung (menggaung, tidak rata), dasar kotor/nekrotik, mudah berdarah, disertai bubo inguinal nyeri. Bandingkan dengan ulkus durum (sifilis): tidak nyeri, tunggal, keras (indurasi), dasar bersih.

Kenapa A benar

Ulkus akibat H. ducreyi bersifat sangat nyeri dengan dasar nekrotik.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Sering rekuren** · Sering kambuh adalah ciri herpes genitalis, bukan ulkus mole.
- **C. Disebut dengan ulkus durum** · Ulkus durum adalah lesi sifilis primer. Ulkus akibat H. ducreyi disebut ulkus mole.
- **D. Dapat bermanifestasi sesuai stadium** · Manifestasi sesuai stadium adalah ciri sifilis.
- **E. Identifikasi penyebab dengan mikroskop lapangan gelap** · Mikroskop lapangan gelap dipakai untuk melihat Treponema. H. ducreyi diperiksa dengan Gram (gambaran school of fish).

Nomor 387 **Jawaban E** Materi KUL 18

E. Muara ureter bawah tinggi-lateral dengan terowongan pendek

Ilmu dasar

Ureterokel adalah pelebaran kistik ujung ureter di dalam dinding buli, yang tampak sebagai 'balon' di buli. Ureterokel paling sering terjadi pada ureter sistem ATAS duplikasi, terutama pada anak perempuan. Muaranya yang sempit membuat sistem atas tersumbat dan hidronefrosis berat. Hukum Weigert-Meyer menjelaskan bahwa ureter sistem atas bermuara rendah-medial (ektopik/ureterokel), sedangkan ureter sistem BAWAH bermuara tinggi-lateral. Ureter sistem bawah ini masuk ke buli dengan jalur yang pendek dan agak tegak lurus, sehingga panjang terowongan submukosanya kurang. Saat buli berkontraksi, katup flap ureter tidak tertekan dengan baik, sehingga urin naik kembali (refluks vesikoureter). Ureterokel yang besar juga bisa mengganggu dukungan otot di sekitar muara ureter sistem bawah, sehingga refluksnya makin mudah.

Kenapa E benar

Pada duplikasi, sistem atas tersumbat oleh ureterokel, sedangkan sistem bawah bermuara tinggi-lateral dengan terowongan pendek sehingga refluks. Ini sesuai hukum Weigert-Meyer.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Katup uretra posterior menyebabkan tekanan buli tinggi** · Katup uretra posterior menyebabkan refluks dan dilatasi bilateral dengan buli trabekulasi, bukan pola duplikasi dengan ureterokel di satu sisi.

- **B. Kontras masuk karena kateter menembus dinding buli** · Tidak ada bukti perforasi. Kontras mengisi ureter dan pelviokalises sesuai pola refluks.
- **C. Ureter sistem bawah bermuara lebih rendah dan tersumbat oleh ureterokel** · Yang bermuara rendah dan tersumbat ureterokel adalah ureter sistem atas, bukan sistem bawah.
- **D. Ureter sistem atas bermuara dengan terowongan pendek sehingga refluks** · Ureter sistem atas cenderung tersumbat (ureterokel/ektopik), bukan refluks. Pada kasus ini sistem atas jelas tersumbat.

Nomor 388 **Jawaban E** Materi KUL 1

E. Pseudomonas Aeruginosa

Ilmu dasar

Lihat lagi 'kartu identitas' Pseudomonas: batang Gram negatif, oksidase positif, non-fermenter, tumbuh di air hangat, berpigmen (biru-hijau, ada juga yang merah gelap/piorubin), koloni berfluoresensi di bawah sinar UV, dan bau manis seperti anggur.

Kenapa E benar

ISK setelah sering berendam air panas + batang Gram negatif + koloni berpigmen berfluoresensi + bau manis = Pseudomonas aeruginosa.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Moraxella catarrhalis** · Moraxella adalah diplokokus Gram negatif, tidak berpigmen.
- **B. Ureaplasma urealyticum** · Ureaplasma tidak berdinding sel sehingga tidak terlihat pada Gram, dan koloninya sangat kecil.
- **C. Neisseria Gonorrhoeae** · N. gonorrhoeae diplokokus Gram negatif, tidak berpigmen.
- **D. Salmonella Typhimurium** · Salmonella batang Gram negatif yang memfermentasi glukosa, tidak berpigmen dan tidak berfluoresensi.

Nomor 389 **Jawaban C** Materi KUL 14

C. Pemeriksaan penunjang kariotipe

Ilmu dasar

Hipospadia, terutama tipe proksimal (penoskrotal, skrotal, perineal) yang disertai testis tidak teraba (UDT), bisa merupakan tanda DSD (disorder of sex development, kelainan perkembangan jenis kelamin). Misalnya anak perempuan dengan CAH (hiperplasia adrenal kongenital) yang tampak seperti laki-laki dengan hipospadia berat. Karena itu dilakukan kariotipe (pemeriksaan kromosom 46,XX atau 46,XY) untuk memastikan jenis kelamin genetik.

Kenapa C benar

Pemeriksaan penunjang kariotipe adalah pernyataan yang benar tentang hipospadia/epispadia.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Bukan merupakan salah satu bagian dari suatu sindroma** · Hipospadia BISA menjadi bagian sindrom (misalnya DSD, WAGR) dan epispadia bagian kompleks ekstrofi.
- **B. Dapat merupakan penyakit dapatan** · Hipospadia dan epispadia adalah kelainan bawaan (kongenital), bukan dapatan.
- **D. Penanganan terapi hormonal** · Terapi utamanya operasi. Hormon (testosteron) hanya kadang dipakai sebelum operasi untuk memperbesar penis.

- **E. Memiliki diferensial diagnosa** · Pernyataan ini terlalu umum dan tidak spesifik.

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 390 **Jawaban C**

Materi KUL 19

C. Karsinoma sel skuamosa

Ilmu dasar

Schistosoma haematobium adalah cacing darah yang hidup di vena pleksus vesikalis. Infeksinya didapat saat kulit terpapar air tawar yang mengandung serkaria, misalnya di Lembah Sungai Nil. Telurnya (dengan duri di ujung/terminal spine) menembus dinding buli untuk keluar bersama urin, sehingga menimbulkan hematuria terminal. Telur yang tertinggal di dinding buli memicu peradangan granulomatosa kronis, fibrosis, dan kalsifikasi (tampak sebagai garis kalsifikasi di dinding buli). Peradangan bertahun-tahun mengubah urotel menjadi epitel skuamosa (metaplasia skuamosa), yang lama-kelamaan bisa menjadi KARSINOMA SEL SKUAMOSA. Iritasi kronis lain yang juga memicu karsinoma sel skuamosa buli adalah kateter menetap jangka panjang, batu buli kronis, dan ISK berulang.

Kenapa C benar

Riwayat terpapar air Sungai Nil, hematuria terminal kronis, dan kalsifikasi dinding buli menunjukkan skistosomiasis kronis. Peradangan kronis ini menyebabkan metaplasia skuamosa yang berkembang menjadi karsinoma sel skuamosa.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Adenokarsinoma urakus** · Adenokarsinoma urakus muncul di kubah buli dari sisa urakus, tidak terkait skistosomiasis.
- **B. Karsinoma urotel papiler derajat rendah** · Karsinoma urotel adalah tipe tersering secara umum, tetapi pada skistosomiasis kronis tipe yang khas adalah sel skuamosa.
- **D. Karsinoma sel kecil neuroendokrin** · Karsinoma sel kecil sangat jarang dan tidak terkait iritasi kronis skistosoma.
- **E. Rabdomiosarkoma embrional** · Rabdomiosarkoma embrional (sarcoma botryoides) terjadi pada anak kecil, bukan dewasa dengan skistosomiasis.

Nomor 391 **Jawaban E**

Materi KUL 5

E. Tingkatkan asupan buah-buahan dan sayur dan minum cukup.

Ilmu dasar

Batu asam urat terbentuk kalau urin terlalu asam (pH < 5,5), pekat (kurang minum), dan banyak asam urat (diet purin tinggi). Pencegahan: minum banyak supaya urin encer, banyak sayur-buah (kaya sitrat dan basa) supaya urin lebih basa, dan kurangi purin (jeroan, daging merah, seafood).

Kenapa E benar

Diet paling tepat: tingkatkan buah-sayur dan minum cukup.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Fokus utama untuk pemberian suplemen vitamin C lebih dari 1000 mg per hari.** · Vitamin C dosis tinggi justru diubah menjadi oksalat dan mengasamkan urin.
- **B. Hanya konsumsi susu penuh lemak dan hindari sayur atau buah agar urin tetap asam.** · Menghindari sayur-buah membuat urin makin asam, padahal batu asam urat suka urin asam.

- **C. Batasi cairan atau minum agar pH urin menjadi basa.** · Membatasi cairan membuat urin pekat; tidak membuat urin basa.
- **D. Konsumsi banyak daging merah dan jeroan karena tinggi protein memperkuat ginjal.** · Daging merah dan jeroan tinggi purin → asam urat naik.

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 392 **Jawaban A**

Materi KUL 1

A. Mobilitas dengan endoflagela

Ilmu dasar

Sifilis disebabkan Treponema pallidum, golongan spiroket. Spiroket itu bakteri berbentuk spiral yang bergerak dengan endoflagel (filamen aksial). Flagelnya ada DI DALAM ruang periplasma, bukan menjulur keluar, sehingga kuman bergerak memutar seperti pembuka botol. T. pallidum terlalu tipis untuk Gram, jadi dilihat dengan mikroskop lapangan gelap, dan tidak bisa dibiakkan di media buatan.

Kenapa A benar

Ciri khas T. pallidum yang benar adalah motilitas dengan endoflagel.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Reproduksi dengan pembelahan longitudinal** · Treponema berkembang biak dengan pembelahan biner melintang (transversal), bukan longitudinal.
- **C. Tumbuh baik pada kultur sel** · T. pallidum tidak tumbuh baik di kultur; hanya bisa dipelihara di testis kelinci atau kultur sel khusus untuk riset.
- **D. Spiral halus bercabang** · Spiralnya halus dan teratur, tapi TIDAK bercabang.
- **E. Batang gram negatif** · Treponema bukan batang Gram negatif biasa; bentuknya spiral dan tidak terlihat dengan Gram.

Nomor 393 **Jawaban A**

Materi KUL 20

A. Chronic kidney disease

Ilmu dasar

CKD (chronic kidney disease) adalah kerusakan ginjal atau GFR <60 selama >3 bulan. Penyebab tersering DM dan hipertensi. Gejala muncul lambat: lemas, mual (uremia), sesak dan edema (kelebihan cairan), anemia (EPO turun), hipertensi, dan kelainan elektrolit. Karena tidak terasa di awal, banyak pasien datang sudah stadium lanjut.

Kenapa A benar

Pria dengan DM dan HT 7 tahun tidak terkontrol, lemas, mual, edema, sesak, anemia (Hb 9,4), dan ureum-kreatinin tinggi = chronic kidney disease.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Acute glomerulonephritis** · GN akut terjadi pada anak/dewasa muda pasca-infeksi dengan hematuria, bukan DM/HT lama dengan anemia.
- **C. Chronic glomerulonefritis** · GN kronis juga bisa menjadi CKD, tetapi penyebab pada pasien ini jelas DM dan HT, dan diagnosis klinis yang ditanya adalah CKD.
- **D. Acute kidney injury** · Anemia dan riwayat 7 tahun menunjukkan proses kronis, bukan AKI.

- **E. Pielonefritis** · Pielonefritis butuh tanda infeksi (demam, leukosituria).

Nomor 394 **Jawaban A**

Materi KUL 1

A. Seftazidim IV

Ilmu dasar

Pseudomonas aeruginosa adalah batang Gram negatif aerob, oksidase positif, non-fermenter laktosa, yang suka tempat lembap dan menyerang pasien luka bakar, ventilator, dan neutropenia. Ciri khas: pigmen piosianin (biru-hijau) dan pioverdin (berpendar), bau seperti anggur/jagung manis, dan tumbuh di 42°C. Kuman ini secara alami kebal banyak antibiotik. Yang masih aktif (antipseudomonas): seftazidim, sefepim, piperasilin-tazobaktam, karbapenem (kecuali ertapenem), aminoglikosida, dan siprofloksasin.

Kenapa A benar

Seftazidim (sefalosporin generasi 3 yang khusus aktif terhadap Pseudomonas) adalah pilihan empiris yang tepat untuk infeksi luka bakar oleh Pseudomonas.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Sefazolin IV** · Sefazolin (generasi 1) hanya untuk kokus Gram positif dan sebagian Gram negatif komunitas.
- **C. Ampisilin-sulbaktam IV** · Ampisilin-sulbaktam tidak mencakup Pseudomonas. Yang mencakup adalah piperasilin-tazobaktam.
- **D. Vankomisin IV** · Vankomisin hanya untuk Gram positif (MRSA), tidak menembus membran luar Gram negatif.
- **E. Seftriakson IV** · Seftriakson juga generasi 3, tetapi TIDAK aktif terhadap Pseudomonas. Ini jebakan klasik: tidak semua generasi 3 antipseudomonas.

Nomor 395 **Jawaban E**

Materi KUL 20

E. G3b A3

Ilmu dasar

PGK adalah kelainan struktur atau fungsi ginjal yang menetap lebih dari 3 bulan. KDIGO menggolongkannya berdasarkan Cause (penyebab), GFR, dan Albuminuria (CGA). Kategori GFR: G1 ≥90, G2 60–89, G3a 45–59, G3b 30–44, G4 15–29, G5 <15 (gagal ginjal). Kategori albuminuria berdasarkan UACR: A1 <30 mg/g (normal-ringan), A2 30–300 mg/g (sedang, dahulu mikroalbuminuria), A3 >300 mg/g (berat). Makin rendah GFR dan makin tinggi albuminuria, makin tinggi risiko perburukan ginjal dan kematian kardiovaskular. Klasifikasi ini menentukan seberapa sering pasien dipantau dan kapan dirujuk ke nefrolog.

Kenapa E benar

eGFR menetap 38–41 (rentang 30–44) termasuk G3b, dan UACR >300 mg/g termasuk A3. Keduanya menetap >3 bulan, sehingga klasifikasinya G3b A3.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. G3a A2** · G3a untuk eGFR 45–59, dan A2 untuk UACR 30–300 mg/g. Keduanya tidak sesuai.
- **B. G3a A3** · Albuminuria benar A3, tetapi eGFR <45 termasuk G3b, bukan G3a.
- **C. G4 A3** · G4 untuk eGFR 15–29. eGFR pasien masih di atas 30.
- **D. G3b A2** · Kategori GFR benar, tetapi UACR >300 mg/g termasuk A3, bukan A2.

Nomor 396 **Jawaban A**

Materi KUL 18

A. dropping lily

Ilmu dasar

Double system (duplex kidney) berarti satu ginjal punya dua pelvis dan dua ureter. Segmen ATAS sering bermasalah (obstruksi karena ureterokel atau muara ektopik) sehingga melebar (hidronefrosis) dan tidak berfungsi baik. Pada IVP, segmen atas yang membesar tidak terisi kontras dan mendorong segmen bawah ke bawah-luar. Akibatnya kaliks segmen bawah tampak seperti bunga lili yang terkulai: drooping lily sign.

Kenapa A benar

Gambaran khas double system pada pemeriksaan pencitraan: drooping lily.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Cobra head** · Cobra head (kepala kobra) adalah gambaran ureterokel pada IVP (ujung ureter menggembung di buli dengan halo radiolusen).
- **C. Filling defect** · Filling defect adalah gambaran batu radiolusen, tumor urotel, atau bekuan darah.
- **D. Coin lesion** · Coin lesion adalah nodul bulat di paru (foto toraks).
- **E. Mouth eaten** · Mouth eaten (moth-eaten) dipakai untuk alopesia sifilis sekunder atau destruksi tulang.

Nomor 397 **Jawaban C**

Materi KUL 22

C. Sexual masochism

Ilmu dasar

Masokisme seksual adalah mendapat kepuasan seksual dari diikat, dipukul, dihina, atau dibuat menderita. Pelaku masokis sering aktif menyiapkan alat yang dipakai untuk menyakitinya sendiri. Kebalikannya, sadisme adalah kepuasan dari menyakiti.

Kenapa C benar

Suami yang minta diikat, dihina, dan dicaci, bahkan menyiapkan talinya sendiri = sexual masochism.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Incest** · Inses adalah hubungan sedarah.
- **B. Fetihisme transvestik** · Fetisisme transvestik adalah memakai pakaian lawan jenis.
- **D. Pedofilia** · Pedofilia adalah dengan anak.
- **E. Sexual sadism** · Sadisme adalah yang menyakiti. Tn X justru minta disakiti.

Nomor 398 **Jawaban A**

Materi KUL 3

A. Pyelografi retrograde

Ilmu dasar

Kalau belum ada kateter nefrostomi di pinggang, kontras dimasukkan dari bawah: dokter melakukan sistoskopi, memasukkan kateter kecil ke muara ureter, lalu menyuntikkan kontras naik ke ureter dan pelvis. Inilah pielografi retrograd.

Kenapa A benar

Tanpa kateter di pinggang → pielografi retrograd.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Ureterografi** · Ureterografi bukan istilah prosedur baku di sini.
- **C. Pyelografi antegrade** · Antegrad butuh kateter nefrostomi di pinggang.
- **D. BNO IVP** · BNO-IVP kontras lewat vena.
- **E. Uroflowmetri** · Uroflowmetri mengukur pancaran kencing.

> **Catatan:** Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 399 Jawaban A

Materi KUL 17

A. MRI multiparametrik lalu biopsi prostat

Ilmu dasar

Kanker prostat hampir selalu adenokarsinoma dan sebagian besar muncul di zona perifer, bagian prostat yang teraba saat colok dubur. Karena itu kanker teraba sebagai nodul keras dan berbatas tegas. Sebaliknya, BPH tumbuh di zona transisi sehingga teraba kenyal dan rata. Kecurigaan kanker muncul bila colok dubur abnormal dan/atau PSA meningkat (umumnya >4 ng/mL, tergantung usia). Diagnosis pasti hanya dengan biopsi. Saat ini MRI multiparametrik dilakukan lebih dulu untuk menemukan area yang mencurigakan (PI-RADS), lalu biopsi terarah ditambah biopsi sistematik. Hasil biopsi dinilai dengan skor Gleason/ISUP. Pemeriksaan penyebaran seperti bone scan baru dilakukan setelah kanker terbukti, sesuai risikonya.

Kenapa A benar

Nodul keras pada colok dubur dan PSA yang tetap tinggi sangat mencurigakan kanker prostat. Diagnosis pasti memerlukan biopsi, idealnya diarahkan oleh MRI multiparametrik.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Bone scan seluruh tubuh** · Bone scan adalah pemeriksaan stadium setelah kanker terbukti dengan biopsi, bukan alat diagnosis.
- **C. Observasi dan ulang PSA 1 tahun lagi** · Menunda 1 tahun pada nodul keras dengan PSA tinggi berisiko melewatkan kanker yang masih bisa disembuhkan.
- **D. Antibiotik kuinolon 4 minggu lalu PSA diulang** · Tanpa gejala dan urinalisis normal, prostatitis tidak didukung. Nodul keras tetap harus dibiopsi.
- **E. TURP untuk mendapatkan jaringan** · TURP mengambil zona transisi (tengah), sedangkan nodul ini ada di zona perifer. TURP juga bukan metode diagnosis kanker.

Nomor 400 Jawaban E

Materi KUL 3

E. Magnesium amonium fosfat (struvit); opak

Ilmu dasar

Batu staghorn (tanduk rusa) mengisi pelvis dan bercabang ke kaliks ginjal. Penyebab tersering adalah batu struvit (magnesium amonium fosfat) yang disebut juga batu infeksi. Kuman pemecah urea (Proteus, Klebsiella, Pseudomonas, Ureaplasma) menghasilkan urease sehingga urea dipecah menjadi amonia, urin menjadi sangat basa (pH >7), dan struvit mengendap cepat membentuk batu besar. Batu struvit OPAK di foto polos karena mengandung fosfat. Terapinya mengangkat batu seluruhnya (PCNL) dan memberantas infeksi.

Kenapa E benar

ISK Proteus berulang, urin basa berbau amonia, dan batu staghorn opak di BNO menunjukkan batu struvit (magnesium amonium fosfat).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Sistin; semi-opak** · Sistin terbentuk karena kelainan genetik (sistinuria) pada urin asam, tidak berhubungan dengan Proteus.
- **B. Kalsium oksalat monohidrat; sangat opak dan kecil** · Kalsium oksalat adalah batu tersering, tetapi tidak berhubungan dengan urin basa dan infeksi Proteus, dan jarang membentuk staghorn.
- **C. Xantin; radiolusen** · Xantin sangat jarang, terjadi pada kelainan enzim atau obat alopurinol, dan radiolusen.
- **D. Asam urat; radiolusen** · Asam urat terbentuk di urin ASAM dan tidak terlihat di foto polos.

Nomor 401 Jawaban E

Materi KUL 6

E. Nefroblastoma (tumor Wilms)

Ilmu dasar

Tumor Wilms (nefroblastoma) adalah tumor ginjal ganas tersering pada anak, puncak usia 2–5 tahun. Tumor ini berasal dari sel bakal ginjal (metanefrik blastema) yang tidak matang. Gambaran khasnya TRIFASIK: (1) blastema, sel biru kecil yang padat; (2) stroma, sel kumparan fibroblastik atau otot; (3) epitel, tubulus dan glomerulus imatur (glomeruloid). Klinis: massa perut asimtomatik yang ditemukan orang tua, kadang hematuria dan hipertensi (renin). Anaplasia (inti besar, mitosis atipik) menandakan prognosis lebih buruk.

Kenapa E benar

Anak 3 tahun dengan massa ginjal dan gambaran trifasik (blastema, stroma, epitel) adalah nefroblastoma (tumor Wilms).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Rabdomiosarkoma** · Rabdomiosarkoma adalah tumor otot rangka (rabdomioblas) dan tidak membentuk tubulus atau glomerulus.
- **B. Angiomiolipoma** · Angiomiolipoma berisi pembuluh darah, otot polos, dan lemak, bukan blastema.
- **C. Karsinoma sel ginjal tipe papiler** · RCC papiler adalah tumor dewasa dengan struktur papil dan makrofag berbusa.
- **D. Neuroblastoma** · Neuroblastoma juga tumor sel biru kecil pada anak, tetapi berasal dari adrenal, sering melewati garis tengah, dan membentuk roset Homer-Wright tanpa komponen tubulus-glomerulus.

Nomor 402 Jawaban A

Materi KUL 13

A. Suportif: garam-cairan dibatasi, diuretik, antibiotik eradikasi

Ilmu dasar

GNAPS bisa terjadi setelah faringitis (1–3 minggu) atau setelah infeksi KULIT/impetigo (3–6 minggu). Setelah infeksi kulit, ASTO sering tidak naik (streptolisin O diikat lemak kulit), sehingga yang lebih berguna adalah anti-DNase B. GNAPS biasanya sembuh sendiri, terutama pada anak. Terapinya SUPORTIF: (1) batasi garam dan cairan; (2) diuretik loop (furosemid) untuk edema dan hipertensi; (3) antihipertensi tambahan bila perlu (misalnya amlodipin); (4) antibiotik (penisilin atau eritromisin) untuk eradikasi kuman dan mencegah penularan, walaupun tidak mengubah perjalanan

GN. Steroid tidak bermanfaat. Dialisis hanya bila ada kelebihan cairan berat, hiperkalemia berat, atau uremia yang tidak teratasi.

Kenapa A benar

GNAPS diterapi suportif: pembatasan garam dan cairan, diuretik loop, antihipertensi bila perlu, dan antibiotik untuk eradikasi streptokokus.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Infus albumin 20% untuk menarik edema** · Albumin tidak berguna. Edema GNAPS karena retensi garam dan air, bukan hipoalbuminemia berat.
- **C. Prednison dosis tinggi dan siklofosfamid untuk menekan peradangan** · Steroid dan siklofosfamid tidak bermanfaat pada GNAPS tanpa komplikasi.
- **D. Hemodialisis segera** · Tidak ada indikasi dialisis: kalium 5,2 masih bisa ditangani, tidak ada edema paru, tidak ada uremia berat.
- **E. Biopsi ginjal segera sebelum memulai terapi apa pun untuk memastikan diagnosis** · Biopsi tidak perlu pada GNAPS khas. Biopsi hanya bila atipik (C3 rendah >8 minggu, fungsi ginjal memburuk).

Nomor 403 Jawaban D

Materi KUL 7

D. Mirabegron, agonis reseptor β3

Ilmu dasar

Overactive bladder (OAB) adalah urgensi dengan atau tanpa inkontinensia, biasanya disertai frekuensi dan nokturia, tanpa infeksi. Otot detrusor dikontraksikan oleh asetilkolin lewat reseptor muskarinik M3, dan dibuat relaks oleh noradrenalin lewat reseptor β3. Obat OAB: (1) antimuskarinik (oksibutinin, tolterodin, solifenasin) yang menghambat M3, tetapi efek sampingnya mulut kering, konstipasi, pandangan kabur, dan pada orang tua BINGUNG atau gangguan kognitif (oksibutinin paling mudah menembus otak); (2) agonis β3 (mirabegron, vibegron) yang merelaksasi detrusor tanpa efek antikolinergik, sehingga lebih aman untuk lansia dengan gangguan kognitif.

Kenapa D benar

Mirabegron (agonis β3) merelaksasi detrusor tanpa efek antikolinergik pada otak, sehingga tepat untuk lansia yang bingung akibat oksibutinin.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Tamsulosin, α1-bloker** · Tamsulosin untuk sumbatan aliran keluar (BPH). Masalah pasien adalah buli terlalu aktif.
- **B. Desmopresin dosis tinggi** · Desmopresin pada lansia berisiko hiponatremia dan hanya untuk poliuria nokturnal, bukan urgensi.
- **C. Menaikkan dosis oksibutinin karena keluhan kencing belum hilang** · Menaikkan dosis memperberat efek antikolinergik dan kebingungan.
- **E. Tolterodin, antimuskarinik lain** · Tolterodin tetap antimuskarinik. Risiko kognitifnya lebih kecil dari oksibutinin, tetapi tetap ada pada lansia dengan gangguan kognitif.

Nomor 404 Jawaban D

Materi KUL 2

D. Siput Oncomelania; prazikuantel

Ilmu dasar

Ada tiga Schistosoma utama: S. haematobium (vena buli, telur duri terminal, Afrika-Timur Tengah, siput Bulinus), S. mansoni (vena mesenterika inferior, duri lateral besar, Afrika-Amerika Selatan, siput Biomphalaria), dan S. japonicum (vena mesenterika superior, telur bulat dengan duri lateral kecil, Asia). Di Indonesia, S. japonicum endemis di Dataran Tinggi Lindu, Napu, dan Bada (Sulawesi Tengah), dengan hospes perantara siput Oncomelania hupensis lindoensis. Obat pilihan semua skistosomiasis adalah prazikuantel 40–60 mg/kgBB.

Kenapa D benar

Telur bulat dengan duri lateral kecil dari Napu adalah S. japonicum. Hospes perantaranya Oncomelania hupensis lindoensis, dan obatnya prazikuantel.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Ikan air tawar; prazikuantel** · Prazikuantel benar, tetapi ikan air tawar adalah hospes cacing hati Clonorchis atau Opisthorchis.
- **B. Siput Bulinus truncatus; albendazol** · Siput Bulinus adalah hospes S. haematobium, dan albendazol bukan obat skistosomiasis.
- **C. Siput Biomphalaria; ivermektin** · Siput Biomphalaria adalah hospes S. mansoni, dan ivermektin untuk strongiloidiasis atau filariasis.
- **E. Nyamuk Culex; dietilkarbamazin** · Culex adalah vektor filariasis, diobati dengan DEC.

Nomor 405 Jawaban C

Materi KUL 17

C. Kelenjar interaortokaval

Ilmu dasar

Testis terbentuk di dekat ginjal, di daerah lumbal setinggi vertebra L1–L2, lalu turun ke skrotum sambil 'membawa' pembuluh darah dan limfenya. Akibatnya aliran limfe testis tetap kembali ke tempat asalnya, yaitu kelenjar retroperitoneal setinggi hilus ginjal, bukan ke kelenjar inguinal seperti kulit skrotum. Testis kanan pertama mengalir ke kelenjar interaortokaval (di antara aorta dan vena kava inferior) dan parakaval. Testis kiri pertama ke kelenjar para-aorta kiri, di bawah vena renalis kiri. Kelenjar inguinal baru terkena bila tumor menembus kulit skrotum atau pernah ada operasi skrotum/inguinal yang mengubah jalur limfe. Supraklavikula kiri adalah penyebaran lanjut melalui duktus torasikus.

Kenapa C benar

Karena testis berasal dari daerah lumbal, limfe testis kanan pertama mengalir ke kelenjar interaortokaval setinggi hilus ginjal.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Kelenjar inguinal superfisial kanan** · Kelenjar inguinal menampung limfe kulit skrotum dan penis, bukan testis, kecuali skrotum pernah dioperasi atau tertembus tumor.
- **B. Kelenjar iliaka eksterna kanan** · Kelenjar iliaka eksterna bukan stasiun pertama testis. Kelenjar ini lebih sering terkena pada tumor buli dan prostat.
- **D. Kelenjar obturator kanan** · Kelenjar obturator adalah stasiun pertama untuk prostat dan buli, bukan testis.
- **E. Kelenjar supraklavikula kiri** · Supraklavikula kiri adalah metastasis jauh melalui duktus torasikus, bukan stasiun pertama.

Nomor 406 Jawaban D

Materi KUL 15

D. Tes human chorionic gonadotropin

Ilmu dasar

Bila testis tidak teraba di skrotum maupun inguinal, ada dua kemungkinan: testis ada di perut (intraabdominal) atau testis tidak ada (anorkia/vanishing testis). Tes stimulasi hCG: hCG bekerja seperti LH dan merangsang sel Leydig membuat testosteron. Bila setelah suntik hCG testosteron naik, berarti ADA jaringan testis yang berfungsi. Pencitraan terbaik untuk mencari testis intraabdomen adalah laparoskopi.

Kenapa D benar

Pemeriksaan penunjang yang sesuai: tes hCG (stimulasi hCG) untuk membuktikan adanya jaringan testis.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Tes testosterone** · Testosteron basal pada bayi 7 bulan sangat rendah (fase prepubertas), sehingga tidak informatif tanpa stimulasi hCG.
- **B. Tes estrogen** · Estrogen tidak menilai keberadaan testis.
- **C. Tes alfa fetoprotein** · AFP adalah penanda tumor testis (yolk sac tumor), bukan untuk kriptorkismus bayi.
- **E. Tes dehidrotestosteron** · DHT dipakai untuk menilai defisiensi 5-alfa reduktase (DSD), bukan keberadaan testis.

> **Catatan:** Kasus ini lebih mirip testis retraktil (sempat ada di skrotum). Kunci kating tetap tes hCG.

Nomor 407 Jawaban D

Materi KUL 15

D. Infertilitas

Ilmu dasar

Varikokel adalah pelebaran pleksus vena pampiniformis, tersering di kiri karena vena testikularis kiri bermuara tegak lurus ke vena renalis kiri. Darah yang 'menggenang' membuat testis lebih hangat dan terpapar toksin, sehingga produksi sperma turun. Indikasi operasi (varikokelektomi): (1) INFERTILITAS dengan analisis sperma abnormal (indikasi utama); (2) atrofi testis pada remaja; (3) nyeri yang mengganggu.

Kenapa D benar

Indikasi utama tindakan operatif varikokel: infertilitas.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. nyeri** · Nyeri juga indikasi, tetapi bukan yang utama.
- **B. Permagna** · Varikokel sangat besar (permagna) tanpa gangguan fungsi bukan indikasi utama.
- **C. Kosmetik** · Kosmetik bukan indikasi utama.
- **E. Keinginan pasien** · Keinginan pasien saja tidak cukup tanpa indikasi medis.

Nomor 408 Jawaban C

Materi KUL 14

C. fisioterapi miksi

Ilmu dasar

Operasi hipospadia/epispadia bertujuan membuat penis berfungsi dan tampak normal: (1) pasien bisa kencing berdiri dengan pancaran lurus ke depan (fungsi miksi); (2) penis lurus saat ereksi

sehingga bisa berhubungan seksual dan menyalurkan sperma (fungsi seksual/reproduksi); (3) tampilan normal (kosmetik). Operasi biasanya dilakukan usia 6–18 bulan.

Kenapa C benar

Kunci kating: memperbaiki fungsi miksi (tertulis 'fisioterapi miksi').

Kenapa pilihan lain salah

- **A. D.E benar** · 'D, E benar' (fungsi seksual dan kosmetik) memang juga tujuan, tetapi kunci kating menekankan fungsi miksi sebagai tujuan utama.
- **B. cegah infeksi** · Mencegah infeksi bukan tujuan utama rekonstruksi hipospadia.
- **D. seksual normal** · Fungsi seksual normal juga tujuan, tetapi bukan yang dipilih kunci.
- **E. kosmetik** · Kosmetik juga tujuan, tetapi bukan tujuan utama.

Catatan: Pilihan soal ini tertulis kurang rapi. Ingat ketiga tujuan: fungsi miksi, fungsi seksual, kosmetik.

Nomor 409 Jawaban D

Materi KUL 6

D. Balanoposthitis

Ilmu dasar

Balanopostitis adalah radang pada glans (balanitis) dan kulup (postitis), sering pada laki-laki tidak disunat dengan kebersihan kurang, jamur, atau bakteri. Di mikroskop tidak ada sel ganas: kulit masih utuh, jaringan di bawahnya bengkak (edema), pembuluh melebar, dan banyak sel radang.

Kenapa D benar

Kulit intak + stroma edema + pembuluh melebar (radang tanpa keganasan) = balanopostitis.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Basal cell carcinoma** · Karsinoma sel basal: sarang sel basaloid dengan tepi palisading.
- **B. Squamos cell carcinoma** · KSS: sel skuamosa atipik invasif, keratin pearl.
- **C. Nefroblastoma** · Nefroblastoma adalah tumor ginjal anak.
- **E. Seminoma** · Seminoma adalah tumor testis.

Nomor 410 Jawaban B

Materi KUL 7

B. Keduanya menaikkan cGMP sehingga terjadi hipotensi berat

Ilmu dasar

Ereksi terjadi karena nitric oxide (NO) dari saraf dan endotel mengaktifkan guanilat siklase sehingga cGMP naik, otot polos korpus kavernosum relaks, dan darah masuk. PDE5 adalah enzim yang memecah cGMP. PDE5 inhibitor (sildenafil, tadalafil, vardenafil) menghambat pemecahan cGMP sehingga ereksi lebih mudah dan lama. Nitrat (nitrogliserin, isosorbid dinitrat) adalah DONOR NO yang juga menaikkan cGMP di pembuluh darah seluruh tubuh. Bila digabung, cGMP naik sangat tinggi sehingga terjadi vasodilatasi sistemik besar-besaran, hipotensi berat, sinkop, bahkan infark atau kematian. Karena itu nitrat adalah kontraindikasi absolut PDE5 inhibitor.

Kenapa B benar

Nitrat menambah produksi cGMP dan sildenafil menghambat pemecahannya. Gabungannya menyebabkan vasodilatasi berlebihan dan hipotensi berat yang mengancam nyawa.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Keduanya menghambat CYP3A4 sehingga kadar obat naik** · Interaksi PDE5i dengan penghambat CYP3A4 (ritonavir, ketokonazol) memang ada, tetapi nitrat bukan penghambat CYP3A4, dan itu bukan alasan larangan ini.
- **C. Nitrat menghambat PDE5 sehingga sildenafil tidak efektif** · Nitrat bukan penghambat PDE5. Nitrat adalah donor NO.
- **D. Sildenafil menghambat reseptor α1 sehingga nitrat tidak bekerja** · Sildenafil tidak menghambat reseptor α1. Interaksinya dengan α-bloker hanya karena efek hipotensi yang bertambah.
- **E. Keduanya menurunkan kalium sehingga terjadi aritmia** · Keduanya tidak menurunkan kalium.

Nomor 411 **Jawaban E** Materi KUL 9

E. recurrent UTI

Ilmu dasar

ISK rekuren artinya ISK yang kambuh, minimal 2 kali dalam 6 bulan atau 3 kali dalam 1 tahun. Ada dua jenis: relaps (kuman yang SAMA muncul lagi dalam ±2 minggu setelah terapi, artinya terapi tidak tuntas) dan reinfeksi (kuman baru, biasanya setelah >2 minggu). Dalam istilah klinis sehari-hari keduanya digolongkan sebagai ISK rekuren.

Kenapa E benar

Pasien sudah pernah mengalami keluhan yang sama beberapa bulan sebelumnya dan sekarang kambuh lagi, jadi diagnosis klinisnya ISK rekuren (recurrent UTI).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. simple UTI** · Simple/uncomplicated menggambarkan episode tunggal tanpa faktor risiko. Riwayat berulang di soal membuat label ini kurang tepat.
- **B. complicated UTI** · Tidak ada faktor complicated (tidak hamil, bukan pria, tidak ada kelainan anatomi atau kateter).
- **C. bacteriuria** · Bakteriuria hanyalah temuan bakteri di urin. Pasien punya gejala (demam, disuria, nyeri suprapubik), jadi ini ISK, bukan sekadar bakteriuria.
- **D. relaps UTI** · Relaps hanya bila kuman yang sama muncul dalam ±2 minggu setelah terapi. Jarak beberapa bulan lebih cocok dengan reinfeksi.

Nomor 412 **Jawaban A** Materi KUL 1

A. Moraxella catarrhalis

Ilmu dasar

Bayangin bakteri itu kayak tamu yang punya 'kartu identitas': bentuk (kokus/batang), warna Gram (ungu = positif, merah = negatif), tempat tumbuh, dan hasil uji biokimia. Diplokokus Gram negatif (bulat berpasangan, merah) itu ada tiga yang sering keluar: Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, dan Moraxella catarrhalis. Cara bedainnya lihat tempat infeksinya dan uji biokimianya. Moraxella punya enzim butirat esterase dan tidak memfermentasi gula; Neisseria memfermentasi gula (gonokokus glukosa saja, meningokokus glukosa + maltosa).

Kenapa A benar

Pasien dewasa dengan batuk lama berdahak purulen + diplokokus Gram negatif di sputum + tumbuh di agar coklat + uji butirat esterase POSITIF. Butirat esterase positif itu 'sidik jari' Moraxella catarrhalis, kuman saluran napas (bronkitis, eksaserbasi PPOK, otitis media dan sinusitis pada anak).

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Burkholderia pseudomallei** · Burkholderia pseudomallei itu batang Gram negatif (penyebab melioidosis), bukan diplokokus.
- **C. Acinetobacterbaumanii** · Acinetobacter baumannii itu kokobasil Gram negatif nosokomial, oksidase negatif, dan tidak memakai uji butirat esterase sebagai penanda.
- **D. Pseudomonas aeruginosa** · Pseudomonas aeruginosa itu batang Gram negatif dengan pigmen biru-hijau, bukan diplokokus.
- **E. Neisserria meningitidis** · N. meningitidis juga diplokokus Gram negatif, tapi butirat esterasenya negatif dan khasnya meningitis/meningokoksemia, bukan batuk lama berdahak.

Nomor 413 Jawaban A

Materi KUL 9

A. BTA, tes cepat molekuler, dan kultur mikobakteri urin pagi 3 hari

Ilmu dasar

Piuria steril (leukosit di urin tetapi kultur rutin steril) harus memunculkan kecurigaan pada: tuberkulosis urogenital, klamidia atau gonore, batu, tumor, nefritis interstisial, dan ISK yang sudah diobati. TB urogenital terjadi karena penyebaran hematogen dari paru (sering bertahun-tahun setelah infeksi primer). Gejalanya ISK yang tidak sembuh dengan antibiotik biasa, hematuria, urin asam, dan gejala sistemik (berat badan turun, keringat malam). Mycobacterium tidak tumbuh di media rutin. Diagnosis: urin pagi pertama 3 hari berturut-turut untuk BTA, tes cepat molekuler (TCM/Xpert), dan kultur Mycobacterium (Lowenstein-Jensen atau MGIT).

Kenapa A benar

Piuria steril, urin asam, gejala sistemik, ISK yang tidak membaik, dan riwayat TB tidak tuntas mengarah ke TB urogenital. Pemeriksaannya BTA, TCM, dan kultur Mycobacterium dari urin pagi 3 hari berturut-turut.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Kultur urin rutin diulang dengan media agar darah** · Mycobacterium tidak tumbuh di media rutin, jadi mengulang kultur rutin akan tetap steril.
- **C. Tes Widal** · Widal untuk demam tifoid.
- **D. Kultur urin untuk jamur** · ISK jamur biasanya pada pasien berkateter atau imunosupresi, dan tidak menjelaskan keringat malam serta riwayat TB.
- **E. Sistoskopi dengan biopsi buli tanpa pemeriksaan mikrobiologi apa pun** · Biopsi bisa membantu (granuloma kaseosa), tetapi diagnosis mikrobiologi tetap diperlukan dan lebih mudah dilakukan lebih dulu.

Nomor 414 Jawaban A

Materi KUL 11

A. Metronidazole oral dan lokal

Ilmu dasar

Pada sediaan basah (NaCl), duh vagina diperiksa langsung di bawah mikroskop. Trichomonas vaginalis terlihat sebagai organisme berbentuk buah pir yang BERGERAK (motil) karena punya flagel dan membran bergelombang. Ini cara diagnosis cepat trikomoniasis.

Kenapa A benar

Duh kuning berbusa, bau amis, serviks berbintik merah, dan organisme motil di sediaan basah = trikomoniasis, dikelola dengan metronidazol (oral, bisa ditambah lokal sesuai kunci kating).

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Pemeriksaan serologis fase akut dan konvalesen** · Serologi fase akut dan konvalesen tidak dipakai untuk trikomoniasis.
- **C. Diberikan vaksin HPV** · Vaksin HPV untuk pencegahan kutil kelamin dan kanker serviks, bukan untuk trikomoniasis.
- **D. Perlu diagnosis pasti dengan PCR rutin** · Diagnosis sudah cukup dengan sediaan basah (organisme motil). PCR tidak perlu rutin.
- **E. Tetrasiklin sampai sembuh** · Tetrasiklin tidak efektif untuk protozoa Trichomonas.

Nomor 415 Jawaban D

Materi KUL 6

D. Koriokarsinoma testis

Ilmu dasar

Koriokarsinoma adalah tumor sel germinal non-seminoma yang sangat ganas. Sel tumornya meniru plasenta: sinsitiotrofoblas (besar, berinti banyak, eosinofilik, menghasilkan hCG) dan sitotrofoblas (mononuklear, sitoplasma jernih), TANPA vili. Tumor ini menyebar lewat DARAH sejak dini, terutama ke paru (nodul cannonball, batuk darah) dan otak, kadang saat tumor primer di testis masih kecil. hCG yang sangat tinggi bisa menyebabkan ginekomastia (hCG merangsang aromatase sehingga estrogen naik) dan hipertiroidisme (hCG mirip TSH).

Kenapa D benar

Beta-hCG sangat tinggi, ginekomastia, metastasis paru cepat dengan primer testis kecil, dan sel sinsitio- plus sitotrofoblas tanpa vili adalah koriokarsinoma.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Seminoma dengan metastasis paru** · Seminoma bisa sedikit menaikkan hCG, tetapi tidak sampai ratusan ribu, dan biasanya menyebar lewat limfe ke retroperitoneal, bukan langsung ke paru.
- **B. Limfoma testis** · Limfoma testis terjadi pada pria >60 tahun dan tidak menaikkan hCG.
- **C. Teratoma matur** · Teratoma matur berisi jaringan dewasa dari tiga lapisan germinal (kulit, tulang rawan, usus) dan tidak menaikkan hCG.
- **E. Yolk sac tumor** · Yolk sac tumor menaikkan AFP, sedangkan AFP pasien normal.

Nomor 416 Jawaban A

Materi KUL 21

A. Kolik dengan pengobatan membaik

Ilmu dasar

Tidak semua batu harus langsung dikeluarkan. Batu kecil (<5–6 mm) dengan nyeri yang bisa dikontrol obat sering keluar sendiri, jadi cukup observasi dan terapi medikamentosa (MET, misalnya tamsulosin). Indikasi TERAPI AKTIF (ESWL, URS, PCNL, operasi): obstruksi dengan penurunan fungsi ginjal, infeksi berulang atau urosepsis, batu terus membesar, nyeri yang tidak membaik, batu besar yang tidak mungkin keluar sendiri, faktor sosial atau pekerjaan (pilot, misalnya), dan keinginan pasien.

Kenapa A benar

Yang bukan indikasi terapi aktif: kolik yang membaik dengan pengobatan (cukup observasi).

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Infeksi rekuren** · Infeksi rekuren karena batu adalah indikasi, karena batu menjadi sarang kuman.
- **C. Ukuran batu bertambah** · Batu yang terus membesar adalah indikasi, karena tidak akan keluar sendiri.
- **D. Obstruksi ginjal dengan progresif penurunan fungsi ginjal** · Obstruksi dengan penurunan fungsi ginjal progresif adalah indikasi kuat.
- **E. Keinginan pasien** · Keinginan pasien termasuk indikasi menurut pedoman EAU.

Nomor 417 **Jawaban D**

Materi KUL 12

D. VDRL-TPHA

Ilmu dasar

Sifilis berjalan dalam stadium: primer (ulkus durum tidak nyeri, sembuh sendiri 3–6 minggu), sekunder (2–3 bulan setelah infeksi, kuman menyebar lewat darah: ruam di telapak tangan-kaki, kondiloma lata, dan alopesia moth-eaten atau rambut rontok berbercak seperti digigit ngengat), laten, dan tersier. Diagnosis sifilis sekunder memakai serologi: tes non-treponemal (VDRL/RPR) dan tes treponemal (TPHA). Keduanya positif.

Kenapa D benar

Riwayat ulkus tidak nyeri yang sembuh sendiri lalu muncul alopesia moth-eaten = sifilis sekunder. Pemeriksaan untuk diagnosis: VDRL-TPHA.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. dark field microscope** · Lapangan gelap dipakai bila ada lesi basah (ulkus primer atau kondiloma lata). Pada alopesia di kulit kepala tidak ada cairan lesi untuk diperiksa.
- **B. IGg dan IgM anti HSV2** · Anti-HSV2 untuk herpes genitalis, tidak sesuai dengan riwayat ulkus tidak nyeri dan alopesia.
- **C. pemeriksaan tetes tebal** · Tetes tebal untuk malaria.
- **E. punch biopsi** · Biopsi tidak perlu karena serologi sudah cukup dan lebih mudah.

Nomor 418 **Jawaban B**

Materi KUL 15

B. hidrocele

Ilmu dasar

Spermatokel adalah kista berisi cairan dan sperma di kepala epididimis. Ciri: benjolan kistik, tidak nyeri, TERPISAH di atas/belakang testis, transiluminasi positif (tembus cahaya). Hidrokel adalah kumpulan cairan di tunika vaginalis yang MEMBUNGKUS testis, juga transiluminasi positif. Karena sama-sama kistik dan tembus cahaya, keduanya menjadi diagnosis banding utama. Bedanya: testis pada spermatokel teraba terpisah, sedangkan pada hidrokel testis sulit diraba karena terbungkus cairan.

Kenapa B benar

Diagnosis banding spermatokel: hidrokel.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. varicocele** · Varikokel (bag of worms) transiluminasi negatif dan teraba seperti cacing, tidak kistik.
- **C. tumor testis** · Tumor testis padat dan transiluminasi negatif.

- **D. torsio testis** · Torsio testis nyeri mendadak, berbeda jauh dari kista tidak nyeri.
- **E. edema scrotum** · Edema skrotum mengenai dinding skrotum secara difus (pitting), bukan benjolan kistik.

Nomor 419 **Jawaban D**

Materi KUL 16

D. Injeksi alprostadil intrakavernosa

Ilmu dasar

Ereksi terjadi karena rangsangan seksual melepaskan nitric oxide (NO) dari saraf dan endotel penis. NO menaikkan cGMP, otot polos korpus kavernosum relaksasi, darah masuk, dan vena terjepit sehingga darah tertahan. PDE5 adalah enzim yang memecah cGMP. Penghambat PDE5 (sildenafil, tadalafil, vardenafil) membuat cGMP bertahan lebih lama. Obat nitrat (isosorbid, nitrogliserin) juga bekerja lewat NO-cGMP di pembuluh darah seluruh tubuh. Kalau keduanya digabung, cGMP menumpuk di semua pembuluh, sehingga terjadi vasodilatasi besar dan hipotensi berat yang bisa fatal. Karena itu nitrat dalam bentuk apa pun (rutin maupun 'bila perlu') adalah kontraindikasi absolut penghambat PDE5. Pilihan lini berikutnya yang tidak lewat jalur sistemik adalah alat vakum atau injeksi intrakavernosa alprostadil (PGE1), yang menaikkan cAMP langsung di jaringan penis.

Kenapa D benar

Pasien memakai nitrat rutin dan nitrogliserin bila perlu, sehingga semua penghambat PDE5 dilarang. Alprostadil intrakavernosa bekerja lokal di penis lewat cAMP, sehingga aman dari interaksi dengan nitrat.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Testosteron undekanoat intramuskular** · Testosteron pasien normal (480 ng/dL), jadi disfungsi ereksinya bukan karena hipogonadisme. Testosteron tidak akan memperbaiki ereksi.
- **B. Tadalafil on-demand dengan menghentikan nitrat sehari sebelumnya** · Pasien membutuhkan nitrogliserin kapan saja saat nyeri dada. Menghentikan nitrat sehari tidak aman, dan nitrat tetap dilarang dalam 48 jam setelah tadalafil.
- **C. Tadalafil 5 mg setiap hari** · Tadalafil harian tetap penghambat PDE5 dan masa kerjanya panjang (±36 jam), jadi interaksinya dengan nitrat justru lebih lama.
- **E. Sildenafil 50 mg 1 jam sebelum berhubungan** · Sildenafil adalah penghambat PDE5. Bersama nitrat dapat menyebabkan hipotensi berat.

Nomor 420 **Jawaban E**

Materi KUL 3

E. Renografi diuretik dengan MAG3

Ilmu dasar

Pelebaran pelvis tanpa pelebaran ureter mengarah ke obstruksi sambungan pelvis-ureter (UPJ). Tidak semua pelebaran berarti sumbatan. Renografi diuretik (MAG3 atau DTPA + furosemid) membedakan keduanya: zat radioaktif disuntik, ginjal mengambil lalu membuangnya. Setelah furosemid, bila zat cepat keluar (T½ <10 menit) berarti tidak ada sumbatan bermakna. Bila zat tertahan (T½ >20 menit, kurva naik terus) berarti ada sumbatan. Renografi juga mengukur fungsi relatif tiap ginjal (split function). Operasi pieloplasti dipertimbangkan bila ada sumbatan dengan fungsi ginjal turun (<40%) atau memburuk.

Kenapa E benar

Renografi diuretik MAG3 menilai drainase setelah furosemid (sumbatan atau bukan) dan fungsi relatif tiap ginjal sekaligus.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Skintigrafi DMSA statis** · DMSA statis menilai parut dan fungsi korteks, tetapi tidak menilai drainase atau sumbatan.
- **B. Foto polos BNO** · Foto polos tidak menilai sumbatan atau fungsi ginjal.
- **C. CT angiografi ginjal dengan rekonstruksi 3D** · CT angiografi menilai pembuluh darah ginjal (misalnya stenosis arteri renalis) dan radiasinya besar untuk anak.
- **D. VCUG** · VCUG untuk refluks. Ureter tidak melebar dan anak tidak pernah ISK, sehingga refluks kurang mungkin.

Nomor 421 Jawaban B

Materi KUL 5

B. Membasakan urin dengan kalium sitrat sampai pH sekitar 6–6,5

Ilmu dasar

Asam urat sukar larut dalam urin ASAM. Pada pH <5,5, sebagian besar asam urat berbentuk tidak terion yang mudah mengkristal. Bila pH dinaikkan ke 6–6,5, asam urat berubah menjadi urat terion yang mudah larut. Karena itu, selain minum banyak dan mengurangi purin (jeroan, sarden, kerang, bir), batu asam urat dicegah bahkan bisa dilarutkan dengan alkalinisasi urin memakai kalium sitrat. Batu asam urat adalah satu-satunya batu yang bisa larut dengan obat (kemolisis). Bila asam urat darah tinggi, ditambah alopurinol. Jangan sampai pH >7 karena bisa terbentuk batu kalsium fosfat.

Kenapa B benar

Kalium sitrat membasakan urin sampai pH 6–6,5 sehingga asam urat menjadi bentuk terion yang mudah larut. Batu bisa larut dan tidak terbentuk lagi.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Menambah asupan fruktosa dari minuman manis** · Fruktosa menaikkan produksi asam urat, jadi harus dibatasi.
- **C. Mengasamkan urin dengan vitamin C dosis tinggi sampai pH 4,5** · Mengasamkan urin justru memperburuk batu asam urat. Vitamin C dosis tinggi juga diubah menjadi oksalat.
- **D. Membatasi kalsium dan susu** · Kalsium tidak berperan dalam batu asam urat murni.
- **E. Diet tinggi protein hewani untuk menurunkan berat badan** · Protein hewani tinggi menambah beban asam dan purin, sehingga urin makin asam dan asam urat naik.

Nomor 422 Jawaban D

Materi KUL 18

D. Terowongan submukosa intravesika terlalu pendek

Ilmu dasar

Ureter menembus dinding buli secara miring dan berjalan sebentar di bawah mukosa (terowongan submukosa) sebelum bermuara di trigonum. Saat buli terisi dan berkontraksi, tekanan di dalam buli menekan bagian ureter di dalam terowongan ini hingga gepeng, seperti katup flap, sehingga urin tidak bisa naik kembali. Agar katup ini bekerja baik, panjang terowongan harus sekitar 5 kali diameter ureter (rasio 5:1). Refluks PRIMER terjadi karena terowongan bawaan yang terlalu pendek atau muara ureter terletak terlalu lateral. Ini penyebab tersering pada anak, dan sering membaik seiring pertumbuhan karena terowongan ikut memanjang. Refluks SEKUNDER terjadi karena tekanan buli yang tinggi mengalahkan katup normal, misalnya pada katup uretra posterior, buli

neurogenik, atau disfungsi berkemih. Biasanya ada tanda di buli seperti dinding tebal, trabekulasi, divertikel, dan residu urin.

Kenapa D benar

Buli, uretra, pola berkemih, dan saraf normal, sehingga tidak ada penyebab tekanan buli tinggi. Ini refluks primer karena terowongan submukosa intravesika terlalu pendek.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Infeksi berulang yang merusak sfingter uretra eksterna** · Sfingter uretra eksterna tidak berperan dalam mencegah refluks ke ureter. Yang berperan adalah mekanisme katup di muara ureter.
- **B. Tekanan buli tinggi akibat katup uretra posterior** · Katup uretra posterior hanya ada pada laki-laki dan menyebabkan buli trabekulasi. Pasien perempuan dengan uretra normal.
- **C. Sumbatan leher buli akibat batu** · Tidak ada bukti batu atau sumbatan, dan residu urin tidak ada.
- **E. Buli neurogenik akibat mielomeningokel** · Buli neurogenik menyebabkan refluks sekunder dengan buli trabekulasi dan residu. Pemeriksaan neurologis pasien normal.

Nomor 423 Jawaban C

Materi KUL 10

C. Parut dapat menyumbat epididimis; bila bilateral, azoospermia

Ilmu dasar

Epididimis adalah saluran tunggal yang sangat panjang (±6 m bila diluruskan) dan berkelok. Radang (terutama gonore dan klamidia) bisa meninggalkan jaringan parut yang menyumbat saluran, sehingga sperma dari testis tidak bisa lewat. Bila hanya satu sisi, kesuburan biasanya masih bisa dipertahankan oleh sisi lain, walaupun kualitas sperma bisa turun. Bila kedua sisi tersumbat, terjadi AZOOSPERMIA OBSTRUKTIF (tidak ada sperma di ejakulat walaupun produksi di testis normal). Pengerasan sisa di ekor epididimis bisa bertahan berminggu-minggu. Analisis sperma membantu menilai.

Kenapa C benar

Radang epididimis bisa meninggalkan parut yang menyumbat saluran. Bila kedua sisi terkena, bisa terjadi azoospermia obstruktif. Satu sisi biasanya masih dikompensasi sisi lain.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Pasti mandul karena klamidia merusak sel Leydig** · Klamidia tidak merusak sel Leydig, dan kemandulan tidak pasti terjadi.
- **B. Tidak ada dampak sama sekali terhadap kesuburan** · Epididimitis bisa memengaruhi kesuburan, terutama bila berat atau bilateral.
- **D. Kesuburan pasti pulih dalam 1 minggu** · Pengerasan sisa dan pemulihan saluran butuh waktu lebih lama, dan kerusakan bisa permanen.
- **E. Klamidia menyebabkan kanker testis yang menurunkan kesuburan** · Klamidia tidak menyebabkan kanker testis.

Nomor 424 Jawaban E

Materi KUL 5

E. Memotong kecil, merendam, lalu merebus sayur dan membuang airnya

Ilmu dasar

Kalium adalah mineral yang larut dalam air dan banyak terdapat di dalam sel sayur dan buah. Pada PGK lanjut, ginjal tidak mampu membuang kalium sehingga terjadi hiperkalemia (risiko aritmia, henti jantung). Selain membatasi makanan tinggi kalium (pisang, alpukat, kentang, tomat, durian, kelapa muda, bayam, kacang), kalium sayur bisa dikurangi dengan teknik LEACHING: potong kecil (permukaan luas), rendam di air hangat beberapa jam, lalu rebus dengan air banyak dan buang air rebusannya. Teknik ini bisa mengurangi kalium sampai sekitar setengahnya.

Kenapa E benar

Memotong kecil, merendam, merebus, dan membuang air rebusan (leaching) mengeluarkan kalium yang larut air dari sayur.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Mengganti garam dapur dengan garam rendah natrium** · Garam rendah natrium biasanya berisi kalium klorida (KCl), sehingga justru menambah kalium.
- **B. Menumis sayur dengan sedikit minyak tanpa air** · Menumis tanpa air tidak melarutkan kalium sama sekali.
- **C. Mengukus sayur utuh supaya vitaminnya tidak hilang** · Mengukus atau memasak tanpa membuang air tidak mengeluarkan kalium.
- **D. Membuat jus sayur segar tanpa dimasak supaya lebih mudah dicerna** · Jus sayur memekatkan kalium, sehingga sangat berbahaya pada hiperkalemia.

Nomor 425 Jawaban D

Materi KUL 13

D. Deposit IgA dominan di mesangium

Ilmu dasar

Nefropati IgA (penyakit Berger) adalah glomerulonefritis primer tersering di dunia, terutama di Asia. Ciri klinis klasik: hematuria makroskopis berulang yang muncul BERSAMAAN atau 1–2 hari setelah infeksi saluran napas atas (sinfaringitik), dengan hematuria mikroskopis di antara episode. Bandingkan dengan GNAPS yang muncul 1–3 MINGGU setelah faringitis dengan C3 rendah. Mekanisme: IgA1 yang glikosilasinya kurang membentuk kompleks imun yang mengendap di MESANGIUM. Komplemen biasanya normal. Biopsi: proliferasi mesangial dengan deposit IgA dominan pada imunofluoresensi. Purpura Henoch-Schönlein (vaskulitis IgA) adalah versi sistemiknya.

Kenapa D benar

Hematuria makroskopis 1–2 hari setelah ISPA (sinfaringitik), berulang, C3 normal adalah nefropati IgA, dengan deposit IgA dominan di mesangium.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Effacement kaki podosit tanpa deposit** · Effacement podosit tanpa deposit adalah kelainan minimal (sindrom nefrotik).
- **B. Deposit subepitel berbentuk punuk (humps) dengan C3 granular** · Humps subepitel dengan C3 granular adalah ciri GNAPS, yang muncul 1–3 minggu setelah infeksi dengan C3 rendah.
- **C. Formasi crescent di >50% glomerulus** · Crescent luas adalah RPGN dengan fungsi ginjal turun cepat, sedangkan kreatinin pasien normal.
- **E. Pola linear IgG sepanjang membran basal** · Pola linear IgG adalah ciri penyakit anti-GBM (Goodpasture).

Nomor 426 Jawaban E

Materi KUL 9

E. renal stone

Ilmu dasar

Faktor ISK complicated adalah keadaan yang mengganggu struktur atau fungsi saluran kemih (obstruksi, batu, kelainan anatomi, kateter, refluks, buli neurogenik) atau menurunkan daya tahan tubuh (DM, imunosupresi, kehamilan). Faktor 'perilaku' seperti hygiene tidak membuat ISK menjadi complicated.

Kenapa E benar

Renal stone (batu ginjal) menyebabkan obstruksi dan menjadi sarang kuman, sehingga termasuk faktor ISK complicated. Ini kunci kating.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. horseshoe kidney** · Horseshoe kidney (ginjal tapal kuda) sebenarnya juga kelainan anatomi yang bisa membuat ISK complicated. Tetapi kunci kating memilih batu sebagai faktor yang paling klasik.
- **B. herediter** · Herediter bukan kriteria ISK complicated.
- **C. hygiene problem** · Masalah kebersihan menaikkan risiko ISK biasa, tetapi tidak membuatnya complicated.
- **D. usia** · Usia sendiri bukan kriteria complicated.

Catatan: Horseshoe kidney (A) secara teori juga termasuk kelainan anatomi. Kalau di ujian muncul 'pilih paling tepat', ikuti kunci kating: batu.

Nomor 427 Jawaban E

Materi KUL 2

E. Menghasilkan enzim urease

Ilmu dasar

Ureaplasma urealyticum adalah Mollicutes (tanpa dinding sel) yang khas karena memecah urea memakai enzim UREASE. Urea dipecah menjadi amonia sehingga urin menjadi basa. Dalam urin basa, magnesium, amonium, dan fosfat mengendap menjadi batu struvit. Kuman pemecah urea lain penyebab batu struvit adalah Proteus, Klebsiella, dan Staphylococcus saprophyticus. Karena tidak punya dinding sel dan butuh media khusus, Ureaplasma tidak tumbuh di kultur urin rutin, sehingga hasilnya tampak 'steril'.

Kenapa E benar

Ureaplasma menghasilkan urease yang memecah urea menjadi amonia sehingga urin basa dan terbentuk batu struvit. Media urea + fenol merah berubah merah muda karena basa.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Memfermentasi glukosa menjadi asam laktat** · Fermentasi glukosa menghasilkan asam, malah membuat urin asam, bukan basa.
- **B. Mereduksi nitrat menjadi nitrit** · Reduksi nitrat menjadi nitrit adalah ciri kuman Enterobacteriaceae (E. coli), dasar tes nitrit di carik celup.
- **C. Menghasilkan hemolisin beta** · Hemolisin beta adalah ciri Streptococcus grup A atau S. aureus, tidak berhubungan dengan batu.
- **D. Menghasilkan enzim katalase kuat** · Katalase memecah hidrogen peroksida, tidak mengubah pH urin.

Nomor 428 Jawaban C

Materi KUL 2

C. Karsinoma sel skuamosa buli

Ilmu dasar

Schistosoma haematobium adalah cacing darah yang hidup di vena pleksus vesikalis. Telurnya berduri terminal, menembus dinding buli untuk keluar bersama urin (hematuria terminal). Telur yang terperangkap di dinding buli memicu granuloma dan radang kronis (bercak sandy patches), lalu fibrosis dan kalsifikasi. Radang kronis bertahun-tahun membuat epitel urotel berubah menjadi epitel skuamosa (metaplasia skuamosa) yang bisa menjadi karsinoma SEL SKUAMOSA buli. Inilah sebabnya di Mesir kanker buli tipe skuamosa sangat banyak.

Kenapa C benar

Skistosomiasis urinaria kronis menyebabkan metaplasia skuamosa lalu karsinoma sel skuamosa buli.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Adenokarsinoma prostat** · Adenokarsinoma prostat tidak berkaitan dengan skistosomiasis.
- **B. Karsinoma urotelial pelvis renalis** · Karsinoma urotelial memang tipe tersering kanker buli secara umum, tetapi pada skistosomiasis yang khas adalah tipe skuamosa.
- **D. Limfoma non-Hodgkin buli** · Limfoma buli sangat jarang dan tidak terkait skistosomiasis.
- **E. Karsinoma sel ginjal tipe clear cell** · Clear cell RCC berkaitan dengan merokok, obesitas, dan mutasi VHL, bukan cacing.

Nomor 429 Jawaban C

Materi KUL 11

C. Artritis reaktif

Ilmu dasar

Artritis reaktif adalah artritis steril (tidak ada kuman di sendi) yang muncul 1–4 minggu setelah infeksi di tempat lain, yaitu saluran genital (Chlamydia trachomatis tersering) atau saluran cerna (Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia). Sistem imun bereaksi silang dengan jaringan sendi, terutama pada orang dengan HLA-B27. Trias klasik: URETRITIS, KONJUNGTIVITIS, ARTRITIS ('can't pee, can't see, can't climb a tree'). Artritis biasanya asimetris di sendi besar tungkai, sering disertai entesitis (nyeri tumit) dan kadang lesi kulit (keratoderma blenorrhagicum).

Kenapa C benar

Uretritis 3 minggu sebelumnya, konjungtivitis, artritis asimetris tungkai dengan nyeri tumit, cairan sendi steril, dan HLA-B27 positif adalah artritis reaktif pascaklamidia.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Sifilis sekunder** · Sifilis sekunder memberi ruam telapak, kondiloma lata, dan serologi positif, bukan pola ini.
- **B. Artritis gout akut** · Gout biasanya di ibu jari kaki dengan kristal urat di cairan sendi.
- **D. Artritis reumatoid** · Artritis reumatoid bersifat simetris di sendi kecil tangan dan tidak terkait uretritis.
- **E. Artritis septik gonokokus** · Artritis septik gonokokus memberi cairan sendi berkuman dan biasanya tidak disertai konjungtivitis dan HLA-B27.

Nomor 430 Jawaban C

Materi KUL 13

C. Hiperlipidemia dan hipoalbuminemia

Ilmu dasar

Pada sindrom nefrotik banyak protein hilang lewat urin: albumin (sehingga terjadi hipoalbuminemia dan edema), imunoglobulin (sehingga mudah infeksi, terutama peritonitis pneumokokus), dan antitrombin III (sehingga darah mudah membeku dan terjadi trombosis vena renalis). Hati berusaha mengganti albumin yang hilang dengan membuat lebih banyak protein, termasuk lipoprotein, sehingga terjadi hiperlipidemia.

Kenapa C benar

Kelainan yang selalu berkaitan dengan sindrom nefrotik: hiperlipidemia dan hipoalbuminemia.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Osteoporosis dan hiperkalsemia** · Pada sindrom nefrotik kalsium total justru cenderung turun (ikut albumin), bukan hiperkalsemia.
- **B. Tiroiditis, hipersensitivitas, dan hipernatremia** · Tiroiditis, hipersensitivitas, dan hipernatremia bukan komplikasi khas sindrom nefrotik.
- **D. Anemia, hipertensi, dan infeksi** · Infeksi memang komplikasi sindrom nefrotik, tetapi anemia dan hipertensi lebih khas sindrom nefritik atau PGK.
- **E. Dislipidemia dan hematuria** · Dislipidemia benar, tetapi hematuria adalah ciri sindrom nefritik.

> **Catatan:** Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 431 Jawaban A

Materi KUL 10

A. Epididimitis tuberkulosis

Ilmu dasar

TB genitalia pria hampir selalu menyertai TB saluran kemih, dan kuman sampai ke epididimis lewat aliran darah atau dari prostat. Ciri epididimitis TB: perjalanan KRONIK, nyeri ringan, epididimis keras berbenjol, VAS DEFERENS BEADED (seperti tasbih) karena granuloma di sepanjang saluran, dan bisa membentuk sinus atau fistel ke kulit skrotum posterior. Urin menunjukkan piuria steril yang asam. Diagnosis dengan BTA, TCM, dan kultur urin atau cairan sinus, atau biopsi (granuloma kaseosa). Terapi: obat anti-TB 6 bulan.

Kenapa A benar

Benjolan epididimis kronik dengan vas deferens seperti tasbih, sinus skrotum, dan piuria steril adalah epididimitis tuberkulosis.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Tumor testis** · Tumor testis berupa massa di testis (bukan epididimis) dan tidak menyebabkan vas beaded atau sinus.
- **C. Spermatokel** · Spermatokel adalah kista lunak, tidak keras berbenjol, dan transiluminasi positif.
- **D. Varikokel** · Varikokel adalah pelebaran vena (bag of worms), tanpa sinus atau piuria.
- **E. Epididimitis akut akibat E. coli** · Epididimitis E. coli bersifat akut dengan demam, nyeri hebat, dan kultur urin positif.

Nomor 432 Jawaban B

Materi KUL 8

B. Memberikan tablet sianida ke pasien

Ilmu dasar

Bedakan aktif dan pasif dari kata kerjanya: aktif = MEMBERIKAN sesuatu yang mematikan (suntik, tablet racun); pasif = TIDAK memberi/menghentikan terapi (antibiotik, oksigen, ventilator).

Kenapa B benar

Contoh euthanasia aktif: memberikan tablet sianida.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Tidak memberikan antibiotik pada pasien pneumonia berat** · Tidak memberi antibiotik = pasif.
- **C. Pemberianobat penghilang rasa sakit dengan dosis tinggi** · Obat antinyeri dosis tinggi yang dititrasi untuk mengurangi nyeri (bukan untuk mematikan) termasuk perawatan paliatif dengan doktrin efek ganda.
- **D. Tidak menolong pasien gawat darurat saat membutuhkan pertolongan** · Tidak menolong pasien gawat darurat adalah kelalaian; bukan contoh euthanasia aktif.
- **E. Tidak memberikan bantuan oksigen pada pasien yang kesulitan bernapas** · Tidak memberi oksigen = pasif.

Nomor 433 Jawaban D

Materi KUL 11

D. bartholinitis

Ilmu dasar

Gonore menyebar ke kelenjar dan saluran di dekat uretra/serviks. Pada WANITA: kelenjar Bartholin (bartholinitis), kelenjar Skene (parauretritis/skenitis), lalu naik ke tuba (salpingitis, PID). Pada PRIA: kelenjar Tyson di sulkus koronarius (tysonitis), kelenjar Littre, kelenjar Cowper (cowperitis), prostat, vesikula seminalis, epididimis, dan funikulus spermatikus (funikulitis).

Kenapa D benar

Bartholinitis adalah komplikasi gonore pada wanita.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. tysonitis** · Tysonitis adalah radang kelenjar Tyson di dekat frenulum penis, komplikasi pada pria.
- **B. epididimitis** · Epididimitis hanya pada pria karena epididimis organ pria.
- **C. cowperitis** · Cowperitis adalah radang kelenjar Cowper (bulbouretra) pria.
- **E. funikulitis** · Funikulitis adalah radang funikulus spermatikus, hanya pada pria.

Nomor 434 Jawaban C

Materi KUL 15

C. USG/CT abdomen mencari massa retroperitoneal

Ilmu dasar

Varikokel biasa hampir selalu di KIRI (±90%) karena vena testikularis kiri bermuara tegak lurus ke vena renalis kiri (tekanan lebih tinggi, aliran lebih sulit) dan katupnya sering tidak sempurna. Vena kanan bermuara langsung dan miring ke vena kava inferior. Karena itu varikokel yang (1) hanya di kanan, (2) muncul mendadak pada usia tua, atau (3) tidak mengecil saat berbaring, harus dicurigai disebabkan SUMBATAN di atasnya: tumor ginjal (RCC dengan trombus vena), massa retroperitoneal, atau limfadenopati yang menekan vena. Pasien ini juga punya berat badan turun dan hematuria. Pemeriksaan wajib: USG atau CT abdomen.

Kenapa C benar

Varikokel kanan yang muncul pada usia tua dan tidak mengecil saat berbaring, disertai hematuria dan berat badan turun, harus dicari penyebabnya dengan USG atau CT abdomen (curiga tumor ginjal atau massa retroperitoneal).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Observasi 6 bulan lalu analisis sperma ulang** · Observasi menunda diagnosis keganasan.
- **B. Analisis sperma** · Analisis sperma tidak menjawab masalah utamanya (curiga keganasan).
- **D. Varikokelektomi mikroskopik segera** · Operasi tanpa mencari penyebab bisa melewatkan tumor ginjal.
- **E. Biopsi testis kanan** · Biopsi testis tidak relevan untuk varikokel.

Nomor 435 **Jawaban E**

Materi KUL 15

E. USG skrotum untuk menilai testis di dalamnya

Ilmu dasar

Hidrokel pada dewasa muda bisa primer (idiopatik) tetapi juga bisa SEKUNDER (reaktif) akibat kelainan testis di dalamnya: tumor testis, epididimo-orkitis, torsio, atau trauma. Karena cairan menutupi testis sehingga testis tidak bisa diraba, tumor di dalamnya bisa terlewat. Karena itu setiap hidrokel yang testisnya tidak teraba jelas, terutama pada usia 20–40 tahun (usia puncak tumor testis), WAJIB diperiksa USG skrotum sebelum operasi. Aspirasi hidrokel dihindari karena bila ternyata ada tumor, aspirasi lewat skrotum bisa menyebarkan sel tumor.

Kenapa E benar

Testis yang tidak teraba karena tertutup cairan harus dinilai dengan USG skrotum untuk menyingkirkan tumor testis atau kelainan lain di baliknya sebelum operasi.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Biopsi kulit skrotum** · Biopsi kulit tidak relevan.
- **B. Kultur urin** · Kultur urin tidak menilai testis.
- **C. Aspirasi cairan hidrokel untuk pemeriksaan sitologi** · Aspirasi berisiko menyebarkan sel tumor bila ada keganasan dan cairan cepat terisi kembali.
- **D. Analisis sperma** · Analisis sperma tidak menyingkirkan tumor.

Nomor 436 **Jawaban B**

Materi KUL 8

B. Menurut Islam dikategorikan pembunuhan

Ilmu dasar

Euthanasia = sengaja mengakhiri hidup pasien untuk menghentikan penderitaan. Aktif = melakukan tindakan langsung (misal suntik obat mematikan). Pasif = tidak memberi atau menghentikan terapi penopang hidup. Menurut mayoritas ulama, euthanasia aktif termasuk pembunuhan (qatl al-'amd) dan haram. Di Indonesia, euthanasia aktif atas permintaan pasien diatur Pasal 344 KUHP (pidana).

Kenapa B benar

Pernyataan yang sesuai: menurut Islam, euthanasia dikategorikan pembunuhan.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Merupakan hak asasi manusia** · Hak hidup adalah hak asasi; hak untuk mati tidak diakui dalam hukum Indonesia.

- **C. Tindakan mengakhiri kehidupan disetujui oleh keluarga** · Persetujuan keluarga tidak membuat tindakan mengakhiri hidup menjadi sah.
- **D. Termasuk Aktifjikatidak memberikan bantuan hidup** · Tidak memberi bantuan hidup adalah euthanasia PASIF, bukan aktif.
- **E. Dikatakan pasif jika perawat menyuntikan obat sianida** · Menyuntik sianida adalah euthanasia AKTIF.

Nomor 437 **Jawaban A**

Materi KUL 9

A. Tanpa antibiotik; rawat kateter dengan baik dan nilai perlunya kateter

Ilmu dasar

Hampir semua orang dengan kateter menetap lama akan mengalami bakteriuria (kuman di urin), karena kateter adalah jalan masuk dan tempat terbentuknya biofilm. Bakteriuria TANPA gejala pada pasien berkateter (catheter-associated asymptomatic bacteriuria) TIDAK boleh diobati, karena tidak memperbaiki hasil dan hanya menumbuhkan kuman resisten. Antibiotik diberikan hanya bila ada ISK simtomatik (CAUTI): demam, menggigil, perubahan status mental tanpa sebab lain, nyeri pinggang atau suprapubik, hematuria akut. Pencegahan terbaik: pasang kateter hanya bila perlu, lepas secepatnya, sistem tertutup, dan teknik aseptik.

Kenapa A benar

Pasien berkateter dengan bakteriuria tanpa gejala tidak diberi antibiotik. Yang penting perawatan kateter yang benar dan menilai apakah kateter masih dibutuhkan.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Memberi siprofloksasin oral 7 hari** · Mengobati bakteriuria asimtomatik pada pasien berkateter tidak bermanfaat dan memicu resistensi.
- **C. Irigasi buli dengan antibiotik setiap hari** · Irigasi antibiotik tidak dianjurkan karena tidak mencegah infeksi dan memicu resistensi.
- **D. Mengganti kateter setiap hari dan memberi antibiotik profilaksis jangka panjang** · Mengganti kateter setiap hari menambah trauma dan infeksi. Antibiotik profilaksis memicu resistensi.
- **E. Memberi meropenem IV karena Klebsiella berbahaya** · Meropenem untuk infeksi berat oleh kuman resisten. Pasien tidak bergejala.

Nomor 438 **Jawaban D**

Materi KUL 17

D. A C.E semua benar

Ilmu dasar

Diagnosis BPH dimulai dari menilai beratnya keluhan dengan skor IPSS (ringan 0–7, sedang 8–19, berat 20–35). Lalu colok dubur, PSA (untuk menyingkirkan kanker prostat dan memperkirakan volume), urinalisis, uroflowmetri, dan USG/TRUS (volume prostat dan residu urin). IIEF adalah kuesioner fungsi ereksi, bukan untuk diagnosis BPH.

Kenapa D benar

Data yang dibutuhkan: TRUS, PSA, dan IPSS (pilihan 'A, C, E semua benar').

Kenapa pilihan lain salah

- **A. TRUS** · TRUS benar, tetapi tidak lengkap.
- **B. IIEF** · IIEF untuk disfungsi ereksi.

- **C. PSA** · PSA benar, tetapi tidak lengkap.
- **E. IPSS** · IPSS benar, tetapi tidak lengkap.

Nomor 439 **Jawaban A**

Materi KUL 16

A. Sex education dan psikologis

Ilmu dasar

Pada DE yang dicurigai psikogenik (muncul setelah stres berat, misalnya PHK), terapi lini pertama yang paling tepat adalah edukasi seks dan konseling psikologis (sex therapy), bersama perbaikan gaya hidup (turunkan berat badan, olahraga, perbaiki lipid). PDE5 inhibitor juga bisa diberikan di lini pertama.

Kenapa A benar

Lini pertama: sex education dan terapi psikologis.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Injeksi epinefrin** · Injeksi epinefrin adalah terapi priapismus, kebalikan dari tujuan terapi DE.
- **C. Terapi sulih hormon** · Terapi sulih hormon hanya bila terbukti testosteron rendah (hipogonadisme). Tidak ada data itu.
- **D. Penile protesis** · Protesis penis adalah lini ketiga.
- **E. Irigasi penis dengan salin** · Irigasi penis dengan salin adalah tindakan pada priapismus.

Nomor 440 **Jawaban E**

Materi KUL 23

E. Bukan gangguan; beri edukasi keamanan tanpa menghakimi

Ilmu dasar

Sadisme dan masokisme seksual dapat dipandang sebagai satu spektrum minat. Banyak orang menikmati unsur kekuasaan, ikatan, atau rasa sakit ringan dalam aktivitas seksual tanpa masalah apa pun. Komunitas BDSM menekankan prinsip 'aman, waras, dan konsensual': batasan disepakati sebelumnya, ada kata aman, dan semua pihak dewasa serta sadar. Menurut DSM-5, minat ini hanya menjadi gangguan bila menimbulkan distres atau gangguan fungsi pada orang itu sendiri, atau (pada sadisme) dilakukan kepada orang yang tidak memberi persetujuan. Peran dokter adalah bersikap tidak menghakimi, menilai persetujuan dan keamanan (misalnya bahaya asfiksia, cedera, dan IMS), serta memberi edukasi. Bukan melabeli atau 'mengobati' minat yang tidak menimbulkan masalah.

Kenapa E benar

Aktivitas dilakukan antar orang dewasa yang setuju, dengan batasan dan kata aman, tanpa distres, cedera, atau gangguan fungsi. Ini bukan gangguan, jadi dokter cukup memberi edukasi keamanan tanpa menghakimi.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Melaporkan perempuan ke polisi atas penganiayaan** · Aktivitas konsensual antar orang dewasa tanpa cedera berbeda dengan penganiayaan.
- **B. Merujuk keduanya ke psikiater untuk terapi sadomasokisme** · Tidak ada gangguan yang perlu diterapi. Merujuk hanya akan menstigma.
- **C. Mendiagnosis laki-laki dengan gangguan masokisme seksual dan memberi SSRI** · Tidak ada distres atau gangguan fungsi, sehingga tidak ada gangguan masokisme maupun indikasi obat.

- **D. Mendiagnosis perempuan dengan gangguan sadisme seksual** · Tidak ada korban yang tidak setuju, distres, atau gangguan fungsi, sehingga kriteria gangguan tidak terpenuhi.

Nomor 441 **Jawaban B** Materi KUL 23

B. Fetichisme Transvestik

Ilmu dasar

Bedakan dua fetisisme. FETISISME adalah kepuasan seksual dari BENDA mati (pakaian dalam, sepatu) dengan cara dicium, diraba, atau dipakai untuk masturbasi, TANPA dipakai sendiri. FETISISME TRANSVESTIK adalah kepuasan seksual dari MEMAKAI pakaian lawan jenis (cross-dressing).

Kenapa B benar

Pria yang menyimpan dan sesekali MEMAKAI pakaian dalam wanita untuk kenikmatan = fetisisme transvestik.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Voyeurism** · Voyeurisme adalah mengintip.
- **C. Ekshibisionisme** · Ekshibisionisme adalah memperlihatkan kelamin.
- **D. Fetichisme** · Fetisisme tanpa memakai benda itu. Di sini pakaian dalam dipakai, jadi transvestik.
- **E. Bestiality** · Bestiality adalah dengan binatang.

Nomor 442 **Jawaban C** Materi KUL 23

C. Fetisisme

Ilmu dasar

Fetisisme adalah kepuasan seksual dari benda mati (fetish), misalnya pakaian dalam, sepatu, atau stoking. Benda itu dicium, diraba, atau dipakai saat masturbasi, tetapi TIDAK dipakai sendiri. Bila dipakai sendiri (cross-dressing), namanya fetisisme transvestik.

Kenapa C benar

Pria yang menyimpan, membeli, mencium, dan bermasturbasi dengan bra tanpa memakainya = fetisisme.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Bestiality** · Bestiality adalah dengan binatang.
- **B. Fetisisme transvestik** · Fetisisme transvestik butuh memakai pakaian itu. Di soal tidak disebut dipakai.
- **D. Ekshibisionisme** · Ekshibisionisme adalah memperlihatkan kelamin.
- **E. Voyeurisme** · Voyeurisme adalah mengintip.

> **Catatan:** Kunci dari analisis (bukan kunci resmi). Bandingkan dengan soal fetisisme transvestik (pakaian dalam dipakai).

Nomor 443 **Jawaban E** Materi KUL 19

E. Nefroureterektomi radikal dengan cuff buli

Ilmu dasar

Karsinoma urotel saluran kemih atas (upper tract urothelial carcinoma, UTUC) berasal dari urotel di pelvis ginjal dan ureter. Urotel adalah lapisan yang sama dengan lapisan di buli, sehingga faktor risikonya mirip: merokok, amina aromatik (industri pewarna), asam aristolokat (nefropati Balkan atau jamu Aristolochia), siklofosfamid, dan sindrom Lynch. Kanker urotel bersifat 'multifokal' karena seluruh urotel terpapar zat karsinogen yang sama di urin, sehingga tumor bisa muncul di sepanjang pelvis, ureter, sampai muara ureter di buli. Karena itu terapi baku tumor derajat tinggi atau besar adalah nefroureterektomi radikal: ginjal, seluruh ureter, dan sebagian kecil dinding buli di sekitar muara ureter (cuff buli) diangkat sekaligus. Bila ureter ditinggalkan, risiko kambuh pada sisa ureter tinggi. Terapi preservasi ginjal dengan endoskopi hanya untuk tumor kecil derajat rendah. Setelah operasi, buli harus diawasi dengan sistoskopi karena 20–50% pasien kemudian mengalami tumor buli.

Kenapa E benar

Tumor urotel derajat tinggi di pelvis ginjal dan ureter proksimal harus diangkat dengan nefroureterektomi radikal termasuk cuff buli, karena kanker urotel multifokal dan mudah kambuh di sisa ureter.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. BCG intravesika 6 minggu** · BCG intravesika untuk tumor buli non-invasif otot, bukan tumor di pelvis ginjal.
- **B. Nefrektomi parsial kanan** · Nefrektomi parsial untuk RCC kecil. Untuk UTUC, operasi ini meninggalkan urotel yang berisiko sehingga tidak tepat.
- **C. Nefrektomi radikal kanan, ureter dibiarkan** · Bila ureter dan muaranya ditinggalkan, risiko kekambuhan di sisa ureter sangat tinggi.
- **D. Ureteroskopi dan ablasi laser saja** · Ablasi endoskopi hanya untuk UTUC kecil derajat rendah. Tumor ini besar, derajat tinggi, dan dinding ureter sudah menebal.

Nomor 444 Jawaban C

Materi KUL 14

C. Hipospadia

Ilmu dasar

Hipospadia (hypo = bawah) adalah kegagalan penutupan lipatan uretra di sisi ventral (bawah) penis, sehingga MUE berada di bawah. Epispadia (epi = atas) adalah kelainan sisi dorsal (atas) penis, biasanya bagian dari kompleks ekstrofi buli. Cara mudah: hypo = bawah, epi = atas.

Kenapa C benar

Kegagalan penutupan lipatan uretra di sisi ventral adalah hipospadia.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Kriptokismus** · Kriptorkismus adalah testis yang tidak turun, bukan kelainan uretra.
- **B. Phimosis** · Fimosis adalah preputium yang tidak bisa ditarik ke belakang.
- **D. Epispadia** · Epispadia terjadi di sisi dorsal (atas), bukan ventral.
- **E. Balanopostitis** · Balanopostitis adalah radang glans dan preputium, bukan kelainan bawaan.

Nomor 445 Jawaban D

Materi KUL 7

D. Tamsulosin berisiko floppy iris syndrome walau sudah dihentikan

Ilmu dasar

Otot dilator iris juga dikendalikan reseptor α1A. Tamsulosin (terutama, karena sangat selektif α1A) membuat otot dilator iris kendur sehingga saat operasi katarak iris bergelombang, mudah keluar ke luka sayatan, dan pupil mengecil walaupun sudah ditetesi pelebar pupil. Ini disebut intraoperative floppy iris syndrome (IFIS) dan meningkatkan risiko komplikasi operasi. Efeknya bisa bertahan lama walaupun obat sudah dihentikan, sehingga menghentikan obat sesaat sebelum operasi tidak cukup. Yang penting: dokter mata DIBERI TAHU agar menyiapkan teknik khusus (alat pengait iris, obat intrakamera). Pasien yang berencana operasi katarak sebaiknya operasi dulu sebelum mulai tamsulosin.

Kenapa D benar

Tamsulosin bisa menyebabkan IFIS saat operasi katarak walaupun obat sudah dihentikan, sehingga dokter mata harus tahu untuk menyiapkan tekniknya.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Tamsulosin menyebabkan glaukoma sudut tertutup akut sehingga operasi harus ditunda** · Glaukoma sudut tertutup adalah risiko obat antikolinergik, bukan tamsulosin.
- **B. Tamsulosin menyebabkan midriasis permanen sehingga tidak perlu tetes pelebar pupil** · Tamsulosin justru membuat pupil sulit melebar optimal saat operasi.
- **C. Tamsulosin meningkatkan risiko perdarahan sehingga harus diganti heparin** · Tamsulosin tidak meningkatkan risiko perdarahan.
- **E. Tamsulosin tidak berpengaruh pada operasi mata sehingga tidak perlu disampaikan** · Tamsulosin jelas berpengaruh, dan ini interaksi yang penting disampaikan.

Nomor 446 Jawaban A

Materi KUL 15

A. Hidroselektomi

Ilmu dasar

Hidrokel pada bayi sering menghilang sendiri sampai usia 1–2 tahun karena prosesus vaginalis masih bisa menutup. Pada anak yang lebih besar dan dewasa yang bergejala atau besar, terapi definitifnya operasi hidrokelektomi: membuka tunika vaginalis, membuang cairan, lalu memotong atau membalik kantongnya (teknik Winkelmann, Jaboulay, Lord). Pada hidrokel komunikans dilakukan ligasi tinggi prosesus vaginalis. Aspirasi/pungsi saja membuat cairan cepat kembali.

Kenapa A benar

Terapi definitif hidrokel: hidrokelektomi.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Medikamentosa** · Tidak ada obat yang menghilangkan hidrokel.
- **C. Pungsi hidrosel** · Pungsi (aspirasi) membuat cairan cepat terisi lagi dan berisiko infeksi.
- **D. Insisi hidrosel** · Insisi sederhana tanpa membuang kantong membuat kekambuhan tinggi.
- **E. Watchful waiting** · Watchful waiting hanya untuk bayi <1–2 tahun, bukan terapi definitif.

> **Catatan:** Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 447 Jawaban A

Materi KUL 9

A. amoxicillin

Ilmu dasar

Bakteriuria asimtomatik (kuman bermakna di urin tanpa keluhan) biasanya TIDAK diobati, kecuali pada dua kelompok: ibu hamil dan pasien yang akan menjalani prosedur urologi yang melukai mukosa. Pada ibu hamil, bila tidak diobati, 20–40% bisa jadi pielonefritis dan bisa memicu persalinan prematur. Antibiotik untuk ibu hamil harus aman untuk janin: golongan beta-laktam (amoksisilin, sefaleksin), fosfomisin, dan nitrofurantoin (hindari di trimester akhir).

Kenapa A benar

Amoksisilin aman pada kehamilan dan sesuai kunci kating untuk mengobati bakteriuria pada ibu hamil 24 minggu.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. tidak perlu terapi** · Pada ibu hamil bakteriuria justru WAJIB diobati karena risiko pielonefritis dan persalinan prematur.
- **C. spiramycin** · Spiramisin adalah antibiotik untuk toksoplasmosis pada kehamilan, bukan untuk ISK.
- **D. tetracycline** · Tetrasiklin dilarang pada kehamilan (mengganggu gigi dan tulang janin).
- **E. clindamycin** · Klindamisin bukan pilihan ISK karena kurang aktif terhadap bakteri Gram negatif seperti E. coli.

Catatan: Catatan: nilai bakteri 5×10^{2} di soal rendah. Kunci kating tetap 'diterapi amoksisilin'. Di pedoman, bakteriuria asimtomatik butuh $\geq10^{5}$ CFU/mL pada 2 sampel.

Nomor 448 Jawaban B

Materi KUL 19

B. TURBT yang menyertakan otot detrusor

Ilmu dasar

Karsinoma buli tersering adalah karsinoma urotel. Faktor risiko terkuatnya merokok dan paparan amina aromatik (benzidin, naftilamin) di industri pewarna, karet, dan kulit. Gejala khasnya hematuria makroskopis TANPA nyeri, yang pada laki-laki tua perokok dianggap kanker urotel sampai terbukti lain. Sistoskopi biasanya menunjukkan tumor papiler seperti 'rumput laut/anemon' yang bergoyang di air. Langkah berikutnya adalah TURBT, yang sekaligus diagnosis (histologi dan derajat), penentuan stadium (kedalaman invasi), dan terapi untuk tumor superfisial. Spesimen HARUS mengandung otot detrusor agar patolog bisa menilai apakah tumor sudah menembus otot (T2). Hal ini menentukan terapi berikutnya: tumor non-invasif otot diterapi TURBT ± instilasi intravesika (kemoterapi/BCG), sedangkan tumor invasif otot memerlukan sistektomi radikal dan kemoterapi.

Kenapa B benar

Tumor papiler di buli pada laki-laki tua dengan paparan pewarna dan rokok harus di-TURBT. TURBT menentukan histologi dan kedalaman invasi, dan spesimennya harus menyertakan otot detrusor.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Antibiotik 2 minggu lalu sistoskopi ulang** · Tidak ada tanda infeksi. Massa papiler pada sistoskopi tidak boleh dianggap peradangan.
- **C. BCG intravesika tanpa reseksi** · BCG diberikan setelah tumor direseksi dan stadium serta derajatnya diketahui, bukan menggantikan reseksi.
- **D. Sistektomi radikal langsung** · Sistektomi radikal baru diputuskan setelah TURBT membuktikan tumor menembus otot. Belum ada data kedalaman invasi.
- **E. Kemoterapi sistemik cisplatin** · Kemoterapi sistemik untuk penyakit invasif otot atau metastatik, yang belum terbukti pada pasien ini.

Nomor 449 **Jawaban D**

Materi KUL 13

D. Sindrom nefrotik

Ilmu dasar

Bedakan nefrotik vs nefritik dengan melihat protein dan darah di urin. Nefrotik: proteinuria >3,5 g/24 jam, albumin <3 g/dL, edema anasarka, kolesterol tinggi, TANPA atau dengan sedikit hematuria. Nefritik: hematuria jelas, hipertensi, oliguria, proteinuria biasanya <3,5 g/hari.

Kenapa D benar

Albumin 2,1 g/dL, proteinuria 4,5 g/24 jam, kolesterol 280 mg/dL, edema periorbital-tungkai-perut, tanpa hematuria = sindrom nefrotik.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Sindrom nefritik** · Sindrom nefritik butuh hematuria. Di soal tidak ditemukan hematuria.
- **B. Glomerulonefritis kronis** · Glomerulonefritis kronis butuh bukti penurunan fungsi ginjal menahun (ginjal mengecil, kreatinin naik lama).
- **C. Acute kidney injury** · AKI butuh kreatinin naik mendadak. Data kreatinin tidak ada dan pola lab mengarah ke sindrom nefrotik.
- **E. Sindrom uremik** · Sindrom uremik adalah gejala akibat penumpukan racun pada gagal ginjal lanjut (mual, gatal, perikarditis).

Catatan: Kunci dari analisis (bukan kunci resmi).

Nomor 450 **Jawaban D**

Materi KUL 21

D. Operasi

Ilmu dasar

ISK yang tidak sembuh dengan antibiotik yang tepat sering karena ada faktor complicated, yaitu batu. Kuman bersembunyi di dalam dan permukaan batu (biofilm) sehingga tidak terjangkau antibiotik. Selama batu masih ada, ISK akan kambuh. Jadi terapi definitif kausanya adalah mengeluarkan batu (operasi/tindakan: ESWL, URS, RIRS, PCNL), dengan antibiotik sebagai pendukung.

Kenapa D benar

Terapi definitif kausa: operasi (mengeluarkan batu).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Antivirus** · Antivirus tidak relevan karena penyebab ISK adalah bakteri.
- **B. Antibiotik** · Antibiotik mengatasi infeksinya sementara, tetapi bukan terapi definitif selama batu masih ada.
- **C. Antialergi** · Antialergi tidak relevan.
- **E. Antijamur** · Antijamur tidak relevan.

Nomor 451 **Jawaban A**

Materi KUL 15

A. Orkidopeksi sebaiknya dilakukan pada usia 6–18 bulan

Ilmu dasar

Testis biasanya turun sampai skrotum sebelum lahir. Pada bayi cukup bulan dengan UDT, testis masih bisa turun spontan dalam 6 bulan pertama, tetapi setelah usia 6 bulan hampir tidak pernah

turun sendiri. Testis yang tertinggal di suhu tubuh mulai mengalami kerusakan sel germinal sejak usia sekitar 1 tahun. Karena itu pedoman (EAU) menganjurkan orkidopeksi pada usia 6–12 bulan, paling lambat 18 bulan. Operasi dini memperbaiki potensi kesuburan, menurunkan (tetapi tidak menghilangkan) risiko keganasan, dan membuat testis mudah diperiksa. Terapi hormon (hCG atau GnRH) keberhasilannya rendah dan tidak dianjurkan rutin.

Kenapa A benar

Testis inguinal pada bayi 6 bulan tidak akan turun sendiri lagi. Orkidopeksi dianjurkan pada usia 6–18 bulan untuk menjaga kesuburan dan memudahkan pemantauan keganasan.

Kenapa pilihan lain salah

- **B. Menunggu sampai usia 5 tahun karena testis masih bisa turun sendiri** · Setelah 6 bulan testis hampir tidak pernah turun sendiri, dan menunggu sampai 5 tahun merusak sel germinal.
- **C. Menunggu pubertas karena hormon akan menurunkan testis** · Menunggu pubertas terlambat dan meningkatkan risiko infertilitas dan keganasan.
- **D. Terapi hormon hCG jangka panjang sebagai pengganti operasi** · Terapi hormon keberhasilannya rendah dan tidak menggantikan operasi.
- **E. Orkidektomi karena testis tidak turun pasti mandul** · Testis inguinal pada bayi masih viabel dan dipertahankan. Orkidektomi hanya untuk testis atrofi atau UDT pada pria pascapubertas tertentu.

Nomor 452 Jawaban B

Materi KUL 1

B. Neisseria meningitidis

Ilmu dasar

Neisseria adalah diplokokus Gram negatif berbentuk biji kopi yang oksidase positif. Dua anggota pentingnya, N. gonorrhoeae dan N. meningitidis, sama-sama tumbuh di media selektif Thayer-Martin (agar coklat + antibiotik untuk mematikan flora lain). Cara membedakannya dengan uji gula: gonokokus hanya memfermentasi GLUKOSA, sedangkan meningokokus memfermentasi glukosa DAN MALTOSA. Jembatan keledai: 'MeningoCoccus = Maltosa + Glukosa', 'GOnokokus = Glukosa Only'.

Kenapa B benar

Pola glukosa positif dan maltosa negatif adalah ciri gonokokus. Uji ini paling penting untuk membedakannya dari N. meningitidis yang juga diplokokus Gram negatif, oksidase positif, dan tumbuh di Thayer-Martin, tetapi memfermentasi maltosa.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Moraxella catarrhalis** · Moraxella tidak memfermentasi gula sama sekali dan biasanya dibedakan dengan uji DNase dan butirat esterase, bukan pola glukosa-maltosa.
- **C. Neisseria lactamica** · N. lactamica dibedakan dengan uji laktosa (laktosa positif). Laktosa memang diperiksa, tetapi kuman ini komensal yang jarang menjadi pembanding klinis utama.
- **D. Acinetobacter baumannii** · Acinetobacter oksidase NEGATIF dan berbentuk kokobasil, jadi sudah tersingkir dari uji oksidase, tidak perlu uji gula.
- **E. Pseudomonas aeruginosa** · Pseudomonas adalah batang Gram negatif yang tidak memfermentasi glukosa, bentuknya sudah berbeda di pewarnaan Gram.

Nomor 453 Jawaban D

Materi KUL 7

D. Tadalafil 5 mg sekali sehari

Ilmu dasar

Semua PDE5 inhibitor memperbaiki ereksi, tetapi berbeda farmakokinetiknya. Sildenafil dan vardenafil: mulai bekerja 30–60 menit, waktu paruh ±4 jam, diminum sesaat sebelum berhubungan, dan penyerapannya dihambat makanan berlemak. Tadalafil: waktu paruh ±17,5 jam sehingga efeknya bertahan sampai 36 jam (julukannya 'weekend pill'), tidak banyak dipengaruhi makanan, dan bisa diminum dosis rendah 5 mg setiap hari. Tadalafil 5 mg harian juga disetujui untuk LUTS akibat BPH karena PDE5 juga ada di prostat, buli, dan pembuluh darahnya.

Kenapa D benar

Tadalafil 5 mg sekali sehari memperbaiki disfungsi ereksi tanpa perlu direncanakan sekaligus memperbaiki LUTS akibat BPH.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Finasteride 5 mg sekali sehari** · Finasteride untuk prostat besar dan justru bisa menurunkan libido serta menyebabkan disfungsi ereksi.
- **B. Sildenafil 100 mg sesaat sebelum berhubungan** · Sildenafil harus diminum sebelum berhubungan (tidak spontan) dan tidak disetujui untuk LUTS.
- **C. Alprostadil intrakavernosa bila perlu** · Alprostadil intrakavernosa adalah lini kedua, invasif, dan tidak memperbaiki LUTS.
- **E. Vardenafil 20 mg sesaat sebelum berhubungan** · Vardenafil juga 'on demand' dengan waktu paruh pendek dan tidak disetujui untuk LUTS.

Nomor 454 Jawaban B

Materi KUL 11

B. Reinfeksi dari suami yang tidak diobati

Ilmu dasar

Trikomoniasis pada pria sering TANPA GEJALA (sampai 70–80%), tetapi pria tetap membawa dan menularkan Trichomonas dari uretra dan prostat. Bila pasangan tidak diobati, perempuan yang sudah sembuh akan terinfeksi lagi (reinfeksi), dan ini penyebab tersering trikomoniasis 'berulang'. Prinsip IMS: pasangan seksual diobati bersamaan walaupun tanpa gejala, dan keduanya tidak berhubungan seksual sampai terapi selesai dan gejala hilang. Resistensi metronidazol ada tetapi jarang. Bila curiga, dipakai metronidazol 7 hari atau tinidazol.

Kenapa B benar

Suami yang tidak bergejala tetapi tidak diobati menularkan kembali Trichomonas. Reinfeksi adalah penyebab tersering kekambuhan.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Efek samping metronidazol** · Metronidazol tidak menyebabkan keputihan berbusa.
- **C. Infeksi berubah menjadi kandidiasis** · Kandidiasis memberi duh putih seperti keju tanpa busa, bukan duh kuning berbusa.
- **D. Infeksi Trichomonas membentuk kista dorman di vagina** · Trichomonas tidak membentuk kista.
- **E. Trichomonas kebal metronidazol** · Resistensi metronidazol jarang. Pada pasien patuh dengan pasangan yang tidak diobati, reinfeksi jauh lebih mungkin.

Nomor 455 Jawaban C

Materi KUL 20

C. defisiensi eritropoietin

Ilmu dasar

Sel fibroblas peritubular di korteks ginjal membuat eritropoietin (EPO) ketika jaringan kekurangan oksigen. EPO merangsang sumsum tulang membuat eritrosit. Pada CKD, sel ini rusak sehingga EPO turun dan terjadi anemia. Faktor tambahan: defisiensi besi, umur eritrosit memendek karena toksin uremik, dan perdarahan. Terapinya EPO suntik (ESA) dan suplemen besi.

Kenapa C benar

Penyebab utama anemia CKD: defisiensi eritropoietin.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. kekurangan zat bes** · Defisiensi besi ikut berperan, tetapi bukan penyebab utama.
- **B. disfungsi endothel** · Disfungsi endotel terkait penyakit jantung, bukan penyebab anemia.
- **D. bleeding intrarenal** · Perdarahan intrarenal tidak menjadi penyebab anemia CKD.
- **E. defisiensi asam folat** · Defisiensi folat jarang dan bukan penyebab utama.

Nomor 456 Jawaban C

Materi KUL 9

C. Meropenem

Ilmu dasar

ESBL (Extended-Spectrum Beta-Lactamase) adalah enzim yang dihasilkan sebagian kuman Gram negatif (E. coli, Klebsiella). Enzim ini memotong penisilin dan sefalosporin, termasuk generasi 3 seperti seftriakson. Obat yang tetap tahan terhadap ESBL adalah karbapenem (meropenem, imipenem, ertapenem). Untuk ISK ringan ESBL kadang masih bisa dipakai fosfomisin atau nitrofurantoin, tetapi untuk ISK BERAT (pielonefritis, urosepsis) pilihan utamanya karbapenem IV.

Kenapa C benar

Meropenem (karbapenem) adalah antibiotik yang direkomendasikan untuk ISK berat oleh kuman penghasil ESBL.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Fosfomisin** · Fosfomisin oral hanya untuk sistitis ringan, tidak cukup untuk infeksi berat/sistemik.
- **B. Cotrimoksazol** · Kuman ESBL sering juga resisten kotrimoksazol, dan obat ini tidak cukup kuat untuk infeksi berat.
- **D. Ampisilin** · Ampisilin adalah beta-laktam yang langsung dihancurkan oleh enzim ESBL.
- **E. Siprofloksasin** · Kuman ESBL sering juga resisten fluorokuinolon (siprofloksasin).

Nomor 457 Jawaban B

Materi KUL 2

B. Tropozoit

Ilmu dasar

Trichomonas vaginalis adalah protozoa berflagel. Daur hidupnya sangat sederhana: HANYA punya bentuk trofozoit, tanpa kista. Trofozoit yang membelah biner di vagina/uretra itulah yang menular saat hubungan seksual. Ciri klinis: duh kuning-kehijauan berbusa, bau, gatal, serviks merah berbintik (strawberry cervix).

Kenapa B benar

Bentuk infektif T. vaginalis adalah trofozoit.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Dewasa** · Bentuk 'dewasa' dipakai untuk cacing (misal Schistosoma), bukan protozoa.
- **C. Ookist** · Ookista adalah bentuk infektif Toxoplasma/Cryptosporidium.
- **D. Schizont** · Skizon adalah stadium Plasmodium di sel hati/eritrosit.
- **E. Telur** · Telur adalah bentuk cacing; Trichomonas tidak bertelur.

Nomor 458 **Jawaban B** Materi KUL 14

B. Uretroplasty

Ilmu dasar

Terapi hipospadia adalah operasi rekonstruksi: (1) ortoplasti, yaitu meluruskan penis dengan membuang chordae; (2) uretroplasti, yaitu membuat saluran uretra baru sampai ujung glans; (3) glansplasti dan rekonstruksi kulit. Preputium sering dipakai sebagai bahan cangkok, jadi anak dengan hipospadia DILARANG disirkumsisi sebelum operasi.

Kenapa B benar

Anak dengan MUE di ventral batang penis dan penis bengkok (hipospadia) diterapi dengan uretroplasti.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Reposisi** · Reposisi dipakai untuk parafimosis atau dislokasi, bukan hipospadia.
- **C. Sirkumsisi** · Sirkumsisi justru KONTRAINDIKASI karena preputium dibutuhkan untuk rekonstruksi.
- **D. Orchidopexy** · Orkidopeksi untuk testis tidak turun. Kedua testis pasien masih di skrotum (yang kanan hanya sedikit lebih tinggi, itu normal).
- **E. Dorsumsisi** · Dorsumsisi adalah sayatan di dorsal preputium untuk fimosis/parafimosis darurat.

Nomor 459 **Jawaban C** Materi KUL 11

C. D,E,F,G,H,I,J,K

Ilmu dasar

Chlamydia trachomatis punya beberapa serovar (varian antigen) dengan penyakit berbeda: serovar A, B, Ba, C menyebabkan trakoma (infeksi mata, penyebab kebutaan); serovar D sampai K menyebabkan infeksi genital (uretritis, servisitis, PID) dan konjungtivitis inklusi pada bayi; serovar L1, L2, L3 menyebabkan limfogranuloma venereum (LGV) yang menyerang kelenjar limfe inguinal.

Kenapa C benar

Serovar D, E, F, G, H, I, J, K adalah penyebab infeksi saluran genital.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. L1, L2, L3** · L1–L3 menyebabkan limfogranuloma venereum (bubo inguinal), bukan infeksi genital biasa.
- **B. A, B, Ba, C** · A, B, Ba, C menyebabkan trakoma pada mata.
- **D. AB, A, O ,B** · AB, A, O, B adalah golongan darah, bukan serovar klamidia.
- **E. X2, Y2** · X2, Y2 tidak ada dalam penggolongan serovar klamidia.

Nomor 460 **Jawaban B** Materi KUL 19

B. Delesi 11p13 (WT1 dan PAX6)

Ilmu dasar

Tumor Wilms berhubungan dengan beberapa sindrom karena kelainan di lengan pendek kromosom 11. Sindrom WAGR terdiri dari Wilms tumor, Aniridia, kelainan Genitourinaria, dan Retardasi mental (keterlambatan perkembangan). Penyebabnya delesi 11p13 yang menghapus beberapa gen sekaligus: WT1 (gen penekan tumor yang penting untuk perkembangan ginjal dan gonad) dan PAX6 (gen untuk perkembangan mata/iris). Risiko Wilms pada WAGR sekitar 30–50%. Sindrom Denys-Drash (mutasi titik WT1) memberi gangguan perkembangan seks, nefropati awal, dan Wilms. Sindrom Beckwith-Wiedemann disebabkan gangguan imprinting di 11p15 (gen WT2/IGF2) dengan ciri makroglosia, hemihipertrofi, omfalokel, dan organomegali. Anak dengan sindrom-sindrom ini diskrining dengan USG abdomen setiap 3 bulan sampai sekitar usia 8 tahun.

Kenapa B benar

Aniridia, kelainan genitourinaria (kriptorkismus, hipospadia), dan keterlambatan perkembangan dengan risiko tumor ginjal adalah sindrom WAGR, akibat delesi 11p13 yang mengenai WT1 dan PAX6.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. Mutasi gen PKD1 di kromosom 16** · PKD1 menyebabkan ADPKD, yaitu kista ginjal multipel, bukan aniridia dan tumor Wilms.
- **C. Gangguan imprinting di kromosom 11p15** · Gangguan 11p15 adalah sindrom Beckwith-Wiedemann dengan makroglosia, hemihipertrofi, dan omfalokel, bukan aniridia.
- **D. Mutasi gen VHL di kromosom 3p** · VHL (3p) menyebabkan karsinoma sel ginjal tipe sel jernih dan hemangioblastoma pada dewasa, bukan aniridia pada balita.
- **E. Mutasi gen TSC2 di kromosom 16** · TSC2 menyebabkan sklerosis tuberosa dengan angiomiolipoma ginjal, adenoma sebasea, dan kejang, bukan aniridia.

Nomor 461 Jawaban B

Materi KUL 14

B. hipospadia

Ilmu dasar

Lubang kencing yang tidak di ujung glans: di bawah (ventral) disebut hipospadia, di atas (dorsal) disebut epispadia. Penis bengkok ke bawah (chordae) sering menyertai hipospadia. Testis yang sedikit lebih tinggi sebelah tetapi masih di skrotum adalah variasi normal.

Kenapa B benar

MUE di ventral batang penis dan penis sedikit bengkok = hipospadia.

Kenapa pilihan lain salah

- **A. penis malrotasi** · Malrotasi penis (torsi) adalah batang penis yang terpuntir, bukan lubang kencing yang salah letak.
- **C. epispadia** · Epispadia: MUE di dorsal, sedangkan di soal MUE di ventral.
- **D. undecensus testis** · Kedua testis masih di skrotum, jadi bukan UDT.
- **E. phimosis** · Fimosis adalah preputium sempit. Tidak ada keluhan itu.

Nomor 462 Jawaban C

Materi KUL 14

C. pO_2 20 mmHg, pCO_2 75 mmHg, pH 7,15

Ilmu dasar

Priapismus ISKEMIK (low-flow, veno-oklusif) terjadi karena darah terjebak di korpus kavernosum dan tidak keluar. Darah yang diam itu kehabisan oksigen, menumpuk CO_2, dan menjadi asam (sindrom kompartemen penis). Gas darah aspirat khas: pO_2 <30 mmHg, pCO_2 >60 mmHg, pH <7,25, dan darah tampak gelap. Penyebab: obat (trazodon, antipsikotik, obat injeksi intrakavernosa, kokain), sickle cell, leukemia. Ini KEDARURATAN. Setelah >4 jam mulai terjadi kerusakan otot polos, dan >24–48 jam risiko fibrosis dan disfungsi ereksi permanen sangat tinggi. Terapi: aspirasi atau irigasi, lalu fenilefrin intrakavernosa, lalu shunt bila gagal.

Kenapa C benar

Ereksi sangat keras dan nyeri dengan darah gelap setelah trazodon adalah priapismus iskemik, dengan gas darah hipoksia, hiperkapnia, dan asidosis (pO_2 20, pCO_2 75, pH 7,15).

Kenapa pilihan lain salah

- **A. pO_2 40 mmHg, pCO_2 45 mmHg, pH 7,38** · Nilai ini menyerupai darah vena normal, tidak menunjukkan asidosis iskemik.
- **B. pO_2 95 mmHg, pCO_2 40 mmHg, pH 7,40** · pO_2 95, pCO_2 40, pH 7,40 menyerupai darah arteri, khas priapismus non-iskemik (high-flow).
- **D. pO_2 60 mmHg, pCO_2 45 mmHg, pH 7,35** · Nilai ini mendekati darah vena campuran normal, tidak menunjukkan iskemia berat.
- **E. pO_2 120 mmHg, pCO_2 30 mmHg, pH 7,50** · Nilai ini menggambarkan hiperventilasi dengan alkalosis respiratorik, bukan darah yang terjebak.